

FICHAS TÉCNICAS DE SERVIÇO – SICOR-MG

Forros

Marcenaria e Serralheria

Pintura

Louças, Metais e Acessórios

Bancadas e Prateleiras

VOLUME 5



Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais

Fichas técnicas de Serviço do Sistema de Custos e
Orçamentos Referenciais (SICOR-MG)

Volume V

Belo Horizonte

2025

**© 2025 DER - Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais
Governo do Estado de Minas Gerais**

Romeu Zema Neto
Governador

Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias - SEINFRA

Pedro Bruno Barros de Souza
Secretário

Luciene Buldrini Barbosa
Diretoria de Engenharia e Qualidade

Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais – DER

Rodrigo Rodrigues Tavares
Diretor-Geral

Matheus Guimarães Novais
Vice-Diretor-Geral

Henrique de Medeiros Pereira
Diretoria de Planejamento, Engenharia e Inovação

Ney Loureiro Lima
Gerência de Custos Referenciais e Normas Técnicas

Elaboração

André Felipe Ferreira Soares
Gabriel Sales Porto (Estagiário)
Maria de Fatima Amazonas de Sá Araújo
Marcus Vinicius Vieira da Silva

Revisão

Anna Paula Lasafá Boaventura Neto
Pedro Rocha Galvão Júnior

M663f Minas Gerais. Departamento de Estradas de Rodagem.
Fichas técnicas de Serviço do Sistema de Custos e Orçamentos Referenciais
(SICOR-MG) / Departamento de Estradas de Rodagem. --- Belo Horizonte:
DER-MG, 2025.
180 p.

Conteúdo: Volume V
Inclui índice remissivo.
Possui anexos.

1. Serviços de edificações. 2. Forros. 3. Marcenaria e Serralheria.
4. Pintura. 5. Louças, Metais e Acessórios. 6. Bancadas e Prateleiras.
7. Obras - práticas e procedimentos. 8. Custos. I. Título.

CDU: 351.712.2: 338.5

O Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG) vem através deste documento comunicar a publicação das Fichas Técnicas de Serviço do Sistema de Custos e Orçamentos Referenciais (SICOR-MG), que tem como objetivo apresentar as seguintes orientações para os serviços disponibilizados:

- 1) Metodologia Referencial De Execução;
- 2) Critério de Recebimento;
- 3) Unidade de Medida;
- 4) Critério de Medição;
- 5) Serviços Incluídos nos Preços;
- 6) Armazenamento;
- 7) Referências Normativas;
- 8) Objeto para Modelagem em IFC (BIM).

Este volume dispõe os serviços de edificações para os seguintes grupos:

1. Forros;
2. Marcenaria e Serralheria;
3. Pintura;
4. Louças, Metais e Acessórios;
5. Bancadas e Prateleiras.

Dúvidas, críticas ou sugestões de melhorias poderão ser encaminhadas para o seguinte endereço eletrônico:

sicor@der.mg.gov.br

DER/MG - Belo Horizonte, junho de 2025.



ID	DESCRIÇÃO	SERVIÇOS APLICÁVEIS	PÁGINA
ACE-ACA	ACABAMENTO PARA CAIXA DE DESCARGA	ED-16340; ED-16339	1
ACE-LOU	ACESSÓRIO DE LOUÇA (CABIDE, SABONETEIRA OU PAPELEIRA)	ED-48186; ED-48185; ED-48179; ED-48174	2
SER-ALA	ALAMBRADO PARA QUADRA	ED-50922; ED-50921; ED-50920	4
SER-ALM	ALAMBRADO PARA QUADRA EM M2	ED-9100	6
SER-ALC	ALÇAPÃO	ED-50925; ED-50924; ED-50923	7
PIN-CEE	APLICAÇÃO DE SELADOR E CERA EM ESQUADRIA DE MADEIRA	ED-50471	8
PIN-CER	APLICAÇÃO DE SELADOR E CERA EM RODAPÉ DE MADEIRA	ED-50472	9
ACE-ASS	ASSENTO SANITÁRIO	ED-48156	10
LOU-PCD	BACIA SANITÁRIA ACESSÍVEL	ED-50301	11
LOU-ACP	BACIA SANITÁRIA ACOPLADA	ED-50297	12
LOU-VAS	BACIA SANITÁRIA CONVENCIONAL	ED-9134; ED-6926; ED-6925; ED-50299; ED-50298	13
LOU-VAE	BACIA SANITÁRIA CONVENCIONAL SEM VÁLVULA	ED-50296	15
LOU-TUR	BACIA SANITÁRIA TURCA	ED-50300	16
BAN-ALV	BANCADA APOIADA EM ALVENARIA	ED-21657; ED-22143; ED-21096; ED-21633; ED-21863	17
BAN-SUP	BANCADA APOIADA EM SUPORTE METÁLICO	ED-48337; ED-21631; ED-22142; ED-21095; ED-21632; ED-21862	19
BAN-CON	BANCADA DE CONCRETO	ED-48341; ED-48340	21
ACE-BAN	BANCO ARTICULADO EM INOX OU FÓRMICA	ED-48158	23
MET-BAR	BARRA DE APOIO PMR/PCR	ED-48167; ED-48166; ED-48165; ED-48164; ED-48163; ED-48162; ED-48161; ED-48160	24
MAR-BAT	BATE MACA DE MADEIRA	ED-9637; ED-49582	26
MAR-BPR	BATE MACA DE PVC RÍGIDO	ED-49583	27
SER-BAT	BATE-RODAS	ED-50929	28
ACE-BEB	BEBEDOURO METÁLICO	ED-48172; ED-48171; ED-48170; ED-48169; ED-15575	29
MET-BOL	BOLSA DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA	ED-50309	30
ACE-BRA	BRAÇO PARA CHUVEIRO	ED-50310; ED-32667	31



ACE-CAB	CABIDE METÁLICO	ED-48176; ED-48175	32
PIN-CAI	CAIAÇÃO	ED-50470; ED-50469	33
ACE-DEE	CAIXA DE DESCARGA DE EMBUTIR	ED-16330	34
ACE-DES	CAIXA DE DESCARGA EXTERNA DE PVC	ED-49938	35
MET-CHU	CHUVEIRO ELÉTRICO	ED-50314; ED-50313; ED-16344	36
FOR-CIM	CIMALHA PARA FORRO DE MADEIRA	ED-49691	37
SER-MCJ	CONJUNTO DE MASTROS PARA BANDEIRA	ED-9814	38
SER-COR	CORRIMÃO	ED-50936; ED-50935; ED-32002; ED-32001; ED-32000; ED-31997	39
LOU-BOJ	CUBA DE AÇO INOX DE EMBUTIR	ED-50287; ED-50278; ED-50277	41
LOU-TAN	CUBA DE AÇO INOX DE SOBREPOR	ED-50288	42
LOU-CUB	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR	ED-50279	43
LOU-CSB	CUBA DE LOUÇA DE SOBREPOR	ED-50280	44
SER-DEG	DEGRAU PARA ESCADA MARINHEIRO	ED-50947	45
ACE-DIS	DISTRIBUIDOR/DISPENSER DE PAPEL TOALHA OU SABONETE	ED-48189; ED-48188; ED-48184; ED-48183; ED-48182; ED-48180; ED-48155	46
MET-DUC	DUCHA HIGIÊNICA	ED-50316	47
PIN-EMM	EMASSAMENTO DE MADEIRA	ED-50482; ED-50481	48
PIN-EMA	EMASSAMENTO DE PAREDES E TETOS	ED-50486; ED-50485; ED-50484; ED-50483; ED-50480; ED-50479; ED-50478; ED-50477; ED-50476; ED-50475; ED-50474; ED-50473	49
MET-LIG	ENGATE/ RABICHO	ED-50317; ED-16749	51
SER-ESC	ESCADA MARINHEIRO	ED-50949; ED-50948	52
ACE-FIL	FILTRO DE ÁGUA POTÁVEL	ED-48177	53
FOR-GES	FORRO DE GESSO	ED-49687; ED-49686; ED-49685	54
FOR-MAD	FORRO DE MADEIRA	ED-49692; ED-49690; ED-49689	56
FOR-PVC	FORRO DE PVC	ED-28728	57
PIN-SEL	FUNDO SELADOR EM PAREDES OU TETOS	ED-50516; ED-50515; ED-50514	58



PIN-PEP	FUNDO SELADOR EPOXI EM PISOS	ED-9935	59
BAN-FUR	FURAÇÃO E COLAGEM DE BOJO	ED-48342	60
SER-GUA	GUARDA-CORPO	ED-32104; ED-32103; ED-32102; ED-32101; ED-32100; ED-32099; ED-32098; ED-32097; ED-32096; ED-32095; ED-32094; ED-32093; ED-32063; ED-32062; ED-32061; ED-32060; ED-32059; ED-32058	61
LOU-LVC	LAVATÓRIO DE LOUÇA COM COLUNA	ED-50282	63
LOU-LAV	LAVATÓRIO DE LOUÇA SEM COLUNA	ED-50283; ED-50281; ED-2552	64
PIN-LXP	LIXAMENTO E DESBASTE EM PISO DE CONCRETO	ED-20344	65
PIN-LIX	LIXAMENTO MANUAL DE PINTURA	ED-50508; ED-50507; ED-50506; ED-50505	66
PIN-LMC	LIXAMENTO MECANIZADO DE PINTURA	ED-20378	67
SER-MAS	MASTRO PARA BANDEIRA	ED-9818; ED-9809	68
SER-MFA	MASTRO PARA FACHADA	ED-50967	69
LOU-MIC	MICTÓRIO DE LOUÇA	ED-50286	70
LOU-MIN	MICTÓRIO INOX	ED-50285; ED-50284	71
FOR-MDG	MOLDURA DE GESSO/ RODATELO/ SANCA	ED-19975	72
ACE-MET	PAPELEIRA OU SABONETEIRA METÁLICA	ED-48187; ED-48181	73
MET-PAR	PARAFUSO CASTELO	ED-50319	74
PIN-ZAR	PINTURA ANTICORROSIVA ZARCÃO	ED-50532; ED-17630	75
PIN-FUP	PINTURA COM FUNDO NIVELADOR PARA MADEIRA	ED-17544	76
PIN-CUP	PINTURA CUPINICIDA	ED-50512	77
PIN-CUV	PINTURA CUPINICIDA COM VERNIZ	ED-50511	78
PIN-BOR	PINTURA DE BORRACHA CLORADA EM ÁREA	ED-50467; ED-50466	79
PIN-BFX	PINTURA DE BORRACHA CLORADA EM FAIXAS	ED-50468; ED-50465	80
PIN-PIF	PINTURA DE FAIXAS EM PISO	ED-50462; ED-50460	81
PIN-SIL	PINTURA DE SILICONE	ED-50517	82



PIN-SIN	PINTURA DE SINALIZAÇÃO DE VAGA	ED-50518	83
PIN-PEM	PINTURA E EMASSAMENTO	ED-50503; ED-50502; ED-50456; ED-50455	84
PIN-PIS	PINTURA EM PISO	ED-50463; ED-50461; ED-50459	86
PIN-EPO	PINTURA EPÓXI EM FAIXAS	ED-50490	87
PIN-EPX	PINTURA EPÓXI EM PAREDES, PISOS E METAIS	ED-9937; ED-9934; ED-9933; ED-9919; ED-9918; ED-9917; ED-50487	88
PIN-ESM	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	ED-50510; ED-50509; ED-50492; ED-14802; ED-14801; ED-14800	90
PIN-ESF	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO COM FUNDO ANTICORROSIVO	ED-50497; ED-50495; ED-50491; ED-19640	92
PIN-EMD	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM MADEIRA COM FUNDO NIVELADOR	ED-50493; ED-28438; ED-28437	94
PIN-ESL	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM TUBO GALVANIZADO	ED-50496	96
PIN-MAD	PINTURA PVA EM MADEIRA	ED-16659	97
PIN-PIR	PINTURA PVA EM RODAPÉ	ED-50504	99
PIN-PIN	PINTURA PVA OU ACRÍLICO	ED-50501; ED-50500; ED-50499; ED-50498; ED-50454; ED-50453; ED-50452; ED-50451	100
SER-ALP	PORTA OU PORTÃO FIXADO EM ALAMBRADO	ED-26408	102
PRA-MET	PRATELEIRA APOIADA EM METALON	ED-50696; ED-50695; ED-50694; ED-50693; ED-50692; ED-50691; ED-50690; ED-50689; ED-50688; ED-50687	103
PIN-FIT	PREPARAÇÃO E PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIE COM FITA ADESIVA	ED-18300	105
PIN-RCO	RESINA ACRÍLICA EM CONCRETO	ED-50513	106
PIN-RPI	RESINA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO	ED-50464	107
BAN-ROD	RODABANCADA	ED-48350; ED-48349; ED-48348; ED-48347; ED-21966; ED-21965	108
FOR-ROD	RODAFORRO DE PVC	ED-28751	109
MET-SIF	SIFÃO PARA PIA E LAVATÓRIO	ED-50321; ED-50320	110
FOR-TAB	TABICA PARA FORRO	ED-28454	111
LOU-TNC	TANQUE COM COLUNA E ACESSÓRIOS	ED-50290	112
LOU-TNQ	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO	ED-9156; ED-9155	113
LOU-TNP	TANQUE DE POLIPROPILENO	ED-50294; ED-50293	114



LOU-TNS	TANQUE SEM COLUNA COM ACESSÓRIOS	ED-50289	115
BAN-TES	TESTEIRA/FAIXA PARA BANCADA	ED-21636; ED-21635; ED-21634; ED-21978; ED-21976; ED-21977; ED-21969; ED-21967; ED-21968; ED-21972; ED-21970; ED-21971; ED-21981; ED-21979; ED-21980; ED-21975; ED-21973; ED-21974	116
PIN-TXD	TEXTURA COM DESEMPENADEIRA INCLUSIVE SELADOR	ED-50519	118
PIN-TXE	TEXTURA COM DESEMPENADEIRA EXCLUSIVE SELADOR	ED-9013	119
PIN-TXR	TEXTURA COM ROLO EXCLUSIVE SELADOR	ED-50520	120
PIN-TXS	TEXTURA COM ROLO INCLUSIVE SELADOR	ED-50521	121
MET-TAV	TORNEIRA ANTIVANDALISMO	ED-29152	122
MET-TOR	TORNEIRA METÁLICA/ PLÁSTICA	ED-50331; ED-50330; ED-50329; ED-50328; ED-50327; ED-50326; ED-50325; ED-50324; ED-50323; ED-32664; ED-29992; ED-22902; ED-22766; ED-22765	123
MET-TUB	TUBO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA	ED-9135; ED-50332; ED-50318	125
MET-TUL	TUBO LONGO PARA BACIA SANITÁRIA	ED-50333	126
MET-TUV	TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA	ED-50334	127
MET-DES	VÁLVULA DE DESCARGA	ED-9133; ED-50337	128
MET-VAM	VÁLVULA DE DESCARGA PARA MICTÓRIO	ED-50348	129
MET-PIA	VÁLVULA DE PIA E LAVATÓRIO	ED-50349; ED-50347; ED-50336; ED-50335	130
PIN-VER	VERNIZ ACRÍLICO	ED-50525	131
PIN-VMF	VERNIZ MARÍTIMO EM FAIXAS	ED-9026; ED-50531	132
PIN-VEM	VERNIZ MARÍTIMO OU VERNIZ POLIURETANO	ED-50528; ED-50527; ED-50526; ED-1454	133



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Remover eventuais detritos e limpar a superfície onde será instalado o acabamento;
- Conferir se o acabamento está em conformidade e sem danos;
- Alinhar os furos dos parafusos do acabamento com os furos para os parafusos do mecanismo de comando da descarga;
- Regular o parafuso da válvula para que ele encoste no botão de acionamento do acabamento (utilizar o gabarito caso seja fornecido na embalagem);
- Colocar os parafusos nos orifícios da caixa e apertar;
- Caso haja um acabamento sobre o parafuso, inseri-lo no orifício para encobrir o mesmo;
- Realizar testes para garantir que a caixa está funcionando corretamente.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- A peça deve estar alinhada com o pano de cerâmica ou azulejos adjacentes;
- O acionamento da descarga deve estar funcionando adequadamente.

UNIDADE DE MEDIDA

un - Unidade

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a quantidade unitária de acabamentos de louça instalados.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de instalação;
- Fornecimento e instalação de acabamento para caixa de descarga incluindo todas as ferramentas necessárias;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- Manter as peças em suas embalagens originais;

- Estocar em local abrigado, seco e ventilado preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 5626 - Sistemas Prediais de Água Fria e Água Quente - Projeto, Execução, Operação e Manutenção;
- NBR 9050 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCBUILDINGELEMENTPROXY.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-16340 - ACABAMENTO ANTIVANDALISMO COM ACIONAMENTO DUPLO, EM AÇO INOX, PARA CAIXA DE DESCARGA DE EMBUTIR, COMANDO DE ACIONAMENTO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO;
- ED-16339 - ACABAMENTO PLÁSTICO COM ACIONAMENTO DUPLO, NA COR BRANCA, PARA CAIXA DE DESCARGA DE EMBUTIR, COMANDO DE ACIONAMENTO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- A peça de louça deverá ser assentada logo após o revestimento cerâmico da parede;
- O emboço para a base do assentamento deve se encontrar curado e desempenado;
- A superfície de assentamento deve ser rugosa estar limpa e ser umedecida posteriormente;
- Aplicar argamassa na parte de trás da peça e no nicho de instalação que deve ter tamanho suficiente para acomodar a peça;
- Utilizar o lado liso da desempenadeira para aplicar a argamassa e logo em seguida frisar com o lado dentado, de modo a garantir boa adesividade e nivelamento;
- Aplicar o rejuntamento pelo menos após 3 dias da execução do assentamento;
- O rejunte é aplicado com desempenadeira ou rolo de borracha, deve ser retirado o excesso com pano úmido, e as juntas devem estar previamente limpas e umedecidas para propiciar melhor aderência e cura;
- Depois da cura do rejunte, a peça deve ser limpa com pano seco ou esponja de lã de aço macia.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- A peça deve estar alinhada com o pano de cerâmica ou azulejos adjacentes.

UNIDADE DE MEDIDA

un - Unidade

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a quantidade unitária de acessórios de louça instalados.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento e execução de instalação de acessório de louça (papeleira, saboneteira ou cabide), incluindo argamassa de assentamento, rejuntamento e todas as ferramentas necessárias;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- A água destinada ao preparo das argamassas deve ser protegida de contaminação e atender ao disposto na NBR 6118;
- Os sacos de argamassa e rejunte devem ser armazenados em locais secos e protegidos. As pilhas deve ser colocadas sobre estrados secos;
- As louças devem ser protegidas da umidade e para diminuir o manuseio e o risco de quebras e facilitar o manuseio, devem ser colocadas próximas à área onde serão utilizadas, separadas por mesma referência, tamanho, tonalidade e classe;
- As embalagens deve ser empilhadas cuidadosamente até uma altura máxima de 1,5 m, colocadas na vertical. Atentar para o lado correto de posicionamento e utilizar sempre a forma adequada de empilhamento. Verificar a capacidade de carga da base de apoio para evitar sobrecargas e possíveis rupturas.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 8214 - Assentamento de Azulejos;
- NBR ISO 13006 - Placas Cerâmicas - Definições, Caracterizações e Marcação;
- NBR 13754 - Revestimento de Paredes Internas com Placas Cerâmicas e com Utilização de Argamassa Colante - Procedimento;
- NBR 13755 - Revestimento Cerâmicos de Fachadas e Paredes Externas com Utilização de Argamassa Colante - Projeto, Execução, Inspeção e Aceitação - Procedimento;
- NBR 13818 - Placas Cerâmicas para Revestimento - Especificação e Métodos de Ensaios;
- NBR 14081-1 - Argamassa Colante Industrializada para Assentamento de Placas Cerâmicas - Parte 1 - Requisitos;
- NBR 15463 - Placas Cerâmicas para Revestimento - Porcelanato.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCFURNISHINGELEMENT.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-48186 - SABONETEIRA DE LOUÇA, NA COR BRANCA, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO;
- ED-48185 - MEIA SABONETEIRA DE LOUÇA, NA COR BRANCA, ASSENTAMENTO COM



DESCRIÇÃO: **ACESSÓRIO DE LOUÇA (CABIDE, SABONETEIRA OU
PAPELEIRA)**



ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE
REJUNTAMENTO;

- ED-48179 - PAPELEIRA DE LOUÇA COM
ROLETE, NA COR BRANCA, ASSENTAMENTO
COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA,
INCLUSIVE REJUNTAMENTO;
- ED-48174 - CABIDE DE LOUÇA COM DOIS (2)
GANCHOS, NA COR BRANCA, ASSENTAMENTO
EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA,
INCLUSIVE REJUNTAMENTO

A
C
E
-
L
O
U



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Os tubos devem ser chumbados em concreto com pelo menos 40 cm de profundidade, bem fixados e no prumo;
- O canto da tela deve ser amarrado em uma das mãos francesas a partir de um dos cantos da quadra, com arames, a cada dois elos da malha;
- Posicionar o rolo de tela na vertical e o desenrolar com cuidado;
- Entrelaçar uma barra de ferro entre as malhas, ou utilizar sistema similar para tensionar a malha de forma a mantê-la alinhada e evitar que ela amasse. Puxar a barra com uma corda para esticar a tela. Não amarrar essa corda em pilar sem escoramento para evitar seu entortamento;
- Chacoalhar a tela para evitar entrelaçamento dos nós da malha;
- Nos pilares intermediários, amarrar a tela a cada três elos de malha, onde o tamanho dos arames deve ser aproximadamente quatro vezes o diâmetro externo dos tubos. Cortar as pontas excedentes de arame;
- Os nós das amarras deve ser posicionados lateralmente, nunca para dentro da quadra;
- No encontro entre malhas de tela, deve ser usadas duas emendas de arames em sua junção;
- Caso o rolo de tela seja maior que o necessário, descosturar o fio da tela na medida desejada. Para isso, deite rolo de tela no chão e desamarre o fio nas partes superior e inferior, retirando-os da espiral;
- Depois que todo alambrado estiver amarrado, passar um fio ou corda de náilon entre as malhas inferiores e superiores, da tela. Este fio servirá de guia para a passagem de um arame tensor nas extremidades da malha;
- Finalizar o serviço com a amarração do arame na escore do canto.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- As malhas devem estar apuradas e bem alinhadas;
- A medida da abertura da malha deve ser a mesma ao longo de toda instalação;
- A malha não deve apresentar amassados ou furos.

UNIDADE DE MEDIDA

m - Metro

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar o comprimento em metros de alambrado instalado.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento e montagem de alambrado incluindo tubo de aço e arame galvanizado para fixação;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- Os tubos e rolos de tela não devem ter contato direto com o solo, e devem ser estocados em local limpo e arejado;
- Guardar os tubos sempre na horizontal;
- Evitar o contato das peças com outros metais ou produtos químicos;
- Os materiais em geral devem ser estocados em local abrigado, seco e ventilado preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 5590 - Tubos de Aço-Carbono com ou sem Solda Longitudinal, Pretos ou Galvanizados - Requisitos.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCWALL.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-50922 - ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, EM TELA DE ARAME GALVANIZADO COM TRAMA LOSANGULAR DE 2" (50,8MM) E FIO BWG12 (2,77MM), ALTURA 6M, EXCLUSIVE PINTURA, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FORNECIMENTO EM QUADROS DE TUBOS DE AÇO CARBONO GALVANIZADO DIÂMETRO DE 50MM (2");
- ED-50921 - ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, EM TELA DE ARAME GALVANIZADO COM TRAMA LOSANGULAR DE 2" (50,8MM) E FIO BWG12 (2,77MM), ALTURA 1M, EXCLUSIVE PINTURA, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FORNECIMENTO EM QUADROS DE TUBOS DE





AÇO CARBONO GALVANIZADO DIÂMETRO DE 50MM (2");

- ED-50920 - ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, EM TELA DE ARAME GALVANIZADO COM TRAMA LOSANGULAR DE 2" (50,8MM) E FIO BWG12 (2,77MM), ALTURA 4M, EXCLUSIVE PINTURA, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FORNECIMENTO EM QUADROS DE TUBOS DE AÇO CARBONO GALVANIZADO DIÂMETRO DE 50MM (2") - CONFORME DETALHE 15 (PADRÃO ESCOLAR)



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Os tubos devem ser chumbados em concreto com pelo menos 40 cm de profundidade, certificar que estejam bem fixados e no prumo;
- Amarrar o canto da tela em uma das mão francesas a partir de um dos cantos da quadra com arames, a cada dois elos da malha;
- Posicionar o rolo de tela na vertical e o desenrolar com cuidado;
- Entrelaçar uma barra de ferro entre as malhas, ou utilizar sistema similar para tensionar a malha de forma a mantê-la alinhada e evitar que ela amasse. Puxar a barra com uma corda para esticar a tela. Não amarrar essa corda em pilar sem escoramento para evitar seu entortamento;
- Chacoalhar a tela para evitar entrelaçamento dos nós da malha;
- Nos pilares intermediários, amarrar a tela a cada três elos de malha, onde o tamanho dos arames deve ser aproximadamente quatro vezes o diâmetro externo dos tubos. Cortar as pontas excedentes de arame;
- Os nós das amarras deve ser posicionados lateralmente, nunca para dentro da quadra;
- No encontro entre malhas de tela, deve ser usadas duas emendas de arames em sua junção;
- Caso o rolo de tela seja maior que o necessário, descosturar o fio da tela na medida desejada. Para isso, deite rolo de tela no chão e desamarre o fio nas partes superior e inferior, retirando-os da espiral;
- Depois que todo alambrado estiver amarrado, passar um fio ou corda de náilon entre as malhas inferiores e superiores, da tela. Este fio servirá de guia para a passagem de um arame tensor nas extremidades da malha;
- Finalizar o serviço com a amarração do arame na escora do canto.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- Verificar se as malhas estão apuradas e bem alinhadas;
- A medida da abertura da malha deve ser a mesma ao longo de toda instalação;
- A malha não deve apresentar amassados ou furos.

UNIDADE DE MEDIDA

m2 - Metro quadrado

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a área em metros quadrados de tela de alambrado instalada.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento e montagem de alambrado incluindo tubo de aço e arame galvanizado para fixação;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- Os tubos e rolos de tela não devem ter contato direto com o solo, e devem ser estocados em local limpo e arejado;
- Guardar os tubos sempre na horizontal;
- Evitar o contato das peças com outros metais ou produtos químicos;
- Os materiais em geral devem ser estocados em local abrigado, seco e ventilado, preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 5590 - Tubos de Aço-Carbono com ou sem Solda Longitudinal, Pretos ou Galvanizados - Requisitos.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCWALL.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-9100 - ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, EM TELA DE ARAME GALVANIZADO COM TRAMA LOSANGULAR DE 2" (50,8MM) E FIO BWG12 (2,77MM), EXCLUSIVE PINTURA, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FORNECIMENTO EM QUADROS DE TUBOS DE AÇO CARBONO GALVANIZADO DIÂMETRO DE 50MM (2")



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Os alçapões podem ser instalados tanto na vertical quanto na horizontal, verificar a posição definida em projeto;
- Verificar a posição correta do alçapão e colocá-lo no vão. Aprumar e nivelar o posicionamento;
- Fixar os chumbadores com argamassa no traço 1:3;
- Manter as peças alinhadas, niveladas, no prumo e escoradas até o completo endurecimento da argamassa.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- As medidas do alçapão e posicionamento devem coincidir com o projeto;
- O alçapão deve abrir e fechar sem emperramento;
- O cadeado deve deslizar com facilidade nos fechos sem desalinhamentos;
- O alçapão deve estar no esquadro e alinhado com o acabamento da parede ou piso.

UNIDADE DE MEDIDA

un - Unidade

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a quantidade unitária de alçapões instalados.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento e montagem de alçapão incluindo argamassa para chumbamento e cadeado de fechamento, e todas as ferramentas necessárias;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- As ferragens deve ser armazenadas nas embalagens de origem em local seco, evitando-se o contato com o solo e ação da umidade;
- Os materiais em geral devem ser estocados em local abrigado, seco e ventilado, preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 10821-1 - Esquadrias para Edificações Parte 1 - Esquadrias Externas e Internas - Terminologia;
- NBR 10821-2 - Esquadrias para Edificações Parte 2 - Esquadrias Externas - Requisitos e Classificação;
- NBR 10821-3 - Esquadrias para Edificações Parte 3 - Esquadrias Externas e Internas - Métodos de Ensaio;
- NBR 10821-4 - Esquadrias para Edificações Parte 4 - Esquadrias Externas - Requisitos Adicionais de Desempenho;
- NBR 10821-5 - Esquadrias para Edificações Parte 5 - Esquadrias Externas - Instalação e Manutenção.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCDOOR.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-50925 - ALÇAPÃO (70X70)CM COM QUADRO DE CANTONEIRA METÁLICA 1"X 1/8", TAMPA EM CANTONEIRA 7/8"X 1/8" E CHAPA METÁLICA Nº18 VINCADA, INCLUSIVE FERROLHO, CADEADO E PINTURA ANTICORROSIVA;
- ED-50924 - ALÇAPÃO (80X80)CM COM QUADRO DE CANTONEIRA METÁLICA 1"X 1/8", TAMPA EM CANTONEIRA 7/8"X 1/8" E CHAPA METÁLICA Nº18 VINCADA, INCLUSIVE FERROLHO, CADEADO E PINTURA ANTICORROSIVA;
- ED-50923 - ALÇAPÃO (60X60)CM COM QUADRO DE CANTONEIRA METÁLICA 1"X 1/8", TAMPA EM CANTONEIRA 7/8"X 1/8" E CHAPA METÁLICA Nº18 VINCADA, INCLUSIVE FERROLHO, CADEADO E PINTURA ANTICORROSIVA



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

APLICAÇÃO DO SELADOR

- A superfície deve estar firme, sem óleo, ceras, graxa, fissuras, partes soltas e/ou mofo, etc., de acordo com as recomendações da norma vigente;
- Recomenda-se a cobertura dos objetos que estejam no ambiente com jornais, papéis, plásticos, etc. Para proteger de eventuais respingos de selador;
- Em ambientes externos, evitar aplicações em dias chuvosos;
- Recomenda-se a aplicação com a temperatura do substrato entre 10°C e 40°C, e umidade relativa do ar menor que 85%;
- Aplicar o fundo selador de acordo com as recomendações de diluição e aplicação do fabricante, a aplicação pode ser feita com pincel, rolo, trinchá ou pistola;
- Aguardar o tempo de secagem final recomendado pelo fabricante para aplicação da cera;

APLICAÇÃO DA CERA

- Aplicar a cera em uma estopa e realizar movimentos suaves ao longo de toda a superfície;
- Efetuar o polimento até que a superfície apresente brilho satisfatório.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- A superfície deve apresentar brilho satisfatório, textura uniforme e não apresentar respingos de tinta;
- O ambiente no entorno da superfície deve estar limpo e não deve apresentar respingos;
- A fiscalização pode exigir a correção de possíveis falhas ou imperfeições na superfície.

UNIDADE DE MEDIDA

m² - Metro quadrado

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a área em metros quadrados:
 - Nos batentes em portas e janelas: 1 vez a área do vão luz;
 - Em folhas de portas e janelas: 2 vezes a área do vão luz;
 - Em folhas de venezianas: 2 vezes a área do vão de luz;
 - Em divisórias, lambris e revestimentos: pela área real pintada;

- Em grades e gradis: 1 vez a área do vão luz.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento e execução de fundo selador e enceramento de esquadria de madeira incluindo todas as ferramentas necessárias;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- As embalagens deve ser mantidas fechadas, armazenadas sempre na posição vertical e conforme orientações e especificações de cada fabricante;
- Estocar os insumos em local abrigado, seco e ventilado, preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 11702 - Tintas para Construção Civil - Tintas, Vernizes, Texturas e Complementos para Edificações Não Industriais - Classificação e Requisitos;
- NBR 13245 - Tintas para Construção Civil - Execução de Pinturas em Edificações Não Industriais - Preparação de Superfície.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCDOOR;
- IFCWINDOW.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-50471 - APLICAÇÃO DE CERA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, TRÊS (3) DEMÃOS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE SELADOR PARA MADEIRA



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

APLICAÇÃO DO SELADOR

- A superfície deve estar firme, sem óleo, ceras, graxa, fissuras, partes soltas e/ou mofo, etc., de acordo com as recomendações da norma vigente;
- Recomenda-se a cobertura dos objetos que estejam no ambiente com jornais, papéis, plásticos, etc. Para proteger de eventuais respingos de selador;
- Em ambientes externos, evitar aplicações em dias chuvosos;
- Recomenda-se a aplicação com a temperatura do substrato entre 10°C e 40°C, e umidade relativa do ar menor que 85%;
- Aplicar o fundo selador de acordo com as recomendações de diluição e aplicação do fabricante, a aplicação pode ser feita com pincel, rolo, trinchá ou pistola;
- Aguardar o tempo de secagem final recomendado pelo fabricante para aplicação da cera;

APLICAÇÃO DA CERA

- Aplicar a cera em uma estopa e realizar movimentos suaves ao longo de toda a superfície;
- Efetuar o polimento até que a superfície apresente brilho satisfatório.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- A superfície deve apresentar brilho satisfatório, textura uniforme e não apresentar respingos de tinta;
- O ambiente no entorno da superfície deve estar limpo e não deve apresentar respingos;
- A fiscalização pode exigir a correção de possíveis falhas ou imperfeições na superfície.

UNIDADE DE MEDIDA

m - Metro

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar o comprimento em metros de rodapé de madeira selado e encerado.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento e execução de fundo selador e enceramento de rodapé de madeira incluindo todas as ferramentas necessárias;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- As embalagens deve ser mantidas fechadas, armazenadas sempre na posição vertical e conforme orientações e especificações de cada fabricante;
- Estocar os insumos em local abrigado, seco e ventilado, preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 11702 - Tintas para Construção Civil - Tintas, Vernizes, Texturas e Complementos para Edificações Não Industriais - Classificação e Requisitos;
- NBR 13245 - Tintas para Construção Civil - Execução de Pinturas em Edificações Não Industriais - Preparação de Superfície.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCWALL.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-50472 - APLICAÇÃO DE CERA EM RODAPÉS COM ALTURA DE 10 CM, TRÊS (3) DEMÃOS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE SELADOR PARA MADEIRA



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Antes de instalar, verificar e ajustar as distâncias entre os parafusos de fixação;
- Inserir os parafusos nos furos do vaso e apertar a porca até o final da rosca na parte inferior para garantir a fixação do assento.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- O assento deve estar firme e o movimento de abrir e fechar não deve apresentar nenhum tipo de emperramento.

UNIDADE DE MEDIDA

un - Unidade

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a quantidade unitária de assentos instalados.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento e instalação de assento sanitário;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- Estocar os insumos em local abrigado, seco e ventilado, preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- Não existem Normas Vigentes para este tipo de serviço, sendo recomendáveis as melhores práticas realizadas no mercado.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCBUILDINGELEMENTPROXY.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-48156 - ASSENTO PLÁSTICO PARA BACIA SANITÁRIA, NA COR BRANCA, PADRÃO POPULAR, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- A locação e instalação da peça deve ser feita de acordo com as definições do projeto arquitetônico;
- A tubulação de saída deve ter diâmetro mínimo de 100 mm e deve contar com ramal de ventilação;
- Executar o sóculo com a altura mínima de 5 cm de base da bacia sanitária;
- Apoiar a peça no chão, centralizada sobre o tubo de saída e fazer a marcação e furações de onde serão colocados os parafusos;
- Colocar a bolsa de vedação na base do vaso que deve ser posicionada sobre a tubulação de saída;
- Posicionar e fixar a peça com parafuso do tipo castelo e fazer o rejuntamento em volta da base;
- Fazer a instalação da válvula de descarga, de acordo com a ficha específica;
- A colocação do acabamento da válvula deve ser feita após a conclusão do reboco e do revestimento do banheiro.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- A bacia instalada não deve apresentar defeitos tais como trincas ou rachaduras;
- A peça deve estar bem aderida ao piso através de parafusos e rejuntada completamente ao redor de sua base;
- Verificar se não há vazamentos e se o fecho hídrico e descarga funcionam corretamente.

UNIDADE DE MEDIDA

un - Unidade

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a quantidade unitária de bacias sanitárias instaladas.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento e instalação de bacia sanitária incluindo anel de vedação, parafusos castelo, tubo de ligação, válvula de descarga, argamassa para rejunte, sóculo e todas as ferramentas necessárias;

- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- O manuseio e transporte deve ser feito com cuidado para evitar trincas e rachaduras;
- Nunca colocar a parte esmaltada da peça diretamente sobre o piso;
- Manter as peças em suas embalagens originais sobre superfície firme e plana;
- Estocar em local abrigado, seco e ventilado, preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 16727-1 - Bacia Sanitária - Parte 1: Requisitos e Métodos de Ensaio;
- NBR 16727-2 - Bacia Sanitária - Parte 2: Procedimento para Instalação.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCFLOWTERMINAL.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-50301 - BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL ACESSÍVEL (PCR/PMR), COR BRANCA, INCLUSIVE SÓCULO NA BASE, ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA, E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ASSENTO



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- A locação e instalação da peça deve ser feita de acordo com as definições do projeto arquitetônico;
- A tubulação de saída deverá ter diâmetro mínimo de 100 mm e deverá contar com ramal de ventilação;
- Apoiar a peça no chão, centralizada sobre o tubo de saída e fazer a marcação e furações de onde serão colocados os parafusos;
- Colocar a bolsa de vedação na base do vaso que será posicionada sobre a tubulação de saída;
- Posicionar e fixar a peça com parafuso do tipo castelo e fazer o rejuntamento em volta da base;
- Instalar a caixa sobre o aparelho sanitário;
- Fazer a ligação do engate entre o ponto de água e a caixa acoplada.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- A bacia instalada não deve apresentar defeitos tais como trincas ou rachaduras;
- A peça deve estar bem aderida ao piso através de parafusos e rejuntada completamente ao redor de sua base;
- Verificar se não há vazamentos e se o fecho hídrico e descarga funcionam corretamente.

UNIDADE DE MEDIDA

un - Unidade

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a quantidade unitária de bacias sanitárias instaladas.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento e instalação de bacia sanitária com caixa acoplada incluindo anel de vedação, parafusos castelo, tubo de ligação, engate flexível, argamassa para rejunte e todas as ferramentas necessárias;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- O manuseio e transporte deve ser feito com cuidado para evitar trincas e rachaduras;
- Nunca colocar a parte esmaltada da peça diretamente sobre o piso;
- As caixas acopladas devem ser armazenadas sobre estrados em superfície firme;
- Manter as peças em suas embalagens originais sobre superfície firme e plana;
- Estocar em local abrigado, seco e ventilado, preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 16727-1 - Bacia Sanitária - Parte 1: Requisitos e Métodos de Ensaio;
- NBR 16727-2 - Bacia Sanitária - Parte 2: Procedimento para Instalação.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCFLOWTERMINAL.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-50297 - BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA COM CAIXA ACOPLADA, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ASSENTO



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- A locação e instalação da peça deve ser feita de acordo com as definições do projeto arquitetônico;
- A tubulação de saída deverá ter diâmetro mínimo de 100 mm e deverá contar com ramal de ventilação;
- Apoiar a peça no chão, centralizada sobre o tubo de saída e fazer a marcação e furações de onde serão colocados os parafusos;
- Colocar a bolsa de vedação na base do vaso que deve ser posicionada sobre a tubulação de saída;
- Posicionar e fixar a peça com parafuso do tipo castelo e fazer o rejuntamento em volta da base;
- Fazer a instalação da válvula de descarga, de acordo com a ficha específica;
- A colocação do acabamento da válvula deverá ser feita após a conclusão do reboco e do revestimento do banheiro.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- A bacia instalada não deve apresentar defeitos tais como trincas ou rachaduras;
- A peça deve estar bem aderida ao piso através de parafusos e rejuntada completamente ao redor de sua base;
- Verificar se não há vazamentos e se o fecho hídrico e descarga funcionam corretamente.

UNIDADE DE MEDIDA

un - Unidade

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a quantidade unitária de bacias sanitárias instaladas.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento e instalação de bacia sanitária incluindo anel de vedação, parafusos castelo, tubo de ligação, válvula de descarga, argamassa para rejunte e todas as ferramentas necessárias;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- O manuseio e transporte deve ser feito com cuidado para evitar trincas e rachaduras;
- Nunca colocar a parte esmaltada da peça diretamente sobre o piso;
- Manter as peças em suas embalagens originais sobre superfície firme e plana;
- Estocar em local abrigado, seco e ventilado, preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 16727-1 - Bacia Sanitária - Parte 1: Requisitos e Métodos de Ensaio;
- NBR 16727-2 - Bacia Sanitária - Parte 2: Procedimento para Instalação.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCFLOWTERMINAL.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-9134 - BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL INFANTIL, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ASSENTO, VÁLVULA DE DESCARGA E TUBO DE LIGAÇÃO;
- ED-6926 - BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL ACESSÍVEL (PCR/PMR), COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ASSENTO, VÁLVULA DE DESCARGA E TUBO DE LIGAÇÃO;
- ED-6925 - BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL ACESSÍVEL (PCR/PMR), COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ASSENTO;
- ED-50299 - BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL INFANTIL, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA E REJUNTAMENTO;





- ED-50298 - BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ASSENTO



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- A locação e instalação da peça deve ser feita de acordo com as definições do projeto arquitetônico;
- A tubulação de saída deverá ter diâmetro mínimo de 100 mm e deverá contar com ramal de ventilação;
- Apoiar a peça no chão, centralizada sobre o tubo de saída e fazer a marcação e furações de onde serão colocados os parafusos;
- Colocar a bolsa de vedação na base do vaso que deve ser posicionada sobre a tubulação de saída;
- Posicionar e fixar a peça com parafuso do tipo castelo e fazer o rejuntamento em volta da base.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- A bacia instalada não deve apresentar defeitos tais como trincas ou rachaduras;
- A peça deve estar bem aderida ao piso através de parafusos e rejuntada completamente ao redor de sua base;
- Verificar se não há vazamentos e se o fecho hídrico e descarga funcionam corretamente.

UNIDADE DE MEDIDA

un - Unidade

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a quantidade unitária de bacias sanitárias instaladas.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento e instalação de bacia sanitária incluindo anel de vedação, parafusos castelo, argamassa para rejunte e todas as ferramentas necessárias;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- O manuseio e transporte deve ser feito com cuidado para evitar trincas e rachaduras;
- Nunca colocar a parte esmaltada da peça diretamente sobre o piso;

- Manter as peças em suas embalagens originais sobre superfície firme e plana;
- Estocar em local abrigado, seco e ventilado, preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 16727-1 - Bacia Sanitária - Parte 1: Requisitos e Métodos de Ensaio;
- NBR 16727-2 - Bacia Sanitária - Parte 2: Procedimento para Instalação.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCFLOWTERMINAL.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-50296 - BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ASSENTO, VÁLVULA DE DESCARGA E TUBO DE LIGAÇÃO



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- A locação e instalação da peça deve ser feita de acordo com as definições do projeto arquitetônico;
- A tubulação de saída deverá ter diâmetro mínimo de 100 mm e deverá contar com ramal de ventilação;
- A borda superior da bacia deve ficar na altura do piso ou levemente abaixo, deve haver um leve caimento do piso em direção à bacia;
- Respeitar as distâncias máximas e mínimas do tubo de alimentação da bacia em relação à parede;
- Após a instalação, executar o rejuntamento em torno da peça.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- A bacia instalada não deve apresentar defeitos tais como trincas ou rachaduras;
- A peça deve estar bem aderida ao piso e rejuntada completamente ao redor de sua base;
- Verificar se não há vazamentos e se o fecho hídrico e descarga funcionam corretamente.

UNIDADE DE MEDIDA

un - Unidade

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a quantidade unitária de bacias sanitárias instaladas.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento e instalação de bacia sanitária turca incluindo, tubo de ligação, válvula de descarga, argamassa de assentamento, argamassa para rejunte e todas as ferramentas necessárias;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- O manuseio e transporte deve ser feito com cuidado para evitar trincas e rachaduras;

- Nunca colocar a parte esmaltada da peça diretamente sobre o piso;
- Manter as peças em suas embalagens originais sobre superfície firme e plana;
- Estocar em local abrigado, seco e ventilado, preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 16727-1 - Bacia Sanitária - Parte 1: Requisitos e Métodos de Ensaio;
- NBR 16727-2 - Bacia Sanitária - Parte 2: Procedimento para Instalação.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCFLOWTERMINAL.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-50300 - BACIA SANITÁRIA (TURCA) DE LOUÇA, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE VÁLVULA DE DESCARGA



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Com a alvenaria já rebocada, fazer as marcações de recortes de encaixe nas paredes, caso seja necessário. Incluir espaço para testeira no recorte;
- Salpicar a superfície de alvenaria com água e passar argamassa no topo da alvenaria e no verso da pedra com desempenadeira para melhorar a aderência;
- Posicionar a pedra sobre a alvenaria, de forma a garantir o alinhamento e nivelamento desta. Caso seja necessário, escorar a peça até a completa fixação;
- Testeiras e emendas entre peças deve ser coladas com massa plástica;
- Após a fixação das bancadas, as rodobancas devem ser assentadas com argamassa no traço 1:3.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- As medidas da bancada devem coincidir com as medidas de projeto;
- A bancada deve estar alinhada e nivelada;
- A bancada não deve apresentar trincas ou rachaduras nas peças.

UNIDADE DE MEDIDA

m2 - Metro quadrado

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a área em metros quadrados de bancada instalada, medida pelo projeto executado;
- Não estão incluídas as testeiras ou rodabancadas, que deve ser medidas à parte em conformidade com o projeto;
- Não está incluída furação para colocação de bojo, que deve ser paga em serviço à parte.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento e instalação de bancada incluindo furo para torneira, argamassa e todas as ferramentas necessárias;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- A água destinada ao preparo das argamassas deve ser protegida de contaminação e atender ao disposto na NBR 6118;
- Os sacos de argamassa devem ser armazenados em locais secos e protegidos. As pilhas devem ser colocadas sobre estrados secos;
- As peças deve ser estocadas em local coberto, sem contato com o solo e cobertas com lona plástica. As peças podem ser estocadas na vertical (em cavalete, separadas por ripas);
- Estocar em local abrigado, seco e ventilado, preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- Não existem Normas Vigentes para este tipo de serviço, sendo recomendáveis as melhores práticas realizadas no mercado.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCCOVERING;
- IFCSLAB.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-21657 - BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM ALVENARIA, EXCLUSIVE ALVENARIA, RODABANCA/FRONTÃO, TESTEIRA/FAIXA, FURO EM BANCADA, CUBA METÁLICA, VÁLVULA, SIFÃO, TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL;
- ED-22143 - BANCADA EM ARDÓSIA, COR NATURAL, ESP. 3CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM ALVENARIA, EXCLUSIVE ALVENARIA, RODABANCA/FRONTÃO, TESTEIRA/FAIXA, FURO EM BANCADA, CUBA METÁLICA, VÁLVULA, SIFÃO, TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL;
- ED-21096 - BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 3CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM ALVENARIA, EXCLUSIVE ALVENARIA, RODABANCA/FRONTÃO, TESTEIRA/FAIXA, FURO EM BANCADA, CUBA METÁLICA, VÁLVULA, SIFÃO, TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL;





- ED-21633 - BANCADA EM MÁRMORE, COR BRANCO COMUM, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM ALVENARIA, EXCLUSIVE ALVENARIA, RODABANCA/FRONTÃO, TESTEIRA/FAIXA, FURO EM BANCADA, CUBA METÁLICA, VÁLVULA, SIFÃO, TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL;
- ED-21863 - BANCADA EM MÁRMORE, COR BRANCO COMUM, ESP. 3CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM ALVENARIA, EXCLUSIVE ALVENARIA, RODABANCA/FRONTÃO, TESTEIRA/FAIXA, FURO EM BANCADA, CUBA METÁLICA, VÁLVULA, SIFÃO, TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Inicialmente devem ser feitos os recortes para o encaixe da bancada na parede entre 2 e 3 cm de profundidade, atentando para a altura definida em projeto;
- Ao fazer o recorte, deverá ser incluído espaço para a testeira da peça;
- Demarcar e recortar a parede para colocação dos suportes de metalon a uma profundidade em torno de 8 cm e espaçamento de aproximadamente 120 cm;
- Preencher o buraco do suporte com argamassa no traço 1:3 e posicionar o suporte de metalon, observar o alinhamento e nivelamento do mesmo;
- Aguardar a completa secagem da argamassa do suporte para colocação da bancada;
- Posicionar as bancadas e efetuar eventuais ajustes de encaixe com uma serra circular. As testeiras e emendas entre peças deve ser coladas com massa plástica;
- Após a fixação das bancadas, as rodobancas devem ser assentadas com argamassa no traço 1:3.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- As medidas da bancada devem coincidir com as medidas de projeto;
- A bancada deve estar alinhada e nivelada com a parede;
- A bancada não deve apresentar trincas ou rachaduras nas peças.

UNIDADE DE MEDIDA

m² - Metro quadrado

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a área em metros quadrados de bancada instalada, medida pelo projeto executado;
- Não estão incluídas as testeiras ou rodabancadas, que deve ser medidas à parte em conformidade com o projeto;
- Não está incluída furação para colocação de bojo, que deve ser paga em serviço à parte.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento e instalação de bancada incluindo furo para torneira, demolição de reboco, chumbamento de

suporte de metalon, argamassa e todas as ferramentas necessárias;

- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- A água destinada ao preparo das argamassas deve ser protegida de contaminação e atender ao disposto na NBR 6118;
- Os sacos de argamassa devem ser armazenados em locais secos e protegidos. As pilhas devem ser colocadas sobre estrados secos;
- As peças deve ser estocadas em local coberto, sem contato com o solo e cobertas com lona plástica. As peças podem ser estocadas na vertical (em cavalete, separadas por ripas);
- Estocar em local abrigado, seco e ventilado, preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- Não existem Normas Vigentes para este tipo de serviço, sendo recomendáveis as melhores práticas realizadas no mercado.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCCOVERING;
- IFCSLAB.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-48337 - BANCADA EM AÇO INOXIDÁVEL, ESP. 4CM, PREENCHIDA COM CONCRETO E TELA DE AÇO Q-138, ACABAMENTO POLIDO, APOIADO EM CONSOLE DE CANTONEIRA, ESP. 1/8" OU 3,17MM, INCLUSIVE CUBA E RODABANCA/FRONTÃO, EXCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO E TORNEIRA;
- ED-21631 - BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM CONSOLE DE METALON (50X30)MM, EXCLUSIVE RODABANCA/FRONTÃO, TESTEIRA/FAIXA, FURO EM BANCADA, CUBA METÁLICA, VÁLVULA, SIFÃO, TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL;
- ED-22142 - BANCADA EM ARDÓSIA, COR NATURAL, ESP. 3CM, ACABAMENTO POLIDO,





APOIADA EM CONSOLE DE METALON (50X30)MM, EXCLUSIVE RODABANCA/FRONTÃO, TESTEIRA/FAIXA, FURO EM BANCADA, CUBA METÁLICA, VÁLVULA, SIFÃO, TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL;

- ED-21095 - BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 3CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM CONSOLE DE METALON (50X30)MM, EXCLUSIVE RODABANCA/FRONTÃO, TESTEIRA/FAIXA, FURO EM BANCADA, CUBA METÁLICA, SIFÃO, TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL;

- ED-21632 - BANCADA EM MÁRMORE, COR BRANCO COMUM, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM CONSOLE DE METALON (50X30)MM, EXCLUSIVE RODABANCA/FRONTÃO, TESTEIRA/FAIXA, FURO EM BANCADA, CUBA METÁLICA, VÁLVULA, SIFÃO, TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL;

- ED-21862 - BANCADA EM MÁRMORE, COR BRANCO COMUM, ESP. 3CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM CONSOLE DE METALON (50X30)MM, EXCLUSIVE RODABANCA/FRONTÃO, TESTEIRA/FAIXA, FURO EM BANCADA, CUBA METÁLICA, VÁLVULA, SIFÃO, TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

CONFECÇÃO DA BANCADA

- Montar a forma de concreto e posicionar a armadura da bancada, de acordo com detalhe específico;
- fazer a concretagem da bancada, aguardar a completa cura para desformar e movimentar a peça;

BANCADA FIXADA SOBRE ALVENARIA

- Com a alvenaria já rebocada, fazer as marcações de recortes de encaixe nas paredes caso seja necessário. Incluir no recorte espaço para testeira;
- Salpicar a superfície de alvenaria com água e passar argamassa no topo da alvenaria e no verso da peça com desempenadeira para melhorar a aderência;
- Posicionar a pedra sobre alvenaria, de forma a garantir o alinhamento e nivelamento desta. Caso seja necessário, escorar a peça até a completa fixação;

BANCADA FIXADA EM PAREDE

- Inicialmente devem ser feitos os recortes para o encaixe da bancada na parede entre 2 e 3 cm de profundidade. Atentar para a altura definida em projeto;
- Demarcar e recortar a parede para colocação dos suportes de metalon. Garantir uma profundidade em torno de 8 cm. Os suportes devem ser colocados espaçados em aproximadamente 120 cm;
- Preencher o buraco do suporte com argamassa no traço 1:3 e posicionar o suporte de metalon, de modo a garantir o alinhamento e nivelamento do mesmo;
- Aguardar a completa secagem da argamassa do suporte para colocação da bancada;
- Posicionar as bancadas e efetuar eventuais ajustes de encaixe com uma serra circular.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- As medidas da bancada devem coincidir com as medidas de projeto;
- A bancada deve estar alinhada e nivelada;
- A bancada não deve apresentar trincas ou rachaduras nas peças.

UNIDADE DE MEDIDA

m2 - Metro quadrado

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a área em metros quadrados de bancada instalada, medida pelo projeto executado.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento e instalação de bancada incluindo forma, armação e concretagem da peça, argamassa de assentamento, suportes (peças fixadas na parede) e todas as ferramentas necessárias;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- Os sacos de cimento serão armazenados em locais secos e protegidos. As pilhas deve ser colocadas sobre estrados secos;
- Os agregados do concreto e da argamassa devem ser estocados identificados pelo tipo e granulometria. Deve-se evitar a saturação, a contaminação por resíduos e contato com o solo;
- A água empregada na dosagem do concreto e argamassas deve ser estocada em recipientes estanques e tampados;
- As ferragens deve ser armazenadas evitando-se o contato com o solo e ação da umidade;
- Estocar os insumos em local abrigado, seco e ventilado, preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 6118 - Projeto de Estruturas de Concreto - Procedimento.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCCOVERING;
- IFCSLAB.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-48341 - BANCADA EM CONCRETO, COR NATURAL, ESP. 4CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON (50X30)MM, INCLUSIVE TESTEIRA/FAIXA E FURO EM BANCADA, EXCLUSIVE ALVENARIA, RODABANCA/FRONTÃO, CUBA METÁLICA,





VÁLVULA, SIFÃO, TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL;

- ED-48340 - BANCADA EM CONCRETO, COR NATURAL, ESP. 4CM, APOIADA EM ALVENARIA, EXCLUSIVE ALVENARIA, RODABANCA/FRONTÃO, TESTEIRA/FAIXA, FURO EM BANCADA, CUBA METÁLICA, VÁLVULA, SIFÃO, TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Realizar a marcação na parede onde serão colocados os parafusos de fixação do banco articulado;
- Fazer a furação da parede e fixar o banco articulado;
- Garantir que a altura de fixação e medidas do banco estejam de acordo com a norma de acessibilidade.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- O banco deve estar nivelado e alinhado com a parede e na altura definida de acordo com a norma de acessibilidade;
- As medidas do banco devem atender as prescrições da norma de acessibilidade.

UNIDADE DE MEDIDA

un - Unidade

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a quantidade unitária de bancos instalados.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento e instalação de banco articulado incluindo parafusos de fixação e todas as ferramentas necessárias;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- Evitar o contato das peças com o solo ou outros metais;
- Manter as peças em suas embalagens originais até o momento de aplicação;
- Estocar em local abrigado, seco e ventilado, preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 9050 - Acessibilidade A Edificações, Mobiliário, Espaços e Equipamentos Urbanos.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCFURNISHINGELEMENT.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-48158 - BANCO ARTICULADO EM AÇO INOX COM CANTOS ARREDONDADOS, LARGURA DE 45CM, COMPRIMENTO DE 70CM, PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Certificar-se de que não existem tubulações de água ou eletrodutos na posição da parede onde deve ser fixada a barra;
- Posicionar a barra de acordo com a posição especificada em projeto;
- Fazer o furo em uma das extremidades, colocar o parafuso sem a bucha para sustentar a barra na posição correta. Nivelar a barra e fazer um furo na outra extremidade;
- Com a barra na posição correta, fazer a marcação e os demais furos de sustentação da barra;
- Retirar a barra, inserir as buchas dos parafusos restantes e fazer a fixação da barra. Caso a barra tenha canoplas de acabamento, desliza-las até a posição e fixá-las às extremidades.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- Verificar se a barra deve estar nivelada;
- Deve-se testar a resistência da barra, fazendo carga sobre a mesma.

UNIDADE DE MEDIDA

un - Unidade

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a quantidade unitária de barras instaladas.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento e montagem de barra de apoio incluindo parafusos e buchas para fixação;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- As barras deve ser armazenadas nas embalagens de origem em local seco, evitando-se o contato com o solo e ação da umidade;
- Evitar o contato das peças com outros metais, produtos químicos ou com o solo;

- Os materiais em geral devem ser estocados em local abrigado, seco e ventilado, preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 9050 - Acessibilidade A Edificações, Mobiliário, Espaços e Equipamentos Urbanos.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCBUILDINGELEMENTPROXY.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-48167 - BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO PARA LAVATÓRIO DE CANTO, DIÂMETRO DE 1.1/4", PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO;
- ED-48166 - BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DIÂMETRO DE 1.1/4", PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 120CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO;
- ED-48165 - BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO EM "L", DIÂMETRO DE 1.1/4", PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 140CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO;
- ED-48164 - BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DIÂMETRO DE 1.1/4", PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 70CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO;
- ED-48163 - BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DIÂMETRO DE 1.1/4", PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 40CM, INSTALADO EM PORTA/PAREDE, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO;
- ED-48162 - BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DIÂMETRO DE 1.1/4", PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 90CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO;
- ED-48161 - BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DIÂMETRO DE 1.1/4", PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 100CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO;





- ED-48160 - BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DIÂMETRO DE 1.1/4", PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 80CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

BATE MACA SEM BARROTE

- Com o auxílio de uma mangueira de nível são feitas as marcações na parede das bordas superiores e inferiores de onde o bate-maca deve ser instalado;
- Os bate maca serão fixados na parede com parafusos, para isso devem ser feitos os furos com furadeira na parede e nas peças de madeira;

BATE MACA COM BARROTE E CORRIMÃO

- Com o auxílio de uma mangueira de nível são feitas as marcações na parede dos barrotes de apoio;
- os barrotes são afixados na parede através de parafusos. Após a colocação destes, deve ser colocado o corrimão do bate-maca com parafusos.

ACABAMENTO

- Com a madeira devidamente lixada, deve ser aplicada uma demão de verniz ou pintura, de acordo com o acabamento definido em projeto.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- O bate maca deve estar alinhado com o acabamento da parede.

UNIDADE DE MEDIDA

m - Metro

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar o comprimento em metros de bate maca instalado.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento, e montagem de bate maca incluindo parafusos e buchas para fixação e verniz ou tinta para acabamento;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- As peças deve ser separadas por bitola e tipo de madeira ou peça. Deve ser evitado o contato com o solo e proporcionada proteção da umidade e de intempéries;
- Quando transportada, deve-se evitar choques que provoquem lascas ou quebra do material.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- RDC Nº 50 - Anvisa.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCBUILDINGELEMENTPROXY.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-9637 - BATE MACA EM MADEIRA COM CORRIMÃO, INCLUSIVE ACESSÓRIO DE FIXAÇÃO E APLICAÇÃO DE VERNIZ SINTÉTICO MARÍTIMO, DUAS (2) DEMÃOS, ACABAMENTO TIPO FOSCO;
- ED-49582 - BATE MACA EM MADEIRA SEM CORRIMÃO, INCLUSIVE ACESSÓRIO DE FIXAÇÃO E APLICAÇÃO DE VERNIZ SINTÉTICO MARÍTIMO, DUAS (2) DEMÃOS, ACABAMENTO TIPO FOSCO



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

BATE MACA SEM CORRIMÃO

- Cortar o bate maca no tamanho apropriado definido em projeto;
- Usar a base de fixação como gabarito e fazer as furações na altura desejada, obedecendo o espaçamento dos pontos de fixação definidos pelo fabricante;
- Encaixar o perfil de acabamento do bate maca sobre a base. para quinas usar peça de acabamento apropriado.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- O bate maca deve estar alinhado com o acabamento da parede.

UNIDADE DE MEDIDA

m - Metro

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar o comprimento em metros de bate maca instalado.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento, e montagem de bate maca incluindo parafusos, suporte e buchas para fixação;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- Quando transportadas as peças, deve-se evitar choques que provoquem lascas ou quebra do material;
- Estocar os insumos em local abrigado, seco e ventilado, preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- RDC Nº 50 - Anvisa.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCBUILDINGELEMENTPROXY.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-49583 - PROTETOR DE PAREDE/BATE MACA CURVO EM PVC RÍGIDO DE ALTO IMPACTO, LARGURA 20CM, INCLUSIVE BASE DE FIXAÇÃO, TERMINAIS DE ACABAMENTO E ACESSÓRIOS



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Posicionar o bate-roda de acordo com o especificado em projeto para marcação dos furos de chumbamento;
- Retirar o bate-roda da marcação e com o auxílio de uma talhadeira ou martelete fazer os furos onde ficará fixado o bate-roda com uma profundidade aproximada de 15 cm;
- Posicionar o bate-roda nos furos, de modo a manter o alinhamento, nivelamento e prumo;
- Fazer o chumbamento do bate-roda com concreto não estrutural;
- Aguardar a completa secagem do concreto para conclusão do serviço.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- O bate-roda deve estar alinhado com a vaga de estacionamento, nivelado e no prumo.

UNIDADE DE MEDIDA

un - Unidade

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a quantidade unitária de bate-rodas instalados.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento e montagem de bate-rodas incluindo concreto para chumbamento e todas as ferramentas necessárias;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- Os tubos não devem ter contato direto com o solo, sendo estocados em local limpo e arejado;
- Evitar o contato dos tubos com outros metais ou produtos químicos;
- Os materiais em geral devem ser estocados em local abrigado, seco e ventilado, preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 5590 - Tubos de Aço-Carbono com ou sem Solda Longitudinal, Pretos ou Galvanizados - Requisitos.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCBUILDINGELEMENTPROXY.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-50929 - SEGREGADOR/BATE-RODAS PARA ESTACIONAMENTO ENGASTADO, EM TUBO GALVANIZADO, DIÂMETRO DE 3" (75MM), ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CHUMBAMENTO, FORNECIMENTO DE CONCRETO E BOTA-FORA DO MATERIAL



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- O ramal de alimentação de água deve garantir pressão mínima para o correto funcionamento do bebedouro;
- A tensão do bebedouro deve ser a mesma do ramal de eletricidade para o caso de bebedouro elétrico;
- Aplicar fita-veda rosca no ramal de entrada de água fria na parede e conectar com um engate;
- Posicionar o bebedouro no local definitivo que deverá ter base firme e nivelada;
- Aplicar fita veda-rosca no ramal de entrada do bebedouro e fazer a conexão com o engate. Aplicar também na saída de água do bebedouro e conectar em uma mangueira do tipo utilizado de máquina de lavar roupas, cortar a rosca da outra extremidade da mangueira e encaixá-la dentro do ramal de esgoto na parede;
- Abrir o ramal de água e encher o reservatório do bebedouro antes de ligar na energia elétrica;
- A regulagem da pressão do jato deve ser feita na base dos botões de acionamento com uma chave de fenda apropriada.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- Não deve haver vazamentos nos ramais de entrada ou saída de água do bebedouro;
- O bebedouro deve estar firme e nivelado.

UNIDADE DE MEDIDA

un - Unidade

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a quantidade unitária de bebedouros instalados.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento e instalação de bebedouro, incluindo engate flexível, mangueira e todas as ferramentas necessárias;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- Estocar os insumos em local abrigado, seco e ventilado, preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 5626 - Sistemas Prediais de Água Fria e Água Quente - Projeto, Execução, Operação e Manutenção;
- NBR 16236 - Aparelho de Fornecimento de Água para Consumo Humano com Refrigeração Incorporada - Requisitos de Desempenho.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCFLOWTERMINAL.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-48172 - BEBEDOURO CONJUGADO DE COLUNA/PRESSÃO, TIPO ADULTO E INFANTIL COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA, NA COR BRANCA, PRESSÃO DA REDE MÍNIMA REFERENCIAL DE 6M.C.A, INCLUSIVE ACESSÓRIOS;
- ED-48171 - BEBEDOURO CONJUGADO DE COLUNA/PRESSÃO, TIPO ADULTO E INFANTIL COM ACABAMENTO EM AÇO INOX, NA COR BRANCA, PRESSÃO DA REDE MÍNIMA REFERENCIAL DE 6M.C.A, INCLUSIVE ACESSÓRIOS;
- ED-48170 - BEBEDOURO DE COLUNA/PRESSÃO, TIPO ADULTO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA, NA COR BRANCA, PRESSÃO DA REDE MÍNIMA REFERENCIAL DE 6M.C.A, INCLUSIVE ACESSÓRIOS;
- ED-48169 - BEBEDOURO DE COLUNA/PRESSÃO, TIPO ADULTO COM ACABAMENTO EM AÇO INOX, PRESSÃO DA REDE MÍNIMA REFERENCIAL DE 6M.C.A, INCLUSIVE ACESSÓRIOS;
- ED-15575 - BEBEDOURO DE PRESSÃO, TIPO ACESSÍVEL COM ACABAMENTO EM AÇO INOX, PRESSÃO DA REDE MÍNIMA REFERENCIAL DE 6M.C.A, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E INSTALAÇÃO



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Encaixar a bolsa de ligação na entrada de água do vaso sanitário;
- Encaixar o tubo de descida da caixa de descarga na bolsa de ligação, de forma a garantir seu perfeito acoplamento.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- A bolsa de ligação não deve apresentar vazamentos no encontro entre a bacia sanitária e o tubo de descarga.

UNIDADE DE MEDIDA

un - Unidade

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a quantidade unitária de bolsas de ligação instaladas.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento e instalação de bolsa de ligação para bacia sanitária incluindo todas as ferramentas necessárias;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- Manter as peças em suas embalagens originais;
- Estocar em local abrigado, seco e ventilado, preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 5683 - Tubos de PVC - Verificação da Resistência à Pressão Hidrostática Interna;
- NBR 5688 - Tubos e Conexões de PVC-U para Sistemas Prediais de Água Pluvial, Esgoto Sanitário e Ventilação - Requisitos.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCBUILDINGELEMENTPROXY.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-50309 - BOLSA DE LIGAÇÃO DE BORRACHA, DIÂMETRO DE 1.1/2", PARA VASO SANITÁRIO, EXCLUSIVE TUBO DE LIGAÇÃO



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Passar em torno de 10 voltas de fita veda rosca na ponta de entrada de água do braço de chuveiro;
- Rosquear o braço no ramal de alimentação até que fique firme com a saída de água.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- O braço deve estar nivelado horizontalmente e lateralmente;
- O braço de chuveiro não deve apresentar vazamentos na extremidade de ligação com o ramal de alimentação.

UNIDADE DE MEDIDA

un - Unidade

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a quantidade unitária de braços de chuveiro instalados.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento e instalação de braço para chuveiro incluindo fita veda-rosca e todas as ferramentas necessárias;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- Manter as peças em suas embalagens originais;
- Estocar em local abrigado, seco e ventilado, preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 5626 - Sistemas Prediais de Água Fria e Água Quente - Projeto, Execução, Operação e Manutenção.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCFLOWTERMINAL.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-50310 - BRAÇO PARA CHUVEIRO, COMPRIMENTO 40 CM, DIÂMETRO NOMINAL DE 1/2" (20MM), INCLUSIVE ACABAMENTO;
- ED-32667 - DUCHA PLÁSTICA, SAÍDA COM DIÂMETRO DE 5", INCLUSIVE ACESSÓRIOS



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Antes de iniciar a instalação, certificar-se que não existam tubos ou fiações que atravessem o local de fixação da base;
- Com a base de fixação, demarcar na parede o local onde serão feitos os furos de fixação;
- Fazer uma pequena marcação com um prego que servirá de guia para executar a furação com uma broca;
- Colocar as buchas nos furos realizados e parafusar a base;
- No caso do cabide tubular, inserir primeiro um lado, e depois o outro do tubo. Antes de fazer a fixação final, atentar para o nivelamento da barra do cabide;
- Finalizar com a colocação do acabamento.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- O cabide deve estar firme e nivelado.

UNIDADE DE MEDIDA

un - Unidade

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a quantidade unitária de cabides instalados.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento e instalação de cabide incluindo parafusos e buchas de fixação;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- Estocar os insumos em local abrigado, seco e ventilado, preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- Não existem Normas Vigentes para este tipo de serviço, sendo recomendáveis as melhores práticas realizadas no mercado.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCFURNISHINGELEMENT.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-48176 - CABIDE METÁLICO, GANCHO SIMPLES, ACABAMENTO CROMADO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO;
- ED-48175 - TOALHEIRO/CABIDE EM TUBO, ACABAMENTO CROMADO, TIPO SIMPLES, COMPRIMENTO DE 60CM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- A superfície deve estar firme, curada, livre de óleo, ceras, graxa, fissuras, partes soltas e/ou mofo, etc.;
- Em ambientes externos evitar aplicações em dias chuvosos;
- Recomenda-se a aplicação com a temperatura do substrato entre 10°C e 40°C, e umidade relativa do ar menor que 85%;
- Na primeira demão, a cal deve ser diluída em água potável, na proporção de 3 L de água para cada kg de cal. Aplicar no sentido horizontal, com uma brocha ou pincel;
- Para as próximas demãos, diluir cada kg de cal em 1,5 L de água. Deve ser adicionado 1 sachê de fixador para pintura, 200 ml de óleo de linhaça e 200 ml de cola branca para cada 10 kg de cal ou 15 L de caiação. O pigmento deve ser adicionado em quantidade suficiente de modo que atinja a tonalidade desejada. A aplicação dessas demãos deve ser feita com brocha em direções cruzadas.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- A superfície deve apresentar textura e coloração uniforme;
- A fiscalização pode exigir a correção de possíveis falhas ou imperfeições na superfície.

UNIDADE DE MEDIDA

m2 - Metro quadrado

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a área em metros quadrados de caiação aplicada;
- Vãos de portas, janelas ou outras aberturas devem ser desconsiderados.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento e execução de caiação incluindo todas as ferramentas necessárias;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- Os sacos de cal deve ser armazenados sobre estrados, em ambiente seco e arejado;
- Os materiais devem ser estocados em local abrigado, seco e ventilado, preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 7175 - Cal Hidratada para Argamassas - Requisitos

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCWALL.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-50470 - PINTURA EM CAIAÇÃO PARA AMBIENTE EXTERNO, TRÊS (3) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE PIGMENTO E FIXADOR DE CAL;
- ED-50469 - PINTURA EM CAIAÇÃO PARA AMBIENTE INTERNO, TRÊS (3) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE PIGMENTO E FIXADOR DE CAL



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Recomenda-se que seja instalada somente em paredes de concreto ou tijolo maciço. Em caso de paredes drywall, é necessário a instalação prévia de fixadores;
- Posicionar a caixa na abertura da parede, observar as alturas máxima e mínima recomendadas e em seguida, colocar 4 porções de cimento mole entre a parede e a parte de trás da caixa, utilizando calços para o nivelamento;
- Facear a caixa com a alvenaria;
- Antes de efetuar a ligação da caixa com a rede hidráulica, certificar que a mesma está livre de resíduos e impurezas, afim de evitar entupimentos na caixa;
- Encaixar firmemente o tubo de descarga na conexão de saída da caixa, ajustar o nível do joelho de acordo com a altura da entrada de água do vaso;
- Antes de efetuar o chumbamento final, testar o funcionamento e as vedações das ligações de entrada e saída;
- Esticar a tela, fixando-a aos tijolos com pregos, e em seguida, aplicar o emboço no mesmo nível do restante da parede;
- Ao aplicar o emboço, observar a tampa gabarito que serve como molde para dar acabamento na área da janela de inspeção;
- O gabarito só deve ser retirado após a colocação dos azulejos e feita a limpeza final da parede.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- A descarga deve acionar e voltar a posição inicial após a descarga;
- A caixa não deve apresentar vazamentos nas conexões ou no vaso.

UNIDADE DE MEDIDA

un - Unidade

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a quantidade unitária de caixas instaladas.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;

- Fornecimento e execução de caixa de descarga de embutir e todas as ferramentas necessárias;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- Manter as peças em suas embalagens originais;
- Estocar em local abrigado, seco e ventilado, preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 5626 - Sistemas Prediais de Água Fria e Água Quente - Projeto, Execução, Operação e Manutenção;
- NBR 15491 - Caixa de Descarga para Limpeza de Bacias Sanitárias - Requisitos e Métodos de Ensaio.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCFLOWSTORAGEDEVICE.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-16330 - CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE EMBUTIR EM ALVENARIA, INCLUSIVE CORTE E ENCHIMENTO EM ALVENARIA, TELA PARA APLICAÇÃO DE ARGAMASSA E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE COMANDO DE ACIONAMENTO E ACABAMENTO



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Posicionar a caixa na parede, com o topo desta, a uma altura aproximada de 2,0m em relação ao piso acabado. Nivelar a caixa e marcar os furos para fixação. Fazer os furos com o auxílio de uma broca e fixar a caixa com parafusos e buchas;
- Instalar o tubo de descarga após a fixação da caixa, verificar o tamanho correto do tubo, se necessário, recortá-lo para ajustar seu comprimento e encaixá-lo na saída da caixa. A caixa de descarga não deve fazer pressão ou ficar apoiada sobre o tubo de descarga;
- Ligar a entrada de água através de engate na caixa d'água, rosquear um niple no ponto de água e os terminais do engate, uma ponta no niple e outra ponta na entrada de água da caixa;
- Fazer a regulação do nível d'água de acordo com o manual do fabricante;
- Testar o acionamento da válvula e verificar se não ocorrem vazamentos nas conexões e no vaso, se ocorrer alguma irregularidade ajustar a instalação.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- A caixa não deve apresentar vazamentos nas conexões ou no vaso.

UNIDADE DE MEDIDA

un - Unidade

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a quantidade unitária de caixas instaladas.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento e execução de caixa de descarga plástica incluindo engate flexível e todas as ferramentas necessárias;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- Manter as peças em suas embalagens originais;

- Estocar em local abrigado, seco e ventilado, preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 5626 - Sistemas Prediais de Água Fria e Água Quente - Projeto, Execução, Operação e Manutenção;
- NBR 15491 - Caixa de Descarga para Limpeza de Bacias Sanitárias - Requisitos e Métodos de Ensaio.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCFLOWSTORAGEDEVICE.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-49938 - CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA, TIPO SUSPensa, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E ENGATE FLEXÍVEL EM PVC, DIÂMETRO DE 1/2" (20MM), EXCLUSIVE TUBO LONGO DE DESCIDA PARA CAIXA DE DESCARGA



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Certificar-se que a energia esteja desligada para fazer a instalação elétrica do chuveiro;
- Passar em torno de 10 voltas de fita veda rosca na rosca de saída do chuveiro, rosquear o chuveiro no tubo de suporte até que o chuveiro fique firme com a saída de água na vertical para baixo;
- Caso a pressão da água exceda o valor recomendado pelo fabricante, colocar o redutor de pressão que acompanha o produto na rosca de entrada de água;
- Conectar os fios do chuveiro à um conector de louça e este, aos fios de alimentação;
- A instalação do chuveirinho plástico que acompanha o produto é opcional. Cabe à fiscalização a determinação da instalação ou não deste acessório;
- Antes de ligar o chuveiro na energia, abrir o registro e deixar que a água preencha totalmente o aparelho.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- O chuveiro não deve apresentar trincas ou partes soltas ou quebradas;
- O registro e a tubulação de alimentação de água não devem apresentar vazamentos.

UNIDADE DE MEDIDA

un - Unidade

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a quantidade unitária de chuveiros instalados.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento e instalação de chuveiro elétrico incluindo fita veda-rosca e todas as ferramentas necessárias;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- Manter as peças em suas embalagens originais;

- Estocar em local abrigado, seco e ventilado, preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 5410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão;
- NBR 5626 - Sistemas Prediais de Água Fria e Água Quente - Projeto, Execução, Operação e Manutenção.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCFLOWTERMINAL.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-50314 - CHUVEIRO ELÉTRICO COM RESISTÊNCIA BLINDADA, TENSÃO 127V/220V, POTÊNCIA 5500W/6800W, INCLUSIVE BRAÇO/CANO;
- ED-50313 - CHUVEIRO ELÉTRICO CROMADO, TENSÃO 127V/220V, POTÊNCIA 5500W/6800W, INCLUSIVE BRAÇO/CANO;
- ED-16344 - CHUVEIRO ELÉTRICO BRANCO, TENSÃO 127V/220V, POTÊNCIA 4600W/5500W, INCLUSIVE BRAÇO/CANO



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Medir a largura do forro onde a peça deve ser instalada;
- Fazer um recorte à 45° nas pontas da cimalha antes da colocação nos cantos perpendiculares das paredes. Atentar para a posição do recorte realizado relativo ao posicionamento das paredes;
- Caso a quina de encontro das paredes não seja perpendicular, o recorte do canto deve ser feito de tal modo que proporcione o encaixe entre duas bordas sem deixar folgas;
- Finalizar a fixação da cimalha no forro com pregos sem cabeça de tamanho adequado. Fixar as extremidades nas emendas.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- A cimalha deve estar bem aderida e não deve apresentar folgas entre o forro;
- A cimalha não deve apresentar trincas, rachaduras ou lascas.

UNIDADE DE MEDIDA

m - Metro

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar o comprimento em metros de cimalha efetivamente instalada.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento, montagem e posicionamento de cimalha, incluindo pregos para fixação;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- As peças devem ser armazenadas em locais livres de umidade e protegidas de cupins ou outros insetos nocivos à madeira;
- Armazenar as cimalhas na posição horizontal em superfície plana para evitar empenamento das peças;

- As peças deve ser separadas por bitola e tipo de madeira ou peça. Deve ser evitado o contato com o solo e ação da umidade e proporcionar proteção contra intempéries;
- Quando transportada, deve-se evitar choques que provoquem lascas ou quebra do material.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 7203 - Madeira Serrada e Beneficiada

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCCOVERING.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-49691 - CIMALHA/RODAFORRO EM MADEIRA, TIPO MEIA CANA, PARA ACABAMENTO EM FORRO DE MADEIRA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Fazer a escavação da base dos mastros com profundidade de 1,50 m cada;
- Apiloar o fundo das escavações e da base dos mastros que receberá o concreto magro;
- Preencher a cava com concreto e posicionar o tubo de 2" de modo que fique com 1,00 m chumbado e 1,30 m de espera, preencher o tubo com areia até a sua ponta exposta;
- Soldar a argola e fechar a ponta do tubo de 2.1/2" na parte superior e soldar a presilha à 1,30 m da base do tubo;
- Executar a pintura do tubo de 2.1/2" do topo até a altura de chumbamento da base;
- Fazer o encaixe do tubo de 2.1/2" sobre o tubo de 2";
- Repetir o processo para instalação dos outros mastros;
- Concretar a base do conjunto e finalizar o acabamento.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- Os tubos do mastro não devem apresentar amassados, trincas ou rasgos;
- O topo do mastro deve estar bem vedado para evitar pontos de corrosão;
- A pintura deve cobrir totalmente a superfície;
- O mastro deve estar apurado e não apresentar desvios consideráveis.

UNIDADE DE MEDIDA

un - Unidade

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar o conjunto de mastros instalados conforme projeto.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento e montagem de mastros, incluindo escavação, concreto para chumbamento, solda e pintura;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- Os tubos não devem ter contato direto com o solo, sendo estocados em local limpo e arejado;
- Evitar o contato dos tubos com outros metais ou produtos químicos;
- Os materiais em geral devem ser estocados em local abrigado, seco e ventilado, preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 5590 - Tubos de Aço-Carbono com ou sem Solda Longitudinal, Pretos ou Galvanizados - Requisitos.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCBUILDINGELEMENTPROXY.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-9814 - CONJUNTO DE TRÊS (3) MASTROS DE PÁTIO PARA BANDEIRAS EM TUBO GALVANIZADO FLANGEADO, COM DOIS (2) MASTROS DE 6M DE ALTURA E UM (1) MASTRO DE 7M DE ALTURA, INCLUSIVE PINTURA ESMALTE, COM DUAS (2) DEMÃOS E BASE DE CONCRETO



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

CORRIMÃO FIXADO NO PISO

- Posicionar o corrimão de acordo com o especificado em projeto;
- Fazer a demarcação no piso onde devem ficar os nichos de chumbamento;
- Retirar o corrimão e fazer o recorte dos nichos previamente demarcados no piso, com profundidade suficiente para abrigar os chumbadores;
- Com o corrimão na posição correta, fazer a fixação dos chumbadores com argamassa no traço 1:3.

CORRIMÃO FIXADO EM ALVENARIA

- Certificar-se de que não existem tubulações de água ou eletrodutos na parede onde deve ser fixado o corrimão;
- Posicionar o corrimão de acordo com o especificado em projeto, de acordo com a altura recomendada pela norma vigente, demarcar na parede a altura de fixação;
 - Fixação por parafusos
- Fazer o furo com broca em uma das extremidades, colocar o parafuso sem a bucha para sustentar o corrimão na posição correta. Nivelar o corrimão e fazer outro furo na outra extremidade;
- Com o corrimão na posição correta, fazer a marcação e os demais furos de sustentação;
- Retirar o corrimão, inserir as buchas dos parafusos restantes e finalizar a fixação;
 - Fixação por chumbamento
- Demarcação na parede onde devem ficar os nichos de chumbamento;
- Retirar o corrimão e fazer o recorte dos nichos previamente demarcados na parede, com profundidade suficiente para abrigar os chumbadores;
- Com o corrimão na posição correta, fazer a fixação dos chumbadores com argamassa no traço 1:3;
- Aguardar a completa secagem da argamassa para liberação do serviço.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- O alinhamento, usinagem, soldagem, aperto de parafusos e correções de distorções devem atender ao projeto e as especificações;
- O corrimão deve estar nivelado, no caso de escadas e rampas deve acompanhar a inclinação do piso;
- Os corrimãos devem estar fixados com firmeza;

- O diâmetro do corrimão e sua altura do piso acabado devem estar de acordo com as recomendações da norma de acessibilidade vigente.

UNIDADE DE MEDIDA

m - Metro

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Considerar o comprimento em metros:

- Corrimão simples: medido pelo eixo, entre as extremidades laterais;
- Corrimão duplo: medido pela média entre corrimãos instalados, entre as extremidades laterais.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento e montagem de corrimão incluindo argamassa para chumbamento ou parafusos e buchas de fixação;
- Não está incluída a pintura, que deve ser paga como um serviço à parte;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- Evitar o contato das peças com outros metais, produtos químicos, com o solo e ação da umidade;
- Os materiais em geral devem ser estocados em local abrigado, seco e ventilado, preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 9050 - Acessibilidade A Edificações, Mobiliário, Espaços e Equipamentos Urbanos;
- NBR 9077 - Sairas de Emergência em Edifícios;
- NBR 14718 - Esquadrias - Guarda-Corpos para Edificação - Requisitos, Procedimentos e Métodos de Ensaio.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCRAILING.



SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-50936 - CORRIMÃO SIMPLES EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO DE 1.1/2", ESP. 3MM, FIXADO EM PISO COM MONTANTE VERTICAL, DIÂMETRO DE 1.1/2", INCLUSIVE SUPORTE PARA CORRIMÃO EM BARRA CHATA (1"X1/2"), EXCLUSIVE PINTURA;
- ED-50935 - CORRIMÃO SIMPLES EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO DE 1.1/2", ESP. 3MM, FIXADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE SUPORTE PARA CORRIMÃO EM BARRA CHATA (1"X1/2"), EXCLUSIVE PINTURA;
- ED-32002 - CORRIMÃO INTERMEDIÁRIO DUPLO EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO DE 1.1/2", ESP. 3MM, FIXADO EM PISO COM MONTANTE VERTICAL, DIÂMETRO DE 1.1/2", INCLUSIVE SUPORTE PARA CORRIMÃO EM BARRA CHATA (1"X1/2"), EXCLUSIVE PINTURA;
- ED-32001 - CORRIMÃO DUPLO EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO DE 1.1/2", ESP. 3MM, FIXADO EM PISO COM MONTANTE VERTICAL, DIÂMETRO DE 1.1/2", INCLUSIVE SUPORTE PARA CORRIMÃO EM BARRA CHATA (1"X1/2"), EXCLUSIVE PINTURA;
- ED-32000 - CORRIMÃO DUPLO EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO DE 1.1/2", ESP. 3MM, FIXADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE SUPORTE PARA CORRIMÃO EM BARRA CHATA (1"X1/2"), EXCLUSIVE PINTURA;
- ED-31997 - CORRIMÃO INTERMEDIÁRIO SIMPLES EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, CLASSE LEVE (NBR-5580), DIÂMETRO DE 1.1/2", ESP. 3MM, FIXADO EM PISO COM MONTANTE VERTICAL, DIÂMETRO DE 1.1/2", INCLUSIVE SUPORTE PARA CORRIMÃO EM BARRA CHATA (1"X1/2"), EXCLUSIVE PINTURA



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- A parte inferior da bancada ao redor da abertura de instalação deve estar limpa, seca, isenta de poeira ou oleosidade;
- Reservar uma quantidade de massa plástica, misturar ao catalisador que acompanha o produto na quantidade apropriada, aguardar o tempo necessário antes de iniciar a aplicação;
- Aplicar a massa plástica em torno do perímetro da borda do bojo;
- Fixar o bojo pressionando-o por baixo da bancada;
- Colocar uma haste de madeira por baixo do furo do ralo do bojo e outra haste acima da pedra da bancada, ligar as duas hastes com um arame e tensionar o mesmo para proporcionar a fixação do bojo na pedra;
- Aguardar 24 horas para fazer a retirada do tensor e liberar a bancada para instalação;
- Preencher completamente com silicone o sulco em torno do buraco na parte de cima do bojo que receberá a válvula;
- Desrosquear a parte de baixo da válvula e aplicar uma camada de silicone sobre a borracha de vedação;
- Encaixar a válvula com o anel de borracha sobre a camada de silicone aplicada;
- Rosquear por baixo do bojo o anel de fixação da válvula. Finalizar o aperto com chave de grifo apropriada;
- Aguardar a completa secagem do silicone para colocação do sifão.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- O bojo deve estar alinhado com o furo da bancada;
- O bojo não deve apresentar arranhões ou amassados.

UNIDADE DE MEDIDA

un - Unidade

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a quantidade unitária de cubas em aço inox instaladas.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;

- Fornecimento e instalação de cuba em aço inox, incluindo massa plástica para colagem, válvula de escoamento, silicone, sifão e todas as ferramentas necessárias;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- Evitar o contato das cubas com outros metais, produtos químicos ou com o solo;
- Manter as peças em suas embalagens originais sobre superfície firme e plana;
- Estocar em local abrigado, seco e ventilado, preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 5626 - Sistemas Prediais de Água Fria e Água Quente - Projeto, Execução, Operação e Manutenção.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCFLOWTERMINAL.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-50287 - CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA TANQUE (600X600X400)MM, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO;
- ED-50278 - CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA PIA (560X330X115)MM, NÚMERO 2, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO;
- ED-50277 - CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA PIA (465X330X115)MM, NÚMERO 1, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- A parte da bancada ao redor da abertura de instalação deve estar limpa, seca, isenta de poeira ou oleosidade;
- Reservar uma quantidade de massa plástica e misturar ao catalisador que acompanha o produto na quantidade apropriada, aguardar o tempo necessário antes de iniciar a aplicação;
- Aplicar a massa plástica em torno do perímetro da borda do bojo;
- Fixar o bojo pressionando-o contra a bancada, retirar o excesso de massa plástica ao redor do bojo;
- Colocar uma haste de madeira por baixo do furo do ralo do bojo e outra haste acima do bojo, ligar as duas hastes com um arame e tensionar o mesmo para proporcionar a fixação do bojo na pedra;
- Aguardar 24 horas para liberar a bancada;
- Preencher completamente com silicone o sulco em torno do buraco na parte de cima do bojo que receberá a válvula;
- Desrosquear a parte de baixo da válvula e aplicar uma camada de silicone sobre a borracha de vedação;
- Encaixar a válvula com o anel de borracha sobre a camada de silicone aplicada;
- Rosquear por baixo do bojo, o anel de fixação da válvula. Finalizar o aperto com chave de grifo apropriada;
- Aguardar a completa secagem do silicone para colocação do sifão.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- O bojo não deve apresentar arranhões ou amassados.

UNIDADE DE MEDIDA

un - Unidade

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a quantidade unitária de cubas em aço inox instaladas.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento e instalação de cuba em aço inox, incluindo massa plástica para colagem, válvula de

escoamento, silicone, sifão e todas as ferramentas necessárias;

- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- Evitar o contato das cubas com outros metais, produtos químicos ou com o solo;
- Manter as peças em suas embalagens originais sobre superfície firme e plana;
- Estocar em local abrigado, seco e ventilado, preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 5626 - Sistemas Prediais de Água Fria e Água Quente - Projeto, Execução, Operação e Manutenção.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCFLOWTERMINAL.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-50288 - CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE SOBREPOR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA TANQUE (630X515X260)MM, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- A parte inferior da bancada ao redor da abertura de instalação deve estar limpa, seca, isenta de poeira ou oleosidade;
- Reservar uma quantidade de massa plástica e misturar ao catalisador que acompanha o produto na quantidade apropriada, aguardar o tempo necessário antes de iniciar a aplicação;
- Aplicar a massa plástica em torno do perímetro da borda do bojo;
- Fixar o bojo pressionando-o por baixo da bancada;
- Utilizar um macaco hidráulico ou calço que exerça pressão sob o bojo para fixá-lo na bancada, atentar para que a força aplicada seja o suficiente para a fixação e não quebre a bancada ou a própria cuba;
- Aguardar 24 horas para liberação da bancada;
- Preencher completamente com silicone o sulco em torno do buraco na parte de cima do bojo, que receberá a válvula;
- Desrosquear a parte de baixo da válvula e aplicar uma camada de silicone sobre a borracha de vedação;
- Encaixar a válvula com o anel de borracha sobre a camada de silicone aplicada;
- Rosquear por baixo do bojo o anel de fixação da válvula. Finalizar o aperto com chave de grifo apropriada;
- Aguardar a completa secagem do silicone para colocação do sifão.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- O bojo deve estar alinhado com o furo da bancada;
- O bojo não deve apresentar trincas ou rachaduras.

UNIDADE DE MEDIDA

un - Unidade

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a quantidade unitária de cubas de louça instaladas.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento e instalação de cuba em aço inox, incluindo massa plástica para colagem, válvula de

escoamento, silicone, sifão e todas as ferramentas necessárias;

- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- O manuseio e transporte deve ser feito com cuidado para evitar trincas e rachaduras;
- Nunca colocar a parte esmaltada da peça diretamente sobre o piso;
- Manter as peças em suas embalagens originais sobre superfície firme e plana;
- Estocar em local abrigado, seco e ventilado, preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 5626 - Sistemas Prediais de Água Fria e Água Quente - Projeto, Execução, Operação e Manutenção.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCFLOWTERMINAL.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-50279 - CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR, FORMATO OVAL, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- A parte da bancada ao redor da abertura de instalação deve estar limpa, seca, isenta de poeira ou oleosidade;
- Proteger as bordas externas da bancada e as laterais da cuba com fita crepe onde deve ser aplicado o silicone;
- Aplicar silicone nas bordas inferiores da cuba e no local demarcado com fita sobre a bancada;
- Fixar a cuba pressionando-a sobre a bancada, remover o excesso de silicone;
- Preencher completamente com silicone o sulco em torno do buraco na parte de cima do bojo que receberá a válvula;
- Desrosquear a parte de baixo da válvula e aplicar uma camada de silicone sobre a borracha de vedação;
- Encaixar a válvula com o anel de borracha sobre a camada de silicone aplicada;
- Rosquear por baixo do bojo o anel de fixação da válvula. Finalizar o aperto com chave de grifo apropriada;
- Aguardar a completa secagem do silicone para colocação do sifão e liberação da bancada.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- A cuba deve estar alinhada com a bancada;
- A cuba não deve apresentar trincas ou rachaduras.

UNIDADE DE MEDIDA

un - Unidade

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a quantidade unitária de cubas de louça instaladas.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento e instalação de cuba em louça, incluindo válvula de pia ou lavatório, silicone, sifão e todas as ferramentas necessárias;
- Limpeza dos resíduos gerados no local, para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- O manuseio e transporte deve ser feito com cuidado para evitar trincas e rachaduras;
- Nunca colocar a parte esmaltada da peça diretamente sobre o piso;
- Manter as peças em suas embalagens originais sobre superfície firme e plana;
- Estocar em local abrigado, seco e ventilado, preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 5626 - Sistemas Prediais de Água Fria e Água Quente - Projeto, Execução, Operação e Manutenção.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCFLOWTERMINAL.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-50280 - CUBA DE LOUÇA BRANCA DE SOBREPOR, FORMATO OVAL, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- O primeiro degrau da escada deve estar afastado do piso em no máximo 55 cm;
- Os degraus devem estar afastados igualmente entre si preferencialmente de 30 cm, com largura em torno de 45 cm;
- Fazer a marcação nas superfícies onde devem ficar os nichos dos chumbadores dos degraus;
- Com auxílio de martelo ou talhadeira, fazer os furos com profundidade suficiente para instalação dos chumbadores;
- Posicionar o degrau no nicho deixando-o alinhado, no prumo e nivelado;
- Fixar os chumbadores com argamassa no traço 1:3, efetuar o acabamento e remover o excesso de argamassa.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- O conjunto de degraus instalados deve estar no prumo e alinhados verticalmente;
- Os chumbadores dos degraus devem estar firmes e bem fixados.

UNIDADE DE MEDIDA

un - Unidade

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a quantidade unitária de degraus instalados.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento e montagem de degrau de escada marinho incluindo argamassa para chumbamento;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- As peças deve ser separadas por bitola. Deve ser evitado o contato com o solo e ação da umidade;
- Os materiais em geral devem ser estocados em local abrigado, seco e ventilado, preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 7480 - Aço Destinado Às Armaduras para Estruturas de Concreto Armado - Requisitos;
- Nr 12 - Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCBUILDINGELEMENTPROXY.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-50947 - DEGRAU DE ESCADA PARA RESERVATÓRIO DE MÁQUINA/BOMBA ENGASTADO NA ALVENARIA, EM BARRA REDONDA, DIÂMETRO DE 7/8" (22,22MM) E CHUMBADORES EM AÇO, TIPO ANDORINHA, INCLUSIVE FIXAÇÃO E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO, DUAS (2) DEMÃOS COM UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Antes de iniciar a instalação, certificar-se que não existem tubos ou fiações que atravessem o local de fixação da base;
- Seguir expressamente as orientações de instalação fornecidas pelo fabricante e demais orientações elencadas a seguir;
- Com a base de fixação, demarcar na parede o local onde serão feitos os furos de fixação;
- Fazer uma pequena marcação com um prego que servirá de guia para executar a furação com uma broca;
- Colocar as buchas nos furos realizados e parafusar a base;
- No caso de saboneteira, realizar o encaixe final do reservatório;
- Encaixar o acabamento da peça, para finalizar.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

- O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:
- O dispensador deve estar nivelado e firme à parede.

UNIDADE DE MEDIDA

un - Unidade

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a quantidade unitária de dispensadores instalados.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento e instalação de distribuidor/dispenser de papel ou sabonete, incluindo parafusos e buchas de fixação;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- Estocar os insumos em local abrigado, seco e ventilado, preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- Não existem Normas Vigentes para este tipo de serviço, sendo recomendáveis as melhores práticas realizadas no mercado.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCFURNISHINGELEMENT.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-48189 - DISTRIBUIDOR/DISPENSER PARA ÁLCOOL EM GEL OU SABONETE LÍQUIDO, EM PLÁSTICO, CAPACIDADE RESERVATÓRIO 1500ML, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO;
- ED-48188 - DISTRIBUIDOR/DISPENSER PARA ÁLCOOL EM GEL OU SABONETE LÍQUIDO, EM PLÁSTICO, CAPACIDADE RESERVATÓRIO 800ML, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO;
- ED-48184 - DISTRIBUIDOR/DISPENSER PARA ÁLCOOL EM GEL OU SABONETE LÍQUIDO, EM AÇO INOX, CAPACIDADE RESERVATÓRIO 800ML, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO;
- ED-48183 - DISTRIBUIDOR/DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO EM PLÁSTICO, TIPO SOBREPOR, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO;
- ED-48182 - DISTRIBUIDOR/DISPENSER PARA PORTA PAPEL TOALHA PARA INTERFOLHAS DE DUAS (2) OU TRÊS (3) DOBRAS, EM PLÁSTICO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO;
- ED-48180 - DISTRIBUIDOR/DISPENSER PARA PORTA PAPEL TOALHA PARA INTERFOLHAS DE DUAS (2) OU TRÊS (3) DOBRAS, EM AÇO INOX, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO;
- ED-48155 - DISTRIBUIDOR/DISPENSER PARA ÁLCOOL EM GEL OU SABONETE LÍQUIDO, EM PLÁSTICO, CAPACIDADE RESERVATÓRIO 800ML, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Deixar a água da tubulação correr para remover possível sujeira da tubulação, em seguida desligar o registro, para proceder com a instalação;
- Seguir expressamente as orientações de instalação fornecidas pelo fabricante e demais orientações elencadas a seguir;
- Passar a fita veda rosca na ponta da rosca da conexão que deve ser ligada ao engate, no sentido horário;
- Rosquear a ponta da ducha manualmente à conexão, tomando cuidado para não apertar demais a rosca e causar trincas;
- Ajustar o acabamento do engate junto à parede;
- Abrir o registro e correr água pela ducha para expulsar o ar da tubulação.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- A ducha não deve apresentar vazamentos no encontro entre a rosca e a conexão de encaixe;
- A ducha não deve apresentar vazamentos no dispositivo de acionamento durante o uso.

UNIDADE DE MEDIDA

un - Unidade

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a quantidade unitária de duchas higiênicas instaladas.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento e instalação de ducha higiênica incluindo todas as ferramentas necessárias;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- Manter as peças em suas embalagens originais;
- Estocar em local abrigado, seco e ventilado, preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 5626 - Sistemas Prediais de Água Fria e Água Quente - Projeto, Execução, Operação e Manutenção.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCFLOWTERMINAL.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-50316 - DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA, DIÂMETRO DE 1/2" (20MM), INCLUSIVE ACESSÓRIOS



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- A superfície deve estar firme, sem óleo, ceras, graxa, fissuras, partes soltas e/ou mofo, etc.;
- As madeiras devem ter tratamento inicial com bactericida e fungicidas (fundo preservativo), devendo ser assegurado o perfeito isolamento de todas as faces da madeira contra a absorção de água;
- A diluição da massa em aguarrás deve seguir às orientações do fabricante;
- Não aplicar o emassamento caso a temperatura seja menor que 10°C ou a umidade relativa do ar maior que 90%;
- A massa deve ser aplicada em camadas finas e ser lixada entre demãos, até obter o nivelamento desejado. O intervalo entre demãos deve ser de acordo com as orientações do fabricante;
- Aguardar o tempo de secagem final recomendado pelo fabricante, para se fazer o lixamento final, limpeza do pó e pintura.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- A superfície deve se apresentar firme, sem ondulações ou desnivelamentos, pronta para receber a camada de pintura;
- A fiscalização poderá exigir a correção de possíveis falhas ou imperfeições na superfície.

UNIDADE DE MEDIDA

m2 - Metro quadrado

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a área em metros quadrados:
 - Nos batentes e alizares/guarnições de madeira em portas e janelas: 1 vez a área do vão luz;
 - Nas folhas de portas e janelas: 2 vezes a área do vão luz;
 - Nas folhas de venezianas de madeira: 2 vezes a área do vão de luz.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;

- Fornecimento e execução de emassamento de portas, janelas, alizares e batentes incluindo lixas e todas as ferramentas necessárias;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- As embalagens deve ser mantidas fechadas, armazenadas sempre na posição vertical e conforme orientações e especificações de cada fabricante;
- Estocar os insumos em local abrigado, seco e ventilado, preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 11702 - Tintas para Construção Civil - Tintas, Vernizes, Texturas e Complementos para Edificações Não Industriais - Classificação e Requisitos;
- NBR 13245 - Tintas para Construção Civil - Execução de Pinturas em Edificações Não Industriais - Preparação de Superfície.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCDOOR;
- IFCWINDOW.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-50482 - EMASSAMENTO EM ESQUADRIA DE MADEIRA COM MASSA A ÓLEO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA A ÓLEO OU ESMALTE;
- ED-50481 - EMASSAMENTO A ÓLEO SOBRE MADEIRA, UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- A superfície deve estar íntegra, curada, sem óleo, ceras, graxa, fissuras, partes soltas e/ou mofo, etc., de acordo com as recomendações da norma vigente;
- Caso seja necessário limpar a superfície consultar a ficha de referência específica;
- Aguardar a cura e secagem completa de pelo menos 30 dias caso a aplicação seja feita em reboco ou concreto;
- Se o emassamento for aplicado diretamente em alvenaria, aplicar uma demão de fundo preparador recomendado pelo fabricante;
- Não aplicar o emassamento caso a temperatura seja menor que 10°C ou a umidade relativa do ar maior que 90%;
- Observar as recomendações do fabricante para a diluição da massa;
- A massa deve ser aplicada em camadas finas, lixar entre demãos até obter o nivelamento desejado, sendo que o intervalo entre demãos deve ser de acordo com as orientações do fabricante;
- Aguardar o tempo de secagem final do ambiente (interno, área molhada, externo) recomendado pelo fabricante para se fazer o lixamento final, limpeza do pó e pintura.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- A superfície deve se apresentar firme, sem ondulações ou desnivelamentos, pronta para receber a camada de pintura;
- A fiscalização poderá exigir a correção de possíveis falhas ou imperfeições na superfície.

UNIDADE DE MEDIDA

m2 - Metro quadrado

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a área em metros quadrados de emassamento aplicado nas paredes ou tetos;
- Vãos de portas, janelas ou outras aberturas devem ser desconsiderados.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento e execução de emassamento e lixamento incluindo todos os materiais e ferramentas necessárias;
- Espalas estão inclusas;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- As embalagens deve ser mantidas fechadas, armazenadas sempre na posição vertical e conforme orientações e especificações de cada fabricante;
- Estocar os insumos em local abrigado, seco e ventilado, preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 11702 - Tintas para Construção Civil - Tintas, Vernizes, Texturas e Complementos para Edificações Não Industriais - Classificação e Requisitos;
- NBR 13245 - Tintas para Construção Civil - Execução de Pinturas em Edificações Não Industriais - Preparação de Superfície;
- NBR 15303 - Tintas para Construção Civil - Método para Avaliação de Desempenho de Tintas para Edificações Não Industriais - Determinação da Absorção de Água de Massa Niveladora;
- NBR 15312 - Tintas para Construção Civil - Método para Avaliação de Desempenho de Tintas para Edificações Não Industriais - Determinação da Resistência à Abrasão de Massa Niveladora;
- NBR 15348 - Tintas para Construção Civil - Massa Niveladora Monocomponente à Base de Dispersão Aquosa para Alvenaria - Requisitos.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCCOVERING;
- IFCSLAB;
- IFCWALL.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-50486 - EMASSAMENTO EM FORRO DE GESSO COM MASSA CORRIDA (PVA), UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA;



- ED-50485 - EMASSAMENTO EM FORRO DE GESSO COM MASSA ACRÍLICA, UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA;
- ED-50484 - EMASSAMENTO EM PAREDE EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL) COM MASSA CORRIDA (PVA), UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA;
- ED-50483 - EMASSAMENTO EM PAREDE EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL) COM MASSA ACRÍLICA, UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA;
- ED-50480 - EMASSAMENTO EM TETO COM MASSA CORRIDA (PVA), DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA;
- ED-50479 - EMASSAMENTO EM TETO COM MASSA CORRIDA (PVA), UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA;
- ED-50478 - EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA CORRIDA (PVA), DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA;
- ED-50477 - EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA CORRIDA (PVA), UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA;
- ED-50476 - EMASSAMENTO EM TETO COM MASSA ACRÍLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA;
- ED-50475 - EMASSAMENTO EM TETO COM MASSA ACRÍLICA, UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA;
- ED-50474 - EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA;
- ED-50473 - EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Deixar a água da tubulação correr para remover possível sujeira da tubulação, em seguida desligar o registro para proceder com a instalação;
- Seguir expressamente as orientações de instalação fornecidas pelo fabricante e demais orientações elencadas a seguir;
- Passar a fita veda rosca na ponta da rosca da conexão que deve ser ligada ao engate, no sentido horário;
- Rosquear a ponta do engate manualmente à conexão, tomar cuidado para não apertar demais a rosca e causar trincas;
- Abrir o registro e correr água pelo engate para expulsar o ar da tubulação.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- O engate não deve apresentar vazamentos no encontro entre a rosca e a conexão de encaixe.

UNIDADE DE MEDIDA

un - Unidade

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a quantidade unitária de engates instalados.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento e instalação de engate flexível incluindo todas as ferramentas necessárias;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- Manter as peças em suas embalagens originais;
- Estocar em local abrigado, seco e ventilado, preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 5626 - Sistemas Prediais de Água Fria e Água Quente - Projeto, Execução, Operação e Manutenção.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCFLOWTERMINAL.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-50317 - ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, COMPRIMENTO DE 40CM, DIÂMETRO DE 1/2" (20MM), INCLUSIVE ACESSÓRIOS;
- ED-16749 - ENGATE FLEXÍVEL EM PVC, COMPRIMENTO DE 30CM, DIÂMETRO DE 1/2" (20MM), INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Posicionar a escada na posição que deve ser chumbada, marcar nas superfícies onde devem ficar os nichos dos chumbadores;
- Retirar a escada e com auxílio de martelo ou talhadeira, fazer os furos com profundidade suficiente para instalação dos chumbadores;
- Posicionar a escada colocando-a no prumo e alinhada verticalmente;
- Fixar os chumbadores com argamassa no traço 1:3, efetuar o acabamento e remover o excesso de argamassa.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- A escada deve estar no prumo e alinhada verticalmente;
- Os chumbadores devem estar firmes e bem fixados.

UNIDADE DE MEDIDA

m - Metro

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar o comprimento em metros da escada instalada.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento e montagem de escada marinheiro incluindo argamassa para chumbamento;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- Evitar o contato das peças com outros metais, produtos químicos, com o solo e ação da umidade;
- Os materiais em geral devem ser estocados em local abrigado, seco e ventilado, preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 15708-6 - Indústrias do Petróleo e Gás Natural - Perfis Pultrudados - Parte 6: Escada Tipo Marinheiro;

- NR-18 - Condições de Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCBUILDINGELEMENTPROXY.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-50949 - ESCADA MARINHEIRO SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO, EM TUBO GALVANIZADO, COM DIÂMETRO DE 3/4", DEGRAU COM DIÂMETRO DE 1/2", ESPAÇAMENTO DE 35CM, E CHUMBADORES EM AÇO, TIPO ANDORINHA, INCLUSIVE FIXAÇÃO E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO, DUAS (2) DEMÃOS COM UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO;
- ED-50948 - ESCADA MARINHEIRO COM GAIOLA DE PROTEÇÃO, EM BARRA CHATA, LARGURA DE 1.1/2" (38,10MM), ESP. 1/4" (6,35MM), COM MONTANTE EM BARRA CHATA, LARGURA DE 3/4" (19,05MM), COMPRIMENTO DE 5CM, ESP. 1/4" (6,35MM) E DEGRAU COM DIÂMETRO DE 1/2" (12,7MM), ESPAÇAMENTO DE 35CM, E CHUMBADORES EM AÇO, TIPO ANDORINHA, INCLUSIVE FIXAÇÃO E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO, DUAS (2) DEMÃOS COM UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Evitar a instalação do filtro em local com incidência direta de luz solar;
- Seguir expressamente as orientações de instalação fornecidas pelo fabricante e demais orientações elencadas a seguir;
- Rosquear um niple no tubo de entrada de água do produto;
- Desmontar o filtro e fazer a instalação da parte superior, atentando para a seta de indicação de entrada do fluxo de água;
- Rosquear a parte superior do filtro no niple de entrada de água;
- Rosquear o elemento filtrante na parte superior já instalada, finalizar rosqueando o copo de proteção na parte já montada;
- Após a instalação, deixar a água correr durante pelo menos 5 minutos.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- Verificar se o sentido do fluxo de água está correto.

UNIDADE DE MEDIDA

un - Unidade

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a quantidade unitária de filtros instalados.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento e instalação de filtro incluindo fita veda rosca;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- Estocar os insumos em local abrigado, seco e ventilado, preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 16098 - Aparelho para Melhoria da Qualidade da Água para Consumo Humano - Requisitos e Métodos de Ensaio;
- Portaria Nº 888, de 07 de Maio de 2021 - Ministério da Saúde.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCFLOWFITTING;
- IFCFLOWTREATMENTDEVICE.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-48177 - FILTRO DE ÁGUA POTÁVEL, DIÂMETRO DE 1/2", CLASSE DE FILTRAGEM TIPO D, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- A estrutura metálica de fixação deve ser fixada na laje ou estrutura do telhado com o uso de suporte adequado para cada situação;
- Os perfis serão espaçados de acordo com a especificação do fabricante, deve-se levar em conta o peso das placas acartonadas, perfis e isolamento térmico (caso necessário);
- Nos encontros das paredes devem ser adotadas canaletas ou guias fixadas de acordo com o tipo de material de suporte;
- As placas devem ser parafusadas contra os perfis com parafusos autoperfurantes e com o espaçamento recomendado pelo fabricante;
- Deve ser previstas juntas de dilatação a cada 15 m em tetos extensos;
- As luminárias devem ser fixadas às placas de gesso com buchas para esta finalidade específica e a sua carga não deve exceder os limites estipulados pelo fabricante;
- O rejuntamento é realizado ao se aplicar uma massa de gesso com espátula e em seguida uma fita microperfurada pressionada contra a camada anteriormente aplicada. Outra camada de gesso é aplicada com espátula para encobrir a fita, e por fim é aplicada a demão final com desempenadeira de modo que a junta fique no alinhamento satisfatório. deve ser executado o lixamento antes da aplicação da pintura;
- A pintura deve estar de acordo com a especificação do projeto e, antes de aplicá-la, deve ser feito o fundo preparador.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- Os forros devem ter superfície plana e não apresentar manchas;
- Os forros não devem ter defleções maiores que 0,3% do menor vão.

UNIDADE DE MEDIDA

m² - Metro quadrado

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a área em metros quadrados de forro efetivamente colocado.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento, montagem e posicionamento das chapas de gesso, incluindo parafusos e estruturas de fixação;
- Não está incluído o serviço de lixamento e pintura;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- Os sacos do gesso de rejuntamento devem ser acondicionados em local seco e sobre estrados de madeira;
- Placas devem ser manuseadas na vertical, devendo ser evitadas pancadas nos cantos;
- Seguir as recomendações do fabricante quanto ao transporte da placa;
- Armazenar as placas em local seco sobre apoios a cada 25 cm, e formar pilhas de até 5 m de altura;
- Estocar os materiais em local abrigado, seco e ventilado preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 12128 - Gesso para Construção Civil - Determinação Das Propriedades Físicas da Pasta de Gesso;
- NBR 13207 - Gesso para Construção Civil - Requisitos;
- NBR 14715-1 - Chapas de Gesso para Drywall - Parte 1 - Requisitos;
- NBR 14715-2 - Chapas de Gesso para Drywall - Parte 2 - Métodos de Ensaios.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCCOVERING.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-49687 - FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO, ESP. 12,5MM, COM FIXAÇÃO DO TIPO ARAMADO, EXCLUSIVE PERFIL TABICA, SANCA E MOLDURA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO;
- ED-49686 - FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADA, ESP. 12,5MM, COM FIXAÇÃO DO TIPO ESTRUTURADA EM PERFIL METÁLICO, EXCLUSIVE PERFIL TABICA, SANCA E MOLDURA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO;





- ED-49685 - FORRO EM PLACA DE GESSO LISO, DIMENSÃO (60X60)CM, COM FIXAÇÃO DO TIPO ARAMADO, EXCLUSIVE PERFIL TABICA, SANCA E MOLDURA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- O forro ou as empenas devem ser fixados sobre sarrafos pregados diretamente na estrutura do telhado ou em estrutura independente que obedeça o disposto em projeto;
- Deve ser prevista estrutura de reforço próximo as luminárias;
- Para forro entarugado, a estrutura deve ser travada através de sarrafos a cada 50 cm;
- Os lambris deve ser instalados seguindo o alinhamento e paralelismo, fixados com pregos sem cabeça para melhor acabamento;
- Não devem haver emendas e nem mudanças bruscas na tonalidade dos lambris, e ser prevista uma folga de 1 mm para dilatações e contrações;
- Atentar aos arremates para que não ocorram frestas nos encaixes dos cantos;
- Lixar a superfície para acabamento posterior.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- O fiscal pode a qualquer momento exigir nota fiscal ou documento que ateste a procedência legal da madeira utilizada;
- Os forros devem ter aparência homogênea e plana, não sendo permitidas flexas maiores que 2 cm e nem desníveis consideráveis.

UNIDADE DE MEDIDA

m² - Metro quadrado

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a área em metros quadrados de forro efetivamente colocado.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento e execução de instalação de forro de madeira, incluindo sarrafos, pregos e todas as ferramentas necessárias;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- As peças deve ser armazenadas em locais livres de umidade e protegidas de cupins ou outros insetos nocivos à madeira;
- Armazenar as tábuas e barrotes na posição horizontal em superfície plana para evitar empenamento das peças;
- As peças deve ser separadas por bitola e tipo de madeira ou peça. Deve ser evitado o contato com o solo e ação da umidade e proporcionar proteção contra intempéries;
- Quando transportada, deve-se evitar choques que possam provocar lascas ou quebra do material.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 7203 - Madeira Serrada e Beneficiada.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCCOVERING.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-49692 - FECHAMENTO DE EMPENA COM FORRO DE MADEIRA EM ANGELIM, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO;
- ED-49690 - FORRO DE MADEIRA EM PINUS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE CIMALHA DE ACABAMENTO;
- ED-49689 - FORRO DE MADEIRA EM ANGELIM, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE CIMALHA DE ACABAMENTO



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- A colocação dos forros só deve ser iniciada após concluídas todas as instalações prediais que possam causar interferência no forro;
- Fazer a marcação nas paredes com mangueira de nível onde deve ser colocado o forro e os pontos de fixação dos tirantes no teto, de acordo com o espaçamento definido pelo fabricante do perfil a ser usado;
- Fixar os tirantes com parafuso e bucha, e nas estruturas metálicas, utilizar grapas para auxiliar a fixação;
- A estrutura de sustentação do forro deve se adequar às luminárias e ao acabamento do forro. As luminárias deve ser fixadas na estrutura da edificação e nunca diretamente no forro de PVC;
- Posicionar as longarinas perpendicularmente aos perfis e fixar através de solda, parafuso ou rebite;
- Os perfis de PVC serão colocados perpendicularmente às longarinas, a fixação deve começar pelas laterais;
- Fixar os perfis na estrutura de suporte com rebites, presilhas ou outro artifício que garanta a fixação;
- Perfis de acabamento deve ser colocados nas laterais e cantos do pano de forro, de modo que a colocação acompanhe a instalação dos perfis de PVC;
- Nos cantos e quinas, os acabamentos deve ser cortados com abertura equivalente à metade do ângulo entre quinas;
- Quando o comprimento do vão for maior que o do perfil, utilizar uma seção de união para emendar os perfis;
- Utilizar apenas pano macio umedecido com água e detergente para fazer a limpeza. Resquícios de tinta devem ser removidos com uma raspagem suave;
- A temperatura entre o forro e a cobertura deve ficar abaixo de 45°C, para isto devem ser previstos sistemas de ventilação e circulação de ar, que podem ser aberturas laterais de ventilação, estas aberturas devem ter área mínima de 3% da área total do forro. Caso o forro esteja submetido a temperaturas maiores que 45°C deve ser previsto isolamento térmico.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- Os forros não devem conter trincas, fissuras ou deformações em sua superfície;
- A superfície do forro deve ser plana, homogênea e limpa.

UNIDADE DE MEDIDA

m2 - Metro quadrado

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a área em metros quadrados de forro efetivamente colocado.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento e instalação de forro de PVC incluindo estrutura de suporte, parafusos e rebites e todas as ferramentas necessárias;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- Os perfis de PVC deve ser armazenados em local ao abrigo do sol e da umidade, apoiados em local plano e empilhados na horizontal;
- Evitar colocar pesos ou sobrecargas sobre os perfis do forro.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 14285-1 - Perfis de PVC Rígido para Forros Parte 1: Requisitos para Cores Claras;
- NBR 14285-2 - Perfis de PVC Rígido para Forros Parte 2: Método de Ensaio;
- NBR 14285-3 - Perfis de PVC Rígido para Forros Parte 3: Procedimentos para Estocagem, Manuseio, Instalação e Operação.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCCOVERING.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-28728 - FORRO EM RÉGUA DE PVC, LARGURA 20CM, NA COR BRANCA, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO E PENDURAS METÁLICAS E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE RODAFORRO OU MOLDURA



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- A superfície deve estar firme, sem óleo, ceras, graxa, fissuras, partes soltas e/ou mofo, etc., de acordo com as recomendações da norma vigente;
- Recomenda-se a cobertura dos objetos que estejam no ambiente com jornais, papéis, plásticos, etc. para proteger de eventuais respingos da tinta;
- Evitar aplicações em dias chuvosos no caso de ambientes externos;
- Recomenda-se a aplicação com a temperatura do substrato entre 10°C e 40°C, e a umidade relativa do ar menor que 85%;
- Aplicar o fundo de acordo com as recomendações de diluição e aplicação do fabricante. A aplicação pode ser feita com pincel, rolo, trinchá ou pistola;
- Aguardar o tempo de secagem final recomendado pelo fabricante para execução da pintura.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- A superfície deve apresentar textura uniforme e não apresentar rastros de pingos de tinta;
- O ambiente no entorno da superfície pintada deve estar limpo e não apresentar respingos;
- A fiscalização pode exigir a correção de possíveis falhas ou imperfeições na superfície.

UNIDADE DE MEDIDA

m² - Metro quadrado

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a área em metros quadrados de pintura aplicada nas paredes ou tetos;
- Vãos de portas, janelas ou outras aberturas devem ser desconsiderados.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento e execução de preparo com fundo selador de paredes, tetos ou superfícies incluindo todas as ferramentas necessárias;
- Espalhas estão inclusas;

- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- As embalagens deve ser mantidas fechadas, armazenadas sempre na posição vertical e conforme orientações e especificações de cada fabricante;
- Estocar os insumos em local abrigado, seco e ventilado, preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 11702 - Tintas para Construção Civil - Tintas, Vernizes, Texturas e Complementos para Edificações Não Industriais - Classificação e Requisitos;
- NBR 13245 - Tintas para Construção Civil - Execução de Pinturas em Edificações Não Industriais - Preparação de Superfície.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCCOVERING;
- IFCSLAB;
- IFCWALL.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-50516 - PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE OU FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO;
- ED-50515 - PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM TETO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO;
- ED-50514 - PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- A superfície deve estar firme, sem óleo, ceras, graxa, fissuras, partes soltas e/ou mofo, etc., de acordo com as recomendações da norma vigente;
- Recomenda-se a cobertura dos objetos que estejam no ambiente com jornais, papéis, plásticos, etc. para proteger de eventuais respingos da tinta;
- Em ambientes externos, evitar aplicações em dias chuvosos;
- Recomenda-se a aplicação com a temperatura do substrato entre 10°C e 40°C, e umidade relativa do ar menor que 85%;
- Aplicar uma primeira demão de fundo, que pode ser feita com rolo, trincha ou pistola. Aguardar o tempo determinado pelo fabricante para posterior pintura epóxi;
- Aguardar o tempo de secagem final recomendado pelo fabricante para execução da pintura.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- A superfície deve apresentar textura uniforme e não apresentar rastros de pingos de tinta;
- O ambiente no entorno da superfície pintada deve estar limpo e não apresentar respingos;
- A fiscalização pode exigir a correção de possíveis falhas ou imperfeições na superfície.

UNIDADE DE MEDIDA

m² - Metro quadrado

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a área em metros quadrados de pintura aplicada nas paredes ou tetos;
- Vãos de portas, janelas ou outras aberturas devem ser desconsiderados.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento e execução de preparo com fundo selador de paredes, tetos ou superfícies incluindo todas as ferramentas necessárias;
- Espalas estão inclusas;

- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- As embalagens deve ser mantidas fechadas, armazenadas sempre na posição vertical e conforme orientações e especificações de cada fabricante;
- Estocar os insumos em local abrigado, seco e ventilado, preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 11702 - Tintas para Construção Civil - Tintas, Vernizes, Texturas e Complementos para Edificações Não Industriais - Classificação e Requisitos;
- NBR 13245 - Tintas para Construção Civil - Execução de Pinturas em Edificações Não Industriais - Preparação de Superfície.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCSLAB.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-9935 - PREPARAÇÃO PARA PINTURA (EPÓXI) EM PISO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE PRIMER EPÓXI



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

FURAÇÃO EM BANCADA DE PEDRA

- Este serviço costuma ser realizado em marmorarias com maquinário especializado. Em caso de ser executado na própria obra, pode ser adotado o procedimento a seguir:
- Apoiar o bojo sobre a bancada, marcar com um giz de cera em torno do bojo seus limites sobre a bancada. Realizar uma segunda marcação interna à primeira, com um recuo em torno de 3 cm. O recuo servirá de base para colar o bojo na pedra;
- Com uma serra mármore, iniciar o corte na marcação interna com movimentos circulares até a completa abertura do bojo. Atentar para não ultrapassar as bordas da marcação interna;
- Utilizar uma lixadeira adequada para o tipo de pedra da bancada para realizar o acabamento do furo;

COLAGEM DE BOJO

- Lixar as bordas do bojo a ser colado na bancada;
- Atentar para o posicionamento correto da bancada, a cuba é colada por baixo, geralmente na parte áspera da bancada;
- A depender do tamanho ou peso do bojo, poderá ser colocado um pequeno chumbador para contribuir com a fixação do bojo;
- Aplicar massa plástica nas bordas do bojo e posicioná-lo sobre o furo. Complementar a aplicação de massa plástica no contato entre o bojo e a bancada e, caso exista, também no chumbador;
- Aguardar o tempo de secagem completa da massa plástica, de acordo com o fabricante para utilização da pia ou lavatório.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- As medidas do bojo devem coincidir com as medidas de projeto;
- O bojo deve estar bem aderido à bancada;
- A bancada ou o bojo não devem apresentar trincas ou rachaduras nas peças.

UNIDADE DE MEDIDA

un - Unidade

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar o conjunto de serviços de furação e colagem de bojo realizados.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Furação e colagem de bojo em bancada incluindo massa plástica para fixação e todas as ferramentas necessárias;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- A massa plástica deve ser acondicionada em sua embalagem original e mantida em local abrigado e longe de fontes de calor;
- As peças deve ser estocadas em local coberto, sem contato com o solo e cobertas com lona plástica. A estocagem das placas pode ser horizontal (separadas por ripas) ou vertical (em cavalete, separadas por ripas).

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 15844 - Rochas para Revestimento - Requisitos para Granitos.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

-

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-48342 - FURO DE BOJO EM BANCADA DE GRANITO/MÁRMORE, INCLUSIVE COLAGEM COM MASSA PLÁSTICA



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Fazer a demarcação no piso de onde devem ficar os montantes do guarda-corpo, com as orientações de projeto;
- Realizar o recorte no chão, no local onde devem ficar os montantes;
- Os montantes devem ser chumbados com argamassa no traço 1:3;
- Fazer a soldagem das barras horizontais aos montantes, de acordo com as dimensões especificadas em projeto e com espaçamentos definidos em norma;
- Caso o guarda-corpo também tenha corrimão, fazer a soldagem deste na estrutura do guarda-corpo, observando seu correto posicionamento.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- O alinhamento, usinagem, soldagem e correções de distorções devem atender ao projeto e as especificações;
- O guarda-corpo deve estar nivelado. Em escadas e rampas deve acompanhar a inclinação do piso;
- O guarda-corpo está fixado com firmeza;
- A altura e espaçamento de montantes do guarda-corpo devem estar de acordo com as recomendações da norma vigente.

UNIDADE DE MEDIDA

m - Metro

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar o comprimento em metros de guarda-corpo instalado, medido pelas extremidades laterais. A inclinação do guarda-corpo deve ser levada em consideração.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento e montagem de guarda-corpo incluindo argamassa para chumbamento;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- Evitar o contato das peças com outros metais, produtos químicos, com o solo e ação da umidade;
- Os materiais em geral devem ser estocados em local abrigado, seco e ventilado, preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 9050 - Acessibilidade A Edificações, Mobiliário, Espaços e Equipamentos Urbanos;
- NBR 9077 - Sidas de Emergência em Edifícios;
- NBR 14718 - Esquadrias - Guarda-Corpos para Edificação - Requisitos, Procedimentos e Métodos de Ensaio.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCRAILING.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-32104 - GUARDA-CORPO EXTERNO, ALTURA 130CM, EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO DE 2", ESP. 3MM, GRADIL COM DIVISÃO VERTICAL EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO DE 1", ESP. 3MM, EXCLUSIVE PINTURA;
- ED-32103 - GUARDA-CORPO EXTERNO, ALTURA 130CM, EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO DE 2", ESP. 3MM, GRADIL COM DIVISÃO VERTICAL EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO DE 1", ESP. 3MM, INCLUSIVE CORRIMÃO DUPLO, EXCLUSIVE PINTURA;
- ED-32102 - GUARDA-CORPO EXTERNO, ALTURA 130CM, EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO DE 2", ESP. 3MM, GRADIL COM DIVISÃO VERTICAL EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO DE 1", ESP. 3MM, INCLUSIVE CORRIMÃO SIMPLES, EXCLUSIVE PINTURA;
- ED-32101 - GUARDA-CORPO INTERNO, ALTURA 110CM, EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO DE 2", ESP. 3MM, GRADIL COM DIVISÃO VERTICAL EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO DE 1", ESP. 3MM, EXCLUSIVE PINTURA;
- ED-32100 - GUARDA-CORPO INTERNO, ALTURA 110CM, EM TUBO GALVANIZADO, COM



COSTURA, DIÂMETRO DE 2", ESP. 3MM, GRADIL COM DIVISÃO VERTICAL EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO DE 1", ESP. 3MM, INCLUSIVE CORRIMÃO DUPLO, EXCLUSIVE PINTURA;

- ED-32099 - GUARDA-CORPO INTERNO, ALTURA 110CM, EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO DE 2", ESP. 3MM, GRADIL COM DIVISÃO VERTICAL EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO DE 1", ESP. 3MM, INCLUSIVE CORRIMÃO SIMPLES, EXCLUSIVE PINTURA;

- ED-32098 - GUARDA-CORPO EXTERNO, ALTURA 130CM, EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO DE 2", ESP. 3MM, GRADIL COM DIVISÃO HORIZONTAL EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO DE 1", ESP. 3MM, EXCLUSIVE PINTURA;

- ED-32097 - GUARDA-CORPO EXTERNO, ALTURA 130CM, EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO 2", ESP. 3MM, GRADIL COM DIVISÃO HORIZONTAL EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO 1", ESP. 3MM, INCLUSIVE CORRIMÃO DUPLO, EXCLUSIVE PINTURA;

- ED-32096 - GUARDA-CORPO EXTERNO, ALTURA 130CM, EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO DE 2", ESP. 3MM, GRADIL COM DIVISÃO HORIZONTAL EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO DE 1", ESP. 3MM, INCLUSIVE CORRIMÃO SIMPLES, EXCLUSIVE PINTURA;

- ED-32095 - GUARDA-CORPO INTERNO, ALTURA 110CM, EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO DE 2", ESP. 3MM, GRADIL COM DIVISÃO HORIZONTAL EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO DE 1", ESP. 3MM, EXCLUSIVE PINTURA;

- ED-32094 - GUARDA-CORPO INTERNO, ALTURA 110CM, EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO DE 2", ESP. 3MM, GRADIL COM DIVISÃO HORIZONTAL EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO DE 1", ESP. 3MM, INCLUSIVE CORRIMÃO DUPLO, EXCLUSIVE PINTURA;

- ED-32093 - GUARDA-CORPO INTERNO, ALTURA 110CM, EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO DE 2", ESP. 3MM, GRADIL COM DIVISÃO HORIZONTAL EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO DE 1", ESP. 3MM, INCLUSIVE CORRIMÃO SIMPLES, EXCLUSIVE PINTURA;

- ED-32063 - GUARDA-CORPO EXTERNO, ALTURA 130CM, EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO DE 2", ESP. 3MM, GRADIL COM QUADRO EM BARRA CHATA (1.1/4"X3/16") E DIVISÃO VERTICAL EM BARRA CHATA (1.1/2"X3/16"), EXCLUSIVE PINTURA;

- ED-32062 - GUARDA-CORPO EXTERNO, ALTURA 130CM, EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO DE 2", ESP. 3MM, GRADIL COM QUADRO EM BARRA CHATA (1.1/4"X3/16") E DIVISÃO VERTICAL EM BARRA CHATA (1.1/2"X3/16"), INCLUSIVE CORRIMÃO DUPLO, EXCLUSIVE PINTURA;

- ED-32061 - GUARDA-CORPO EXTERNO, ALTURA 130CM, EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO DE 2", ESP. 3MM, GRADIL COM QUADRO EM BARRA CHATA (1.1/4"X3/16") E DIVISÃO VERTICAL EM BARRA CHATA (1.1/2"X3/16"), INCLUSIVE CORRIMÃO SIMPLES, EXCLUSIVE PINTURA;

- ED-32060 - GUARDA-CORPO INTERNO, ALTURA 110CM, EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO DE 2", ESP. 3MM, GRADIL COM QUADRO EM BARRA CHATA (1.1/4"X3/16") E DIVISÃO VERTICAL EM BARRA CHATA (1.1/2"X3/16"), EXCLUSIVE PINTURA;

- ED-32059 - GUARDA-CORPO INTERNO, ALTURA 110CM, EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO DE 2", ESP. 3MM, GRADIL COM QUADRO EM BARRA CHATA (1.1/4"X3/16") E DIVISÃO VERTICAL EM BARRA CHATA (1.1/2"X3/16"), INCLUSIVE CORRIMÃO DUPLO, EXCLUSIVE PINTURA;

- ED-32058 - GUARDA-CORPO INTERNO, ALTURA 110CM, EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO DE 2", ESP. 3MM, GRADIL COM QUADRO EM BARRA CHATA (1.1/4"X3/16") E DIVISÃO VERTICAL EM BARRA CHATA (1.1/2"X3/16"), INCLUSIVE CORRIMÃO SIMPLES, EXCLUSIVE PINTURA



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Apoiar o lavatório sobre a coluna e fazer a demarcação dos furos onde deve ser fixado o lavatório na parede e a coluna no chão, observando a altura de fixação definida em projeto;
- Fixar a coluna no chão com parafusos castelo, observando o alinhamento da peça;
- Fixar o lavatório à parede com parafusos do tipo castelo, apoiado sobre a coluna. Recomenda-se a utilização de bucha química para melhor fixação;
- Rejuntar o lavatório junto à parede com o mesmo tipo de rejunte adotado nos azulejos;
- Preencher completamente com silicone o sulco em torno do buraco na parte de cima do bojo que receberá a válvula;
- Desrosquear a parte de baixo da válvula e aplicar uma camada de silicone sobre a borracha de vedação;
- Encaixar a válvula com o anel de borracha sobre a camada de silicone aplicada;
- Rosquear por baixo do bojo o anel de fixação da válvula. Finalizar o aperto com chave de grifo apropriada;
- Aguardar a completa secagem do silicone para colocação do sifão.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- O lavatório deve estar nivelado e a coluna bem encaixada sob o lavatório;
- O lavatório não deve apresentar trincas, rachaduras ou arranhões.

UNIDADE DE MEDIDA

un - Unidade

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a quantidade unitária de lavatórios instalados.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento e instalação de lavatório de louça com coluna, incluindo parafuso castelo, rejunte, válvula de pia ou lavatório, silicone, sifão e todas as ferramentas necessárias;

- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- O manuseio e transporte deve ser feito com cuidado para evitar trincas e rachaduras;
- Nunca colocar a parte esmaltada da peça diretamente sobre o piso;
- Manter as peças em suas embalagens originais sobre superfície firme e plana;
- Estocar em local abrigado, seco e ventilado, preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 5626 - Sistemas Prediais de Água Fria e Água Quente - Projeto, Execução, Operação e Manutenção.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCFLOWTERMINAL.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-50282 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, TAMANHO MÉDIO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Deverá ser feita a demarcação dos furos onde deve ser fixado o lavatório na parede, observando a altura de fixação definida em projeto;
- Fixar o lavatório à parede com parafusos do tipo castelo. Recomenda-se a utilização de bucha química para melhor fixação;
- Rejuntar o lavatório junto à parede com o mesmo tipo de rejunte adotado nos azulejos;
- Preencher completamente com silicone o sulco em torno do buraco na parte de cima do bojo que receberá a válvula;
- Desrosquear a parte de baixo da válvula e aplicar uma camada de silicone sobre a borracha de vedação;
- Encaixar a válvula com o anel de borracha sobre a camada de silicone aplicada;
- Rosquear por baixo do bojo o anel de fixação da válvula. Finalizar o aperto com chave de grifo apropriada;
- Aguardar a completa secagem do silicone para colocação do sifão.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- O lavatório deve estar nivelado e na altura correta definida em projeto;
- O lavatório não deve apresentar trincas, rachaduras ou arranhões.

UNIDADE DE MEDIDA

un - Unidade

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a quantidade unitária de lavatórios instalados.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento e instalação de lavatório de louça, incluindo parafuso castelo, rejunte, válvula de pia ou lavatório, silicone, sifão e todas as ferramentas necessárias;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- O manuseio e transporte deve ser feito com cuidado para evitar trincas e rachaduras;
- Nunca colocar a parte esmaltada da peça diretamente sobre o piso;
- Manter as peças em suas embalagens originais sobre superfície firme e plana;
- Estocar em local abrigado, seco e ventilado, preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 5626 - Sistemas Prediais de Água Fria e Água Quente - Projeto, Execução, Operação e Manutenção.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCFLOWTERMINAL.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-50283 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO MÉDIO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL;
- ED-50281 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO PEQUENO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL;
- ED-2552 - LAVATÓRIO DE CANTO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO PEQUENO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO COM PARAFUSO CASTELO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Manter o ambiente bem ventilado;
- Utilizar equipamentos EPI: máscara, luvas, óculos de segurança e protetores auriculares;
- Efetuar a escolha da lixadeira adequada e os discos de desbaste ou insertos apropriados (granulação e material);
- Os insertos diamantados, pastilhas diamantadas ou ainda segmento diamantado apresentam diversos grãos: #0, #16, #24 (remoção), #36, #60 (desbaste), #120 e #220 (acabamento);
- Instalar o disco de desbaste na lixadeira, ajustar a profundidade conforme o necessário;
- Dividir o piso em seções e trabalhar uma de cada vez, começar pelas áreas mais danificadas ou irregulares;
- Manter uma pressão constante e evitar forçar a máquina, ajustar a velocidade conforme a resistência do concreto;
- Lixar em movimentos cruzados para garantir uma cobertura uniforme e evitar marcas;
- Examinar a superfície para garantir que todas as áreas foram tratadas e que o acabamento está conforme o especificado;
- Após o lixamento, utilizar um aspirador de pó ou vassoura/rodo para remover a poeira acumulada nas superfícies.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- A superfície deve apresentar textura uniforme e satisfatória;
- A superfície deve estar lisa, uniforme e livre de pó;
- A fiscalização pode exigir a correção de possíveis falhas ou imperfeições na superfície.

UNIDADE DE MEDIDA

m² - Metro quadrado

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a área em metros quadrados de piso lixado.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Lixamento mecanizado de piso, incluindo lixas ou abrasivos e todo o material necessário para a execução do serviço;

- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade se houver.

ARMAZENAMENTO

- Estocar os insumos em local abrigado, seco e ventilado, preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 16195 Requisitos de Segurança para Produtos Abrasivos Revestidos;
- NR-18 - Condições de Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCSLAB.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-20344 - LIXAMENTO E DESBASTE MECANIZADO EM PISO DE CONCRETO



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Inicialmente, devem ser removidas e raspadas as partes soltas da superfície, bem como áreas com descascamento;
- Deve ser feita uma avaliação preliminar da superfície para a definição de qual grana de lixa deverá ser utilizada;
- Posicionar a lixa paralelamente à superfície e executar movimentos de vai e vem ou circulares;
- Caso seja necessário, substituir a grana da lixa até que se atinja um resultado satisfatório.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- A superfície deve apresentar textura uniforme e satisfatória;
- A superfície deve estar lisa, uniforme e livre de pó;
- A fiscalização pode exigir a correção de possíveis falhas ou imperfeições na superfície.

UNIDADE DE MEDIDA

m2 - Metro quadrado

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a área em metros quadrados de superfície lixada:
 - Nos batentes em portas e janelas: 1 vez a área do vão luz;
 - Nas folhas de portas e janelas: 2 vezes a área do vão luz;
 - Nas folhas de venezianas: 2 vezes a área do vão de luz;
 - Nas divisórias, lambris e revestimentos: pela área real lixada;
 - Em grades e gradis: 1 vez a área do vão luz;
 - Em paredes ou tetos: A área efetivamente pintada. Vãos de portas, janelas ou outras aberturas devem ser desconsiderados.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Lixamento manual de superfície;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- Os insumos deve ser estocados em local abrigado, seco e ventilado preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 16195 Requisitos de Segurança para Produtos Abrasivos Revestidos;
- NR-18 - Condições de Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCCOVERING;
- IFCDOOR;
- IFCWALL;
- IFCWINDOW.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-50508 - LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE METÁLICA PARA REMOÇÃO DE TINTA E/OU FUNDO ANTICORROSIVA;
- ED-50507 - LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA PARA REMOÇÃO DE TINTA E/OU VERNIZ;
- ED-50506 - LIXAMENTO MANUAL EM TETO PARA REMOÇÃO DE TINTA;
- ED-50505 - LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Manter o ambiente bem ventilado;
- Utilizar equipamentos EPI: máscara, luvas, óculos de segurança;
- Recomenda-se a proteção do piso com lonas ou plásticos para evitar acúmulo de poeira;
- Utilizar lápis com grafite grosso e macio para demarcar a superfície a ser lixada;
- Escolher a lixa mais adequada para efetuar o lixamento em função da superfície estar emassada com massa acrílica (80) ou corrida (120);
- Para superfícies ásperas, escolher uma lixa com granulação mais baixa (80) e em seguida, para superfícies mais lisas e acabamento, uma lixa mais fina (120);
- É recomendado começar o lixamento pelo teto e em seguida passar para as paredes;
- Manter a lixadeira em movimento constante para evitar queimar a superfície;
- Trabalhar em seções, com movimentos suaves e uniformes, evitar pressionar demais a lixadeira;
- Nos cantos deve ser feito o lixamento manual para maior controle e precisão ou ainda utilizar acessórios específicos para cantos e quinas;
- Após cada seção, inspecionar o trabalho para garantir que o acabamento esteja uniforme e não haja superfícies não lixadas;
- Após o lixamento, utilizar um aspirador de pó e panos úmidos para remover a poeira acumulada nas superfícies.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- A superfície deve apresentar textura uniforme e satisfatória;
- A superfície deve estar lisa, uniforme e livre de pó;
- A fiscalização pode exigir a correção de possíveis falhas ou imperfeições na superfície.

UNIDADE DE MEDIDA

m² - Metro quadrado

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a área em metros quadrados de superfície lixada. Vãos de portas, janelas ou outras aberturas devem ser desconsiderados.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Lixamento mecanizado de superfície;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- Estocar os insumos em local abrigado, seco e ventilado, preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 16195 Requisitos de Segurança para Produtos Abrasivos Revestidos;
- NR-18 - Condições de Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCCOVERING;
- IFCWALL.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-20378 - LIXAMENTO MECANIZADO EM PAREDE E TETO PARA REMOÇÃO DE TINTA ACRÍLICA/LÁTEX, MASSA PVA E GESSO



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Fazer a escavação da base do mastro com profundidade de 1,50 m cada;
- Apiloar o fundo da base do mastro que receberá o concreto magro;
- Preencher a cava com concreto e posicionar o tubo de 2" de modo que fique com 1,00 m chumbado e 1,30 m de espera, preencher o tubo com areia até a sua ponta exposta;
- Soldar a argola e fechar a ponta do tubo de 2.1/2" na parte superior e soldar a presilha à 1,30 m da base do tubo;
- Executar a pintura do tubo de 2.1/2" do topo até a altura de chumbamento da base;
- Fazer o encaixe do tubo de 2.1/2" sobre o tubo de 2".

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- Os tubos do mastro não devem apresentar amassados, trincas ou rasgos;
- O topo do mastro deve estar bem vedado para evitar pontos de corrosão;
- A pintura deve cobrir totalmente a superfície;
- O mastro deve estar apurado e não apresentar desvios consideráveis.

UNIDADE DE MEDIDA

un - Unidade

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a quantidade unitária de mastros instalados.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento e montagem de mastro, incluindo escavação, concreto para chumbamento, solda e pintura;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- Os tubos não devem ter contato direto com o solo, sendo estocados em local limpo e arejado;

- Evitar o contato dos tubos com outros metais ou produtos químicos;
- Os materiais em geral devem ser estocados em local abrigado, seco e ventilado preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 5590 - Tubos de Aço-Carbono com ou sem Solda Longitudinal, Pretos ou Galvanizados - Requisitos.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCBUILDINGELEMENTPROXY.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-9818 - MASTRO DE PÁTIO PARA BANDEIRA EM TUBO GALVANIZADO FLANGEADO, ALTURA LIVRE 7M, INCLUSIVE PINTURA ESMALTE, COM DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE BASE DE CONCRETO;
- ED-9809 - MASTRO DE PÁTIO PARA BANDEIRA EM TUBO GALVANIZADO FLANGEADO, ALTURA LIVRE 6M, INCLUSIVE PINTURA ESMALTE, COM DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE BASE DE CONCRETO



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Posicionar o mastro no local de fixação e fazer as marcações dos pontos de fixação na parede;
- Com uma furadeira, executar os furos na parede;
- Parafusar o mastro na parede. Observar para o alinhamento vertical dos suportes.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- Os tubos do mastro não devem apresentar amassados, trincas ou rasgos;
- O topo do mastro deve estar bem vedado para evitar pontos de corrosão;
- O mastro deve estar bem fixado na parede.

UNIDADE DE MEDIDA

un - Unidade

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a quantidade unitária de mastros instalados.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento e montagem de mastro, incluindo buchas e parafusos de fixação;
- Não estão incluídos andaimes no serviço. Caso sejam necessários, devem ser pagos em serviço à parte;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- Os materiais em geral devem ser estocados em local abrigado, seco e ventilado preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 5590 - Tubos de Aço-Carbono com ou sem Solda Longitudinal, Pretos ou Galvanizados - Requisitos.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCBUILDINGELEMENTPROXY.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-50967 - MASTRO DE FACHADA PARA BANDEIRA EM TUBO GALVANIZADO, COM COMPRIMENTO DE 3M, INCLUSIVE PINTURA ESMALTE, COM DUAS (2) DEMÃOS E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE ANDAIME OU PLATAFORMA



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- As instalações hidráulicas já devem estar executadas antes da colocação do mictório, nas alturas adequadas;
- Aplicar silicone no furo de saída do mictório, para auxiliar na vedação e facilitar o encaixe do espude;
- Encaixar o espude na parte de saída de esgoto do mictório;
- Recortar e encaixar um pedaço de tubo de 40 mm no espude, com tamanho suficiente para preencher o furo de encaixe do mictório e a bolsa da conexão de saída de esgoto, em torno de 5 cm;
- Posicionar o mictório na parede, usar como eixo o tubo de saída de esgoto, alinhando a entrada de água do mictório com a válvula de descarga. Fazer a marcação dos furos onde serão fixados os parafusos castelo;
- Fazer a furação para colocação dos parafusos, reposicionar e fixar o mictório na parede;
- Aplicar veda-rosca e conectar o dispositivo de alimentação do mictório até a válvula de descarga instalada na parede.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- Verificar o funcionamento do acionamento e descarga do mictório;
- Não devem existir vazamentos ou infiltrações no mictório.

UNIDADE DE MEDIDA

un - Unidade

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a quantidade unitária de mictórios de louça instalados.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento e instalação de mictório de louça, incluindo, dispositivo de alimentação, tubo entre espude e parede, espude, silicone e todas as ferramentas necessárias;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- O manuseio e transporte deve ser feito com cuidado para evitar trincas e rachaduras;
- Nunca colocar a parte esmaltada da peça diretamente sobre o piso;
- Manter as peças em suas embalagens originais sobre superfície firme e plana;
- Estocar em local abrigado, seco e ventilado, preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 5626 - Sistemas Prediais de Água Fria e Água Quente - Projeto, Execução, Operação e Manutenção;
- NBR 9050 - Acessibilidade A Edificações, Mobiliário, Espaços e Equipamentos Urbanos;
- NBR 13713 - Instalações Hidráulicas Prediais - Aparelhos Automáticos Acionados Mecanicamente e com Ciclo de Fechamento Automático - Requisitos e Métodos de Ensaio.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCFLOWTERMINAL.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-50286 - MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL, EXCLUSIVE VÁLVULA DE DESCARGA



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- As instalações hidráulicas já devem estar executadas antes da colocação do mictório;
- Fazer a marcação dos suportes de fixação do mictório na parede na altura definida em projeto. A furação deve ser feita com broca apropriada;
- Fazer a fixação do mictório, posicionar com leve inclinação de 1% no sentido do sifão;
- Instalar a válvula metálica de saída juntamente com o sifão.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- Deve ser verificada as medidas da chapa de acordo com o projeto, e a inclinação do cocho deve ser pelo menos 1% no sentido do sifão;
- Não devem existir vazamentos ou infiltrações no cocho.

UNIDADE DE MEDIDA

un - Unidade

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a quantidade unitária de mictórios de aço inox instalados.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento e instalação de cuba em aço inox, incluindo, válvula de escoamento, silicone, sifão e todas as ferramentas necessárias;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- Evitar o contato das peças com o solo ou outros metais;
- Manter as peças em suas embalagens originais até o momento de aplicação;
- Estocar em local abrigado, seco e ventilado, preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 5626 - Sistemas Prediais de Água Fria e Água Quente - Projeto, Execução, Operação e Manutenção;
- NBR 9050 - Acessibilidade A Edificações, Mobiliário, Espaços e Equipamentos Urbanos;
- NBR 13713 - Instalações Hidráulicas Prediais - Aparelhos Automáticos Acionados Mecanicamente e com Ciclo de Fechamento Automático - Requisitos e Métodos de Ensaio.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCFLOWTERMINAL.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-50285 - MICTÓRIO COLETIVO, EM AÇO INOXIDÁVEL, TIPO AISI 304, CHAPA 22, COM DESENVOLVIMENTO DE 100CM, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL NA COR CROMADA, SIFÃO DE METAL TIPO COPO NA COR CROMADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO;
- ED-50284 - MICTÓRIO COLETIVO, EM AÇO INOXIDÁVEL, TIPO AISI 304, CHAPA 22, COM DESENVOLVIMENTO DE 140CM, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL NA COR CROMADA, SIFÃO DE METAL TIPO COPO NA COR CROMADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Utilizar um cordão ou fio traçante para marcar a posição exata da fixação do rodapê e garantir o nivelamento das peças;
- Com o auxílio de um serrote ou uma faca de serra, frisar a parte de trás da peça de gesso que entrará em contato com a parede;
- Recortar as peças de gesso no comprimento apropriado para cada face da parede, caso seja necessário;
- Preparar a massa de gesso e aplicar na parte de trás da peça a ser instalada;
- Posicionar a peça junto à interface entre a parede e teto, de acordo com as indicações de projeto;
- Rejuntar e calafetar com a massa de gesso sobre a peça, preencher eventuais espaços vazios;
- Nos encontros e quinas, deve ser feito um entalhe nas peças de modo que proporcione o encaixe sem deixar frestas;
- Concluída a instalação, nivelar a superfície com uma espátula para remover rebarbas.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- O rodapê deve estar nivelado com o teto e alinhado com a parede;
- O rodapê deve estar bem aderido tanto ao teto quanto a parede.

UNIDADE DE MEDIDA

m - Metro

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar o comprimento em metros de moldura de gesso instalada.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento e instalação de moldura de gesso, incluindo massa de gesso para aplicação e todas as ferramentas necessárias;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- Os sacos do gesso de rejuntamento deve ser acondicionados em local seco e sobre estrados de madeira;
- As peças deve ser manuseadas de acordo com as recomendações do fabricante;
- Estocar os materiais em local abrigado, seco e ventilado preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 12128 - Gesso para Construção Civil - Determinação Das Propriedades Físicas da Pasta de Gesso;
- NBR 13207 - Gesso para Construção Civil - Requisitos;
- NBR 14715-1 - Chapas de Gesso para Drywall - Parte 1 - Requisitos;
- NBR 14715-2 - Chapas de Gesso para Drywall - Parte 2 - Métodos de Ensaio.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCCOVERING.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-19975 - MOLDURA DE GESSO, LARGURA DE 10CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E REJUNTAMENTO



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Antes de iniciar a instalação, certificar-se que não existem tubos ou fiações que atravessem o local de fixação da base;
- Com a base, demarcar na parede o local onde serão feitos os furos de fixação;
- Fazer uma pequena marcação com um prego que servirá de guia para executar a furação com uma broca;
- Colocar as buchas nos furos realizados e parafusar a base;
- Colocar o acabamento e finalizar a montagem da papeleira/ saboneteira.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- A papeleira deve estar instalada firme e nivelada.

UNIDADE DE MEDIDA

un - Unidade

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a quantidade unitária de papeleiras/saboneteiras metálicas instaladas.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento e instalação de papeleira metálica incluindo parafusos e buchas de fixação;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- Estocar os insumos em local abrigado, seco e ventilado, preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- Não existem Normas Vigentes para este tipo de serviço, sendo recomendáveis as melhores práticas realizadas no mercado.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCFURNISHINGELEMENT.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-48187 - SABONETEIRA EM AÇO INOX, ACABAMENTO POLIDO, TIPO CONCHA, DE SOBREPOR, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO;
- ED-48181 - DISTRIBUIDOR/DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO EM AÇO INOX, ACABAMENTO POLIDO OU ESCOVADO, TIPO SOBREPOR, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Fazer a marcação de onde deve ser colocado o parafuso (piso, parede);
- Com o auxílio de uma furadeira, executar os furos e colocar a bucha para receber o parafuso;
- Posicionar o parafuso no furo e depois sobrepor a peça a ser fixada (vaso, bidê, divisória, lavatório, tanque);
- Finalizar a fixação rosqueando a cabeça do parafuso sobre a peça.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- O parafuso deve estar bem firme, garantindo a fixação da peça;
- O parafuso não deve ser instalado enviesado ou empenado.

UNIDADE DE MEDIDA

un - Unidade

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a quantidade unitária de parafusos castelo instalados.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento e instalação de parafuso castelo incluindo todas as ferramentas necessárias;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- Manter as peças em suas embalagens originais;
- Estocar em local abrigado, seco e ventilado, preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- Não existem Normas Vigentes para este tipo de serviço, sendo recomendáveis as melhores práticas realizadas no mercado.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCBUILDINGELEMENTPROXY.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-50319 - PARAFUSO CASTELO, NÚMERO 8, INCLUSIVE ARRUELA E BUCHA PARA FIXAÇÃO



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- A superfície deve estar firme, sem óleo, ceras, graxa, fissuras, partes soltas e/ou mofo, etc., de acordo com as recomendações da norma vigente;
- Aplicar o fundo de maneira a obedecer as recomendações de diluição e aplicação do fabricante, a aplicação pode ser feita com pincel, rolo de espuma, trincha ou pistola;
- É recomendado fazer a aplicação da tinta sobre o fundo após no máximo em uma semana, para não prejudicar a proteção dos metais.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- A superfície deve apresentar textura e coloração uniforme e não apresentar rastros de pingos;
- A tinta deve cobrir totalmente o metal, a fim de isolar o mesmo do contato com a atmosfera;
- A fiscalização pode exigir a correção de possíveis falhas ou imperfeições na superfície.

UNIDADE DE MEDIDA

m² - Metro quadrado

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a área em metros quadrados:
 - Nos batentes em portas e janelas: 1 vez a área do vão luz;
 - Em folhas de portas e janelas: 2 vezes a área do vão luz;
 - Em folhas de venezianas: 2 vezes a área do vão de luz;
 - Em divisórias, lambris e revestimentos: pela área real pintada;
 - Em grades e gradis: 1 vez a área do vão luz;
 - Em vigas e pilares de madeira: área efetivamente pintada;
 - Superfícies em geral: A área efetivamente pintada.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento e execução de fundo anticorrosivo em esquadrias ou superfície metálica incluindo lixas e todas as ferramentas necessárias;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- As embalagens deve ser mantidas fechadas, armazenadas sempre na posição vertical e conforme orientações e especificações de cada fabricante;
- Estocar os insumos em local abrigado, seco e ventilado, preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 11702 - Tintas para Construção Civil - Tintas, Vernizes, Texturas e Complementos para Edificações Não Industriais - Classificação e Requisitos;
- NBR 13006 - Pintura de Corpos-De-Prova para Ensaios de Tintas;
- NBR 13245 - Tintas para Construção Civil - Execução de Pinturas em Edificações Não Industriais - Preparação de Superfície.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCDOOR;
- IFCWINDOW.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-50532 - PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO (ZARCÃO) EM ESQUADRIA E SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO;
- ED-17630 - PINTURA COM FUNDO GALVANIZADO EM ESQUADRIA E SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Manter o ambiente bem ventilado;
- Utilizar equipamentos EPI: máscara, luvas, óculos de segurança;
- A superfície já deve estar preparada e lixada antes da aplicação do fundo;
- Aplicar o fundo nivelador como primeira demão, evitar fazer retoques isolados;
- Utilizar um fundo compatível com a tinta de acabamento a ser aplicada;
- É recomendável que seja aplicada a tinta de acabamento em até 5 dias.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- A superfície deve apresentar textura uniforme e não apresentar rastros de pingos;
- A fiscalização pode exigir a correção de possíveis falhas ou imperfeições na superfície.

UNIDADE DE MEDIDA

m² - Metro quadrado

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a área em metros quadrados:
 - Nos batentes em portas e janelas: 1 vez a área do vão luz;
 - Em folhas de portas e janelas: 2 vezes a área do vão luz;
 - Em folhas de venezianas: 2 vezes a área do vão de luz;
 - Em divisórias, lambris e revestimentos: pela área real pintada;
 - Em grades e gradis: 1 vez a área do vão luz;
 - Em vigas e pilares de madeira: área efetivamente pintada;
 - Superfícies em geral: A área efetivamente pintada.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de instalação;
- Fornecimento e aplicação de fundo nivelador incluindo todas as ferramentas necessárias;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- Estocar os insumos em local abrigado, seco e ventilado, preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 11702 - Tintas para Construção Civil - Tintas, Vernizes, Texturas e Complementos para Edificações Não Industriais - Classificação e Requisitos;
- NBR 13245 - Tintas para Construção Civil - Execução de Pinturas em Edificações Não Industriais - Preparação de Superfície.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCDOOR;
- IFCWINDOW.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-17544 - PINTURA COM FUNDO NIVELADOR EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA OU ESQUADRIA DE MADEIRA, UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- A superfície deve estar firme, sem óleo, ceras, graxa, fissuras, partes soltas e/ou mofo, etc.;
- Lixar levemente a madeira no sentido dos veios;
- Misturar e homogenizar o produto antes da aplicação;
- O produto pode ser aplicado com broxa, pincel ou bico injetor;
- Aplicar o produto onde soar oco e em furos deixados por insetos, limpar o excesso que escorrer pela peça;
- Aguardar o prazo determinado pelo fabricante para aplicação de camada de tinta ou tratamento da madeira.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

- O serviço deve ser aceito, se atendidas as condições de projeto, fornecimento e execução em conformidade com as normas técnicas da ABNT vigentes.

UNIDADE DE MEDIDA

m2 - Metro quadrado

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a área em metros quadrados:
 - Nos batentes de madeira em portas e janelas: 1 vez a área do vão luz;
 - Em folhas de portas e janelas: 2 vezes a área do vão luz;
 - Em folhas de venezianas de madeira: 2 vezes a área do vão de luz;
 - Em vigas e pilares de madeira: área efetivamente pintada;
 - Nas divisórias e lambris de madeira: pela área real pintada.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento e execução de pintura preservativa cupinicida incluindo lixas e todas as ferramentas necessárias;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- As embalagens deve ser mantidas fechadas, armazenadas sempre na posição vertical e conforme orientações e especificações de cada fabricante;

- Estocar os insumos em local abrigado, seco e ventilado, preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- Não existem Normas Vigentes para este tipo de serviço, sendo recomendáveis as melhores práticas realizadas no mercado.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCDOOR;
- IFCWINDOW.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-50512 - PINTURA PRESERVATIVA COM CUPINICIDA EM MADEIRA SECA, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE APLICAÇÃO DE VERNIZ



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

APLICAÇÃO DE CUPINICIDA

- A superfície deve estar firme, sem óleo, ceras, graxa, fissuras, partes soltas e/ou mofo, etc.;
- Lixar levemente a madeira no sentido dos veios;
- Misturar e homogenizar o produto antes da aplicação;
- O produto pode ser aplicado com broxa, pincel ou bico injetor;
- Aplicar o produto onde soar oco e em furos deixados por insetos, limpar o excesso que escorrer pela peça;
- Aguardar o prazo determinado pelo fabricante para aplicação de camada de tinta ou tratamento da madeira.

APLICAÇÃO DE VERNIZ

- Se existirem manchas de resinas internas na madeira, aplicar solvente para carrear a resina para fora da madeira durante a evaporação;
- Calafetar os orifícios com massa própria para madeira na coloração próxima à natural;
- Em ambientes externos evitar aplicações em dias chuvosos;
- Recomenda-se a aplicação com a temperatura do substrato entre 10°C e 40°C, e umidade relativa do ar menor que 85%;
- Aplicar o fundo selador para regularizar e uniformizar a absorção do verniz e lixar levemente a superfície;
- Diluir o verniz em aguarrás na proporção indicada pelo fabricante;
- Aplicar as demãos do verniz com rolo, pincel ou pistola, respeitando o intervalo entre demãos recomendado pelo fabricante.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- A superfície deve apresentar textura e coloração uniforme e não apresentar rastros de pingos.

UNIDADE DE MEDIDA

m2 - Metro quadrado

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a área em metros quadrados:
 - Nos batentes de madeira em portas e janelas: 1 vez a área do vão luz;
 - Em folhas de portas e janelas: 2 vezes a área do vão luz;

- Em folhas de venezianas de madeira: 2 vezes a área do vão de luz;
- Em vigas e pilares de madeira: área efetivamente pintada;
- Nas divisórias e lambris de madeira: pela área real pintada.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento e execução de pintura preservativa cupinicida e envernizamento de portas, janelas, alisares, batentes incluindo solvente, lixas e todas as ferramentas necessárias;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- As embalagens deve ser mantidas fechadas, armazenadas sempre na posição vertical e conforme orientações e especificações de cada fabricante;
- Estocar os insumos em local abrigado, seco e ventilado, preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 11702 - Tintas para Construção Civil - Tintas, Vernizes, Texturas e Complementos para Edificações Não Industriais - Classificação e Requisitos;
- NBR 13245 - Tintas para Construção Civil - Execução de Pinturas em Edificações Não Industriais - Preparação de Superfície.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCDOOR;
- IFCWINDOW.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-50511 - PINTURA PRESERVATIVA COM CUPINICIDA EM MADEIRA SECA, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE DUAS (2) DEMÃOS DE VERNIZ SINTÉTICO MARÍTIMO, ACABAMENTO TIPO FOSCO



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- A superfície deve estar íntegra, curada, sem óleo, ceras, graxa, fissuras, partes soltas e/ou mofo, etc.;
- Caso a aplicação seja sobre piso novo, aguardar a cura e secagem completa por pelo menos 30 dias;
- Em ambientes externos evitar aplicações em dias chuvosos;
- Recomenda-se a aplicação com a temperatura do substrato entre 10°C e 40°C, e umidade relativa do ar menor que 85%;
- Fazer a mistura e diluição de acordo com as recomendações do fabricante;
- Fazer a aplicação com pistola, trincha ou rolo, obedecendo o intervalo de aplicação entre demãos especificado pelo fabricante;
- Limpar os equipamentos com solvente imediatamente após a aplicação do produto.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- A superfície deve apresentar textura e coloração uniforme e não apresentar rastros de pingos de tinta;
- A fiscalização pode exigir a correção de possíveis falhas ou imperfeições na superfície.

UNIDADE DE MEDIDA

m2 - Metro quadrado

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a área em metros quadrados de pintura aplicada.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento e execução de pintura de borracha clorada incluindo todas as ferramentas necessárias;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- As embalagens deve ser mantidas fechadas, armazenadas sempre na posição vertical e conforme orientações e especificações de cada fabricante;
- Estocar os insumos em local abrigado, seco e ventilado, preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 10992 - Tinta de Fundo de Borracha Clorada, Óxido de Ferro, Alta Espessura, Não-Saponificável;
- NBR 10993 - Tinta de Acabamento de Borracha Clorada Não-Saponificável;
- NBR 10988 - Tinta de Fundo Borracha Clorada Zarcão, de Alta Espessura, Não Saponificável.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCROOF;
- IFCSLAB;
- IFCWALL.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-50467 - PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA EM REVESTIMENTO CIMENTÍCIO OU CONCRETO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL;
- ED-50466 - PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA EM TELHAS DE FIBROCIMENTO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- A superfície deve estar íntegra, curada, sem óleo, ceras, graxa, fissuras, partes soltas e/ou mofo, etc.;
- Caso a aplicação seja sobre piso novo, aguardar a cura e secagem completa por pelo menos 30 dias;
- Em ambientes externos evitar aplicações em dias chuvosos;
- Recomenda-se a aplicação com a temperatura do substrato entre 10°C e 40°C, e umidade relativa do ar menor que 85%;
- Demarcar a área a ser pintada com fita crepe, atentar para que fiquem bem fixadas, uniformes e perfeitamente alinhadas;
- Fazer a mistura e diluição de acordo com as recomendações do fabricante;
- Fazer a aplicação com pistola, obedecer o intervalo de aplicação entre demãos especificado pelo fabricante;
- Limpar os equipamentos com solvente imediatamente após a aplicação do produto.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- A superfície deve apresentar textura e coloração uniforme e não apresentar rastros de pingos de tinta;
- A fiscalização pode exigir a correção de possíveis falhas ou imperfeições na superfície.

UNIDADE DE MEDIDA

m - Metro

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar o comprimento em metros de faixas pintadas, medidas pelo eixo.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento e execução de pintura de borracha clorada incluindo fita crepe e todas as ferramentas necessárias;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- As embalagens deve ser mantidas fechadas, armazenadas sempre na posição vertical e conforme orientações e especificações de cada fabricante;
- Estocar os insumos em local abrigado, seco e ventilado, preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 10992 - Tinta de Fundo de Borracha Clorada, Óxido de Ferro, Alta Espessura, Não-Saponificável;
- NBR 10993 - Tinta de Acabamento de Borracha Clorada Não-Saponificável;
- NBR 10988 - Tinta de Fundo Borracha Clorada Zarcão, de Alta Espessura, Não Saponificável.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCSLAB.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-50468 - PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA EM FAIXAS DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA, COM LARGURA DE 5CM, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MECANIZADA;
- ED-50465 - PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA EM FAIXAS DE DEMARCAÇÃO DE PISO, COM LARGURA DE 5CM, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MECANIZADA



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- A superfície deve estar íntegra, curada, sem óleo, ceras, graxa, fissuras, partes soltas e/ou mofo, etc., de acordo com as recomendações da norma vigente;
- Raspar as partes soltas da superfície, limpar as áreas que foram tratadas com cura química seguindo as especificações do fabricante;
- Caso o piso seja novo, aguardar a cura e secagem completa por pelo menos 30 dias;
- Em ambientes externos evitar aplicações em dias chuvosos;
- Recomenda-se a aplicação com a temperatura do substrato entre 10°C e 40°C, e umidade relativa do ar menor que 85%;
- Aplicar uma demão de fundo selador ou preparador de acordo com a indicação do fabricante;
- Fazer o teste de respingar gotas de água sobre o piso seco, se elas forem rapidamente absorvidas, o piso poderá ser pintado;
- Demarcar a área a ser pintada com fita crepe, atentar para que fiquem bem fixadas, uniformes e perfeitamente alinhadas;
- Fazer a diluição da tinta de acordo com as recomendações do fabricante;
- Após a secagem do fundo, fazer a aplicação com rolo ou trincha das demãos de tinta necessárias, obedecer o intervalo de aplicação entre demãos especificado pelo fabricante;
- Liberar o piso após 48 horas para a circulação de pessoas e após 72 horas para circulação de veículos.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- A superfície deve apresentar textura e coloração uniforme e não apresentar rastros de pingos de tinta;
- A fiscalização poderá exigir a correção de possíveis falhas ou imperfeições na superfície.

UNIDADE DE MEDIDA

m - Metro

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar o comprimento em metros de faixas pintadas, medidas pelo eixo.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento e execução de pintura de piso incluindo fita crepe e todas as ferramentas necessárias;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- As embalagens deve ser mantidas fechadas, armazenadas sempre na posição vertical e conforme orientações e especificações de cada fabricante;
- Estocar os insumos em local abrigado, seco e ventilado, preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 11702 - Tintas para Construção Civil - Tintas, Vernizes, Texturas e Complementos para Edificações Não Industriais - Classificação e Requisitos;
- NBR 13245 - Tintas para Construção Civil - Execução de Pinturas em Edificações Não Industriais - Preparação de Superfície.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCSLAB.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-50462 - PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM FAIXA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA, QUATRO (4) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL FAIXA COM LARGURA DE 5 CM;
- ED-50460 - PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM FAIXA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA, COM APLICAÇÃO MANUAL, DUAS (2) DEMÃOS, FAIXA COM LARGURA DE 5 CM



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- A superfície deve estar firme, sem óleo, ceras, graxa, fissuras, partes soltas e/ou mofo, etc., de acordo com as recomendações da norma vigente, raspar as partes soltas da superfície;
- Em ambientes externos evitar aplicações em dias chuvosos;
- Recomenda-se a aplicação com a temperatura do substrato entre 10°C e 40°C, e umidade relativa do ar menor que 85%;
- O produto já vem pronto para uso, aplicar uma demão e espalhar, a aplicação pode ser feita com pincel, rolo de lã ou pistola.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

- O serviço deve ser aceito, se atendidas as condições de projeto, fornecimento e execução em conformidade com as normas técnicas da ABNT vigentes.

UNIDADE DE MEDIDA

m2 - Metro quadrado

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a área em metros quadrados de pintura aplicada nas paredes ou tetos;
- Vãos de portas, janelas ou outras aberturas devem ser desconsiderados.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento e execução pintura de silicone de paredes, tetos ou superfícies incluindo todas as ferramentas necessárias;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- As embalagens deve ser mantidas fechadas, armazenadas sempre na posição vertical e conforme orientações e especificações de cada fabricante;
- Estocar os insumos em local abrigado, seco e ventilado, preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 11702 - Tintas para Construção Civil - Tintas, Vernizes, Texturas e Complementos para Edificações Não Industriais - Classificação e Requisitos;
- NBR 13245 - Tintas para Construção Civil - Execução de Pinturas em Edificações Não Industriais - Preparação de Superfície.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCSLAB;
- IFCWALL.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-50517 - PINTURA A BASE DE RESINA DE SILICONE EM CONCRETO OU ALVENARIA APARENTE, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- A superfície deve estar limpa, seca e livre de contaminantes para a aplicação do produto. Também é recomendado o peneiramento do produto no momento de seu carregamento;
- Em ambientes externos evitar aplicações em dias chuvosos;
- Recomenda-se a aplicação com a temperatura do substrato entre 10°C e 40°C, e umidade relativa do ar menor que 85%;
- Ao abrir a embalagem do produto, retirar a película sobrenadante e homogeneizar a mistura;
- Diluir a tinta em água, conforme a recomendação do fabricante;
- Os equipamentos para aplicação devem estar limpos, a tinta poderá ser aplicada de maneira manual ou automática;
- Fazer a execução da pintura de sinalização de acordo com as recomendações da norma vigente;
- Limpar completamente os equipamentos após a aplicação da tinta.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- A fiscalização pode exigir a correção de possíveis falhas ou imperfeições na superfície.

UNIDADE DE MEDIDA

un - Unidade

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a quantidade unitária de vagas de estacionamento efetivamente pintadas.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento e execução de pintura de vaga de estacionamento incluindo todas as ferramentas necessárias;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- As embalagens deve ser mantidas fechadas, armazenadas sempre na posição vertical e conforme orientações e especificações de cada fabricante;
- Estocar os insumos em local abrigado, seco e ventilado, preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 13699 - Sinalização Horizontal Viária - Tinta à Base de Resina Acrílica Emulsionada em Água;
- NBR 15405 - Sinalização Horizontal Viária - Tintas - Procedimentos para Execução da Demarcação e Avaliação.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCBUILDINGELEMENTPROXY.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-50518 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO DE VAGA DE ESTACIONAMENTO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS SOBRE PAVIMENTAÇÃO URBANA, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ÁREA DE PROTEÇÃO DE ESTACIONAMENTO



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

EMASSAMENTO

- A superfície deve estar íntegra, curada, sem óleo, ceras, graxa, fissuras, partes soltas e/ou mofo, etc., de acordo com as recomendações da norma vigente;
- Caso seja necessário limpar a superfície, consultar a ficha de referência específica;
- Aguardar a cura e secagem completa de pelo menos 30 dias caso a aplicação seja feita em reboco ou concreto;
- Se o emassamento for aplicado diretamente em alvenaria, aplicar uma demão de fundo preparador recomendado pelo fabricante;
- Não aplicar o emassamento caso a temperatura seja menor que 10°C ou a umidade relativa do ar maior que 90%;
- Observar as recomendações do fabricante para a diluição da massa;
- A massa deve ser aplicada em camadas finas e ser lixada entre demãos até se obter o nivelamento desejado. O intervalo entre demãos deve ser de acordo com as orientações do fabricante;
- Aguardar o tempo de secagem final do ambiente (interno, área molhada, externo) recomendado pelo fabricante para fazer o lixamento final, limpeza do pó e pintura.

PINTURA

- A superfície deve estar íntegra, curada, sem óleo, ceras, graxa, fissuras, partes soltas e/ou mofo, etc., de acordo com as recomendações da norma vigente;
- Raspar as partes soltas da superfície;
- Recomenda-se a cobertura dos objetos que estejam no ambiente com jornais, papéis, plásticos, etc. para proteger de eventuais respingos da tinta;
- Em ambientes externos, evitar a aplicações em dias chuvosos;
- Recomenda-se a aplicação com a temperatura do substrato entre 10°C e 40°C, e umidade relativa do ar menor que 85%;
- Aplicar uma demão de fundo selador ou preparador de acordo com a indicação do fabricante;
- Fazer a diluição da tinta de acordo com as recomendações do fabricante;
- Após a secagem do fundo, faz-se a aplicação com pincel, rolo ou pistola das demãos de tinta necessárias, de acordo com o intervalo de aplicação entre demãos especificado pelo fabricante.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- A superfície deve apresentar textura e coloração uniforme e não apresentar rastros de pingos de tinta;
- O ambiente no entorno da superfície pintada deve estar limpo e não apresentar respingos ou manchas de tinta;
- A fiscalização pode exigir a correção de possíveis falhas ou imperfeições na superfície.

UNIDADE DE MEDIDA

m² - Metro quadrado

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a área em metros quadrados de pintura com emassamento aplicado nas paredes ou tetos;
- Vãos de portas, janelas ou outras aberturas devem ser desconsiderados.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento e execução de pintura incluindo emassamento e todas as ferramentas necessárias;
- Espalas estão inclusas;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- As embalagens deve ser mantidas fechadas, armazenadas sempre na posição vertical e conforme orientações e especificações de cada fabricante;
- Estocar os insumos em local abrigado, seco e ventilado, preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 11702 - Tintas para Construção Civil - Tintas, Vernizes, Texturas e Complementos para Edificações Não Industriais - Classificação e Requisitos;
- NBR 13245 - Tintas para Construção Civil - Execução de Pinturas em Edificações Não Industriais - Preparação de Superfície;
- NBR 14940 - Tintas para Construção Civil - Método para Avaliação de Desempenho de Tintas para Edificações Não



Industriais - Determinação da Resistência à Abrasão Úmida;

- NBR 14942 - Tintas para Construção Civil - Método para Avaliação de Desempenho de Tintas para Edificações Não Industriais - Determinação do Poder de Cobertura de Tinta Seca e Rendimento Teórico;
- NBR 14943 - Tintas para Construção Civil - Método para Avaliação de Desempenho de Tintas para Edificações Não Industriais - Determinação do Poder de Cobertura de Tinta Úmida;
- NBR 15079-1 - Tintas para Construção Civil - Requisitos Mínimos de Desempenho - Parte 1: Tinta Látex Fosca Nas Cores Claras;
- NBR 15079-2 - Tintas para Construção Civil - Requisitos Mínimos de Desempenho - Parte 2: Tintas Látex Semiacetinada, Acetinada e Semibrilho Nas Cores Claras;
- NBR 15303 - Tintas para Construção Civil - Método para Avaliação de Desempenho de Tintas para Edificações Não Industriais - Determinação da Absorção de Água de Massa Niveladora;
- NBR 15312 - Tintas para Construção Civil - Método para Avaliação de Desempenho de Tintas para Edificações Não Industriais - Determinação da Resistência à Abrasão de Massa Niveladora;
- NBR 15348 - Tintas para Construção Civil - Massa Niveladora Monocomponente à Base de Dispersão Aquosa para Alvenaria - Requisitos.

- ED-50455 - PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE MASSA CORRIDA (PVA), COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCCOVERING;
- IFCSLAB;
- IFCWALL.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-50503 - PINTURA LÁTEX (PVA) EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE MASSA CORRIDA (PVA), EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO;
- ED-50502 - PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE MASSA CORRIDA (PVA), EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO;
- ED-50456 - PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE MASSA CORRIDA (PVA), EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO;



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- A superfície deve estar íntegra, curada, sem óleo, ceras, graxa, fissuras, partes soltas e/ou mofo, etc., de acordo com as recomendações da norma vigente;
- Raspar as partes soltas da superfície, limpar as áreas que foram tratadas com cura química de acordo com as especificações do fabricante;
- Caso o piso seja novo, aguardar a cura e secagem completa por pelo menos 30 dias;
- Em ambientes externos evitar aplicações em dias chuvosos;
- Recomenda-se a aplicação com a temperatura do substrato entre 10°C e 40°C, e umidade relativa do ar menor que 85%;
- Aplicar uma demão de fundo selador ou preparador, de acordo com a indicação do fabricante;
- Fazer o teste de respingar gotas de água sobre o piso seco, se elas forem rapidamente absorvidas o piso poderá ser pintado;
- Fazer a diluição da tinta de acordo com as recomendações do fabricante;
- Após a secagem do fundo, fazer a aplicação com rolo ou trincha das demãos de tinta necessárias, obedecer o intervalo de aplicação entre demãos especificado pelo fabricante;
- Liberar o piso após 48 horas para a circulação de pessoas e após 72 horas para circulação de veículos.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- A superfície deve apresentar textura e coloração uniforme e não apresentar rastros de pingos de tinta;
- A fiscalização poderá exigir a correção de possíveis falhas ou imperfeições na superfície.

UNIDADE DE MEDIDA

m2 - Metro quadrado

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a área em metros quadrados de pintura aplicada nos pisos.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento e execução de pintura de piso incluindo todas as ferramentas necessárias;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- As embalagens deve ser mantidas fechadas, armazenadas sempre na posição vertical e conforme orientações e especificações de cada fabricante;
- Estocar os insumos em local abrigado, seco e ventilado, preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 15079-1 - Tintas para Construção Civil - Requisitos Mínimos de Desempenho - Parte 1: Tinta Látex Fosca Nas Cores Claras;
- NBR 15079-2 - Tintas para Construção Civil - Requisitos Mínimos de Desempenho - Parte 2: Tintas Látex Semiacetinada, Acetinada e Semibrilho Nas Cores Claras.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCSLAB.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-50463 - PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM QUADRAS ESPORTIVA, QUATRO (4) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL;
- ED-50461 - PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM QUADRAS ESPORTIVA, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL;
- ED-50459 - PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFÍCIE CIMENTADA, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- A superfície deve estar firme, sem óleo, ceras, graxa, fissuras, partes soltas e/ou mofo, etc., de acordo com as recomendações da norma vigente;
- Em ambientes externos, evitar aplicações em dias chuvosos;
- Recomenda-se a aplicação com a temperatura do substrato entre 10°C e 40°C, e umidade relativa do ar menor que 85%;
- Aplicar uma primeira demão de fundo, aguardar o tempo determinado pelo fabricante, para posterior pintura epóxi;
- Misturar a tinta para que fique perfeitamente homogênea, fazer sua diluição em água com a proporção recomendada pelo fabricante em função do modo de aplicação;
- Fazer a aplicação com pincel, rolo ou pistola, obedecer o intervalo de aplicação entre demãos especificado pelo fabricante.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- A superfície deve apresentar textura e coloração uniforme e não apresentar rastros de pingos de tinta;
- A fiscalização poderá exigir a correção de possíveis falhas ou imperfeições na superfície.

UNIDADE DE MEDIDA

m - Metro

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar o comprimento em metros de faixas pintadas, medidas pelo eixo.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento e execução de pintura epóxi incluindo todas as ferramentas necessárias;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- As embalagens deve ser mantidas fechadas, armazenadas sempre na posição vertical e conforme orientações e especificações de cada fabricante;
- Estocar os insumos em local abrigado, seco e ventilado, preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 11702 - Tintas para Construção Civil - Tintas, Vernizes, Texturas e Complementos para Edificações Não Industriais - Classificação e Requisitos;
- NBR 13245 - Tintas para Construção Civil - Execução de Pinturas em Edificações Não Industriais - Preparação de Superfície.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCSLAB.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-50490 - PINTURA EPÓXI EM FAIXAS DE DEMARCAÇÃO DE PISO, LARGURA DE 5 CM, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

RECOMENDAÇÕES GERAIS

- A superfície deve estar íntegra, curada, sem óleo, ceras, graxa, fissuras, partes soltas e/ou mofo, etc., de acordo com as recomendações da norma vigente;
- Raspar as partes soltas da superfície;
- Em ambientes externos, evitar aplicações em dias chuvosos;
- Recomenda-se a aplicação com a temperatura do substrato entre 10°C e 40°C, e umidade relativa do ar menor que 85%;
- Misturar a tinta para que fique perfeitamente homogênea, fazer sua diluição em água com a proporção recomendada pelo fabricante em função do modo de aplicação;
- Aplicar uma primeira demão de fundo, aguardar o tempo determinado pelo fabricante para posterior pintura epóxi;
- Fazer a aplicação com pincel, rolo ou pistola, obedecer o intervalo de aplicação entre demãos especificado pelo fabricante.

APLICAÇÃO EM PAREDES

- Recomenda-se a cobertura dos objetos que estejam no ambiente com jornais, papéis, plásticos, etc. para proteger de eventuais respingos da tinta.

APLICAÇÃO EM PISOS

- Caso o piso seja novo, aguardar a cura e secagem completa por pelo menos 30 dias;
- Fazer o teste de respingar gotas de água sobre o piso seco, se elas forem rapidamente absorvidas o piso poderá ser pintado;
- Liberar o piso após 48 horas para a circulação de pessoas e após 72 horas para circulação de veículos.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- A superfície deve apresentar textura e coloração uniforme e não apresentar rastros de pingos de tinta;
- O ambiente no entorno da superfície pintada deve estar limpo e não apresentar respingos ou manchas de tinta;
- A fiscalização pode exigir a correção de possíveis falhas ou imperfeições na superfície.

UNIDADE DE MEDIDA

m2 - Metro quadrado

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a área em metros quadrados:
 - Nos batentes em portas e janelas: 1 vez a área do vão luz;
 - Nas folhas de portas e janelas: 2 vezes a área do vão luz;
 - Nas folhas de venezianas: 2 vezes a área do vão de luz;
 - Nas divisórias, lambris e revestimentos: pela área real pintada;
 - Em grades e gradis: 1 vez a área do vão luz;
 - Em paredes: A área efetivamente pintada. Vãos de portas, janelas ou outras aberturas devem ser desconsiderados;
 - Superfícies em geral: A área efetivamente pintada.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento e aplicação de pintura epóxi incluindo todas as ferramentas necessárias;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- As embalagens deve ser mantidas fechadas, armazenadas sempre na posição vertical e conforme orientações e especificações de cada fabricante;
- Estocar os insumos em local abrigado, seco e ventilado, preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 11702 - Tintas para Construção Civil - Tintas, Vernizes, Texturas e Complementos para Edificações Não Industriais - Classificação e Requisitos;
- NBR 13245 - Tintas para Construção Civil - Execução de Pinturas em Edificações Não Industriais - Preparação de Superfície.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCSLAB.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-9937 - PINTURA EPÓXI EM PISO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE PRIMER EPÓXI, INCLUSIVE LIMPEZA DA SUPERFÍCIE;





- ED-9934 - PINTURA EPÓXI EM PISO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE PRIMER EPÓXI;
- ED-9933 - PINTURA EPÓXI EM PISO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE PRIMER EPÓXI E PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE, ESP. 4MM, COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE;
- ED-9919 - PINTURA EPÓXI EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE MASSA ACRÍLICA, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO;
- ED-9918 - PINTURA EPÓXI EM PAREDE, TRÊS (3) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA);
- ED-9917 - PINTURA EPÓXI EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA);
- ED-50487 - PINTURA EPÓXI EM SUPERFÍCIES DE AÇO CARBONO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

RECOMENDAÇÕES GERAIS

- A superfície deve estar firme, sem óleo, ceras, graxa, fissuras, partes soltas e/ou mofo, etc., de acordo com as recomendações da norma vigente;
- Raspar as partes soltas da superfície, caso haja pintura anterior lixar até que a superfície fique sem brilho e remover o pó;
- Recomenda-se a cobertura dos objetos que estejam no ambiente com jornais, papéis, plásticos, etc. para proteger de eventuais respingos da tinta;
- Em ambientes externos evitar aplicações em dias chuvosos;
- Recomenda-se a aplicação com a temperatura do substrato entre 10°C e 40°C, e umidade relativa do ar menor que 85%;
- Após a secagem, aplicar as demãos de esmalte de acordo com as recomendações de diluição do fabricante, a aplicação pode ser feita com pincel, rolo ou pistola;
- Aguardar o tempo de secagem final recomendado pelo fabricante para liberação do ambiente;

APLICAÇÃO EM MADEIRA

- Caso a pintura seja em madeira, verificar a necessidade de aplicação de massa niveladora;

APLICAÇÃO EM CONCRETO

- Deve ser aplicada uma primeira demão de fundo selador caso a superfície seja nova ou fundo preparador se a aplicação for em cima de camada de tinta existente, de acordo com as orientações do fabricante.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- A superfície deve apresentar textura e coloração uniforme e não apresentar rastros de pingos de tinta;
- O ambiente no entorno da superfície pintada deve estar limpo e não apresentar respingos ou manchas de tinta;
- A fiscalização pode exigir a correção de possíveis falhas ou imperfeições na superfície.

UNIDADE DE MEDIDA

m2 - Metro quadrado

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a área em metros quadrados:

- Nos batentes em portas e janelas: 1 vez a área do vão luz;
- Nas folhas de portas e janelas: 2 vezes a área do vão luz;
- Nas folhas de venezianas: 2 vezes a área do vão de luz;
- Nas divisórias, lambris e revestimentos: pela área real pintada;
- Em grades e gradis: 1 vez a área do vão luz;
- Em paredes ou tetos: A área efetivamente pintada. Vãos de portas, janelas ou outras aberturas devem ser desconsiderados.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento e execução de pintura esmalte incluindo lixas, diluente (caso necessário) e todas as ferramentas necessárias;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- As embalagens deve ser mantidas fechadas, armazenadas sempre na posição vertical e conforme orientações e especificações de cada fabricante;
- Estocar os insumos em local abrigado, seco e ventilado, preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 11702 - Tintas para Construção Civil - Tintas, Vernizes, Texturas e Complementos para Edificações Não Industriais - Classificação e Requisitos;
- NBR 13245 - Tintas para Construção Civil - Execução de Pinturas em Edificações Não Industriais - Preparação de Superfície;
- NBR 15314 - Tintas para Construção Civil - Método para Avaliação de Desempenho de Tintas para Edificações Não Industriais - Determinação do Poder de Cobertura em Película de Tinta Seca Obtida Por Extensão;
- NBR 15494 - Tintas para Construção Civil - Requisitos de Desempenho de Tintas para Edificações Não Industriais - Tinta Brilhante à Base de Solvente com Secagem Oxidativa.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCSLAB;
- IFCWALL.



SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-50510 - PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO/ALVENARIA, TRÊS (3) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA);
- ED-50509 - PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO/ALVENARIA, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA);
- ED-50492 - PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE FUNDO ANTICORROSIVO E PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO;
- ED-14802 - PINTURA ESMALTE BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO/ALVENARIA, TRÊS (3) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA);
- ED-14801 - PINTURA ESMALTE BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA, TRÊS (3) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE FUNDO NIVELADOR E MASSA A ÓLEO, INCLUSIVE PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO;
- ED-14800 - PINTURA ESMALTE BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIES METÁLICAS, TRÊS (3) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE FUNDO ANTICORROSIVO E PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

FUNDO ANTICORROSIVO

- A superfície deve estar firme, sem óleo, ceras, graxa, fissuras, partes soltas e/ou mofo, etc., de acordo com as recomendações da norma vigente;
- Aplicar o fundo de forma a obedecer as recomendações de diluição e aplicação do fabricante, a aplicação pode ser feita com pincel, rolo de espuma, trinchá ou pistola;
- É recomendado fazer a aplicação da tinta sobre o fundo no máximo em uma semana para não prejudicar a proteção dos metais.

PINTURA ESMALTE

- Raspar as partes soltas da superfície, caso haja pintura anterior, lixar até que a superfície fique sem brilho e remover o pó;
- Recomenda-se a cobertura dos objetos que estejam no ambiente com jornais, papéis, plásticos, etc. para proteger de eventuais respingos da tinta;
- Em ambientes externos, evitar aplicações em dias chuvosos;
- Recomenda-se a aplicação com a temperatura do substrato entre 10°C e 40°C, e umidade relativa do ar menor que 85%;
- Após a secagem, aplicar as demãos de esmalte e obedecer as recomendações de diluição em aguarrás e o intervalo entre demãos recomendados pelo fabricante, a aplicação pode ser feita com pincel, rolo ou pistola;
- Aguardar o tempo de secagem final recomendado pelo fabricante para liberação do ambiente.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- A superfície deve apresentar textura e coloração uniforme e não apresentar rastros de pingos de tinta;
- O ambiente no entorno da superfície pintada deve estar limpo e não apresentar respingos ou manchas de tinta;
- A fiscalização pode exigir a correção de possíveis falhas ou imperfeições na superfície.

UNIDADE DE MEDIDA

m² - Metro quadrado

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a área em metros quadrados:

- Nos batentes em portas e janelas: 1 vez a área do vão luz;
- Em folhas de portas e janelas: 2 vezes a área do vão luz;
- Em folhas de venezianas: 2 vezes a área do vão de luz;
- Em divisórias, lambris e revestimentos: pela área real pintada;
- Em grades e gradis: 1 vez a área do vão luz;
- Em vigas e pilares de madeira: área efetivamente pintada;
- Em guarda corpo: comprimento vezes altura final do guarda corpo instalado;
- Superfícies em geral: A área efetivamente pintada.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento e execução de pintura esmalte e fundo anticorrosivo incluindo lixas e todas as ferramentas necessárias;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- As embalagens deve ser mantidas fechadas, armazenadas sempre na posição vertical e conforme orientações e especificações de cada fabricante;
- Estocar os insumos em local abrigado, seco e ventilado, preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 11702 - Tintas para Construção Civil - Tintas, Vernizes, Texturas e Complementos para Edificações Não Industriais - Classificação e Requisitos;
- NBR 13006 - Pintura em Corpos de Prova para Ensaios de Tintas;
- NBR 13245 - Tintas para Construção Civil - Execução de Pinturas em Edificações Não Industriais - Preparação de Superfície;
- NBR 15314 - Tintas para Construção Civil - Método para Avaliação de Desempenho de Tintas para Edificações Não Industriais - Determinação do Poder de Cobertura em Película de Tinta Seca Obtida Por Extensão;
- NBR 15494 - Tintas para Construção Civil - Requisitos de Desempenho de Tintas para Edificações Não Industriais - Tinta Brilhante à Base de Solvente com Secagem Oxidativa.



OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCDOOR;
- IFCWINDOW.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-50497 - PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO GALVANIZADO;
- ED-50495 - PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM SUPERFÍCIES METÁLICAS, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO;
- ED-50491 - PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO;
- ED-19640 - PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM GUARDA CORPO, COM OU SEM CORRIMÃO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

FUNDO NIVELADOR

- A superfície deve estar firme, sem óleo, ceras, graxa, fissuras, partes soltas e/ou mofo, etc., de acordo com as recomendações da norma vigente;
- Aplicar o fundo de forma a obedecer as recomendações de diluição e aplicação do fabricante, a aplicação pode ser feita com pincel, rolo de espuma, trinchá ou pistola;

PINTURA ESMALTE

- Raspar as partes soltas da superfície, caso haja pintura anterior lixar até que a superfície fique sem brilho e remover o pó;
- Recomenda-se a cobertura dos objetos que estejam no ambiente com jornais, papéis, plásticos, etc., para proteger de eventuais respingos da tinta;
- Em ambientes externos evitar aplicações em dias chuvosos;
- Recomenda-se a aplicação com a temperatura do substrato entre 10°C e 40°C, e umidade relativa do ar menor que 85%;
- Após a secagem, aplicar as demãos de esmalte de acordo com as recomendações de diluição em aguarrás e o intervalo entre demãos recomendados pelo fabricante, a aplicação pode ser feita com pincel, rolo ou pistola;
- Aguardar o tempo de secagem final recomendado pelo fabricante para liberação do ambiente.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- A superfície deve apresentar textura e coloração uniforme e não apresentar rastros de pingos de tinta;
- O ambiente no entorno da superfície pintada deve estar limpo e não apresentar respingos ou manchas de tinta;
- A fiscalização pode exigir a correção de possíveis falhas ou imperfeições na superfície.

UNIDADE DE MEDIDA

m² - Metro quadrado

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a área em metros quadrados:
 - Nos batentes em portas e janelas: 1 vez a área do vão luz;
 - Em folhas de portas e janelas: 2 vezes a área do vão luz;
 - Em folhas de venezianas: 2 vezes a área do vão de luz;

- Em divisórias, lambris e revestimentos: pela área real pintada;
- Em grades e gradis: 1 vez a área do vão luz;
- Em vigas e pilares de madeira: área efetivamente pintada;
- Superfícies em geral: A área efetivamente pintada.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento e execução da pintura com esmalte, incluindo lixas e todas as ferramentas necessárias;
- Aplicação de fundo nivelador, caso esteja explícito na descrição do serviço;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- As embalagens deve ser mantidas fechadas, armazenadas sempre na posição vertical e conforme orientações e especificações de cada fabricante;
- Estocar os insumos em local abrigado, seco e ventilado, preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 11702 - Tintas para Construção Civil - Tintas, Vernizes, Texturas e Complementos para Edificações Não Industriais - Classificação e Requisitos;
- NBR 13006 - Pintura em Corpos de Prova para Ensaio de Tintas;
- NBR 13245 - Tintas para Construção Civil - Execução de Pinturas em Edificações Não Industriais - Preparação de Superfície;
- NBR 15314 - Tintas para Construção Civil - Método para Avaliação de Desempenho de Tintas para Edificações Não Industriais - Determinação do Poder de Cobertura em Película de Tinta Seca Obtida Por Extensão;
- NBR 15494 - Tintas para Construção Civil - Requisitos de Desempenho de Tintas para Edificações Não Industriais - Tinta Brilhante à Base de Solvente com Secagem Oxidativa.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCDOOR;
- IFCROOF;
- IFCWINDOW.



SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-50493 - PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR E PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO;
- ED-28438 - PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO, EXCLUSIVE FUNDO NIVELADOR E MASSA A ÓLEO;
- ED-28437 - PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR E PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

FUNDO ANTICORROSIVO

- A superfície deve estar firme, sem óleo, ceras, graxa, fissuras, partes soltas e/ou mofo, etc., de acordo com as recomendações da norma vigente;
- Aplicar o fundo de forma a obedecer as recomendações de diluição e aplicação do fabricante, a aplicação pode ser feita com pincel, rolo de espuma, trinchá ou pistola;
- É recomendado fazer a aplicação da tinta sobre o fundo no máximo em uma semana para não prejudicar a proteção dos metais.

PINTURA ESMALTE

- Raspar as partes soltas da superfície, caso haja pintura anterior, lixar até que a superfície fique sem brilho e remover o pó;
- Recomenda-se a cobertura dos objetos que estejam no ambiente com jornais, papéis, plásticos, etc. para proteger de eventuais respingos da tinta;
- Em ambientes externos, evitar aplicações em dias chuvosos;
- Recomenda-se a aplicação com a temperatura do substrato entre 10°C e 40°C, e umidade relativa do ar menor que 85%;
- Após a secagem, aplicar as demãos de esmalte e obedecer as recomendações de diluição em aguarrás e o intervalo entre demãos recomendados pelo fabricante, a aplicação pode ser feita com pincel, rolo ou pistola;
- Aguardar o tempo de secagem final recomendado pelo fabricante para liberação do ambiente.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- A superfície deve apresentar textura e coloração uniforme e não apresentar rastros de pingos de tinta;
- A fiscalização poderá exigir a correção de possíveis falhas ou imperfeições na superfície.

UNIDADE DE MEDIDA

m - Metro

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar o comprimento em metros de tubos pintados, medidos pelo eixo.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento e execução de pintura esmalte e fundo anticorrosivo incluindo lixas e todas as ferramentas necessárias;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- As embalagens deve ser mantidas fechadas, armazenadas sempre na posição vertical e conforme orientações e especificações de cada fabricante;
- Estocar os insumos em local abrigado, seco e ventilado, preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 11702 - Tintas para Construção Civil - Tintas, Vernizes, Texturas e Complementos para Edificações Não Industriais - Classificação e Requisitos;
- NBR 13006 - Pintura em Corpos de Prova para Ensaios de Tintas;
- NBR 13245 - Tintas para Construção Civil - Execução de Pinturas em Edificações Não Industriais - Preparação de Superfície;
- NBR 15314 - Tintas para Construção Civil - Método para Avaliação de Desempenho de Tintas para Edificações Não Industriais - Determinação do Poder de Cobertura em Película de Tinta Seca Obtida Por Extensão;
- NBR 15494 - Tintas para Construção Civil - Requisitos de Desempenho de Tintas para Edificações Não Industriais - Tinta Brilhante à Base de Solvente com Secagem Oxidativa.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCFLOWSEGMENT.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-50496 - PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM TUBO GALVANIZADO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- A superfície deve estar íntegra, curada, sem óleo, ceras, graxa, fissuras, partes soltas e/ou mofo, etc., de acordo com as recomendações da norma vigente;
- Raspar as partes soltas da superfície, caso haja pintura anterior lixar até que a superfície fique sem brilho e remover o pó;
- Se existirem manchas de resinas internas na madeira, aplicar solvente para carrear a resina para fora da madeira durante a evaporação;
- Calafetar os orifícios com massa própria para madeira;
- Em ambientes externos evitar aplicações em dias chuvosos;
- Recomenda-se a aplicação com a temperatura do substrato entre 10°C e 40°C, e umidade relativa do ar menor que 85%;
- Aplicar o fundo selador para regularizar e uniformizar a absorção da tinta e lixar levemente a superfície;
- Fazer a diluição da tinta de acordo com as recomendações do fabricante;
- Após a secagem do fundo, faz-se a aplicação com pincel, rolo ou pistola das demãos de tinta necessárias, de acordo com o intervalo de aplicação entre demãos especificado pelo fabricante.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- A superfície deve apresentar textura e coloração uniforme e não apresentar rastros de pingos de tinta;
- O ambiente no entorno da superfície pintada deve estar limpo e não apresentar respingos ou manchas de tinta;
- A fiscalização pode exigir a correção de possíveis falhas ou imperfeições na superfície.

UNIDADE DE MEDIDA

m² - Metro quadrado

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a área em metros quadrados:
 - Em tapumes: pela área superficial efetivamente pintada descontados os vãos e aberturas;
 - Nos batentes de madeira em portas e janelas: 1 vez a área do vão luz;
 - Nas folhas de portas e janelas: 2 vezes a área do vão luz;

- Nas folhas de venezianas de madeira: 2 vezes a área do vão de luz.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento e execução de pintura PVA de portas, janelas, alizares, batentes, ou superfícies em geral de madeira incluindo solvente, lixas e todas as ferramentas necessárias;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- As embalagens deve ser mantidas fechadas, armazenadas sempre na posição vertical e conforme orientações e especificações de cada fabricante;
- Estocar os insumos em local abrigado, seco e ventilado, preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 11702 - Tintas para Construção Civil - Tintas, Vernizes, Texturas e Complementos para Edificações Não Industriais - Classificação e Requisitos;
- NBR 13245 - Tintas para Construção Civil - Execução de Pinturas em Edificações Não Industriais - Preparação de Superfície;
- NBR 14940 - Tintas para Construção Civil - Método para Avaliação de Desempenho de Tintas para Edificações Não Industriais - Determinação da Resistência à Abrasão Úmida;
- NBR 14942 - Tintas para Construção Civil - Método para Avaliação de Desempenho de Tintas para Edificações Não Industriais - Determinação do Poder de Cobertura de Tinta Seca e Rendimento Teórico;
- NBR 14943 - Tintas para Construção Civil - Método para Avaliação de Desempenho de Tintas para Edificações Não Industriais - Determinação do Poder de Cobertura de Tinta Úmida;
- NBR 15079-1 - Tintas para Construção Civil - Requisitos Mínimos de Desempenho - Parte 1: Tinta Látex Fosca Nas Cores Claras;
- NBR 15079-2 - Tintas para Construção Civil - Requisitos Mínimos de Desempenho - Parte 2: Tintas Látex Semiacetinada, Acetinada e Semibrilho Nas Cores Claras.





OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCROOF.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-16659 - PINTURA LÁTEX (PVA) EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- A superfície deve estar íntegra, curada, sem óleo, ceras, graxa, fissuras, partes soltas e/ou mofo, etc., de acordo com as recomendações da norma vigente;
- Raspar as partes soltas da superfície;
- Em ambientes externos evitar aplicações em dias chuvosos;
- Recomenda-se a aplicação com a temperatura do substrato entre 10°C e 40°C, e umidade relativa do ar menor que 85%;
- Aplicar uma demão de fundo selador ou preparador de acordo com a indicação do fabricante;
- Fazer a diluição da tinta de acordo com as recomendações do fabricante;
- Após a secagem do fundo, faz-se a aplicação com pincel, rolo ou pistola das demãos de tinta necessárias, obedecer o intervalo de aplicação entre demãos especificado pelo fabricante.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- A superfície deve apresentar textura e coloração uniforme e não apresentar rastros de pingos de tinta;
- O ambiente no entorno da superfície pintada deve estar limpo e não apresentar respingos ou manchas de tinta;
- A fiscalização pode exigir a correção de possíveis falhas ou imperfeições na superfície.

UNIDADE DE MEDIDA

m - Metro

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar o comprimento em metros de rodapés ou molduras pintadas.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento e execução de pintura de rodapé/molduras incluindo todas as ferramentas necessárias;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- As embalagens deve ser mantidas fechadas, armazenadas sempre na posição vertical e conforme orientações e especificações de cada fabricante;
- Estocar os insumos em local abrigado, seco e ventilado, preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 15079-1 - Tintas para Construção Civil - Requisitos Mínimos de Desempenho - Parte 1: Tinta Látex Fosca Nas Cores Claras;
- NBR 15079-2 - Tintas para Construção Civil - Requisitos Mínimos de Desempenho - Parte 2: Tintas Látex Semiacetinada, Acetinada e Semibrilho Nas Cores Claras.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCWALL.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-50504 - PINTURA LÁTEX (PVA) EM RODAPÉ OU MOLDURAS, ALTURA DE 5 CM A 7C M, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- A superfície deve estar íntegra, curada, sem óleo, ceras, graxa, fissuras, partes soltas e/ou mofo, etc., de acordo com as recomendações da norma vigente;
- Raspar as partes soltas da superfície;
- Recomenda-se a cobertura dos objetos que estejam no ambiente com jornais, papéis, plásticos, etc. para proteger de eventuais respingos da tinta;
- Em ambientes externos evitar aplicações em dias chuvosos;
- Recomenda-se a aplicação com a temperatura do substrato entre 10°C e 40°C, e umidade relativa do ar menor que 85%;
- Aplicar uma demão de fundo selador ou preparador de acordo com a indicação do fabricante;
- Fazer a diluição da tinta de forma a seguir as recomendações do fabricante;
- Após a secagem do fundo, faz-se a aplicação com pincel, rolo ou pistola das demãos de tinta necessárias, obedecer o intervalo de aplicação entre demãos especificado pelo fabricante.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- A superfície deve apresentar textura e coloração uniforme e não apresentar rastros de pingos de tinta;
- O ambiente no entorno da superfície pintada deve estar limpo e não apresentar respingos ou manchas de tinta;
- A fiscalização pode exigir a correção de possíveis falhas ou imperfeições na superfície.

UNIDADE DE MEDIDA

m2 - Metro quadrado

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a área em metros quadrados de pintura aplicada nas paredes ou tetos;
- Vãos de portas, janelas ou outras aberturas devem ser desconsiderados.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;

- Fornecimento e execução de pintura incluindo todas as ferramentas necessárias;
- Espalas estão inclusas;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- As embalagens deve ser mantidas fechadas, armazenadas sempre na posição vertical e conforme orientações e especificações de cada fabricante;
- Estocar os insumos em local abrigado, seco e ventilado, preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 11702 - Tintas para Construção Civil - Tintas, Vernizes, Texturas e Complementos para Edificações Não Industriais - Classificação e Requisitos;
- NBR 13245 - Tintas para Construção Civil - Execução de Pinturas em Edificações Não Industriais - Preparação de Superfície;
- NBR 14940 - Tintas para Construção Civil - Método para Avaliação de Desempenho de Tintas para Edificações Não Industriais - Determinação da Resistência à Abrasão Úmida;
- NBR 14942 - Tintas para Construção Civil - Método para Avaliação de Desempenho de Tintas para Edificações Não Industriais - Determinação do Poder de Cobertura de Tinta Seca e Rendimento Teórico;
- NBR 14943 - Tintas para Construção Civil - Método para Avaliação de Desempenho de Tintas para Edificações Não Industriais - Determinação do Poder de Cobertura de Tinta Úmida.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCCOVERING;
- IFCSLAB;
- IFCWALL.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-50501 - PINTURA LÁTEX (PVA) EM TETO, TRÊS (3) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA);
- ED-50500 - PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, TRÊS (3) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL,



EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA);

- ED-50499 - PINTURA LÁTEX (PVA) EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA);

- ED-50498 - PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA);

- ED-50454 - PINTURA ACRÍLICA EM TETO, TRÊS (3) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA);

- ED-50453 - PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, TRÊS (3) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA);

- ED-50452 - PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA);

- ED-50451 - PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- O vão de abertura do alambrado que funcionará como batente, já deve estar executado, no prumo e nivelado na parte superior do batente;
- Certificar que as medidas da porta ou portão com os batentes estão de acordo com o vão de abertura da instalação, trabalhar com uma pequena folga para eventuais ajustes;
- Fazer a soldagem das dobradiças e posicionar as folhas da porta ou portão. Realizar os ajustes necessários para que não ocorra uma folga acentuada durante o fechamento e nem ocorra a sobreposição das folhas do porta/portão;
- Caso exista ferrolho no portão, fazer a marcação no chão onde o ferrolho de fechamento central irá encostar. Chumbar a guia de ferro com argamassa no chão.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- Verificar se o alinhamento, usinagem, soldagem e correções de distorções atendem ao projeto e as especificações;
- Verificar se as malhas do portão estão apuradas e bem alinhadas;
- A malha não deve estar com amassados ou furos;
- Verificar se a porta/portão está apurado, nivelado e fixado com firmeza.

UNIDADE DE MEDIDA

un - Unidade

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a quantidade unitária de portas ou portões instalados em alambrado.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento e montagem de porta ou portão em alambrado incluindo soldas, tubos de aço e arame galvanizado para fixação e todas as ferramentas necessárias;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- Os tubos e rolos de tela não devem ter contato direto com o solo, e devem ser estocados em local limpo e arejado;
- Guardar os tubos sempre na horizontal;
- Evitar o contato das peças com outros metais ou produtos químicos;
- Os materiais em geral devem ser estocados em local abrigado, seco e ventilado preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 5590 - Tubos de Aço-Carbono com ou sem Solda Longitudinal, Pretos ou Galvanizados - Requisitos.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCDOOR.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-26408 - PORTA PARA ALAMBRADO, COM UMA (1) FOLHA, DIMENSÃO (90X210)CM, EM TELA DE ARAME GALVANIZADO COM TRAMA LOSANGULAR DE 2" (50,8MM) E FIO BWG12 (2,77MM), EXCLUSIVE PINTURA, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FORNECIMENTO EM QUADROS DE TUBOS DE AÇO CARBONO GALVANIZADO DIÂMETRO DE 50MM (2"), BATENTE, DOBRADIÇAS E CADEADO COM LARGURA DE 50MM



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Fazer a marcação na parede de onde serão colocados os suportes de metalon;
- Executar a furação para colocação dos suportes em pelo menos 5 cm de profundidade;
- Chumbar os suportes de metalon na parede garantindo o perfeito alinhamento e nivelamento dos mesmos;
- Para prateleira embutida na parede, deve ser executado um rasgo na parte posterior para o encaixe e fixação da prateleira;
- Após a completa secagem do chumbamento, aplicar massa plástica sobre os suportes de metalon e instalar a prateleira.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- As medidas das prateleiras devem coincidir com o projeto;
- As prateleiras devem estar niveladas e alinhadas com o acabamento da parede.

UNIDADE DE MEDIDA

m2 - Metro quadrado

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a área em metros quadrados de prateleira instalada.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento e instalação de prateleira de concreto, pedra ou madeira sobre suporte metalon incluindo massa plástica, argamassa de chumbamento e todas as ferramentas necessárias;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- A água destinada ao preparo das argamassas deve ser protegida de contaminação e atender ao disposto na NBR 6118;

- A massa plástica deve ser acondicionada em sua embalagem original e mantida em local abrigado e longe de fontes de calor;
- Os sacos de argamassa serão armazenados em locais secos e protegidos. As pilhas deve ser colocadas sobre estrados secos;
- As peças deve ser estocadas em local coberto, sem contato com o solo e cobertas com lona plástica. A estocagem das placas pode ser horizontal (separadas por ripas) ou vertical (em cavalete, separadas por ripas).

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 14081-1 - Argamassa Colante Industrializada para Assentamento de Placas Cerâmicas - Parte 1 - Requisitos;
- NBR 14081-2 - Argamassa Colante Industrializada para Assentamento de Placas Cerâmicas - Parte 2 - Execução do Substrato-Padrão e Aplicação da Argamassa para Ensaios;
- NBR 14081-3 - Argamassa Colante Industrializada para Assentamento de Placas Cerâmicas - Parte 3 - Determinação do Tempo em Aberto;
- NBR 15844 - Rochas para Revestimento - Requisitos para Granitos.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCCOVERING;
- IFCSLAB.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-50696 - PRATELEIRA EM MÁRMORE, COR BRANCO COMUM, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM CONSOLE DE METALON (30X20)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO;
- ED-50695 - PRATELEIRA EM MÁRMORE, COR BRANCO COMUM, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM ALVENARIA, EXCLUSIVE ALVENARIA;
- ED-50694 - PRATELEIRA DE MADEIRA, COM ACABAMENTO TINTA ESMALTE, ESP. 3CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON (30X20)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO, APLICAÇÃO DE TINTA ESMALTE, DUAS (2) DEMÃOS E FUNDO NIVELADOR, UMA (1) DEMÃO, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO;
- ED-50693 - PRATELEIRA DE MADEIRA, COM ACABAMENTO EM VERNIZ, ESP. 3CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON (30X20)MM,





INCLUSIVE FIXAÇÃO E APLICAÇÃO DE VERNIZ SINTÉTICO MARÍTIMO, DUAS (2) DEMÃOS, ACABAMENTO TIPO BRILHANTE;

- ED-50692 - PRATELEIRA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM CONSOLE DE METALON (30X20)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO;
- ED-50691 - PRATELEIRA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM ALVENARIA, EXCLUSIVE ALVENARIA;
- ED-50690 - PRATELEIRA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, ESP. 4CM, ACABAMENTO NATADO, APOIADA EM CONSOLE DE METALON (30X20)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO;
- ED-50689 - PRATELEIRA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, ESP. 4CM, ACABAMENTO NATADO, APOIADA EM ALVENARIA, EXCLUSIVE ALVENARIA;
- ED-50688 - PRATELEIRA EM ARDÓSIA, COR NATURAL, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM CONSOLE DE METALON (30X20)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO;
- ED-50687 - PRATELEIRA EM ARDÓSIA, COR NATURAL, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM ALVENARIA, EXCLUSIVE ALVENARIA



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Certificar que a superfície esteja limpa, seca e livre de poeira, óleo ou qualquer resíduo;
- Se necessário, utilizar um pano úmido para limpar a área;
- Aplicar a fita suavemente, para melhor posicioná-la. Em seguida, pressioná-la contra a superfície para fixá-la;
- Em cantos e bordas, dobrar cuidadosamente a fita para garantir linhas precisas. Utilizar uma espátula para pressionar e melhor definir as dobras.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- A fita deve estar totalmente aderida à superfície.

UNIDADE DE MEDIDA

m - Metro

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar o comprimento em metros de fita aplicada.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de instalação;
- Fornecimento e aplicação de fita adesiva incluindo todas as ferramentas necessárias;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- As embalagens deve ser mantidas fechadas, armazenadas sempre na posição vertical e conforme orientações e especificações de cada fabricante;
- Estocar os insumos em local abrigado, seco e ventilado, preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 11702 - Tintas para Construção Civil - Tintas, Vernizes, Texturas e Complementos para Edificações Não Industriais - Classificação e Requisitos;
- NBR 13006 - Pintura em Corpos de Prova para Ensaio de Tintas;

- NBR 13245 - Tintas para Construção Civil - Execução de Pinturas em Edificações Não Industriais - Preparação de Superfície;
- NBR 15314 - Tintas para Construção Civil - Método para Avaliação de Desempenho de Tintas para Edificações Não Industriais - Determinação do Poder de Cobertura em Película de Tinta Seca Obtida Por Extensão;
- NBR 15494 - Tintas para Construção Civil - Requisitos de Desempenho de Tintas para Edificações Não Industriais - Tinta Brilhante à Base de Solvente com Secagem Oxidativa.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

-

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-18300 - PREPARAÇÃO E PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIE COM FITA CREPE, PARA APLICAÇÃO DE RESINA, TINTA OU VERNIZ, EXCLUSIVE PINTURA



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- A superfície deve estar íntegra, curada, sem óleo, ceras, graxa, fissuras, partes soltas e/ou mofo, etc.;
- Em ambientes externos evitar aplicações em dias chuvosos;
- Recomenda-se a aplicação com a temperatura do substrato entre 10°C e 40°C, e umidade relativa do ar menor que 85%;
- Caso o concreto seja novo, aguardar a cura e secagem completa por pelo menos 30 dias;
- Antes da aplicação, a superfície de concreto deve receber o tratamento de lixamento e estucamento. Lixar as superfícies brilhantes até perderem o brilho para melhor aderência do produto;
- Aplicar uma demão de fundo selador de acordo com a indicação do fabricante;
- Fazer a diluição da resina de acordo com as recomendações do fabricante;
- Com a superfície seca, aplicar as demãos de resina de acordo com o intervalo entre demãos recomendado pelo fabricante, a aplicação pode ser feita com pincel, rolo ou pistola;
- Aguardar pelo menos 24 horas para o tráfego de pessoas e 48 horas para o tráfego de veículos.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- A superfície deve apresentar textura uniforme e não apresentar rastros de pingos;
- A fiscalização pode exigir a correção de possíveis falhas ou imperfeições na superfície.

UNIDADE DE MEDIDA

m2 - Metro quadrado

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a área em metros quadrados de resina aplicada nas peças de concreto.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;

- Fornecimento e execução resina aplicada em piso cimentado incluindo selador, lixas e todas as ferramentas necessárias;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- As embalagens deve ser mantidas fechadas, armazenadas sempre na posição vertical e conforme orientações e especificações de cada fabricante;
- Estocar os insumos em local abrigado, seco e ventilado, preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 11702 - Tintas para Construção Civil - Tintas, Vernizes, Texturas e Complementos para Edificações Não Industriais - Classificação e Requisitos;
- NBR 13245 - Tintas para Construção Civil - Execução de Pinturas em Edificações Não Industriais - Preparação de Superfície.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCSLAB;
- IFCWALL.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-50513 - PINTURA COM RESINA ACRÍLICA EM CONCRETO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- A superfície deve estar íntegra, curada, sem óleo, ceras, graxa, fissuras, partes soltas e/ou mofo, etc.;
- Em ambientes externos evitar aplicações em dias chuvosos;
- Recomenda-se a aplicação com a temperatura do substrato entre 10°C e 40°C, e umidade relativa do ar menor que 85%;
- Caso o piso seja novo, aguardar a cura e secagem completa por pelo menos 30 dias;
- Lixar as superfícies brilhantes até perderem o brilho para melhor aderência do produto, se necessário lavar o piso com uma mistura de água e ácido muriático nas proporções recomendadas pelo fabricante. Realizar o procedimento até que a superfície se torne porosa. Enxaguar e aguardar a secagem do piso para posterior aplicação da resina;
- Fazer a diluição da resina de acordo com as recomendações do fabricante;
- Com a superfície seca, aplicar as demãos de resina obedecendo o intervalo entre demãos recomendado pelo fabricante, a aplicação pode ser feita com pincel, rolo ou pistola;
- Aguardar pelo menos 24 horas para o tráfego de pessoas e 48 horas para o tráfego de veículos.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- A superfície deve apresentar textura uniforme e não apresentar rastros de pingos;
- A fiscalização pode exigir a correção de possíveis falhas ou imperfeições na superfície.

UNIDADE DE MEDIDA

m2 - Metro quadrado

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a área em metros quadrados de resina aplicada no piso.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;

- Fornecimento e execução resina aplicada em piso cimentado incluindo lixas, material de limpeza e todas as ferramentas necessárias;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- As embalagens deve ser mantidas fechadas, armazenadas sempre na posição vertical e conforme orientações e especificações de cada fabricante;
- Estocar os insumos em local abrigado, seco e ventilado, preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 11702 - Tintas para Construção Civil - Tintas, Vernizes, Texturas e Complementos para Edificações Não Industriais - Classificação e Requisitos;
- NBR 13245 - Tintas para Construção Civil - Execução de Pinturas em Edificações Não Industriais - Preparação de Superfície.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCSLAB.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-50464 - PINTURA COM RESINA ACRÍLICA EM PISOS CIMENTADOS, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE PREPARAÇÃO E LIMPEZA DA SUPERFÍCIE



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- A rodabanca deve ser instalada após a colocação da bancada;
- Fazer os recortes para o encaixe da rodabancada na parede entre 2 e 3 cm de profundidade, atentando para a altura definida em projeto;
- Utilizar argamassa colante para assentar as peças na parede, atentar para o alinhamento das mesmas;
- Preencher as frestas entre as peças com massa plástica, removendo o excesso.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- A rodabancada deve estar alinhada e nivelada com a parede;
- As peças não devem apresentar trincas ou rachaduras;
- O rejuntamento das peças deve apresentar aparência homogênea sem ressaltos ou falhas.

UNIDADE DE MEDIDA

m - Metro

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar o comprimento em metros de rodabancada instalada.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento e instalação de rodabancada incluindo corte na parede para posicionamento da peça, argamassa colante, massa plástica e todas as ferramentas necessárias;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- A água destinada ao preparo das argamassas deve ser protegida de contaminação e atender ao disposto na NBR 6118;
- Os sacos de argamassa serão armazenados em locais secos e protegidos. As pilhas deve ser colocadas sobre estrados secos;

- As peças devem ser estocadas em local coberto, sem contato com o solo e cobertas com lona plástica. As peças podem ser estocadas na vertical (em cavalete, separadas por ripas);
- Estocar em local abrigado, seco e ventilado, preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 14081-1 - Argamassa Colante Industrializada para Assentamento de Placas Cerâmicas - Parte 1 - Requisitos.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCSLAB.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-48350 - RODABANCA/FRONTÃO PARA BANCADA EM MÁRMORE, COR BRANCO COMUM, ESP. 2CM, ALTURA DE 10CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO EM MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA;
- ED-48349 - RODABANCA/FRONTÃO PARA BANCADA EM MÁRMORE, COR BRANCO COMUM, ESP. 2CM, ALTURA DE 7CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO EM MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA;
- ED-48348 - RODABANCA/FRONTÃO PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 10CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO EM MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA;
- ED-48347 - RODABANCA/FRONTÃO PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 7CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO EM MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA;
- ED-21966 - RODABANCA/FRONTÃO PARA BANCADA EM ARDÓSIA, COR NATURAL, ESP. 2CM, ALTURA DE 10CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO EM MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA;
- ED-21965 - RODABANCA/FRONTÃO PARA BANCADA EM ARDÓSIA, COR NATURAL, ESP. 2CM, ALTURA DE 7CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO EM MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- O rodaforro deve ser instalado antes da colocação do forro;
- Fazer os recortes para o encaixe do rodaforro, atentando para a altura e angulos das paredes, definida em projeto;
- Utilizar pregos sem cabeça para fixação;
- No caso da fixação utilizando pregos, observar o espaçamento de aproximadamente 50 cm entre eles.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- O rodaforro deve estar nivelado e sem defleções;
- O rodaforro deve estar limpo e sem emendas aparentes.

UNIDADE DE MEDIDA

m - Metro

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar o comprimento em metros de rodaforro instalado.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento e instalação de rodaforro incluindo corte para posicionamento da peça, pregos e todas as ferramentas necessárias;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade se houver.

ARMAZENAMENTO

- As peças devem ser estocadas em local coberto, sem contato com o solo e cobertas com lona plástica;
- Estocar em local abrigado, seco e ventilado preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 14285-1 - Perfis de PVC Rígido para Forros Parte 1: Requisitos para Cores Claras;
- NBR 14285-2 - Perfis de PVC Rígido para Forros Parte 2: Método de Ensaio;

- NBR 14285-3 - Perfis de PVC Rígido para Forros Parte 3: Procedimentos para Estocagem, Manuseio, Instalação e Operação.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCCOVERING.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-28751 - RODAFORRO EM PVC, TIPO "U", NA COR BRANCA, PARA FORRO EM RÉGUA DE PVC, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Verificar o tamanho da válvula de saída (tanque, lavatório ou pia americana), utilizar o redutor apropriado para instalação caso necessário;
- Sifões metálicos de tubo deve ser instalados com a saída do esgoto alinhada com a saída da válvula;
- Passar em torno de 10 voltas de fita veda-rosca na base da válvula no sentido horário, rosquear o sifão por baixo;
- O sifão flexível deve ser dobrado no formato de "s" para garantir o fecho hidráulico interno;
- Encaixar a saída do sifão no tubo de esgoto, poderá ser necessário utilizar bucha de redução para o correto encaixe, a depender do diâmetro do tubo de esgoto.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- O sifão não deve apresentar vazamentos no encontro entre o tubo e a válvula.

UNIDADE DE MEDIDA

un - Unidade

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a quantidade unitária de sifões instalados.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento e instalação de sifão incluindo fita veda-rosca e todas as ferramentas necessárias;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- Manter as peças em suas embalagens originais;
- Estocar em local abrigado, seco e ventilado, preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 5626 - Sistemas Prediais de Água Fria e Água Quente - Projeto, Execução, Operação e Manutenção;

- NBR 14162 - Aparelhos Sanitários - Sifão - Requisitos e Métodos de Ensaio.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCFLOWTERMINAL.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-50321 - SIFÃO DE METAL PARA PIA, TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, DIÂMETRO DE (1.1/2"X1.1/2" OU 2"), INCLUSIVE ACESSÓRIOS;
- ED-50320 - SIFÃO DE METAL PARA LAVATÓRIO, TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, DIÂMETRO DE (1"X1.1/2"), INCLUSIVE ACESSÓRIOS



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Deve ser medida a parede onde deve ser instalada a tabica e efetuado o corte da tabica no comprimento adequado;
- Nos cantos e quinas, a tabica deve ser cortada com abertura equivalente à metade do ângulo entre quinas;
- Fazer a marcação da parte superior da tabica na parede, onde a mesma deve ser instalada;
- Posicionar a tabica na parede, executar o furo da peça diretamente na parede para evitar que a peça saia do nivelamento, de forma que deve ser furada a tabica e a parede de uma só vez;
- Colocar a bucha e parafusar a peça. Os furos de fixação devem ter espaçamento em torno de 60cm.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- A tabica deve estar nivelada com o teto e alinhada com a parede.

UNIDADE DE MEDIDA

m - Metro

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar o comprimento em metros de tabica efetivamente instalada.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento e instalação de tabica incluindo parafusos, buchas de fixação e todas as ferramentas necessárias;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- Armazenar as peças na horizontal;
- Evitar o contato das peças com o solo e ação da umidade;
- Estocar os insumos em local abrigado, seco e ventilado, preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 12128 - Gesso para Construção Civil - Determinação Das Propriedades Físicas da Pasta de Gesso;
- NBR 13207 - Gesso para Construção Civil - Requisitos;
- NBR 14715-1 - Chapas de Gesso para Drywall - Parte 1 - Requisitos;
- NBR 14715-2 - Chapas de Gesso para Drywall - Parte 2 - Métodos de Ensaios.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCCOVERING.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-28454 - PERFIL TABICA GALVANIZADO, TIPO LISA, COM ACABAMENTO EM PINTURA, NA COR BRANCA, PARA FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Apoiar o tanque sobre a coluna e fazer a demarcação dos furos onde deve ser fixado na parede e a coluna no chão, atentar para a altura de fixação definida em projeto;
- Fixar a coluna no chão com parafusos castelo, verificar o alinhamento da peça;
- Fixar o tanque à parede com grapas e parafusos do tipo castelo, apoiado sobre a coluna. Recomenda-se a utilização de bucha química para melhor fixação;
- Rejuntar o tanque junto à parede e ao piso com o mesmo tipo de rejunte adotado nos azulejos;
- Preencher completamente com silicone o sulco em torno do buraco, na parte de cima do bojo que receberá a válvula;
- Desrosquear a parte de baixo da válvula e aplicar uma camada de silicone sobre a borracha de vedação;
- Encaixar a válvula com o anel de borracha sobre a camada de silicone aplicada;
- Rosquear por baixo do bojo o anel de fixação da válvula. Finalizar o aperto com chave de grifo apropriada;
- Aguardar a completa secagem do silicone para colocação do sifão.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- O tanque deve estar nivelado e a coluna bem encaixada sob o lavatório;
- O tanque não deve apresentar trincas, rachaduras ou arranhões.

UNIDADE DE MEDIDA

un - Unidade

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a quantidade unitária de tanques instalados.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento e instalação de tanque de louça com coluna, incluindo parafuso castelo, rejunte, válvula de tanque, silicone, sifão e todas as ferramentas necessárias;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- O manuseio e transporte deve ser feito com cuidado para evitar trincas e rachaduras;
- Nunca colocar a parte esmaltada da peça diretamente sobre o piso;
- Manter as peças em suas embalagens originais sobre superfície firme e plana;
- Estocar em local abrigado, seco e ventilado, preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 5626 - Sistemas Prediais de Água Fria e Água Quente - Projeto, Execução, Operação e Manutenção.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCFLOWTERMINAL.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-50290 - TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, CAPACIDADE 22 LITROS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Demarcar e recortar a parede para colocação dos suportes de metalon. Garantir uma profundidade em torno de 8 cm. Os suportes serão colocados espaçados em aproximadamente 120 cm;
- Preencher o buraco do suporte com argamassa no traço 1:3 e posicionar o suporte de metalon, garantindo o alinhamento e nivelamento do mesmo;
- Aguardar a completa secagem da argamassa do suporte para colocação do tanque;
- Aplicar massa plástica sobre os apoios e fixar o tanque, garantir o nivelamento do tanque;
- Rejuntar o tanque junto à parede com o mesmo tipo de rejunte adotado nos azulejos;
- Preencher completamente com silicone o sulco em torno do buraco na parte de cima do bojo que receberá a válvula;
- Desrosquear a parte de baixo da válvula e aplicar uma camada de silicone sobre a borracha de vedação;
- Encaixar a válvula com o anel de borracha sobre a camada de silicone aplicada;
- Rosquear o anel de fixação da válvula por baixo do bojo. Finalizar o aperto com chave de grifo apropriada;
- Aguardar a completa secagem do silicone para colocação do sifão.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- O tanque deve estar nivelado e alinhado com a parede;
- O tanque não deve apresentar trincas, rachaduras ou arranhões.

UNIDADE DE MEDIDA

un - Unidade

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a quantidade unitária de tanques instalados.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento e instalação de tanque, incluindo, rejunte, válvula de tanque, silicone, sifão e todas as ferramentas necessárias;

- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- O manuseio e transporte deve ser feito com cuidado para evitar trincas e rachaduras;
- Manter as peças em suas embalagens originais sobre superfície firme e plana;
- Estocar em local abrigado, seco e ventilado, preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 5626 - Sistemas Prediais de Água Fria e Água Quente - Projeto, Execução, Operação e Manutenção.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCFLOWTERMINAL.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-9156 - TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO DUPLO, CAPACIDADE 37 LITROS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO E SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, EXCLUSIVE TORNEIRA;
- ED-9155 - TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SIMPLES, CAPACIDADE 20 LITROS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO E SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, EXCLUSIVE TORNEIRA



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Fazer a demarcação dos furos onde deve ser fixado o tanque na parede, atentar para a altura de fixação definida em projeto;
- Fixar o tanque à parede com parafusos que acompanham o produto;
- Preencher completamente com silicone o sulco em torno do buraco na parte de cima do bojo que receberá a válvula;
- Desrosquear a parte de baixo da válvula e aplicar uma camada de silicone sobre a borracha de vedação;
- Encaixar a válvula com o anel de borracha sobre a camada de silicone aplicada;
- Rosquear por baixo do bojo o anel de fixação da válvula. finalizar o aperto com chave de grifo apropriada.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- O tanque deve estar nivelado e alinhado com a parede;
- O tanque não deve apresentar trincas, rachaduras ou arranhões.

UNIDADE DE MEDIDA

un - Unidade

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a quantidade unitária de tanques instalados.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento e instalação de tanque de polipropileno, incluindo parafusos de fixação, válvula de tanque, silicone, sifão e todas as ferramentas necessárias;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- O manuseio e transporte deve ser feito com cuidado para evitar trincas e rachaduras;
- Manter as peças em suas embalagens originais sobre superfície firme e plana;

- Estocar em local abrigado, seco e ventilado, preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 5626 - Sistemas Prediais de Água Fria e Água Quente - Projeto, Execução, Operação e Manutenção.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCFLOWTERMINAL.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-50294 - TANQUE DE POLIPROPILENO, CAPACIDADE 24 LITROS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE PLÁSTICO (PVC) NA COR BRANCA E SIFÃO DE PLÁSTICO (PVC) TIPO COPO NA COR BRANCA, EXCLUSIVE TORNEIRA;
- ED-50293 - TANQUE DE POLIPROPILENO, CAPACIDADE 15 LITROS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE PLÁSTICO (PVC) NA COR BRANCA E SIFÃO DE PLÁSTICO (PVC) TIPO COPO NA COR BRANCA, EXCLUSIVE TORNEIRA



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Marcar o gabarito de furação onde deve ser fixado o tanque na parede, atentar para a altura de fixação definida em projeto;
- Fixar o tanque à parede com grapas e parafusos do tipo castelo. Recomenda-se a utilização de bucha química para melhor fixação;
- Rejuntar o tanque junto à parede com o mesmo tipo de rejunte adotado nos azulejos.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- O tanque deve estar nivelado e alinhado com a parede;
- O tanque não deve apresentar trincas, rachaduras ou arranhões.

UNIDADE DE MEDIDA

un - Unidade

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a quantidade unitária de tanques instalados.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento e instalação de tanque de louça sem coluna, incluindo parafuso castelo, rejunte e todas as ferramentas necessárias;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- O manuseio e transporte deve ser feito com cuidado para evitar trincas e rachaduras;
- Nunca colocar a parte esmaltada da peça diretamente sobre o piso;
- Manter as peças em suas embalagens originais sobre superfície firme e plana;
- Estocar em local abrigado, seco e ventilado, preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 5626 - Sistemas Prediais de Água Fria e Água Quente - Projeto, Execução, Operação e Manutenção.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCFLOWTERMINAL.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-50289 - TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, CAPACIDADE 22 LITROS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA, VÁLVULA DE ESCOAMENTO E SIFÃO



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

APLICAÇÕES GERAIS

- A testeira ou faixa deve ser instalada antes da instalação definitiva da bancada;
- O acabamento da testeira ou faixa, a ser colada na bancada, deve estar de acordo com o que for definido em projeto;
- Aplicar a massa plástica nas superfícies de contato da testeira/faixa e da bancada com uma espátula, unir as peças e manter fixadas com uma morsa ou torno para aguardar a secagem;
- Com a massa ainda fresca retirar o excesso e aguardar a completa secagem para lixar e polir as bordas.

APLICAÇÃO DA TESTEIRA:

- A testeira é utilizada em bancadas secas. Possuem acabamento em meia esquadria nas bordas a serem coladas e polimento em uma das bordas de espessura da testeira.

APLICAÇÃO DA FAIXA:

- A faixa é utilizada em bancadas molhadas. Possuem polimento nas duas bordas de espessura da faixa.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- A testeira deve estar alinhada e nivelada com a bancada;
- As peças não devem apresentar trincas ou rachaduras;
- O rejuntamento das peças deve apresentar aparência homogênea sem ressaltos ou falhas.

UNIDADE DE MEDIDA

m - Metro

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar o comprimento em metros de testeira instalada.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento e instalação de testeira incluindo massa plástica e todas as ferramentas necessárias;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- A massa plástica deve ser acondicionada em sua embalagem original e mantida em local abrigado e longe de fontes de calor;
- As peças deve ser estocadas em local coberto, sem contato com o solo e cobertas com lona plástica. A estocagem das placas pode ser horizontal (separadas por ripas) ou vertical (em cavalete, separadas por ripas).

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- Não existem Normas Vigentes para este tipo de serviço, sendo recomendáveis as melhores práticas realizadas no mercado.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCSLAB.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-21636 - TESTEIRA PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 10CM, INCLUSIVE POLIMENTO, CORTE/COLAGEM EM MEIA ESQUADRIA E MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA;
- ED-21635 - TESTEIRA PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 5CM, INCLUSIVE POLIMENTO, CORTE/COLAGEM EM MEIA ESQUADRIA E MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA;
- ED-21634 - TESTEIRA PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 3CM, INCLUSIVE POLIMENTO, CORTE/COLAGEM EM MEIA ESQUADRIA E MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA;
- ED-21978 - FAIXA PARA BANCADA EM ARDÓSIA, COR NATURAL, ESP. 2CM, ALTURA DE 10CM, INCLUSIVE POLIMENTO, CORTE/COLAGEM EM MEIA ESQUADRIA E MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA;
- ED-21976 - FAIXA PARA BANCADA EM ARDÓSIA, COR NATURAL, ESP. 2CM, ALTURA DE 3CM, INCLUSIVE POLIMENTO, CORTE/COLAGEM EM MEIA ESQUADRIA E MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA;
- ED-21977 - FAIXA PARA BANCADA EM ARDÓSIA, COR NATURAL, ESP. 2CM, ALTURA DE 5CM, INCLUSIVE POLIMENTO,



CORTE/COLAGEM EM MEIA ESQUADRIA E MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA;

- ED-21969 - FAIXA PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 10CM, INCLUSIVE POLIMENTO, CORTE/COLAGEM EM MEIA ESQUADRIA E MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA;
- ED-21967 - FAIXA PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 3CM, INCLUSIVE POLIMENTO, CORTE/COLAGEM EM MEIA ESQUADRIA E MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA;
- ED-21968 - FAIXA PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 5CM, INCLUSIVE POLIMENTO, CORTE/COLAGEM EM MEIA ESQUADRIA E MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA;
- ED-21972 - FAIXA PARA BANCADA EM MÁRMORE, COR BRANCO COMUM, ESP. 2CM, ALTURA DE 10CM, INCLUSIVE POLIMENTO, CORTE/COLAGEM EM MEIA ESQUADRIA E MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA;
- ED-21970 - FAIXA PARA BANCADA EM MÁRMORE, COR BRANCO COMUM, ESP. 2CM, ALTURA DE 3CM, INCLUSIVE POLIMENTO, CORTE/COLAGEM EM MEIA ESQUADRIA E MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA;
- ED-21971 - FAIXA PARA BANCADA EM MÁRMORE, COR BRANCO COMUM, ESP. 2CM, ALTURA DE 5CM, INCLUSIVE POLIMENTO, CORTE/COLAGEM EM MEIA ESQUADRIA E MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA;
- ED-21981 - TESTEIRA PARA BANCADA EM ARDÓSIA, COR NATURAL, ESP. 2CM, ALTURA DE 10CM, INCLUSIVE POLIMENTO, CORTE/COLAGEM EM MEIA ESQUADRIA E MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA;
- ED-21979 - TESTEIRA PARA BANCADA EM ARDÓSIA, COR NATURAL, ESP. 2CM, ALTURA DE 3CM, INCLUSIVE POLIMENTO, CORTE/COLAGEM EM MEIA ESQUADRIA E MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA;
- ED-21980 - TESTEIRA PARA BANCADA EM ARDÓSIA, COR NATURAL, ESP. 2CM, ALTURA DE 5CM, INCLUSIVE POLIMENTO, CORTE/COLAGEM EM MEIA ESQUADRIA E MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA;
- ED-21975 - TESTEIRA PARA BANCADA EM MÁRMORE, COR BRANCO COMUM, ESP. 2CM, ALTURA DE 10CM, INCLUSIVE POLIMENTO, CORTE/COLAGEM EM MEIA ESQUADRIA E MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA;

- ED-21973 - TESTEIRA PARA BANCADA EM MÁRMORE, COR BRANCO COMUM, ESP. 2CM, ALTURA DE 3CM, INCLUSIVE POLIMENTO, CORTE/COLAGEM EM MEIA ESQUADRIA E MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA;
- ED-21974 - TESTEIRA PARA BANCADA EM MÁRMORE, COR BRANCO COMUM, ESP. 2CM, ALTURA DE 5CM, INCLUSIVE POLIMENTO, CORTE/COLAGEM EM MEIA ESQUADRIA E MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- A superfície deve estar íntegra, curada, sem óleo, ceras, graxa, fissuras, partes soltas e/ou mofo, etc., de acordo com as recomendações da norma vigente;
- Raspar as partes soltas da superfície;
- Em ambientes externos evitar aplicações em dias chuvosos;
- Recomenda-se a aplicação com a temperatura do substrato entre 10°C e 40°C, e umidade relativa do ar menor que 85%;
- Aplicar uma demão de fundo selador ou preparador de acordo com a indicação do fabricante;
- Fazer a diluição da textura em água de acordo com as recomendações do fabricante;
- Aplicar a textura sobre a superfície com desempenadeira de aço em áreas de no máximo 2m²;
- Para se obter o efeito riscado, utilizar desempenadeira plástica executando movimentos verticais de cima para baixo por diversas vezes;
- Caso se deseje obter o efeito circular, fazer movimentos em arco com a desempenadeira plástica.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- A superfície deve apresentar textura e coloração uniforme e não apresentar rastros de pingos de tinta;
- A fiscalização poderá exigir a correção de possíveis falhas ou imperfeições na superfície.

UNIDADE DE MEDIDA

m2 - Metro quadrado

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a área em metros quadrados de pintura com textura aplicada nas paredes ou tetos;
- Vãos de portas, janelas ou outras aberturas devem ser desconsiderados.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento e execução de fundo selador e textura acrílica incluindo lixas e todas as ferramentas necessárias;
- Espalas estão inclusas;

- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- As embalagens deve ser mantidas fechadas, armazenadas sempre na posição vertical e conforme orientações e especificações de cada fabricante;
- Estocar os insumos em local abrigado, seco e ventilado, preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 11702 - Tintas para Construção Civil - Tintas, Vernizes, Texturas e Complementos para Edificações Não Industriais - Classificação e Requisitos;
- NBR 13245 - Tintas para Construção Civil - Execução de Pinturas em Edificações Não Industriais - Preparação de Superfície.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCCOVERING;
- IFCSLAB;
- IFCWALL.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-50519 - PINTURA COM TEXTURA ACRÍLICA COM DESEMPENADEIRA DE AÇO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- A superfície deve estar íntegra, curada, sem óleo, ceras, graxa, fissuras, partes soltas e/ou mofo, e com selador/fundo preparador previamente aplicado, de acordo com as recomendações da norma vigente;
- Raspar as partes soltas da superfície;
- Em ambientes externos evitar aplicações em dias chuvosos;
- Recomenda-se a aplicação com a temperatura do substrato entre 10°C e 40°C, e umidade relativa do ar menor que 85%;
- Fazer a diluição da textura em água de acordo com as recomendações do fabricante;
- Aplicar a textura sobre a superfície com desempenadeira de aço em áreas de no máximo 2 m²;
- Para se obter o efeito riscado, utilizar desempenadeira plástica executando movimentos verticais de cima para baixo por diversas vezes;
- Caso se deseje obter o efeito circular, fazer movimentos em arco com a desempenadeira plástica;

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- A superfície deve apresentar textura e coloração uniforme e não apresentar rastros de pingos de tinta;
- A fiscalização poderá exigir a correção de possíveis falhas ou imperfeições na superfície.

UNIDADE DE MEDIDA

m2 - Metro quadrado

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a área em metros quadrados de pintura com textura aplicada nas paredes ou tetos;
- Vãos de portas, janelas ou outras aberturas devem ser desconsiderados.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento e execução de textura acrílica incluindo lixas e todas as ferramentas necessárias;
- Selador não está incluso;
- Espalas estão inclusas;

- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- As embalagens deve ser mantidas fechadas, armazenadas sempre na posição vertical e conforme orientações e especificações de cada fabricante;
- Estocar os insumos em local abrigado, seco e ventilado, preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 11702 - Tintas para Construção Civil - Tintas, Vernizes, Texturas e Complementos para Edificações Não Industriais - Classificação e Requisitos;
- NBR 13245 - Tintas para Construção Civil - Execução de Pinturas em Edificações Não Industriais - Preparação de Superfície.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCCOVERING;
- IFCSLAB;
- IFCWALL.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-9013 - PINTURA COM TEXTURA ACRÍLICA COM DESEMPENADEIRA DE AÇO, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO/FUNDO PREPARADOR



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- A superfície deve estar íntegra, curada, sem óleo, ceras, graxa, fissuras, partes soltas e/ou mofo, e com selador previamente aplicado, de acordo com as recomendações da norma vigente;
- Raspar as partes soltas da superfície;
- Em ambientes externos, evitar aplicações em dias chuvosos;
- Recomenda-se a aplicação com a temperatura do substrato entre 10°C e 40°C, e umidade relativa do ar menor que 85%;
- Fazer a diluição da textura em água de acordo com as recomendações do fabricante;
- Aplicar a textura, executar passadas com o rolo na vertical, em seguida fazer as passadas com o rolo na horizontal e por ultimo voltar o rolo para a vertical novamente até obter o efeito desejado.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- A superfície deve apresentar textura e coloração uniforme e não apresentar rastros de pingos de tinta;
- A fiscalização poderá exigir a correção de possíveis falhas ou imperfeições na superfície.

UNIDADE DE MEDIDA

m2 - Metro quadrado

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a área em metros quadrados de pintura com textura aplicada nas paredes ou tetos;
- Vãos de portas, janelas ou outras aberturas devem ser desconsiderados.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento e execução de textura acrílica incluindo lixas e todas as ferramentas necessárias;
- Selador não está incluso;
- Espalas estão inclusas;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- As embalagens deve ser mantidas fechadas, armazenadas sempre na posição vertical e conforme orientações e especificações de cada fabricante;
- Estocar os insumos em local abrigado, seco e ventilado, preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 11702 - Tintas para Construção Civil - Tintas, Vernizes, Texturas e Complementos para Edificações Não Industriais - Classificação e Requisitos;
- NBR 13245 - Tintas para Construção Civil - Execução de Pinturas em Edificações Não Industriais - Preparação de Superfície.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCCOVERING;
- IFCSLAB;
- IFCWALL.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-50520 - PINTURA COM TEXTURA ACRÍLICA COM ROLO, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO/FUNDO PREPARADOR



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- A superfície deve estar íntegra, curada, sem óleo, ceras, graxa, fissuras, partes soltas e/ou mofo, etc., de acordo com as recomendações da norma vigente;
- Raspar as partes soltas da superfície;
- Em ambientes externos evitar aplicações em dias chuvosos;
- Recomenda-se a aplicação com a temperatura do substrato entre 10°C e 40°C, e umidade relativa do ar menor que 85%;
- Aplicar uma demão de fundo selador ou preparador de acordo com a indicação do fabricante;
- Fazer a diluição da textura em água, de acordo com as recomendações do fabricante;
- Aplicar a textura, primeiramente, executar passadas com o rolo na vertical, em seguida, fazer as passadas com o rolo na horizontal e por último voltar o rolo para a vertical novamente até obter o efeito desejado.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- A superfície deve apresentar textura e coloração uniforme e não apresentar rastros de pingos de tinta;
- A fiscalização poderá exigir a correção de possíveis falhas na superfície.

UNIDADE DE MEDIDA

m2 - Metro quadrado

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a área em metros quadrados de pintura com textura aplicada nas paredes ou tetos;
- Vãos de portas, janelas ou outras aberturas devem ser desconsiderados.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento e execução de fundo selador e textura acrílica incluindo lixas e todas as ferramentas necessárias;
- Espalas estão inclusas;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- As embalagens deve ser mantidas fechadas, armazenadas sempre na posição vertical e conforme orientações e especificações de cada fabricante;
- Estocar os insumos em local abrigado, seco e ventilado, preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 11702 - Tintas para Construção Civil - Tintas, Vernizes, Texturas e Complementos para Edificações Não Industriais - Classificação e Requisitos;
- NBR 13245 - Tintas para Construção Civil - Execução de Pinturas em Edificações Não Industriais - Preparação de Superfície.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCCOVERING;
- IFCSLAB;
- IFCWALL.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-50521 - PINTURA COM TEXTURA ACRÍLICA COM ROLO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Antes de iniciar a instalação, é recomendado abrir o registro e deixar a água da tubulação correr para remover possível sujeira que possa causar entupimentos. Em seguida, deve ser desligado o registro para proceder com a instalação;
- Passar entre 8 a 12 voltas de fita veda rosca na torneira, no sentido horário;
- Evitar o uso de ferramentas ou chaves de aperto nas partes metálicas ou cromadas, sendo vedada a utilização produtos tóxicos nas rosas de entrada;
- Rosquear a torneira manualmente ao engate, tomando cuidado para não apertar demais a rosca e causar trincas;
- Abrir o registro e correr água pela torneira para expulsar o ar da tubulação;
- Efetuar o acabamento da parede, aplicando argamassa. Aguardar o tempo de secagem.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- A torneira não deve apresentar vazamentos no encontro entre a rosca e a conexão de encaixe e nem no dispositivo de acionamento durante o uso.

UNIDADE DE MEDIDA

un - Unidade

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a quantidade unitária de torneiras instaladas.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento e instalação de torneira incluindo fita veda rosca e todas as ferramentas necessárias;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- Manter as peças em suas embalagens originais;
- Estocar em local abrigado, seco e ventilado, preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 5626 - Sistemas Prediais de Água Fria e Água Quente - Projeto, Execução, Operação e Manutenção;
- NBR 13713 - Instalações Hidráulicas Prediais - Aparelhos Automáticos Acionados Mecanicamente e com Ciclo de Fechamento Automático - Requisitos e Métodos de Ensaio.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCFLOWTERMINAL.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-29152 - TORNEIRA METÁLICA ANTIVANDALISMO, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, ACABAMENTO CROMADO, APLICAÇÃO DE PAREDE, INCLUSIVE ACESSÓRIOS



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Antes de iniciar a instalação, é recomendado abrir o registro e deixar a água da tubulação correr para remover possível sujeira que possa causar entupimentos. Em seguida, deve ser desligado o registro para proceder com a instalação;
- Passar entre 8 a 12 voltas de fita veda rosca na torneira, no sentido horário;
- Evitar o uso de ferramentas ou chaves de aperto nas partes metálicas ou cromadas, sendo vedada a utilização produtos tóxicos nas rosas de entrada;
- Rosquear a torneira manualmente à parede ou ao engate. Tomar cuidado para não apertar demais a rosca e causar trincas;
- Abrir o registro e correr água pela torneira para expulsar o ar da tubulação.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- A torneira não deve apresentar vazamentos no encontro entre a rosca e a conexão de encaixe e nem no dispositivo de acionamento durante o uso.

UNIDADE DE MEDIDA

un - Unidade

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a quantidade unitária de torneiras instaladas.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento e instalação de torneira incluindo fita veda rosca e todas as ferramentas necessárias;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- Manter as peças em suas embalagens originais;
- Estocar em local abrigado, seco e ventilado, preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 5626 - Sistemas Prediais de Água Fria e Água Quente - Projeto, Execução, Operação e Manutenção.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCFLOWTERMINAL.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-50331 - TORNEIRA METÁLICA PARA TANQUE, ACABAMENTO CROMADO, BICO COM ROSCA;
- ED-50330 - TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO;
- ED-50329 - TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO;
- ED-50328 - TORNEIRA METÁLICA PARA BEBEDOURO, ACABAMENTO CROMADO, APLICAÇÃO DE PAREDE;
- ED-50327 - TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, SEM AREJADOR, APLICAÇÃO DE PAREDE;
- ED-50326 - TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE PAREDE;
- ED-50325 - TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, BICA MÓVEL, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE PAREDE;
- ED-50324 - TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, BICA MÓVEL, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO;
- ED-50323 - TORNEIRA METÁLICA PARA IRRIGAÇÃO/JARDIM, ACABAMENTO CROMADO, APLICAÇÃO DE PAREDE;
- ED-32664 - TORNEIRA PLÁSTICA PARA TANQUE/IRRIGAÇÃO, BICO COM ROSCA;
- ED-29992 - TORNEIRA METÁLICA PARA BEBEDOURO, FECHAMENTO AUTOMÁTICO,





ACABAMENTO CROMADO, APLICAÇÃO DE PAREDE;

- ED-22902 - TORNEIRA METÁLICA PARA TANQUE, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR;
- ED-22766 - TORNEIRA METÁLICA HOSPITALAR, ABERTURA ALAVANCA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO;
- ED-22765 - TORNEIRA METÁLICA HOSPITALAR, ABERTURA ALAVANCA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE PAREDE



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Medir a distância entre o vaso e a parede, recortar o tubo de ligação em um tamanho que seja satisfatório para comportar o tubo entre o vaso e a parede;
- Colocar as canoplas no tubo e acoplar o espude na entrada do vaso sanitário;
- Encaixar o tubo na conexão da parede e no espude;
- Ajustar as canoplas como acabamento final.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- O tubo não deve apresentar trincas ou rachaduras e nem vazamentos.

UNIDADE DE MEDIDA

un - Unidade

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a quantidade unitária de tubos instalados.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento e instalação de tubo de ligação para vaso sanitário, incluindo espude e todas as ferramentas necessárias;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- Manter as peças em suas embalagens originais;
- Estocar em local abrigado, seco e ventilado, preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 5683 - Tubos de PVC - Verificação da Resistência à Pressão Hidrostática Interna;
- NBR 5688 - Tubos e Conexões de PVC-U para Sistemas Prediais de Água Pluvial, Esgoto Sanitário e Ventilação - Requisitos.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCFLOWTERMINAL.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-9135 - TUBO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA PARA BACIA SANITÁRIA (VASO), DIÂMETRO DE 1.1/2", COMPRIMENTO 25CM, INCLUSIVE CANOPLA, BOLSA ESPUDE E ACESSÓRIOS;
- ED-50332 - TUBO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA METÁLICO PARA BACIA SANITÁRIA (VASO), DIÂMETRO DE 1.1/2", COMPRIMENTO 20CM, INCLUSIVE CANOPLA, BOLSA ESPUDE E ACESSÓRIOS;
- ED-50318 - TUBO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA EM PVC PARA BACIA SANITÁRIA (VASO), DIÂMETRO DE 1.1/2", COMPRIMENTO 20CM, ACABAMENTO CROMADO, INCLUSIVE CANOPLA, BOLSA ESPUDE E ACESSÓRIOS



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Acoplar o espude ou bolsa de ligação na entrada do vaso sanitário;
- Conectar o tubo de descida da caixa no espude ou bolsa de ligação;
- Aprumar o tubo de modo a receber a caixa de descarga.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- O tubo deve estar aprumado e paralelo à parede;
- O tubo não deve apresentar trincas ou rachaduras e nem vazamentos.

UNIDADE DE MEDIDA

un - Unidade

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a quantidade unitária de tubos instalados.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento e instalação de tubo longo para vaso sanitário, incluindo espude ou bolsa de ligação e todas as ferramentas necessárias;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- Manter as peças em suas embalagens originais;
- Estocar em local abrigado, seco e ventilado, preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 5683 - Tubos de PVC - Verificação da Resistência à Pressão Hidrostática Interna;
- NBR 5688 - Tubos e Conexões de PVC-U para Sistemas Prediais de Água Pluvial, Esgoto Sanitário e Ventilação - Requisitos.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCFLOWTERMINAL.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-50333 - TUBO LONGO DE DESCIDA PARA CAIXA DE DESCARGA, EM PVC, TIPO SOBREPOR, DIÂMETRO DE 40MM (1.1/2"), COMPRIMENTO 160CM, INCLUSIVE BOLSA ESPUDE E ACESSÓRIOS



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Desrosquear o anel a parte de baixo da válvula de descarga e remover o joelho azul da ponta de saída do tubo;
- Encaixar a rosca da válvula no tubo, a partir da ponta de saída. Mover a rosca até a ponta de entrada;
- Encaixar a ponta de entrada com o anel de vedação de forma a posicionar entre a ponta e a válvula de descarga, rosquear o anel da parte de baixo da válvula na válvula de descarga;
- Recolocar o joelho azul na ponta de saída, ajustar para que fique com um ângulo reto entre o tubo e a parede.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- O tubo deve estar aprumado e alinhado à parede;
- O tubo não deve apresentar trincas ou rachaduras e nem vazamentos.

UNIDADE DE MEDIDA

un - Unidade

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a quantidade unitária de tubos instalados.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento e instalação de tubo para válvula de descarga incluindo joelho azul e todas as ferramentas necessárias;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- Manter as peças em suas embalagens originais;
- Estocar em local abrigado, seco e ventilado, preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 5683 - Tubos de PVC - Verificação da Resistência à Pressão Hidrostática Interna;
- NBR 5688 - Tubos e Conexões de PVC-U para Sistemas Prediais de Água Pluvial, Esgoto Sanitário e Ventilação - Requisitos.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCFLOWTERMINAL.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-50334 - TUBO PARA DESCARGA, EM PVC, INCLUSIVE JOELHO AZUL, DIÂMETRO DE 40MM (1.1/2") E ACESSÓRIOS



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- A válvula a ser instalada deve estar de acordo com o projeto e com altura manométrica;
- Fazer o processo de colagem do adaptador de cola para rosca na tubulação de água fria;
- Passar em torno de 10 voltas da veda rosca no sentido horário da peça, rosquear a válvula no adaptador mantendo a frente da válvula alinhada com a parede;
- Repetir o processo de colagem do adaptador na parte superior da válvula;
- Aguardar o tempo de secagem mínimo de 24 horas para realização de testes de estanqueidade;
- A regulação da válvula deve ser feita para que as descargas tenham por volta de 6 litros;
- A instalação do acabamento só deve ser feita após o acabamento final da obra.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- A válvula não deve apresentar vazamento;
- O acabamento não deve apresentar amassados ou quebras.

UNIDADE DE MEDIDA

un - Unidade

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a quantidade unitária de válvulas instaladas.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento e instalação de válvula de descarga incluindo fita veda-rosca e todas as ferramentas necessárias;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- Manter as peças em suas embalagens originais;
- Estocar em local abrigado, seco e ventilado, preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 5626 - Sistemas Prediais de Água Fria e Água Quente - Projeto, Execução, Operação e Manutenção;
- NBR 10283 - Revestimentos Superfícies de Metais e Plásticos Sanitários - Requisitos e Métodos de Ensaio;
- NBR 15857 - Válvula de Descarga para Limpeza de Bacias Sanitárias - Requisitos e Métodos de Ensaio.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCFLOWFITTING.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-9133 - VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO INTERNO, ACIONAMENTO DUPLO, DIÂMETRO DE 1.1/2" (50MM), INCLUSIVE ACABAMENTO DA VÁLVULA;
- ED-50337 - VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO INTERNO, ACIONAMENTO SIMPLES, DIÂMETRO DE 1.1/2" (50MM), INCLUSIVE ACABAMENTO DA VÁLVULA



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Certificar que o ponto de alimentação de água já esteja instalado para colocação da válvula e que o registro esteja fechado;
- Aplicar em torno de 10 voltas de fita veda rosca no sentido horário da rosca da válvula;
- Rosquear manualmente a válvula no ponto de alimentação, finalizar o aperto de modo a manter a válvula alinhada verticalmente;
- Rosquear o encaixe do rabicho na válvula;
- Cortar a ponta de saída do rabicho para adequar seu tamanho ao espaço entre a válvula e o mictório, colocar a canopla de acabamento e encaixar a ponta de saída com o mictório.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- Verificar se a válvula de descarga está funcionando corretamente;
- Verificar se não há vazamentos entre as conexões.

UNIDADE DE MEDIDA

un - Unidade

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a quantidade unitária de válvulas instaladas.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento e instalação de válvula de descarga para mictório incluindo fita veda rosca e todas as ferramentas necessárias;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- Estocar os insumos em local abrigado, seco e ventilado, preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 5626 - Sistemas Prediais de Água Fria e Água Quente - Projeto, Execução, Operação e Manutenção.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCFLOWTERMINAL.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-50348 - VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA PARA MICTÓRIO COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, EXCLUSIVE MICTÓRIO



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- Remover toda poeira e oleosidade do buraco do bojo onde deve ser instalada a válvula;
- Preencher completamente com silicone o sulco em torno do buraco na parte de cima do bojo que receberá a válvula;
- Desrosquear a parte de baixo da válvula e aplicar uma camada de silicone sobre a borracha de vedação;
- Encaixar a válvula com o anel de borracha sobre a camada de silicone aplicada;
- Rosquear por baixo do bojo o anel de fixação da válvula. finalizar o aperto com chave de grifo apropriada.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- A válvula não deve apresentar vazamento.

UNIDADE DE MEDIDA

un - Unidade

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a quantidade unitária de válvulas instaladas.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento e instalação de válvula de escoamento, incluindo silicone e todas as ferramentas necessárias;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- Manter as peças em suas embalagens originais;
- Estocar em local abrigado, seco e ventilado, preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 5626 - Sistemas Prediais de Água Fria e Água Quente - Projeto, Execução, Operação e Manutenção.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCFLOWTERMINAL.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-50349 - VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL PARA TANQUE, DIÂMETRO DE 1.1/4", ACABAMENTO CROMADO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS;
- ED-50347 - VÁLVULA DE ESCOAMENTO METÁLICA PARA LAVATÓRIO COM LADRÃO, SAÍDA DO DIÂMETRO DE 1", INCLUSIVE ACESSÓRIOS;
- ED-50336 - VÁLVULA DE ESCOAMENTO METÁLICA, PARA PIA DE COZINHA AMERICANA, ACABAMENTO CROMADO, DIÂMETRO DE 4.1/2", INCLUSIVE ACESSÓRIOS;
- ED-50335 - VÁLVULA DE ESCOAMENTO METÁLICA, PARA PIA DE COZINHA AMERICANA, ACABAMENTO CROMADO, DIÂMETRO DE 3.1/2", INCLUSIVE ACESSÓRIOS



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- A superfície deve estar íntegra, curada, sem óleo, ceras, graxa, fissuras, partes soltas e/ou mofo, etc.;
- Em ambientes externos evitar aplicações em dias chuvosos;
- Recomenda-se a aplicação com a temperatura do substrato entre 10°C e 40°C, e umidade relativa do ar menor que 85%;
- Caso o verniz seja aplicado em concreto aparente, a superfície deve receber o tratamento de lixamento e estucamento;
- Lixar as superfícies brilhantes até perderem o brilho para melhor aderência do produto;
- Na aplicação em alvenarias, evitar uso de ácidos ou detergentes durante a limpeza. Caso seja necessário, limpar com ácido muriático, molhar com abundância a alvenaria e aplicar a solução diluída na proporção de 1 parte de ácido para 3 de água. Enxaguar em seguida e aguardar a secagem completa para aplicação do verniz;
- Fazer a diluição do verniz de acordo com as recomendações do fabricante;
- Com a superfície seca, aplicar as demãos de verniz de acordo com o intervalo entre demãos recomendado pelo fabricante, a aplicação pode ser feita com pincel, rolo, trincha ou pistola;
- Superfícies que tenham recebido pintura de silicone não devem receber verniz acrílico pois o silicone dificultará a aderência do verniz.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- A superfície deve apresentar textura uniforme e não apresentar rastros de pingos;
- A fiscalização poderá exigir a correção de possíveis falhas ou imperfeições na superfície.

UNIDADE DE MEDIDA

m2 - Metro quadrado

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a área em metros quadrados de verniz aplicado nas alvenarias ou peças de concreto;
- Vãos de portas, janelas ou outras aberturas devem ser desconsiderados.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento e execução verniz aplicado nas paredes, lajes, pilares ou vigas incluindo lixas e todas as ferramentas necessárias;
- Espalas estão inclusas;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- As embalagens deve ser mantidas fechadas, armazenadas sempre na posição vertical e conforme orientações e especificações de cada fabricante;
- Estocar os insumos em local abrigado, seco e ventilado, preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 11702 - Tintas para Construção Civil - Tintas, Vernizes, Texturas e Complementos para Edificações Não Industriais - Classificação e Requisitos;
- NBR 13245 - Tintas para Construção Civil - Execução de Pinturas em Edificações Não Industriais - Preparação de Superfície.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCCOVERING;
- IFCSLAB;
- IFCWALL.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-50525 - PINTURA COM VERNIZ ACRÍLICO EM ALVENARIA OU CONCRETO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- A superfície deve estar íntegra, curada, sem óleo, ceras, graxa, fissuras, partes soltas e/ou mofo, etc., de acordo com as recomendações da norma vigente;
- Raspar as partes soltas da superfície, caso haja pintura anterior lixar até que a superfície fique sem brilho. Após a raspagem e lixamento remover o pó;
- Se existirem manchas de resinas internas na madeira, aplicar solvente para carrear a resina para fora da madeira durante a evaporação;
- Calafetar os orifícios com massa própria para madeira na coloração próxima à natural;
- Recomenda-se a aplicação com a temperatura do substrato entre 10°C e 40°C, e umidade relativa do ar menor que 85%;
- Aplicar o fundo selador para regularizar e uniformizar a absorção do verniz e lixar levemente a superfície;
- Diluir o verniz em aguarrás na proporção indicada pelo fabricante;
- Aplicar as demãos do verniz com rolo, pincel ou pistola, respeitando o intervalo entre demãos recomendado pelo fabricante.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- A superfície deve apresentar textura e coloração uniforme e não apresentar rastros de pingos de tinta;
- A fiscalização poderá exigir a correção de possíveis falhas ou imperfeições na superfície.

UNIDADE DE MEDIDA

m - Metro

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar o comprimento em metros de régua pintada, medido pelo eixo da peça.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento e execução de envernizamento de régua de madeira incluindo solvente, lixas e todas as ferramentas necessárias;

- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- As embalagens deve ser mantidas fechadas, armazenadas sempre na posição vertical e conforme orientações e especificações de cada fabricante;
- Estocar os insumos em local abrigado, seco e ventilado, preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 11702 - Tintas para Construção Civil - Tintas, Vernizes, Texturas e Complementos para Edificações Não Industriais - Classificação e Requisitos;
- NBR 13245 - Tintas para Construção Civil - Execução de Pinturas em Edificações Não Industriais - Preparação de Superfície.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCSLAB.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-9026 - PINTURA COM VERNIZ SINTÉTICO MARÍTIMO EM BATE MACA DE MADEIRA SEM CORRIMÃO, COM LARGURA DE 15CM, ESP. 2CM, DUAS (2) DEMÃOS, ACABAMENTO TIPO FOSCO, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO;
- ED-50531 - PINTURA COM VERNIZ SINTÉTICO MARÍTIMO EM RÉGUAS PARA FIXAÇÃO CARTAZES E PROTEÇÃO DE CARTEIRAS, COM LARGURA DE 10CM, ESP. 2CM, DUAS (2) DEMÃOS, ACABAMENTO TIPO FOSCO, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO



METODOLOGIA REFERENCIAL DE EXECUÇÃO

- A superfície deve estar íntegra, curada, sem óleo, ceras, graxa, fissuras, partes soltas e/ou mofo, etc., de acordo com as recomendações da norma vigente;
- Raspar as partes soltas da superfície, caso haja pintura anterior, lixar até que a superfície fique sem brilho e remover o pó;
- Se existirem manchas de resinas internas na madeira, aplicar solvente para carrear a resina para fora da madeira durante a evaporação;
- Calafetar os orifícios com massa própria para madeira na coloração próxima à natural;
- Em ambientes externos, evitar aplicações em dias chuvosos;
- Recomenda-se a aplicação com a temperatura do substrato entre 10°C e 40°C, e umidade relativa do ar menor que 85%;
- Aplicar o fundo selador para regularizar e uniformizar a absorção do verniz e lixar levemente a superfície;
- Diluir o verniz em aguarrás na proporção indicada pelo fabricante;
- Aplicar as demãos do verniz com rolo, pincel ou pistola, respeitando o intervalo entre demãos recomendado pelo fabricante.

CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

O serviço deve ser aceito, se atendidas todas as seguintes condições de fornecimento e execução:

- A superfície deve apresentar textura e coloração uniforme e não apresentar rastros de pingos de tinta;
- A fiscalização poderá exigir a correção de possíveis falhas ou imperfeições na superfície.

UNIDADE DE MEDIDA

m2 - Metro quadrado

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

- Considerar a área em metros quadrados:
 - Nos batentes em portas e janelas: 1 vez a área do vão luz;
 - Em folhas de portas e janelas: 2 vezes a área do vão luz;
 - Em folhas de venezianas: 2 vezes a área do vão de luz;
 - Em divisórias, lambris e revestimentos: pela área real pintada;
 - Em grades e gradis: 1 vez a área do vão luz;
 - Em vigas e pilares de madeira: área efetivamente pintada;
 - Superfícies em geral: A área efetivamente pintada.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Transporte do material até o local de aplicação;
- Fornecimento e execução de envernizamento de portas, janelas, alisares, batentes incluindo solvente, lixas e todas as ferramentas necessárias;
- Limpeza dos resíduos gerados no local para início da próxima atividade, se houver.

ARMAZENAMENTO

- As embalagens deve ser mantidas fechadas, armazenadas sempre na posição vertical e conforme orientações e especificações de cada fabricante;
- Estocar os insumos em local abrigado, seco e ventilado, preferencialmente em áreas próximas ao local de aplicação.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR 11702 - Tintas para Construção Civil - Tintas, Vernizes, Texturas e Complementos para Edificações Não Industriais - Classificação e Requisitos;
- NBR 13245 - Tintas para Construção Civil - Execução de Pinturas em Edificações Não Industriais - Preparação de Superfície.

OBJETO PARA MODELAGEM EM IFC

- IFCDOOR;
- IFCWINDOW.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

- ED-50528 - PINTURA COM VERNIZ SINTÉTICO MARÍTIMO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, ACABAMENTO TIPO FOSCO, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO;
- ED-50527 - PINTURA COM VERNIZ SINTÉTICO MARÍTIMO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, ACABAMENTO TIPO ACETINADO (BRILHO SÚTIL), COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO;
- ED-50526 - PINTURA COM VERNIZ SINTÉTICO MARÍTIMO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, ACABAMENTO TIPO BRILHANTE, COM APLICAÇÃO MANUAL,





INCLUSIVE PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO;

- ED-1454 - PINTURA COM VERNIZ IMPREGNANTE EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, ACABAMENTO TIPO FOSCO, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO



DETALHES TÉCNICOS – SICOR-MG

Forros

Marcenaria e Serralheria

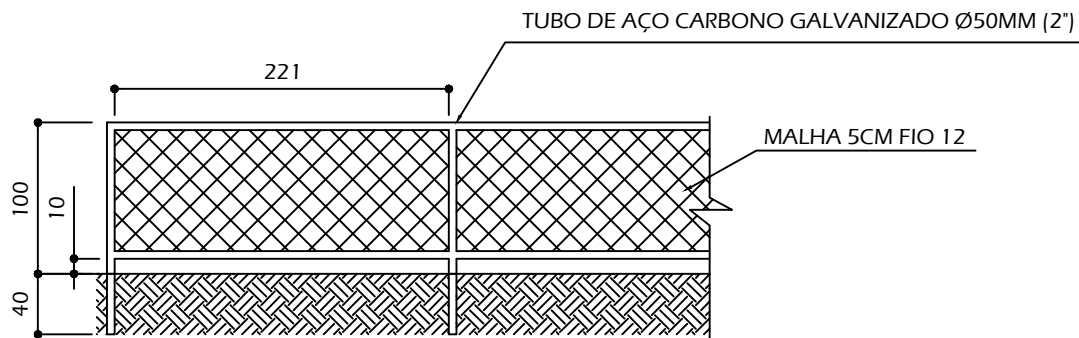
Pintura

Louças, Metais e Acessórios

Bancadas e Prateleiras

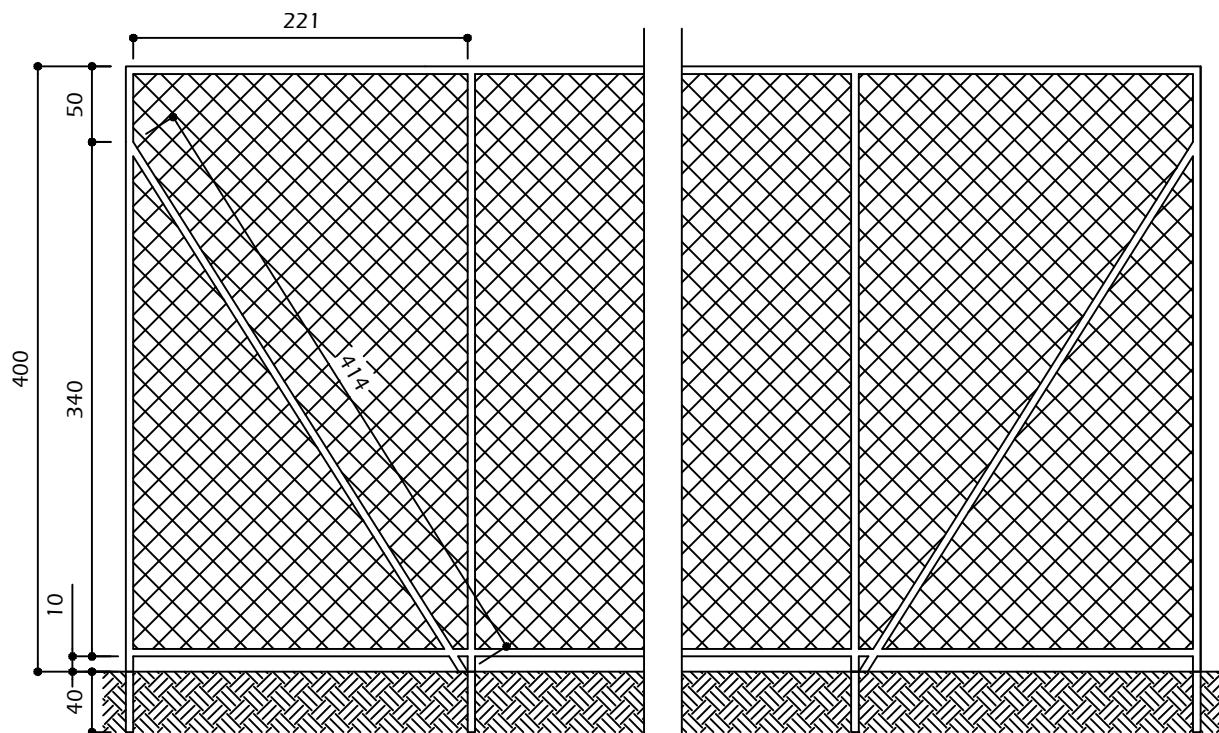
ANEXO





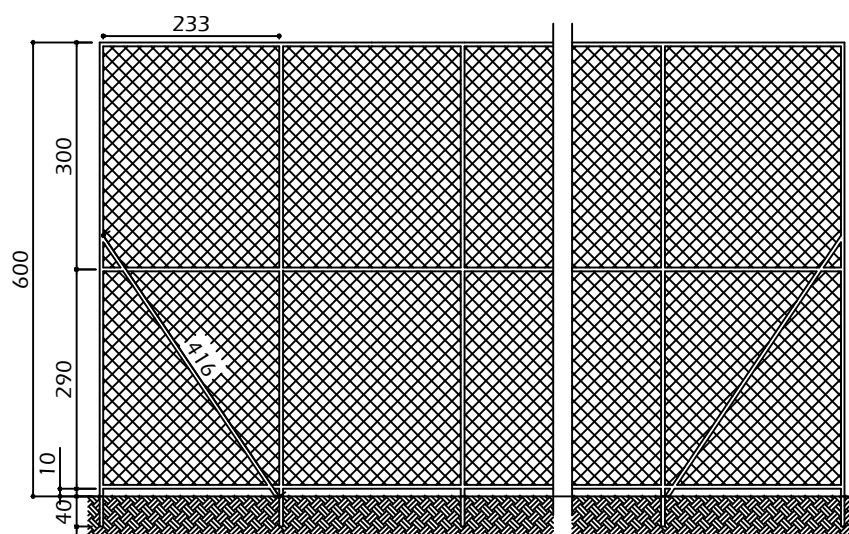
ALAMBRADO H=100CM - ELEVACÃO

ESCALA 1/50



ALAMBRADO H=400CM - ELEVACÃO

ESCALA 1/50



CÓDIGO	ALTURA DO ALAMBRADO
ED-50920	400 CM
ED-50921	100 CM
ED-50922	600 CM

ALAMBRADO H=600CM - ELEVACÃO

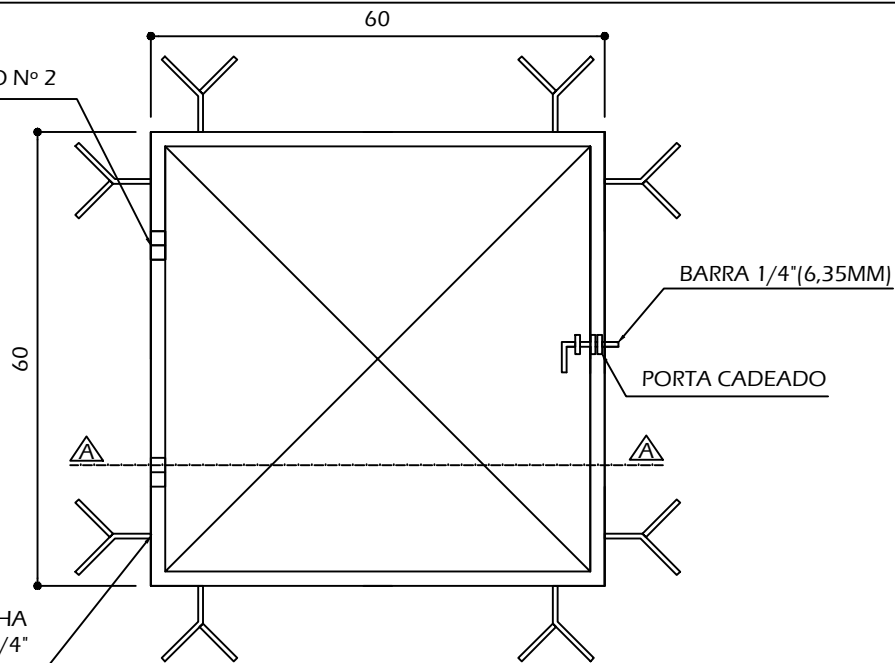
ESCALA 1/100



ALAMBRADO PARA QUADRA

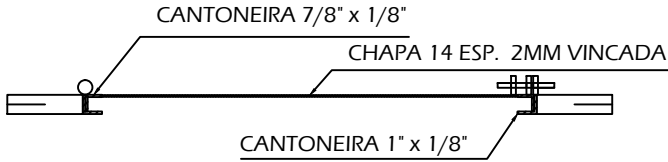
DISCIPLINA	SERRALHERIA	CONTEÚDO	ELEVAÇÕES E TABELA	DATA	REV.00/2025
				FOLHA	1/1

DOBRADIÇA PINO GONZO Nº 2



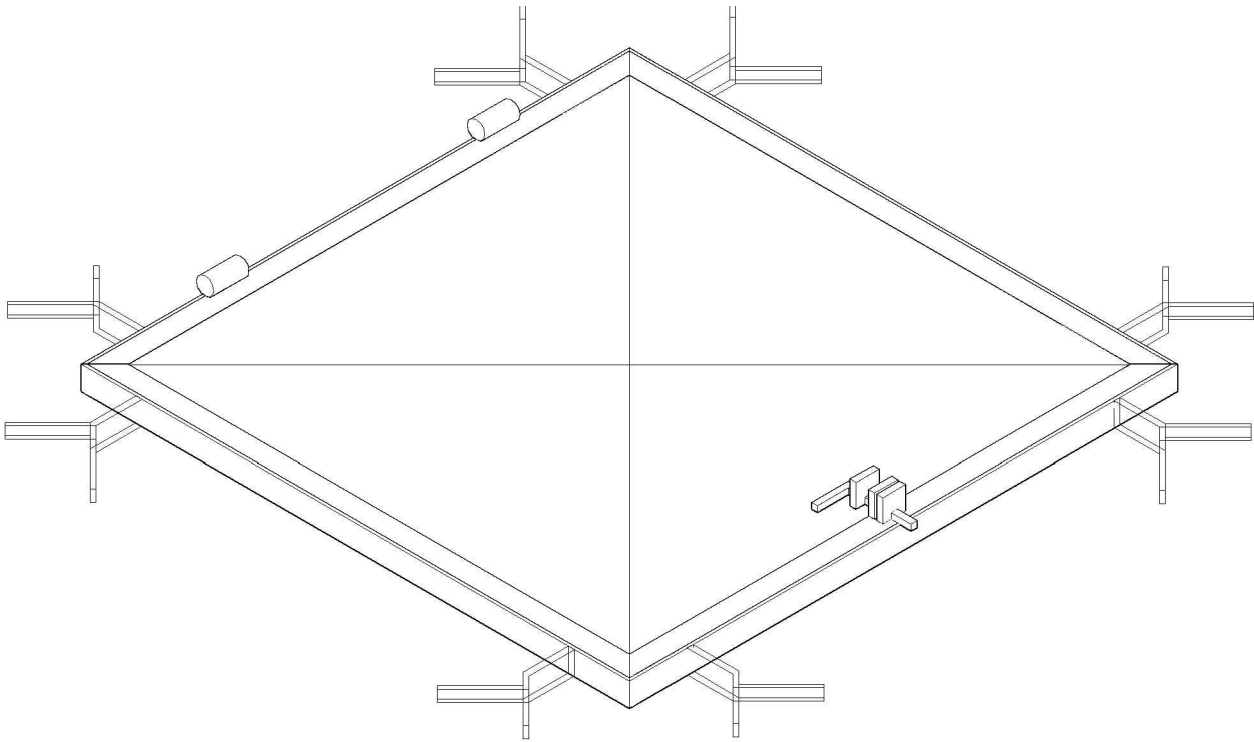
PLANTA

ESCALA 1/10



CORTE A-A

ESCALA 1/10

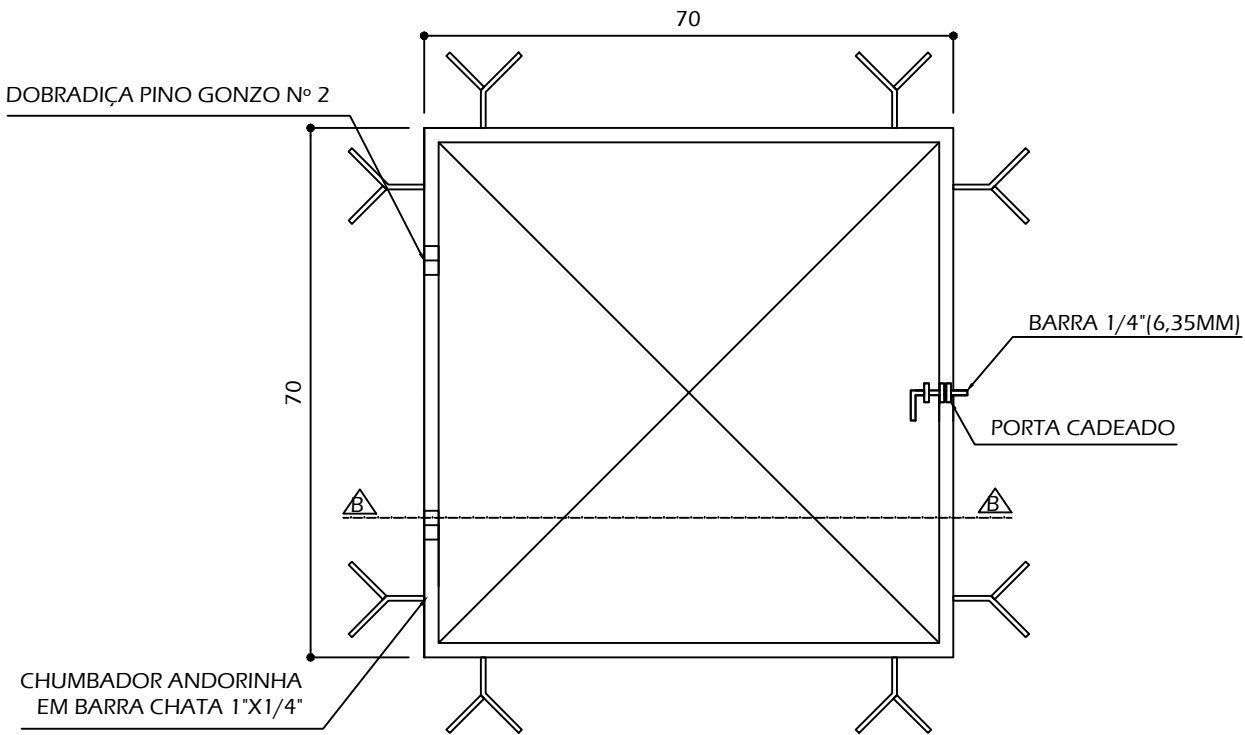


PERSPECTIVA

SEM ESCALA

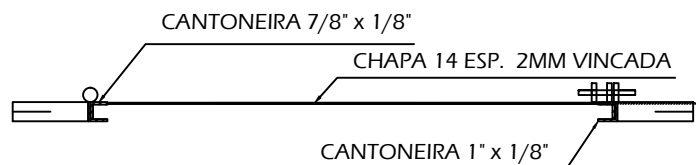


DISCIPLINA	ALÇAPÃO 60x60		DATA	REV.00/2025
	SERRALHERIA	CONTEÚDO PLANTA, CORTE E PERSPECTIVA	FOLHA	1/3



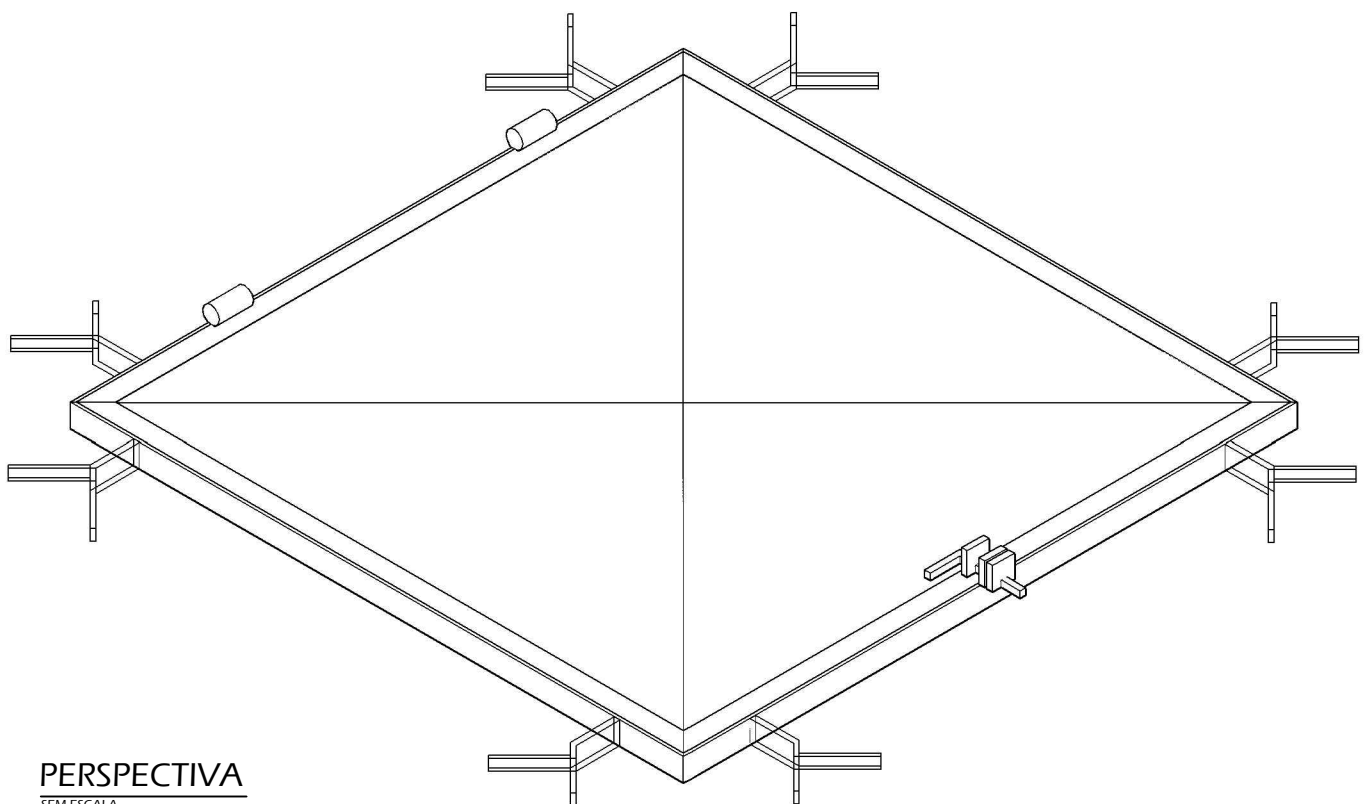
PLANTA

ESCALA 1/10



CORTE B-B

ESCALA 1/10

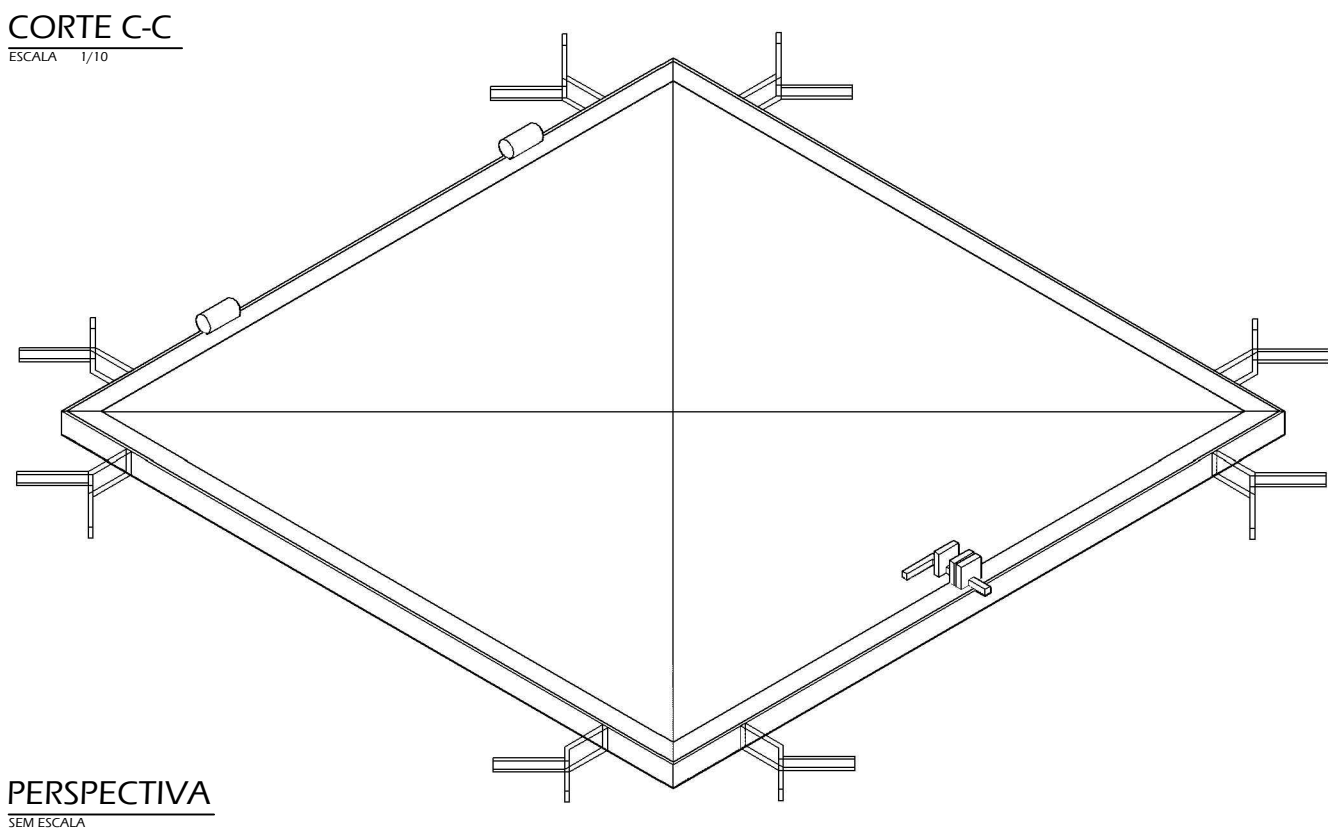
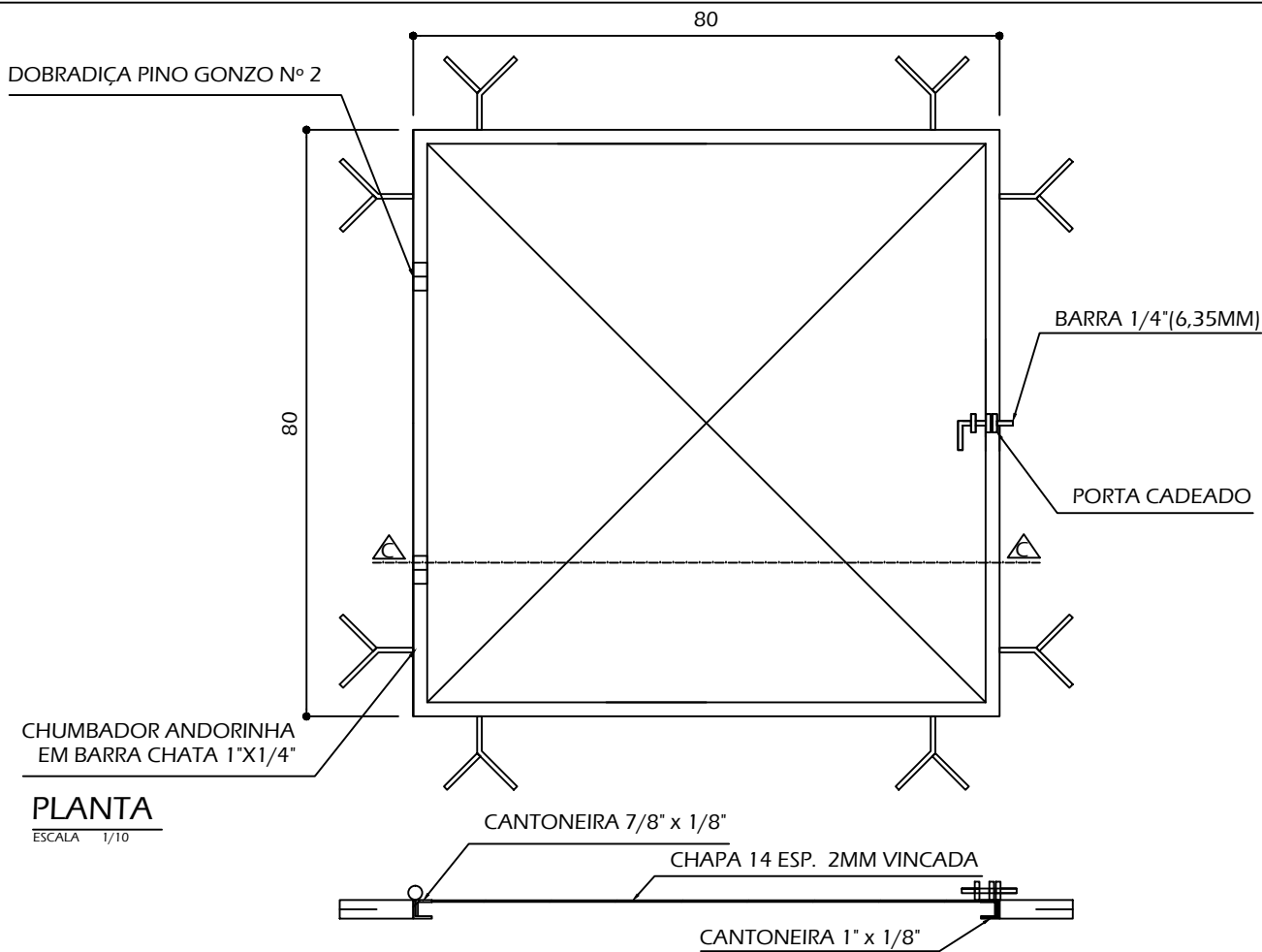


PERSPECTIVA

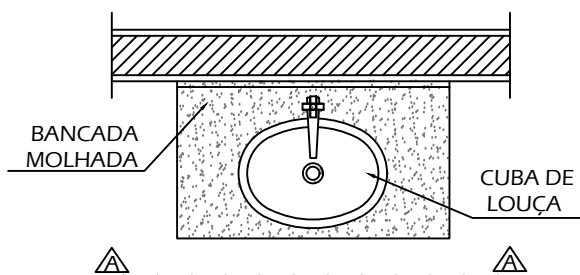
SEM ESCALA



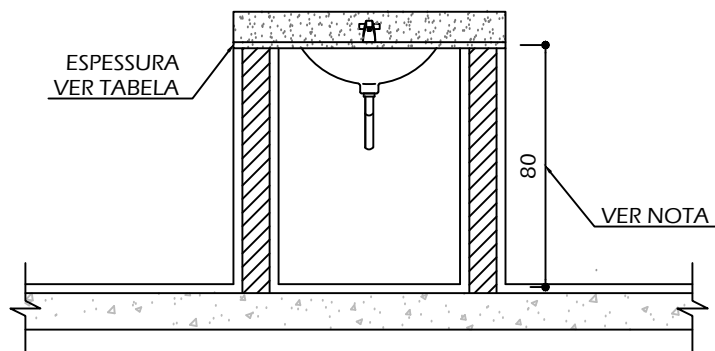
DISCIPLINA	DESCRIÇÃO	ALÇAPÃO 70x70		DATA	REV.00/2025
	SERRALHERIA	CONTEÚDO	PLANTA, CORTE E PERSPECTIVA	FOLHA	2/3



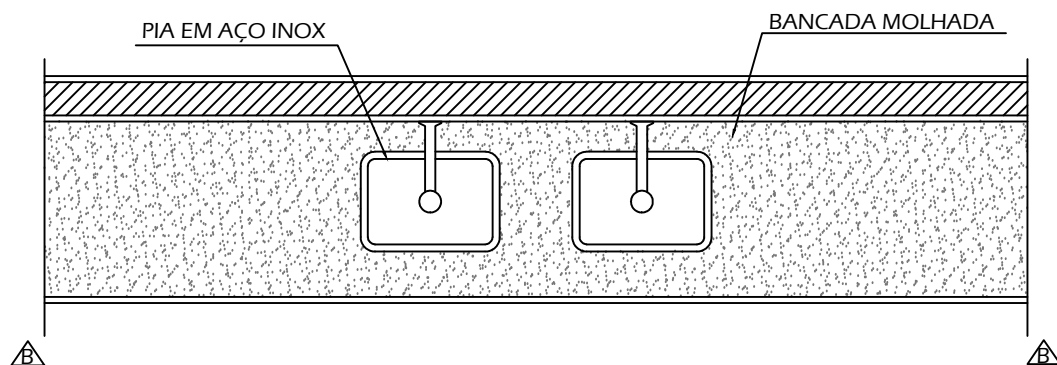
	DESCRIÇÃO	ALÇAPÃO 80x80		DATA	REV.00/2025
	DISCIPLINA	SERRALHERIA	CONTEÚDO PLANTA, CORTE E PERSPECTIVA	FOLHA	3/3

**PLANTA - BANCADA DE LAVATÓRIO**

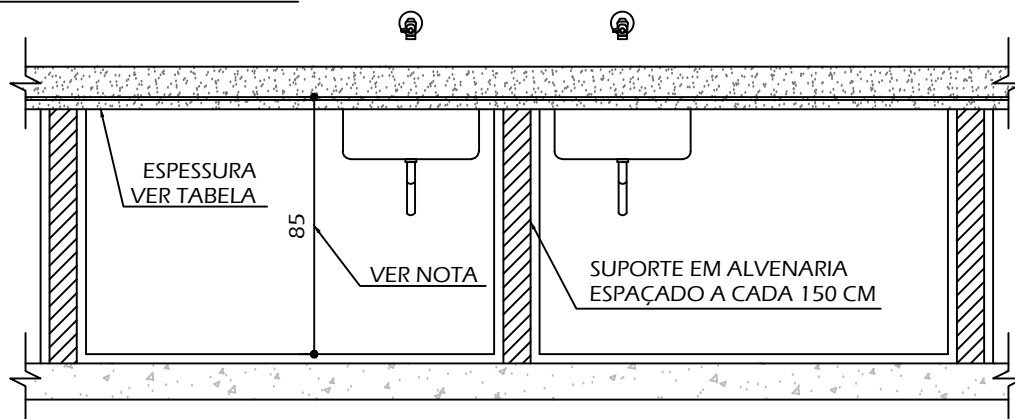
ESCALA 1/25

**ELEVAÇÃO A - BANCADA DE LAVATÓRIO**

ESCALA 1/25

**PLANTA - BANCADA DE PIA**

ESCALA 1/25

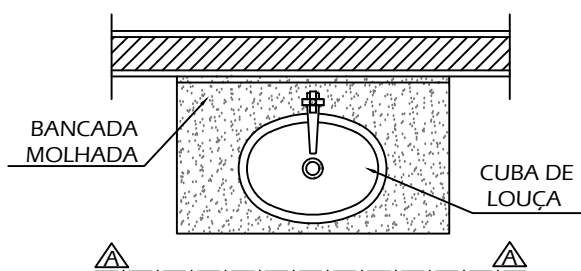
**ELEVAÇÃO B - BANCADA DE PIA**

ESCALA 1/25

CÓDIGO	MATERIAL	ESPESSURA (CM)
ED-21836	ARDÓSIA	2,0
ED-22143	ARDÓSIA	3,0
ED-21657	GRANITO	2,0
ED-21096	GRANITO	3,0
ED-21633	MÁRMORE	2,0
ED-21863	MÁRMORE	3,0

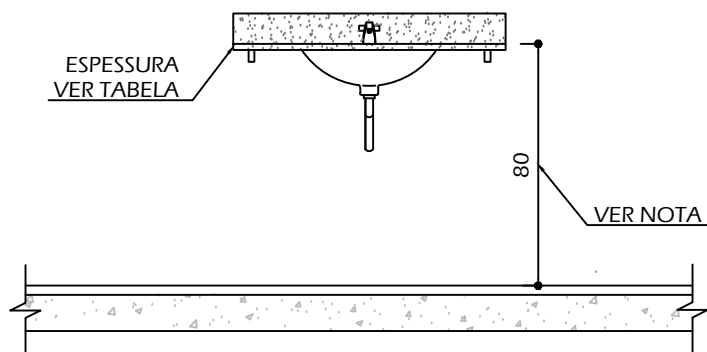
NOTA: A ALTURA ATÉ O PISO ACABADO É REFERENCIAL E PODE VARIAR DE ACORDO COM O PROJETO

	DESCRIÇÃO	BANCADA APOIADA EM ALVENARIA		DATA	REV.00/2025
	DISCIPLINA	BANCADAS E PRATELEIRAS	CONTEÚDO	FOLHA	1/1
			PLANTAS, ELEVAÇÕES E TABELA		



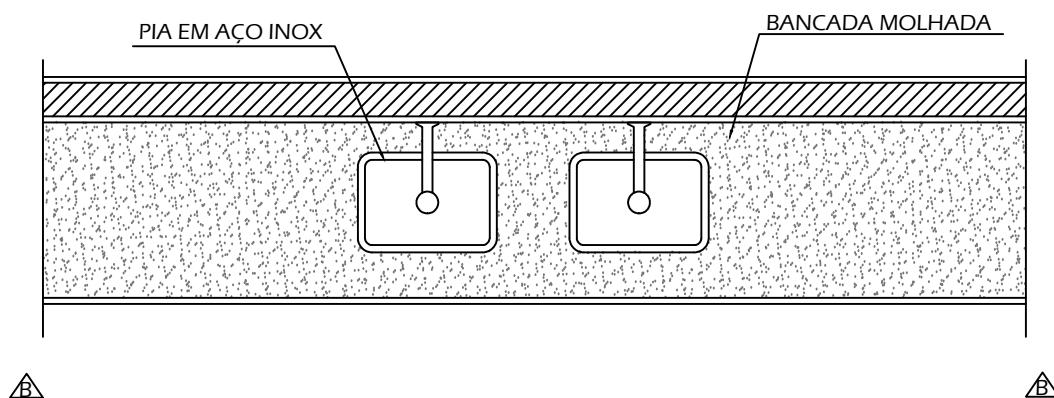
PLANTA - BANCADA DE LAVATÓRIO

ESCALA 1/25



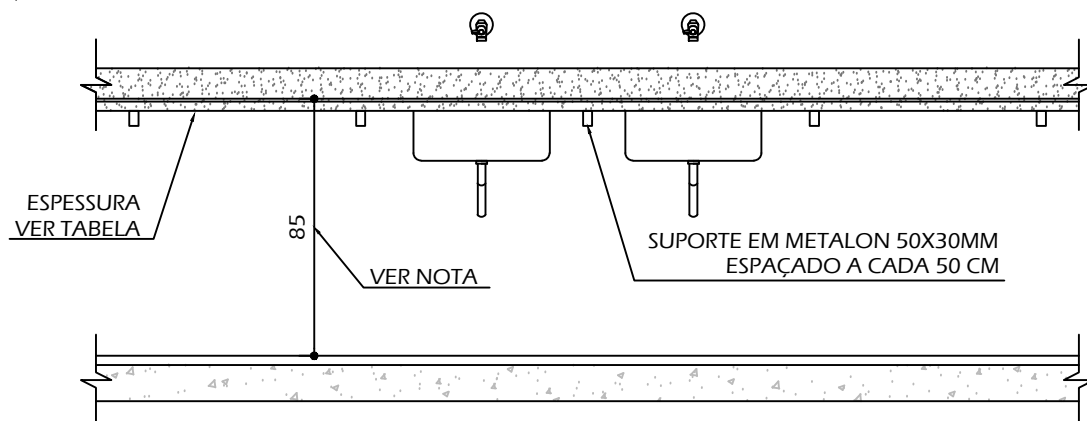
ELEVAÇÃO A - BANCADA DE LAVATÓRIO

ESCALA 1/25



PLANTA - BANCADA DE PIA

ESCALA 1/25



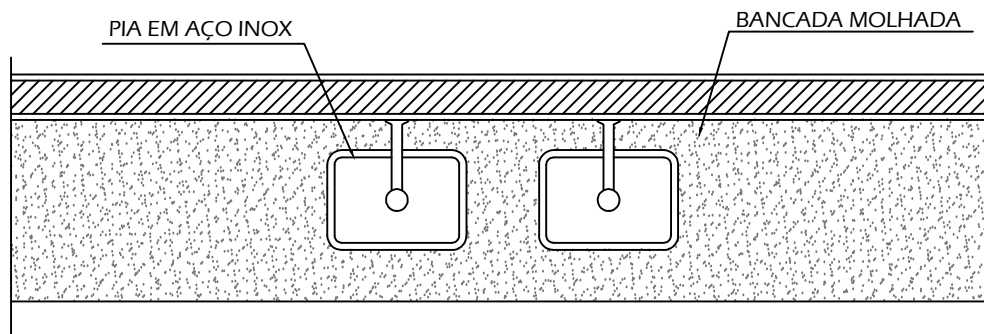
ELEVAÇÃO B - BANCADA DE PIA

ESCALA 1/25

CÓDIGO	MATERIAL	ESPESSURA (CM)
ED-21835	ARDÓSIA	2,0
ED-22142	ARDÓSIA	3,0
ED-21631	GRANITO	2,0
ED-21095	GRANITO	3,0
ED-21632	MÁRMORE	2,0
ED-21862	MÁRMORE	3,0

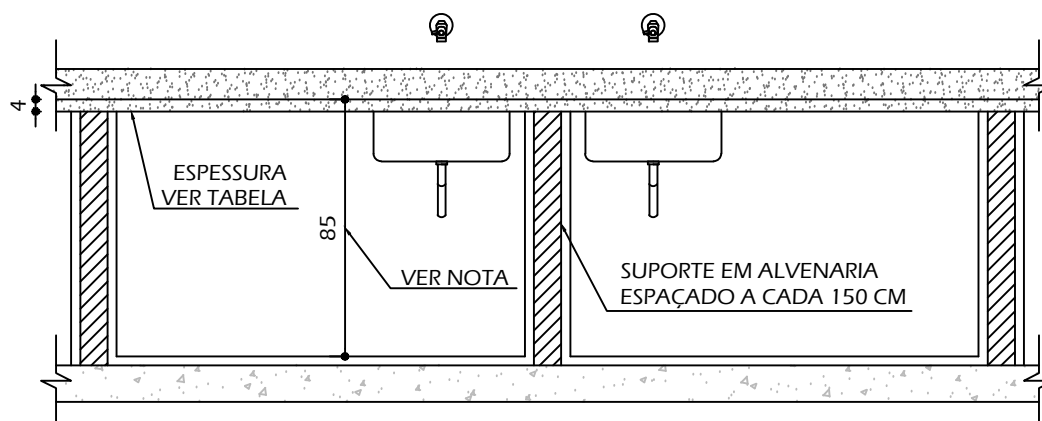
NOTA: A ALTURA ATÉ O PISO ACABADO É REFERENCIAL E PODE VARIAR DE ACORDO COM O PROJETO

	DESCRIÇÃO	BANCADA APOIADA EM SUPORTE METÁLICO		DATA	REV.00/2025
	DISCIPLINA	BANCADAS E PRATELEIRAS	CONTEÚDO PLANTAS, ELEVAÇÕES E TABELA	FOLHA	1/1



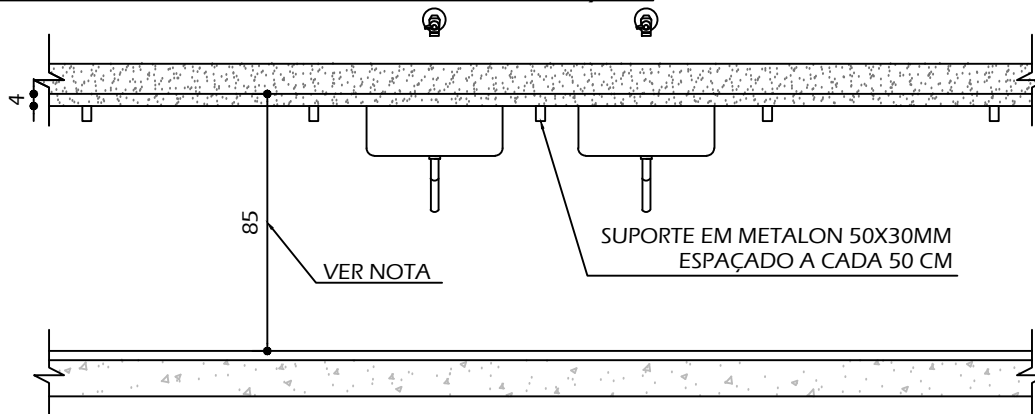
PLANTA - BANCADA DE PIA

ESCALA 1/25



BANCADA APOIADA EM ALVENARIA - ELEVÇÃO

ESCALA 1/25



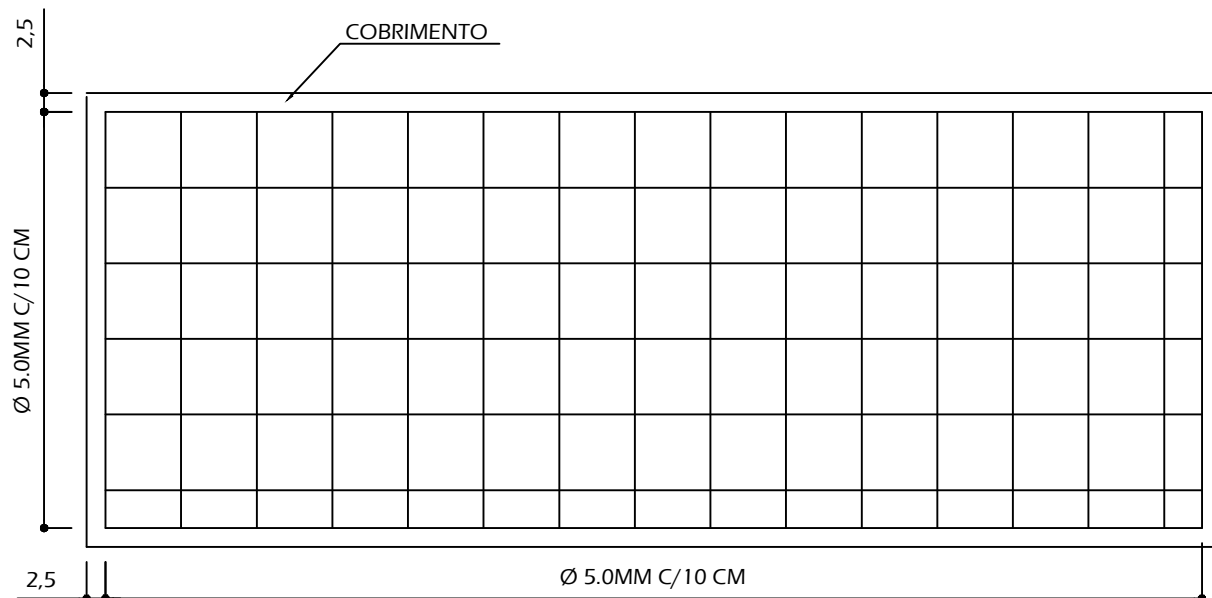
BANCADA APOIADA EM SUPORTE METÁLICO - ELEVÇÃO

ESCALA 1/25

CÓDIGO	MATERIAL	ESPESSURA (CM)	APOIO
ED-48340	CONCRETO	4,0	ALVENARIA
ED-48341	CONCRETO	4,0	METALON

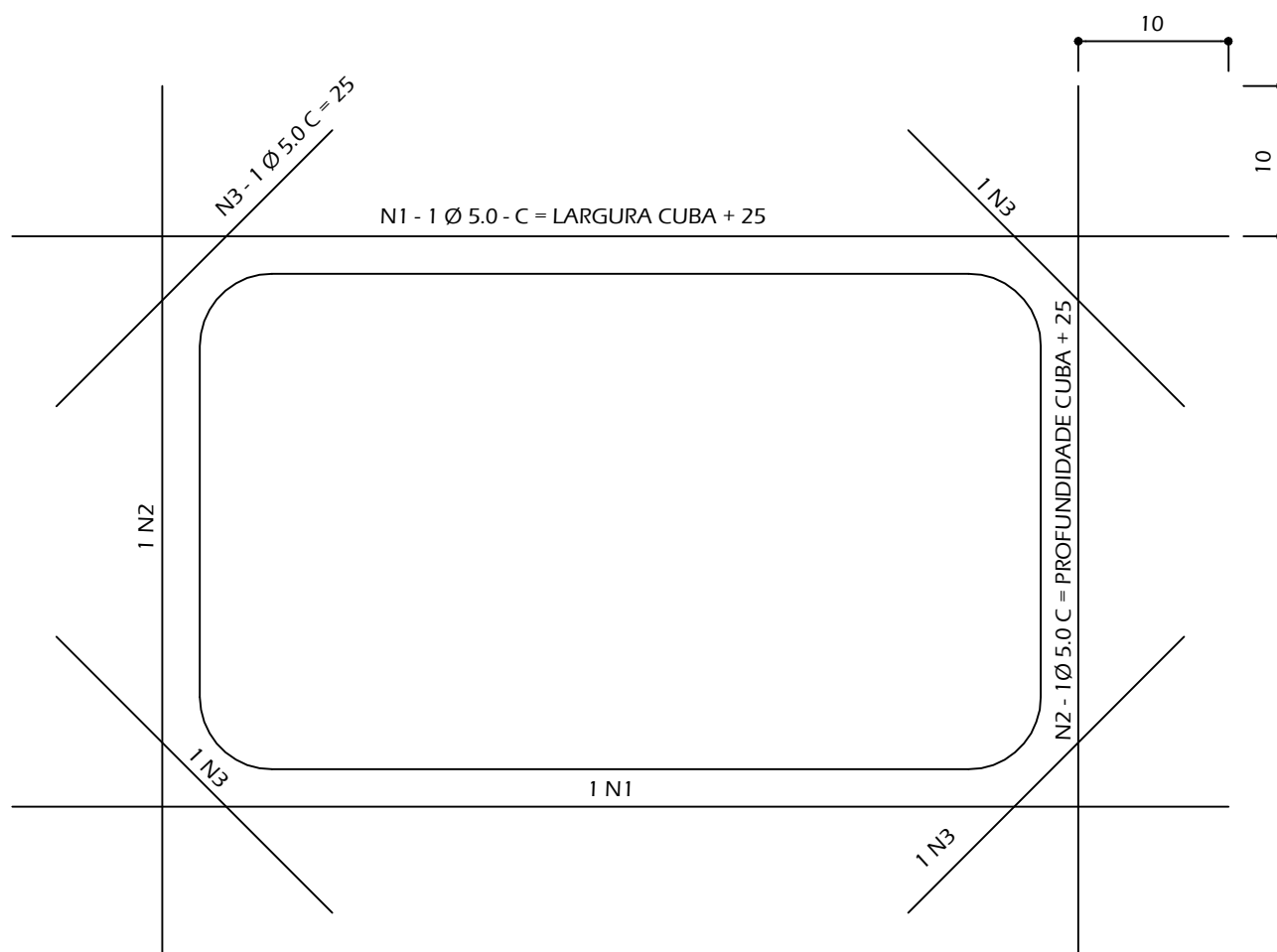


DISCIPLINA	BANCADA DE CONCRETO		DATA	REV.00/2025
	BANCADAS E PRATELEIRAS	CONTEÚDO PLANTA, ELEVÇÕES E TABELA	FOLHA	1/2



DETALHE 1 - ARMAÇÃO LONGITUDINAL E TRANSVERSAL DA BANCADA

ESCALA 1/10



DETALHE 2 - ARMAÇÃO DO FURO PARA BOJO

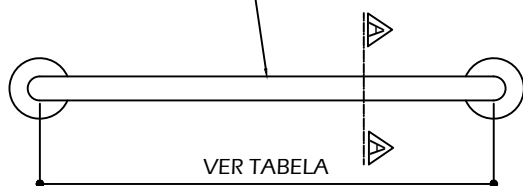
ESCALA 1/5

NOTA1: COMPRIMENTO DOS FERROS EM CM

NOTA2: COBRIMENTO = 2,5CM

	DESCRIÇÃO	BANCADA DE CONCRETO		DATA	REV.00/2025
	DISCIPLINA	BANCADAS E PRATELEIRAS	CONTEÚDO	FOLHA	2/2
			DETALHES DE ARMAÇÃO		

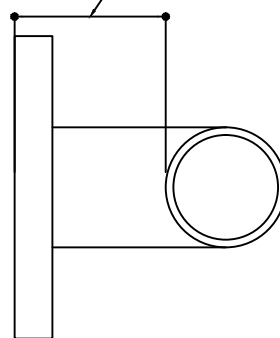
TUBO DE AÇO INOX DN. 1/4"



VISTA LATERAL - BARRA RETA

ESCALA 1/10

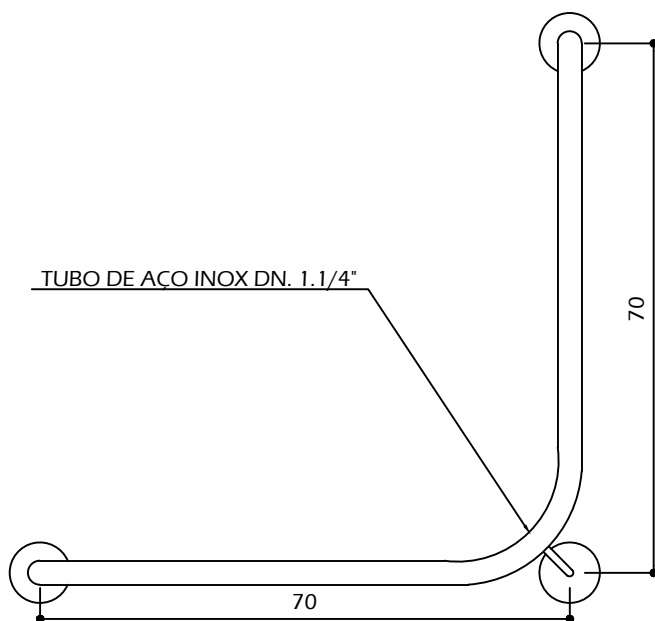
DIST. MÍNIMA = 4 CM



CORTE A-A

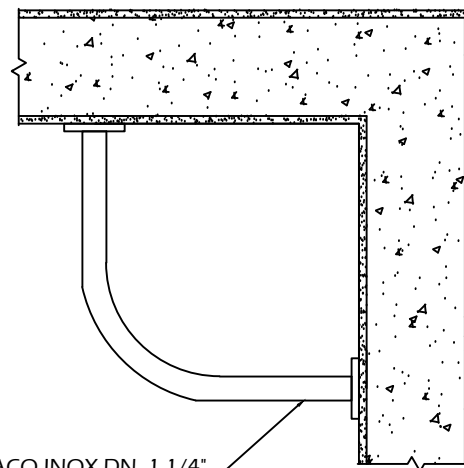
ESCALA 1/2

TUBO DE AÇO INOX DN. 1.1/4"



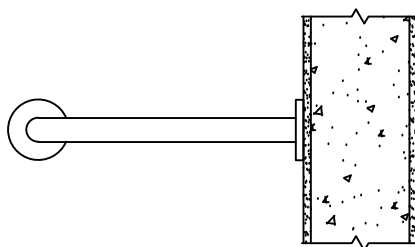
VISTA LATERAL - BARRA L

ESCALA 1/10



VISTA EM PLANTA - BARRA DE CANTO

ESCALA 1/10



VISTA LATERAL - BARRA DE CANTO

ESCALA 1/10



DESCRIÇÃO

DISCIPLINA

ACESSÓRIOS SANITÁRIOS

CONTEÚDO

CORTE E VISTAS

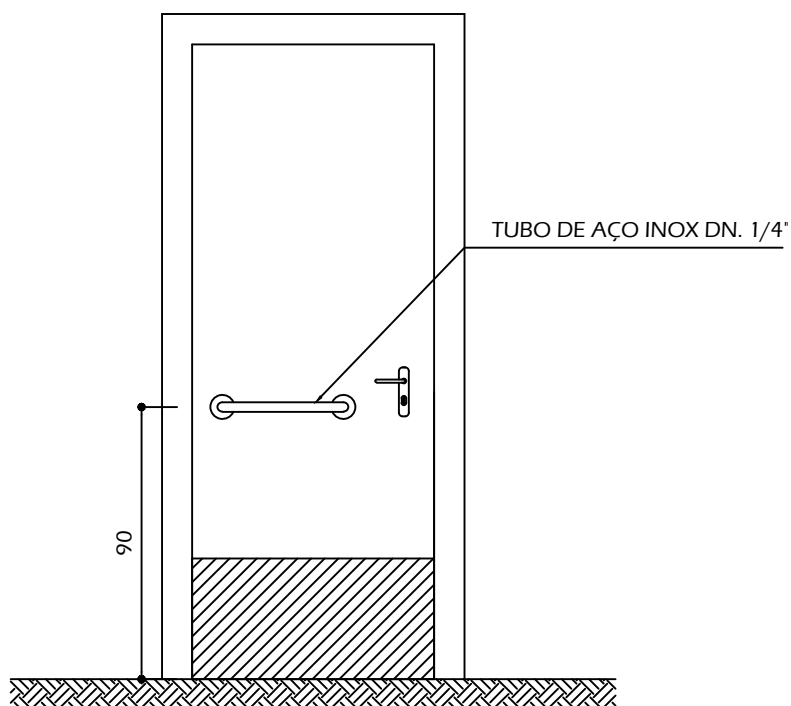
DATA

FOLHA

REV.00/2025

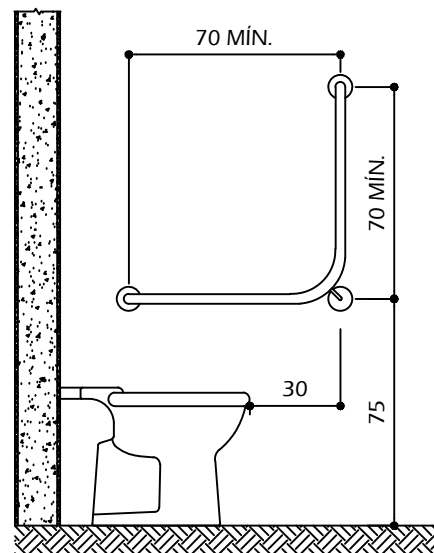
1/2

BARRA DE APOIO PMR/PCR



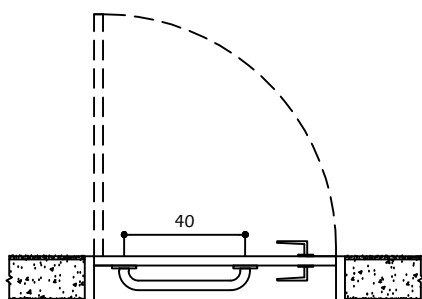
ELEVAÇÃO - BARRA INSTALADA EM PORTA

ESCALA 1/25



ELEVAÇÃO - BARRA L
INSTALADA EM SANITÁRIO

ESCALA 1/25



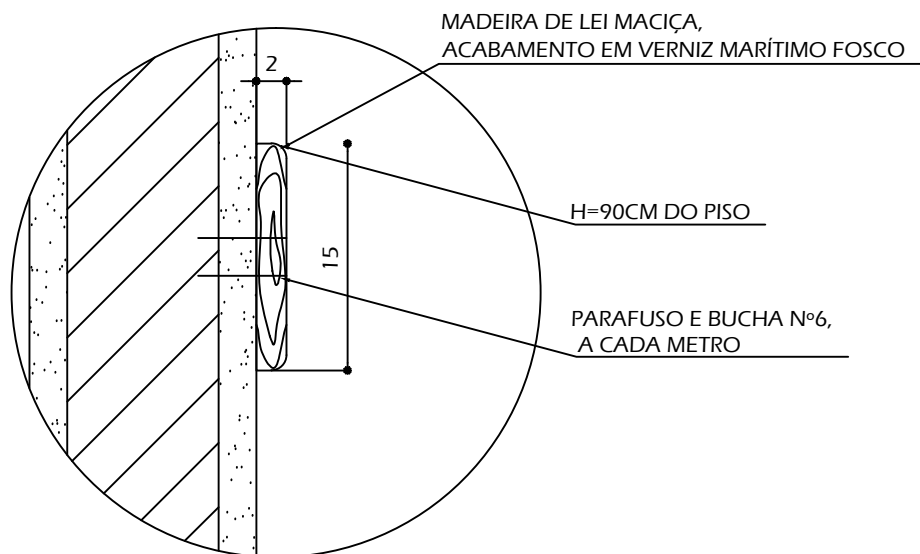
VISTA EM PLANTA - BARRA INSTALADA EM PORTA

ESCALA 1/25

CÓDIGO	COMPRIMENTO (CM)	TIPO	INSTALAÇÃO
ED-48160	80	RETA	PAREDE
ED-48161	100	RETA	PAREDE
ED-48162	90	RETA	PAREDE
ED-48163	40	RETA	PORTA
ED-48164	70	RETA	PAREDE
ED-48165	140	L	PAREDE
ED-48166	120	RETA	PAREDE
ED-48167	-	CANTO	PAREDE

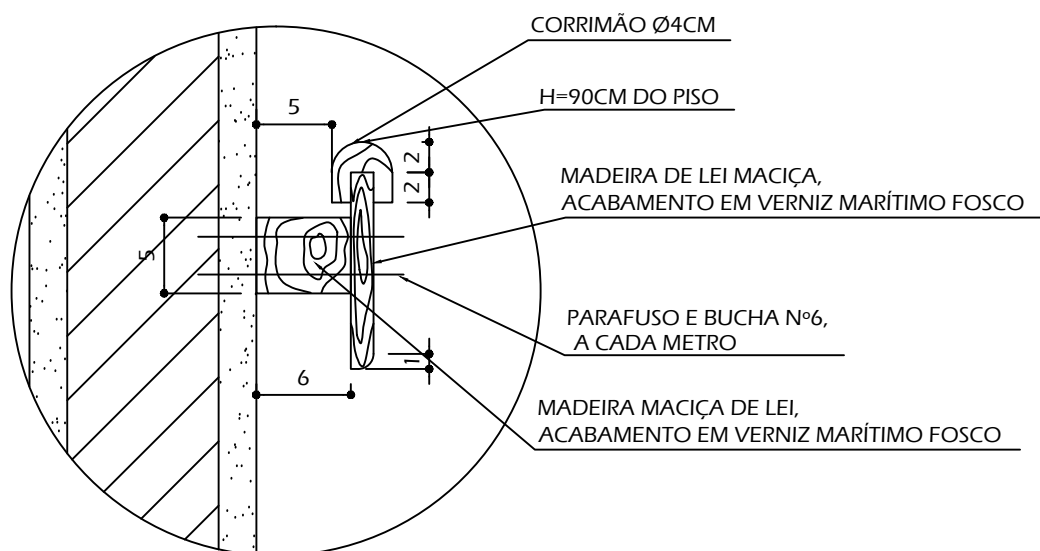


DISCIPLINA	DESCRÇÃO	CONTEÚDO	DATA	REV.00/2025
ACESSÓRIOS SANITÁRIOS		ELEVAÇÕES, VISTA E TABELA	FOLHA	2/2



DETALHE BATE-MACA SEM CORRIMÃO

ESCALA 1/5

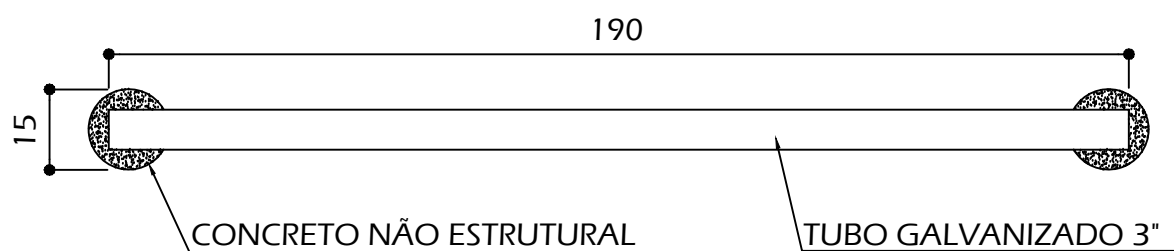


DETALHE BATE-MACA COM CORRIMÃO

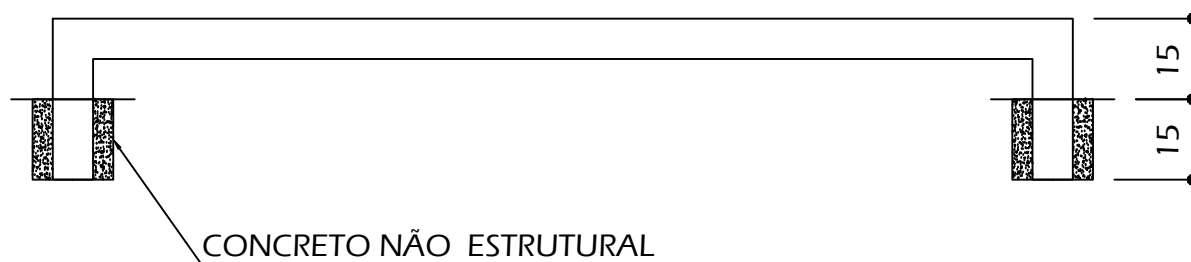
ESCALA 1/10



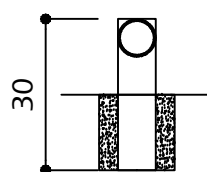
DISCIPLINA	BATE-MACA DE MADEIRA		FOLHA	REV.00/2025
	MARcenARIA	CONTEÚDO DETALHES		



PLANTA
SEM ESCALA

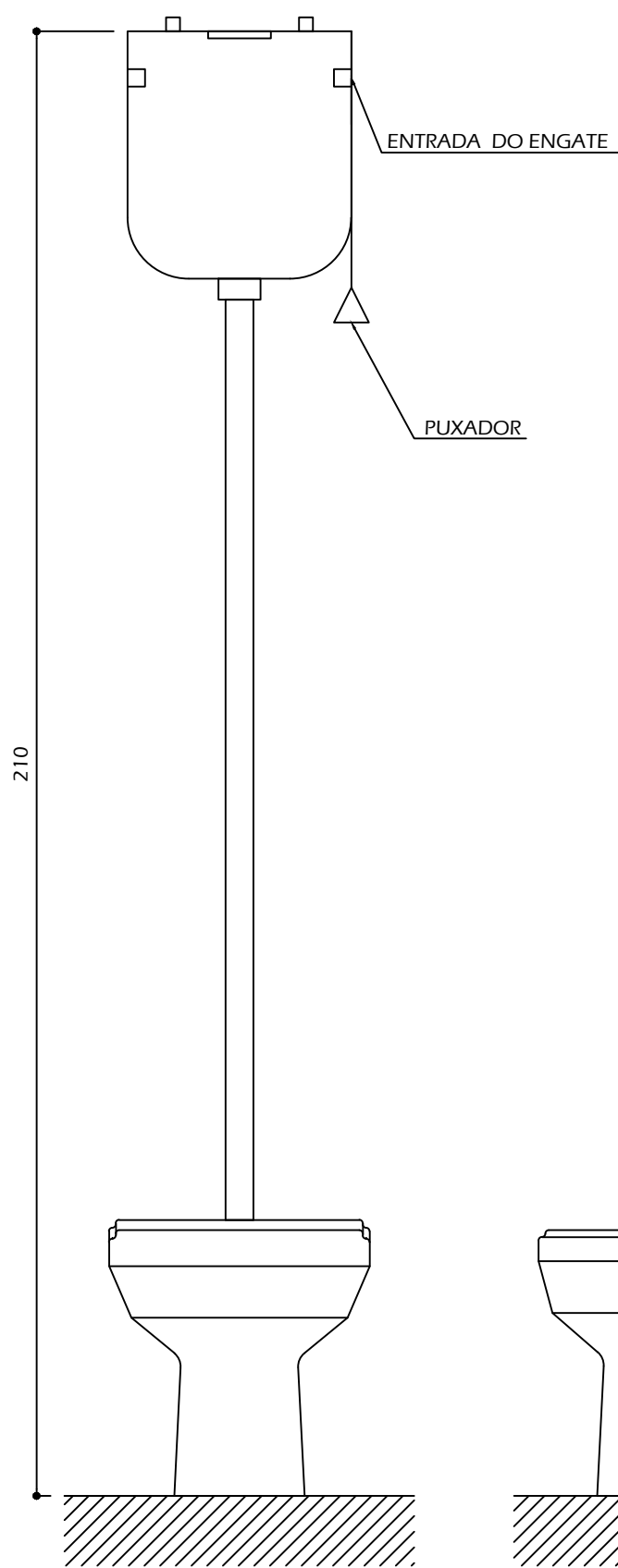


ELEVAÇÃO
SEM ESCALA



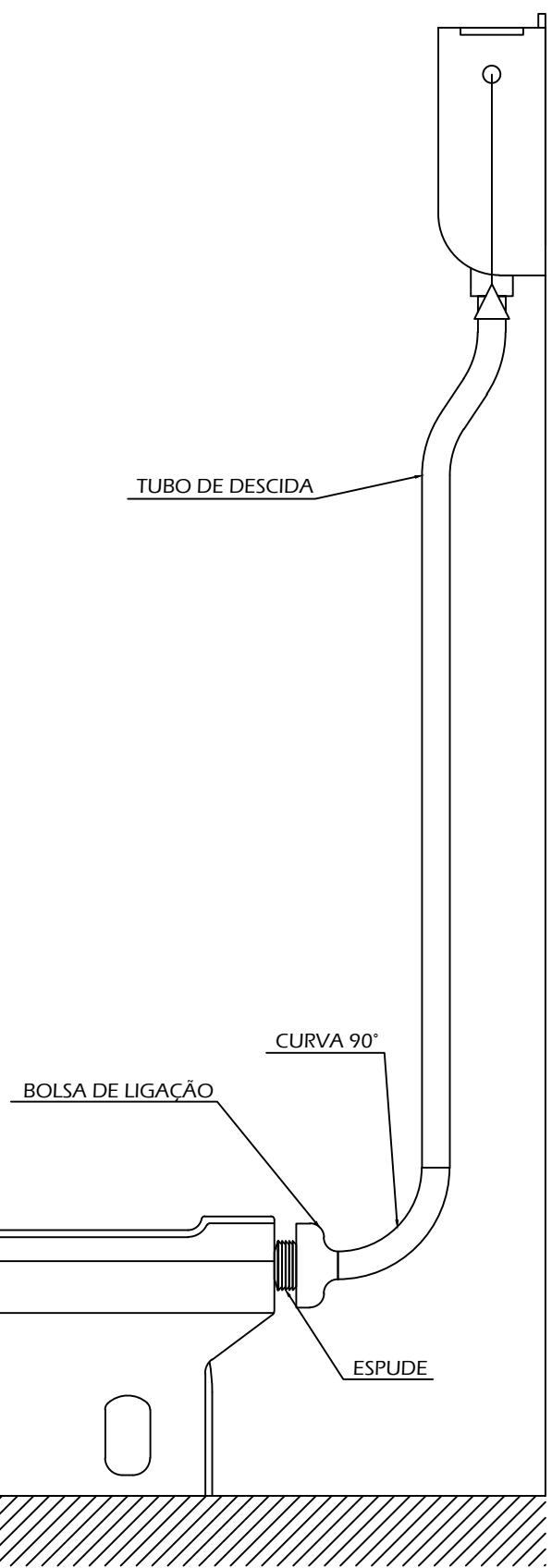
VISTA LATERAL
SEM ESCALA

	DESCRIÇÃO	BATE-RODAS		DATA	REV.00/2025
	DISCIPLINA	SERRALHERIA	CONTEÚDO	FOLHA	1/1
			ELEVAÇÃO		



VISTA FRONTAL - INSTALAÇÃO

ESCALA 1/10

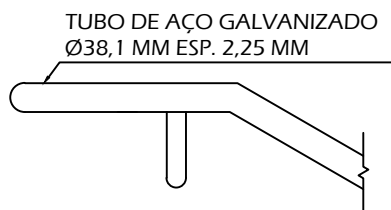


VISTA LATERAL - INSTALAÇÃO

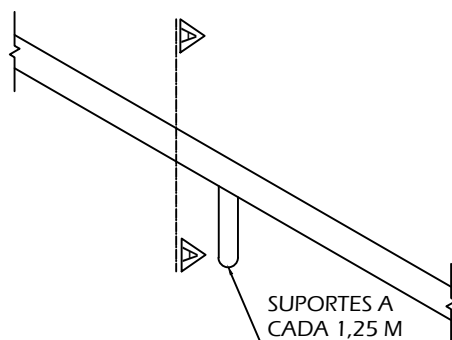
ESCALA 1/10

*NOTA 1: ALTURA ATÉ O PISO ACABADO

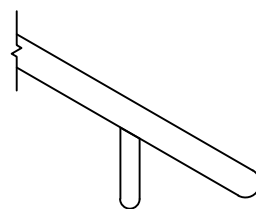
	DESCRIÇÃO CAIXA DE DESCARGA EXTERNA DE PVC	CONTEÚDO VISTAS	DATA REV.00/2025
	DISCIPLINA ACESSÓRIOS SANITÁRIOS		FOLHA 1/1



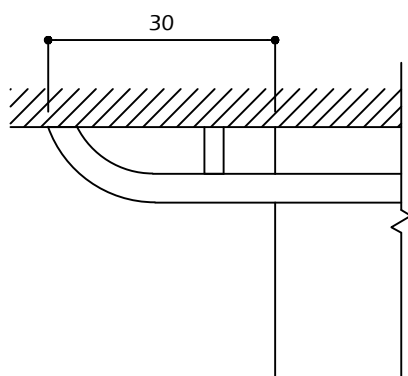
ELEVAÇÃO - PARTE SUPERIOR
ESCALA 1/10



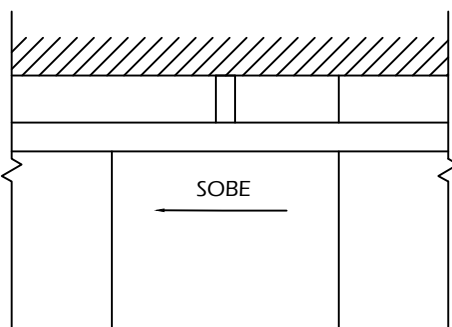
ELEVAÇÃO - MEIO
ESCALA 1/10



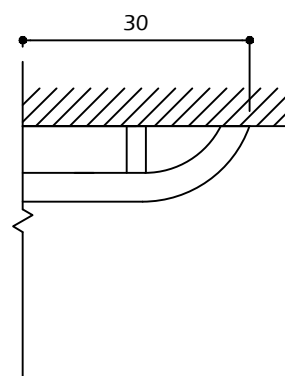
ELEVAÇÃO - PARTE INFERIOR
ESCALA 1/10



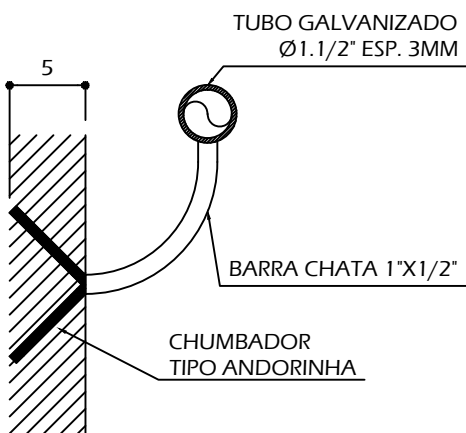
PLANTA - PARTE SUPERIOR
ESCALA 1/10



PLANTA - MEIO
ESCALA 1/10



PLANTA - PARTE INFERIOR
ESCALA 1/10

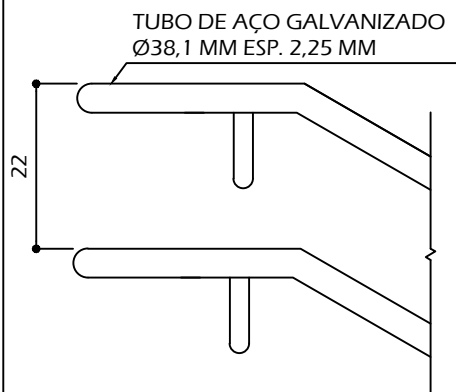


CORTE A-A
ESCALA 1/5

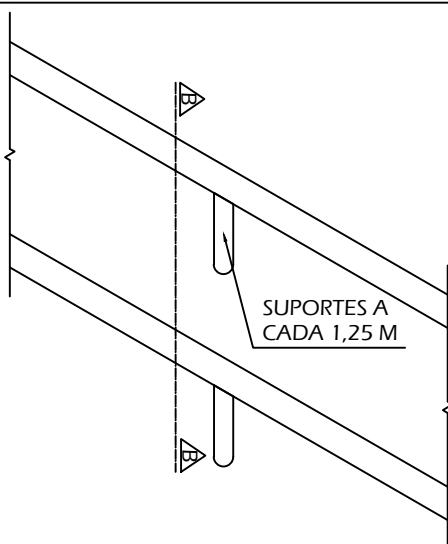
CÓDIGO	TIPO	FIXAÇÃO
ED- 50935	SIMPLES	ALVENARIA
ED- 50936	SIMPLES	PISO
ED- 32000	DUPLO	ALVENARIA
ED- 32001	DUPLO	PISO
ED- 32002	INTERMEDIÁRIO DUPLO	PISO
ED- 31997	INTERMEDIÁRIO SIMPLES	PISO



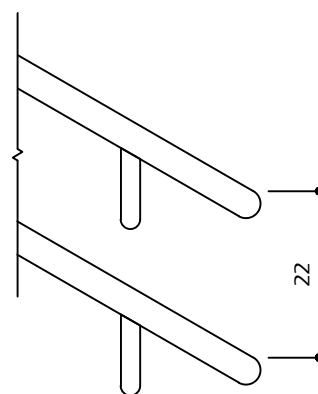
DISCIPLINA	SERRALHERIA	CONTEÚDO	CORTE, PLANTA, ELEVAÇÃO E TABELA	DATA	REV.00/2025
DISCIPLINA	SERRALHERIA	CONTEÚDO	CORTE, PLANTA, ELEVAÇÃO E TABELA	FOLHA	1/6

**ELEVAÇÃO - PARTE SUPERIOR**

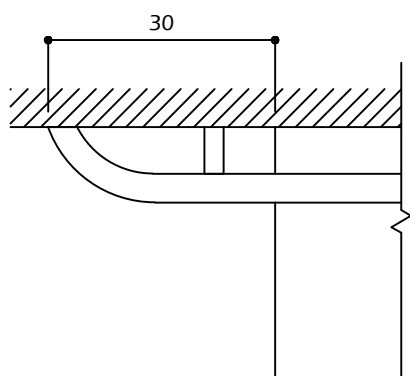
ESCALA 1/10

**ELEVAÇÃO - MEIO**

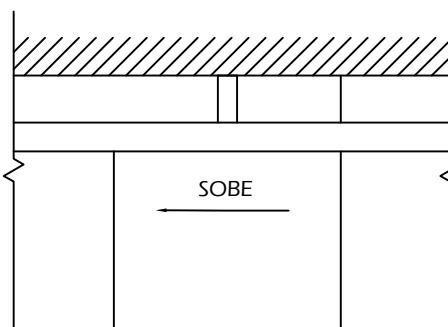
ESCALA 1/10

**ELEVAÇÃO - PARTE INFERIOR**

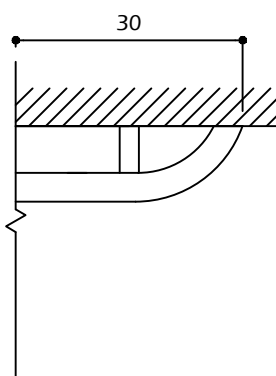
ESCALA 1/10

**PLANTA - PARTE SUPERIOR**

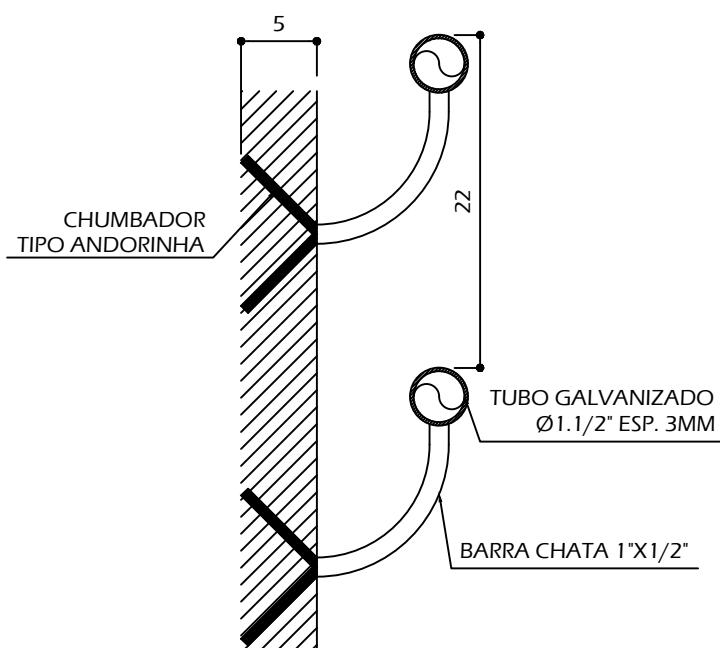
ESCALA 1/10

**PLANTA - MEIO**

ESCALA 1/10

**PLANTA - PARTE INFERIOR**

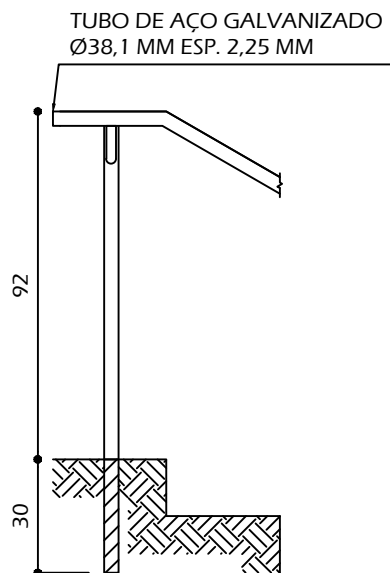
ESCALA 1/10

**CORTE B-B**

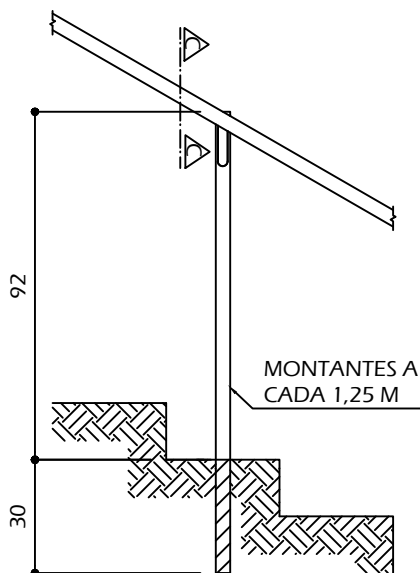
ESCALA 1/5



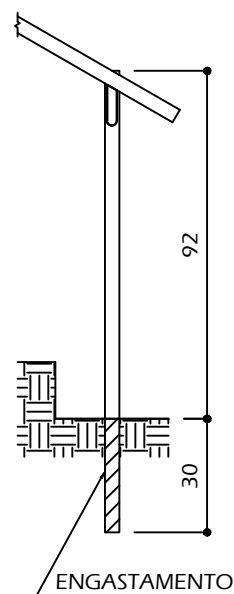
DISCIPLINA	CORRIMÃO DUPLO EM ALVENARIA		DATA	REV.00/2025
	SERRALHERIA	CONTEÚDO CORTE, PLANTA E ELEVAÇÃO	FOLHA	2/6



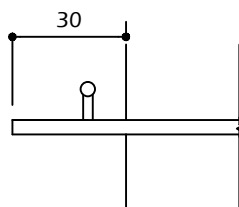
ELEVAÇÃO - PARTE SUPERIOR
ESCALA 1/20



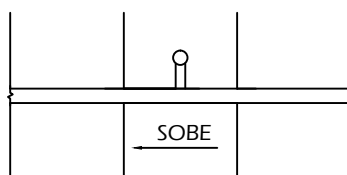
ELEVAÇÃO - MEIO
ESCALA 1/20



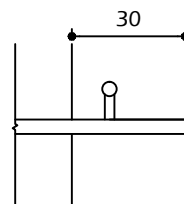
ELEVAÇÃO - PARTE INFERIOR
ESCALA 1/20



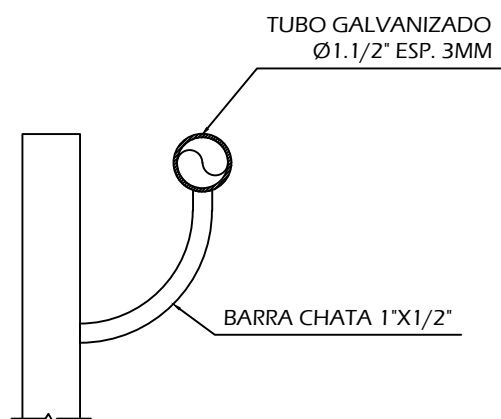
PLANTA - PARTE SUPERIOR
ESCALA 1/20



PLANTA - MEIO
ESCALA 1/20



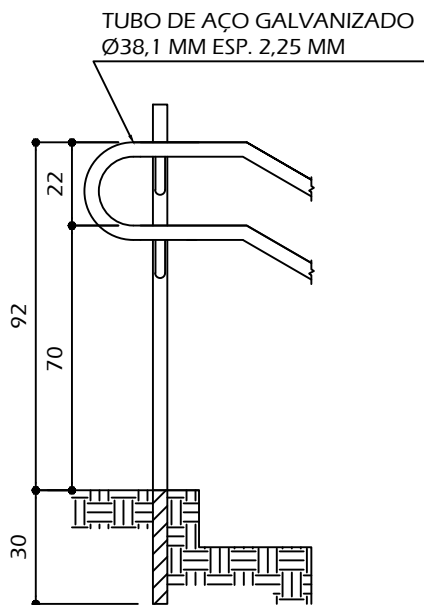
PLANTA - PARTE INFERIOR
ESCALA 1/20



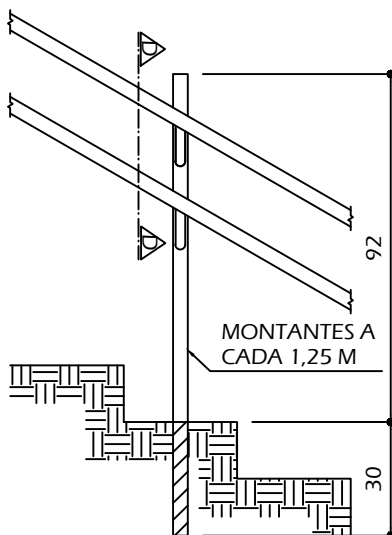
CORTE C-C
ESCALA 1/5



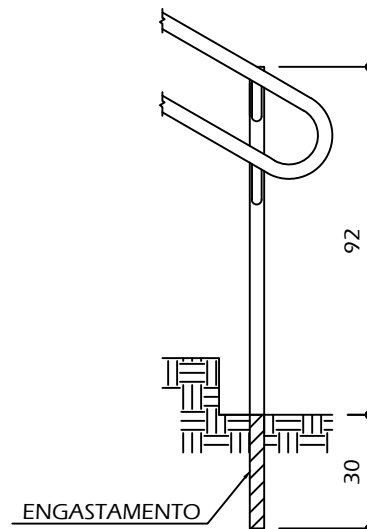
DISCIPLINA	CORRIMÃO SIMPLES NO PISO		DATA	REV.00/2025
	SERRALHERIA	CONTEÚDO CORTE, PLANTA E ELEVAÇÃO	FOLHA	3/6



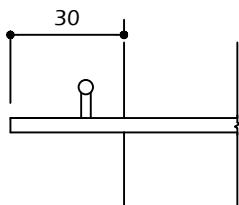
ELEVAÇÃO - PARTE SUPERIOR
ESCALA 1/20



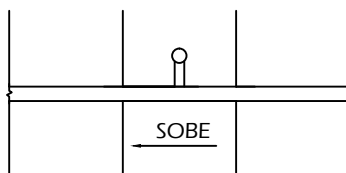
ELEVAÇÃO - MEIO
ESCALA 1/20



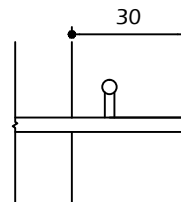
ELEVAÇÃO - PARTE INFERIOR
ESCALA 1/20



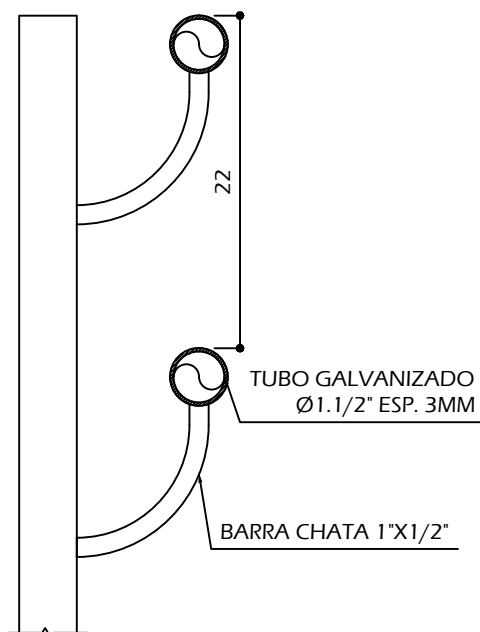
PLANTA - PARTE SUPERIOR
ESCALA 1/20



PLANTA - MEIO
ESCALA 1/20



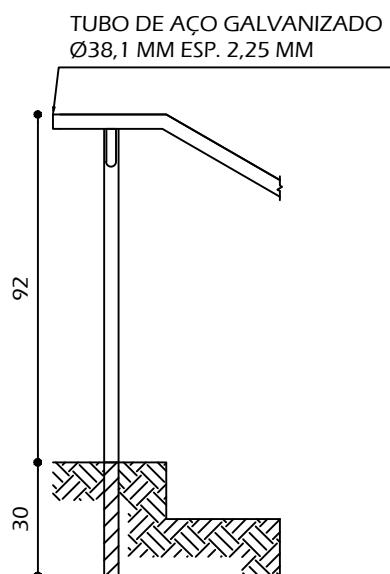
PLANTA - PARTE INFERIOR
ESCALA 1/20



CORTE D-D
ESCALA 1/10

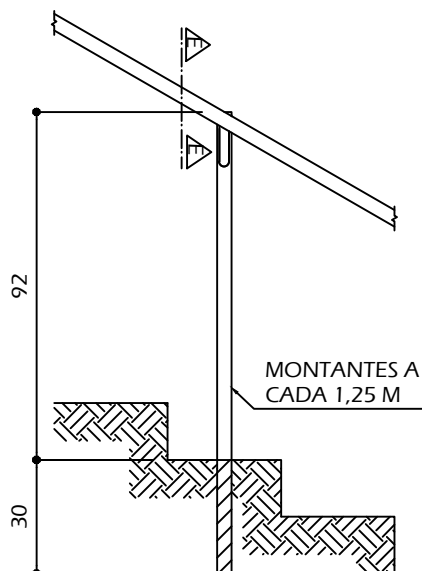


DISCIPLINA	CORRIMÃO DUPLO NO PISO		DATA	REV.00/2025
	SERRALHERIA	CONTEÚDO CORTE, PLANTA E ELEVAÇÃO	FOLHA	4/6



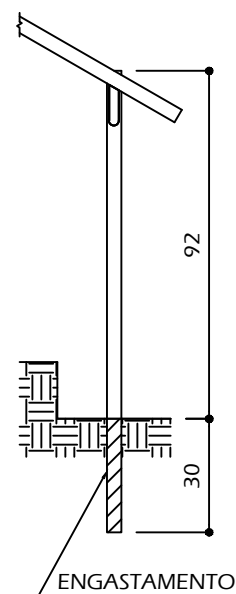
ELEVAÇÃO - PARTE SUPERIOR

ESCALA 1/20



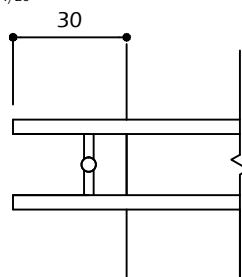
ELEVAÇÃO - MEIO

ESCALA 1/20



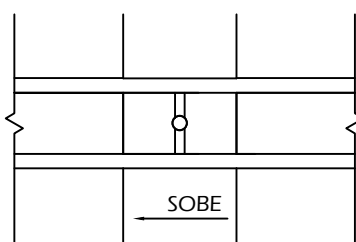
ELEVAÇÃO - PARTE INFERIOR

ESCALA 1/20



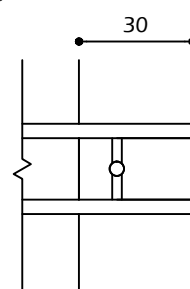
PLANTA - PARTE SUPERIOR

ESCALA 1/20



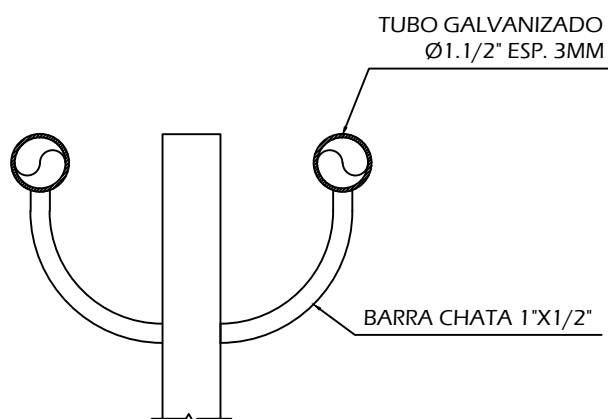
PLANTA - MEIO

ESCALA 1/20



PLANTA - PARTE INFERIOR

ESCALA 1/20

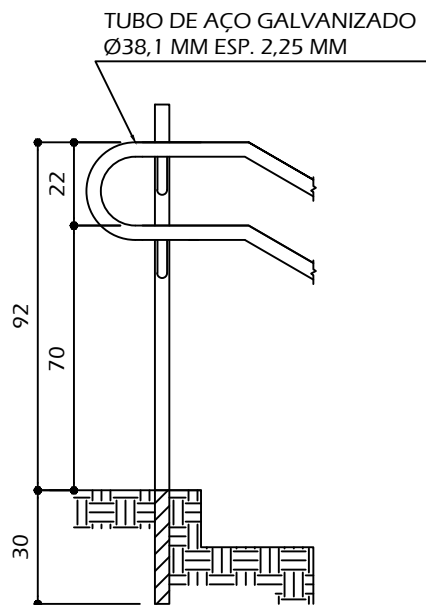


CORTE E-E

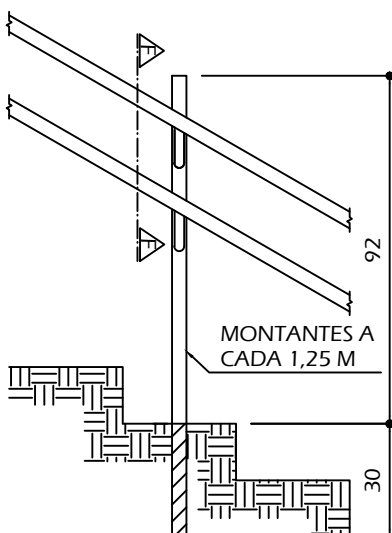
ESCALA 1/5



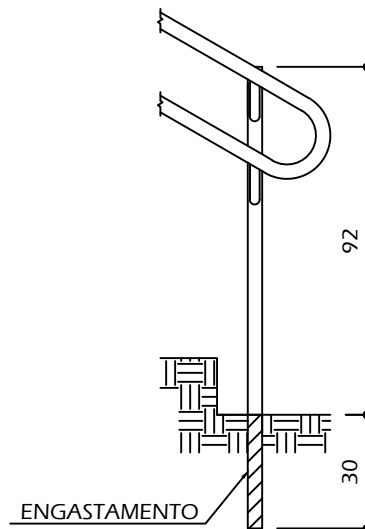
DISCIPLINA	SERRALHERIA	CONTEÚDO	CORTE, PLANTA E ELEVAÇÃO	DATA	REV.00/2025
DISCIPLINA	SERRALHERIA	CONTEÚDO	CORTE, PLANTA E ELEVAÇÃO	FOLHA	5/6



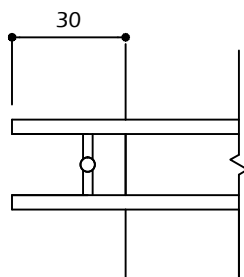
ELEVAÇÃO - PARTE SUPERIOR
ESCALA 1/20



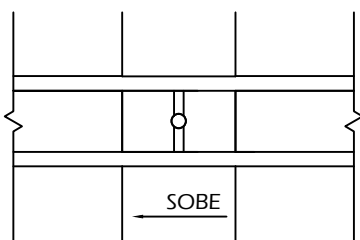
ELEVAÇÃO - MEIO
ESCALA 1/20



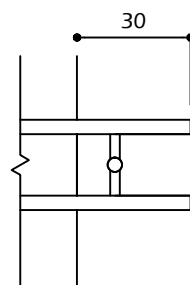
ELEVAÇÃO - PARTE INFERIOR
ESCALA 1/20



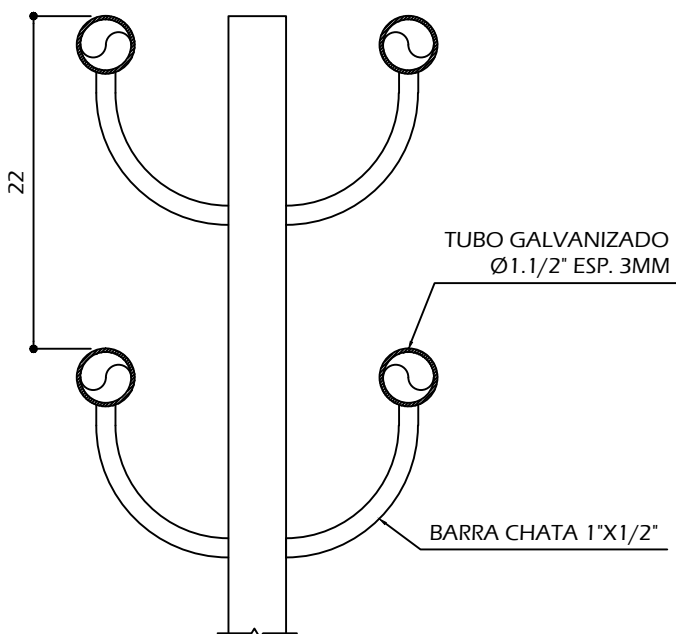
PLANTA - PARTE SUPERIOR



PLANTA - MEIO
ESCALA 1/20



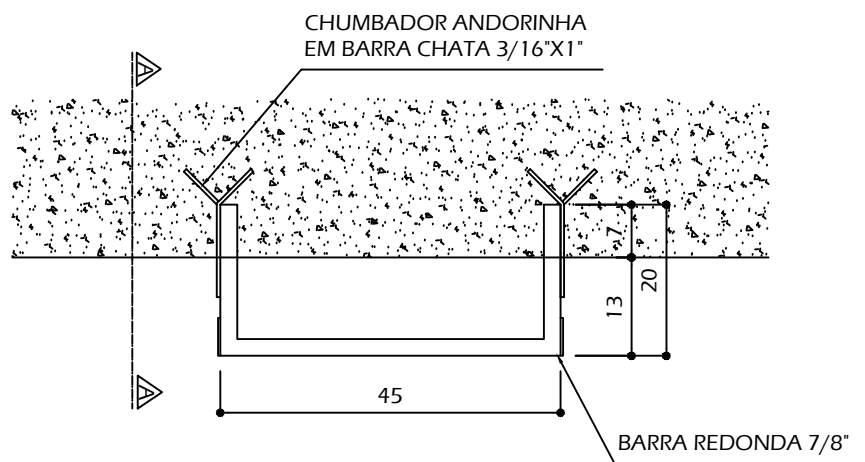
PLANTA - PARTE INFERIOR
ESCALA 1/20



CORTE F-F
ESCALA 1/10

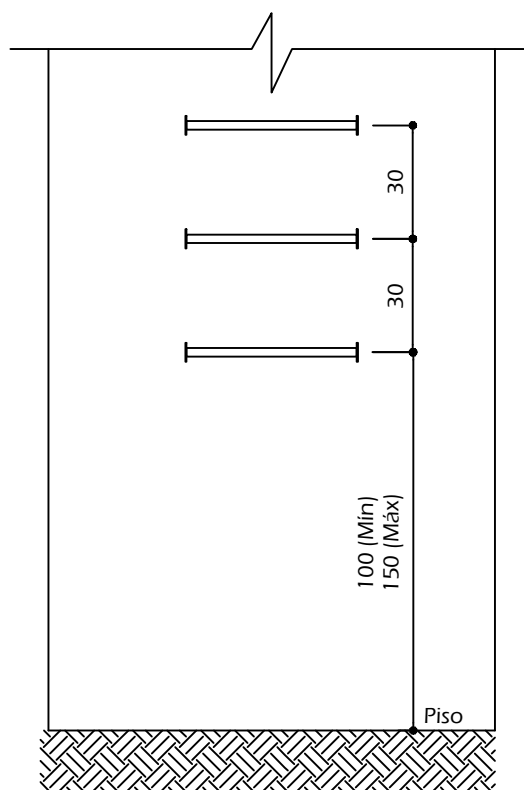


DISCIPLINA	CORRIMÃO INTERMEDIÁRIO DUPLO		DATA	REV.00/2025
	SERRALHERIA	CONTEÚDO CORTE, PLANTA E ELEVAÇÃO	FOLHA	6/6



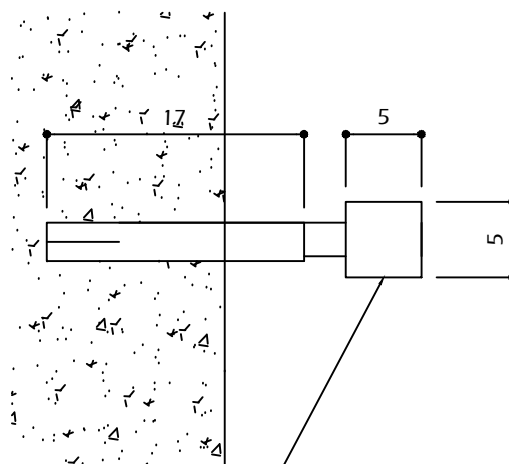
DETALHE DO DEGRAU

ESCALA 1/10



ELEVAÇÃO

ESCALA 1/20



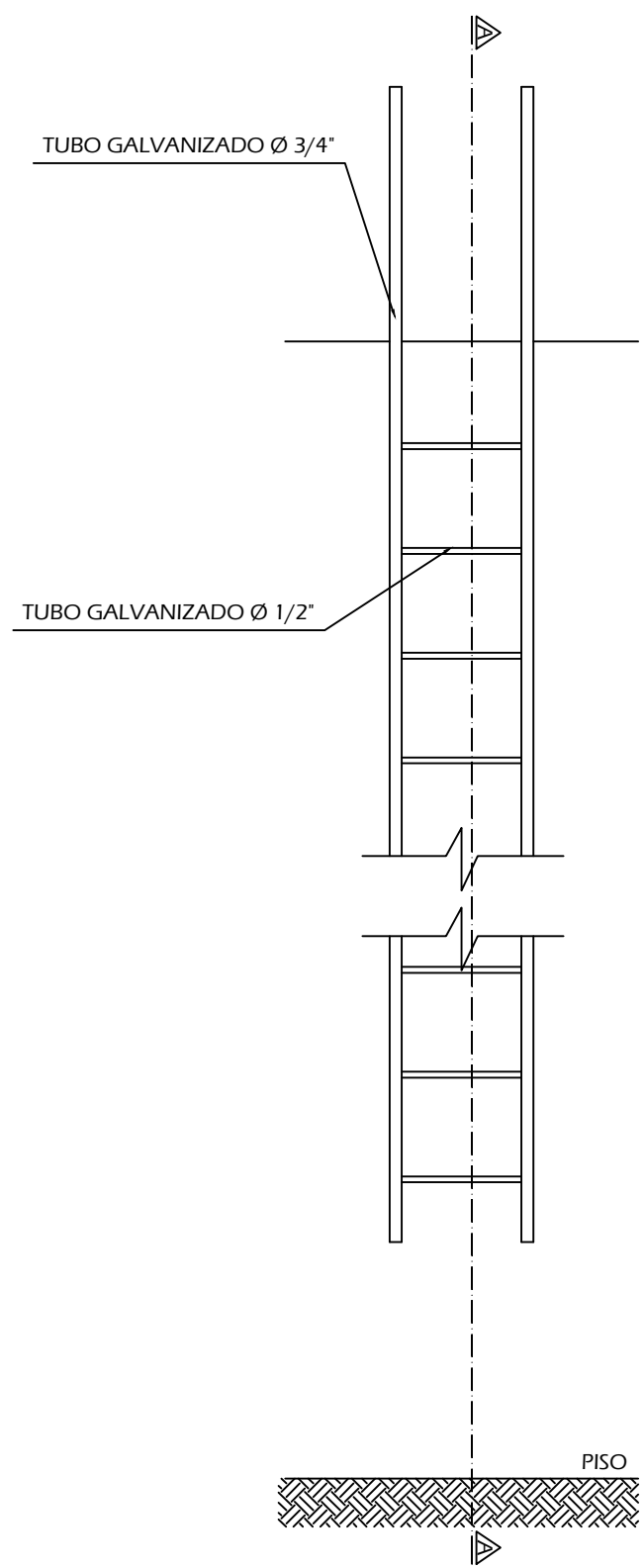
BARRA CHATA 1/8"X2" PARA PROTEÇÃO NAS BORDAS

VISTA A-A

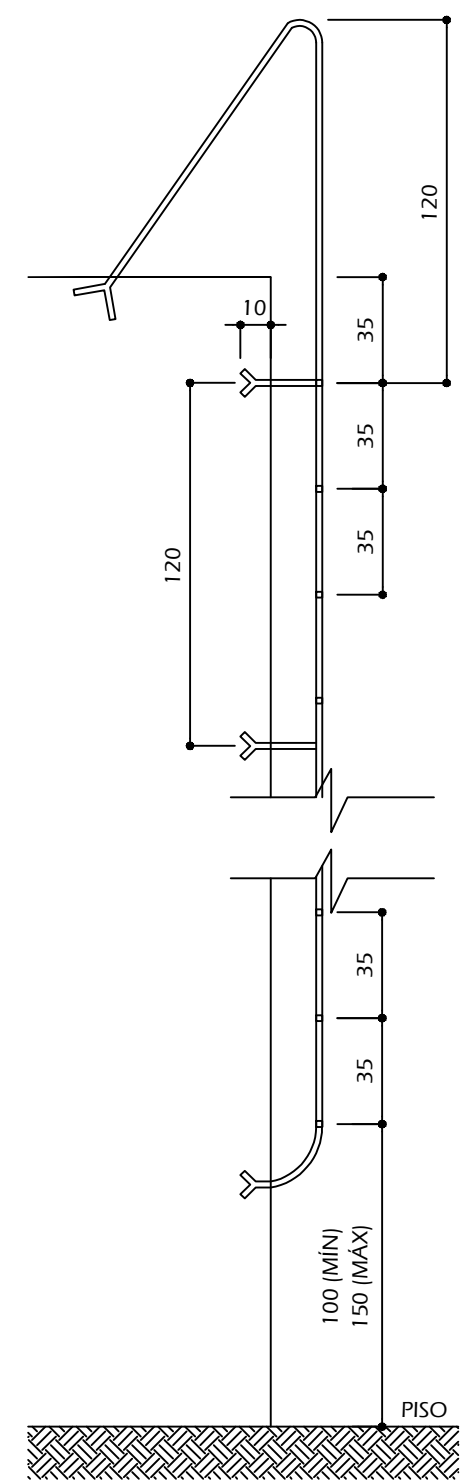
ESCALA 1/10



DISCIPLINA	DESCRIÇÃO		FOLHA	DATA
	DESCRIÇÃO	CONTEÚDO		
SERRALHERIA	DEGRAU PARA ESCADA MARINHEIRO	ELEVAÇÃO, VISTA E DETALHE	1/1	REV.00/2025



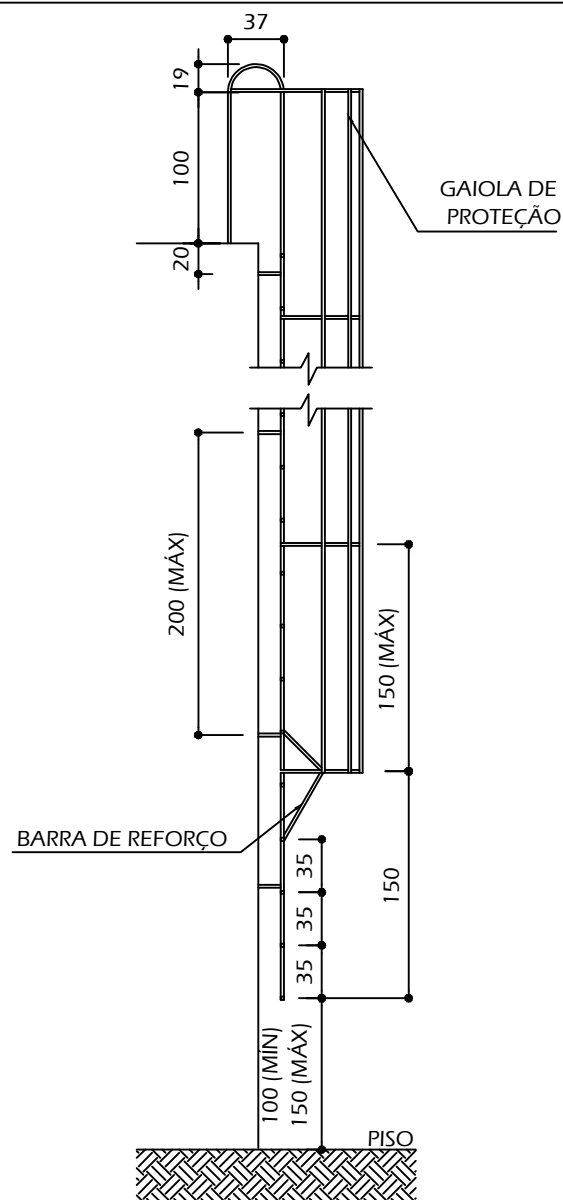
VISTA FRONTAL
ESCALA 1/25



VISTA A-A
ESCALA 1/25

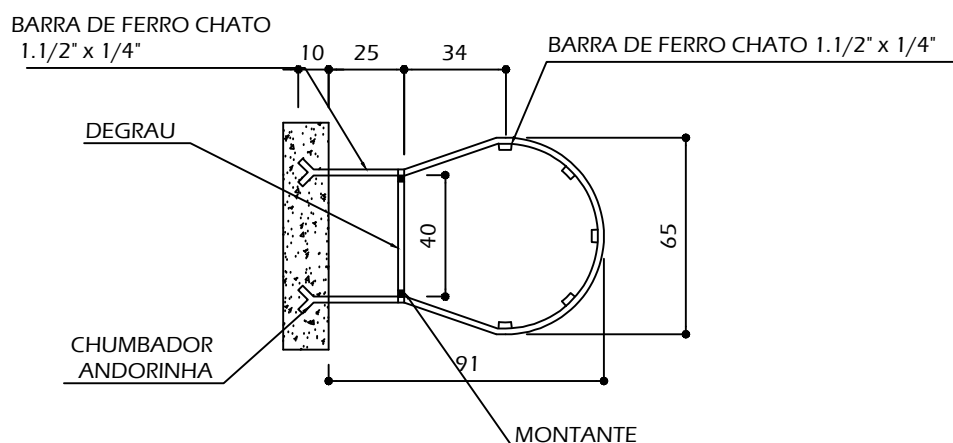
	DISCIPLINA	CONTEÚDO		FOLHA	DATA
	SERRALHERIA	ELEVAÇÃO E VISTA LATERAL		1/2	REV.00/2025

ESCADA MARINHEIRO SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO



VISTA EM ELEVÇÃO

ESCALA 1/50



VISTA EM PLANTA

ESCALA 1/25

NOTA 1: TODOS OS COMPONENTES COM EXCEÇÃO DOS DEGRAUS SÃO DE BARRA CHATA SOLDADA (1.1/2" x 1/4")
NOTA 2: DEGRAUS DE TUBO DE AÇO ($\varnothing$ 1/2") SOLDADO NAS BARRAS CHATAS (3/4" x 1/4")



ESCALA MARINHEIRO COM GAIOLA DE PROTEÇÃO

DATA

REV.00/2025

DISCIPLINA

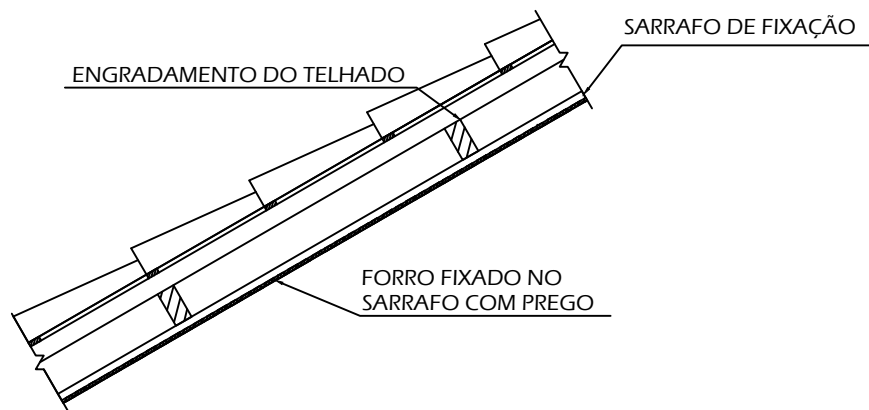
SERRALHERIA

CONTEÚDO

VISTAS EM PLANTA E ELEVÇÃO

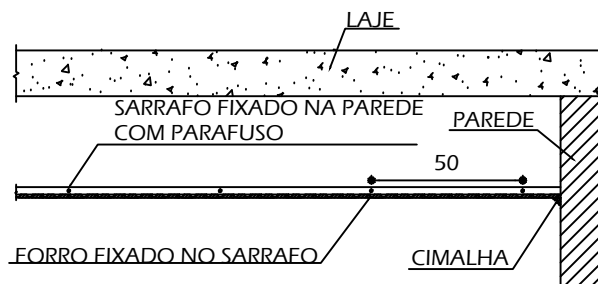
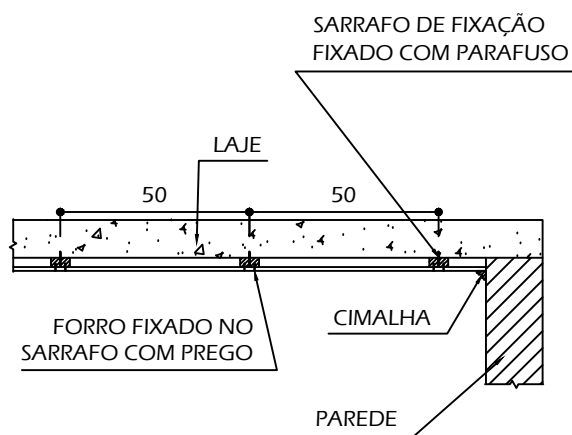
FOLHA

2/2



VISTA LATERAL - FORRO INSTALADO DIRETAMENTE NO ENGRADAMENTO

ESCALA 1/25

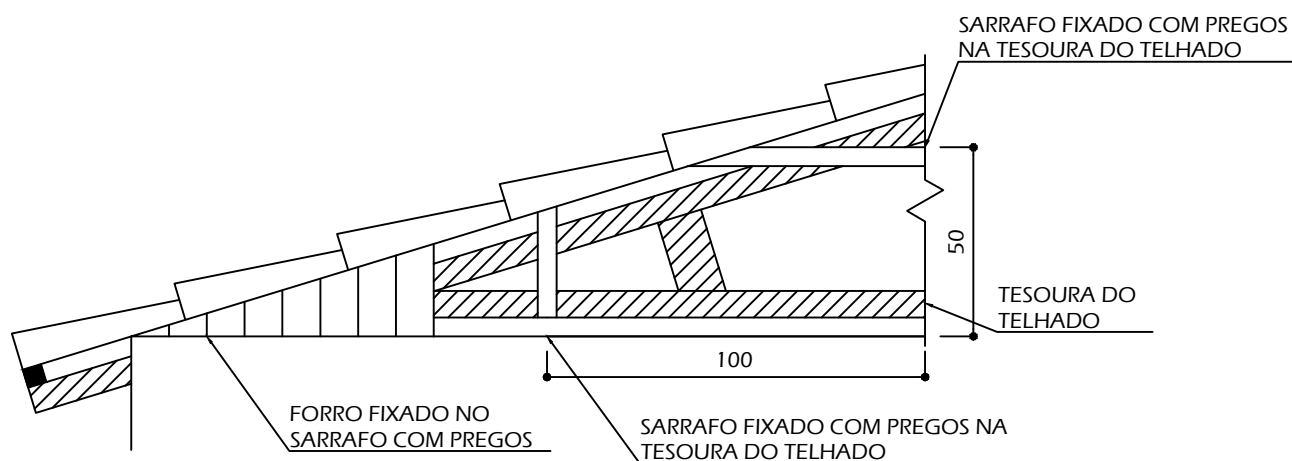


ELEVAÇÃO - FORRO INSTALADO EM LAJE

ESCALA 1/20

ELEVAÇÃO - FORRO INSTALADO EM PAREDE

ESCALA 1/25

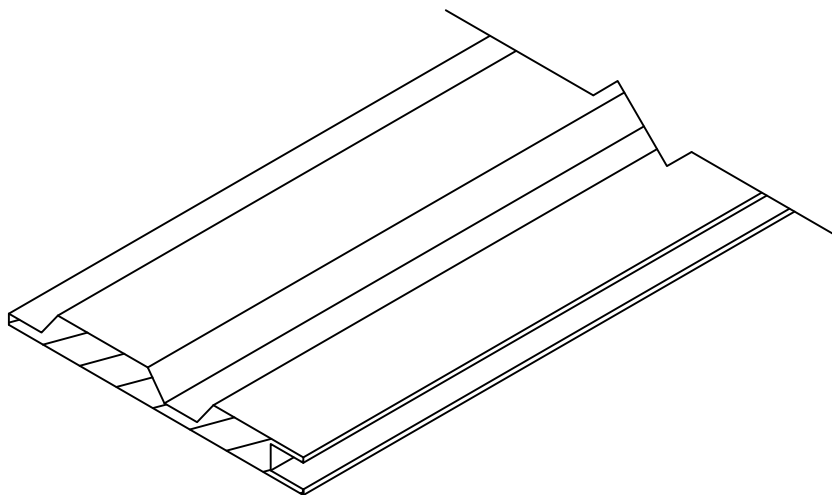


FECHAMENTO DE EMPENA

ESCALA 1/20

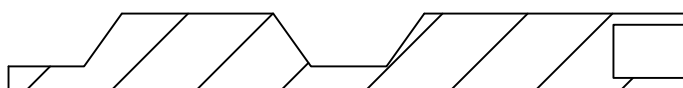


DISCIPLINA	FORRO DE MADEIRA		FOLHA	REV.00/2025
	FORROS	CONTEÚDO VISTAS E ELEVAÇÕES		



PERSPECTIVA DA PEÇA DO FORRO

ESCALA 1/2



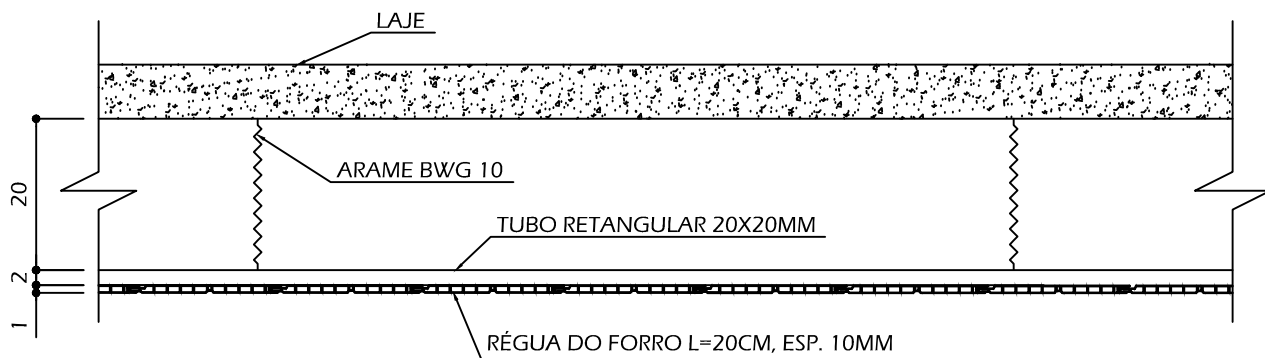
DETALHE DA PEÇA DO FORRO

ESCALA 1/1

CÓDIGO	MATERIAL	UTILIZAÇÃO
ED- 49689	ANGELIM	FORRO INTERNO
ED- 49690	PINUS	FORRO INTERNO
ED- 49692	ANGELIM	FERRAMENTA DE EMPENA

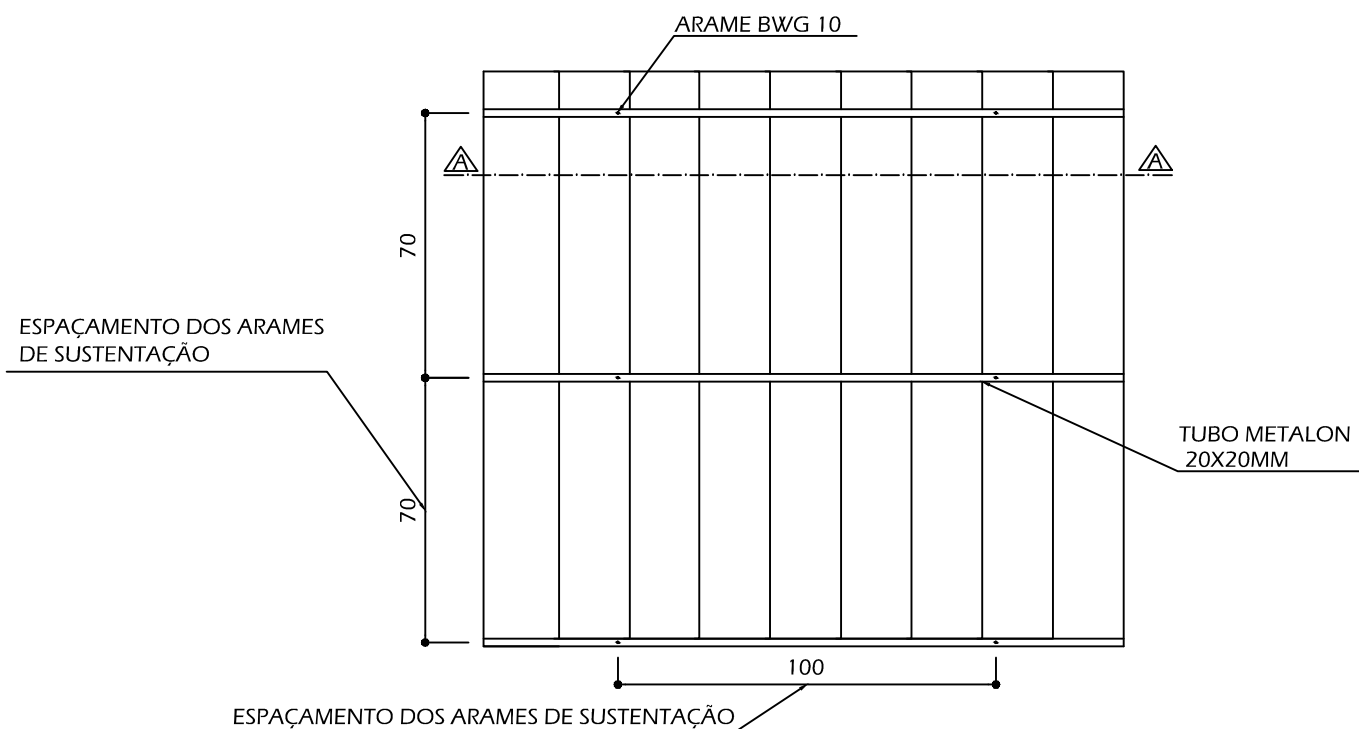


DISCIPLINA	FORRO DE MADEIRA		DATA	REV.00/2025
	FORROS	CONTEÚDO PERSPECTIVA, DETALHE E TABELA	FOLHA	2/2



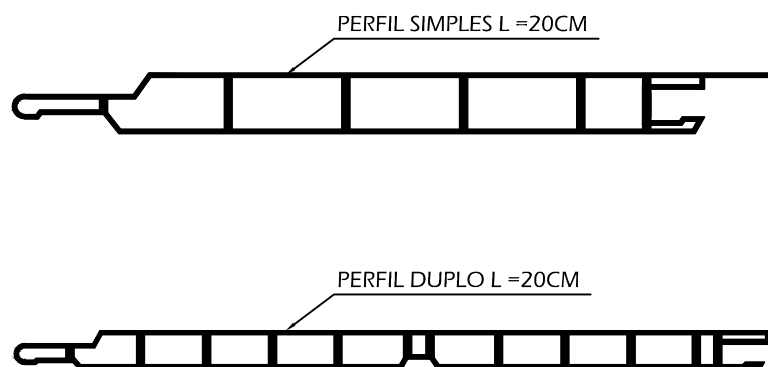
CORTE A-A

ESCALA 1/10



VISTA EM PLANTA

ESCALA 1/20



DETALHE PERFIS

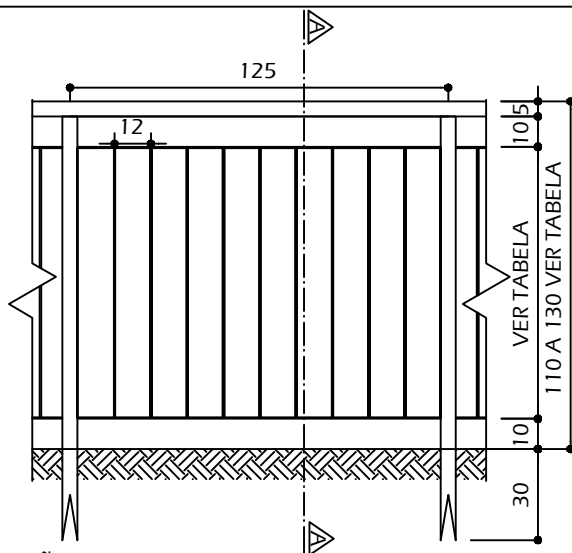
SEM ESCALA



DISCIPLINA	FORROS	CONTEÚDO	VISTA E DETALHES	DATA	REV.00/2025
DESCRIÇÃO	FORRO DE PVC			FOLHA	1/1

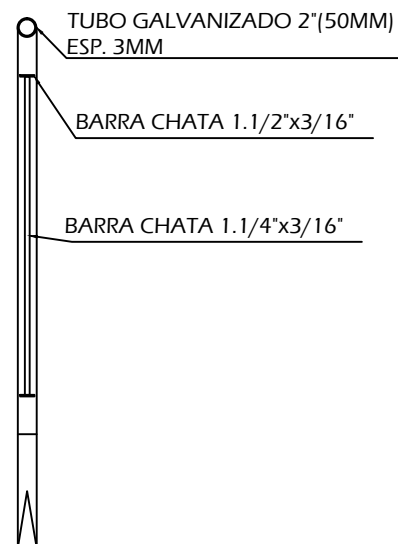
ELEVÇÃO

ESCALA 1/25



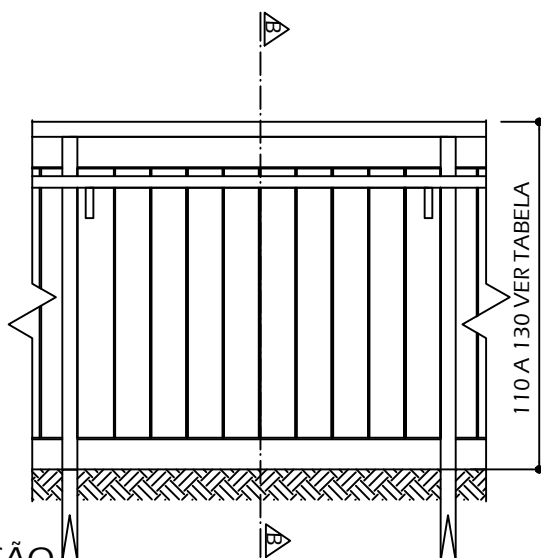
CORTE A-A

ESCALA 1/20



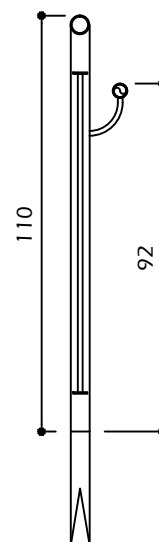
ELEVÇÃO

ESCALA 1/25



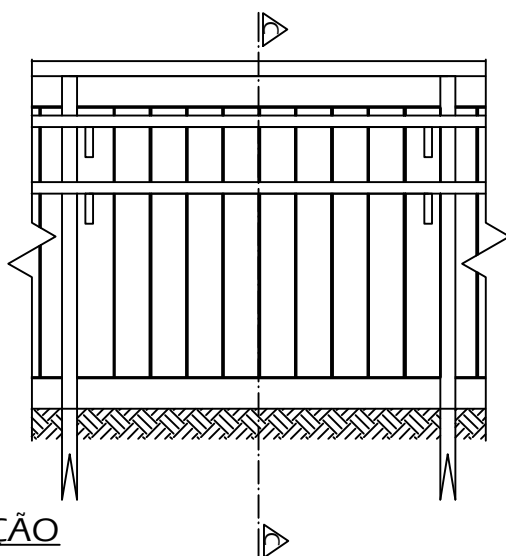
CORTE B-B

ESCALA 1/20



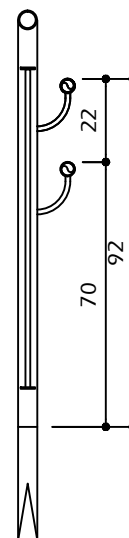
ELEVÇÃO

ESCALA 1/25

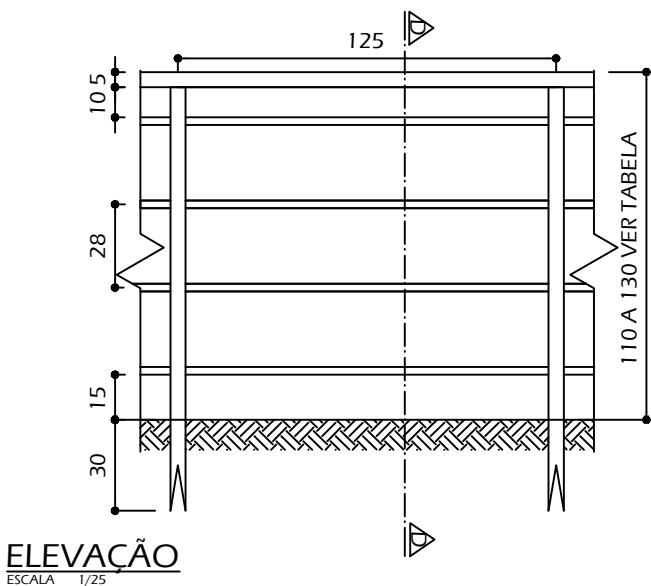


CORTE C-C

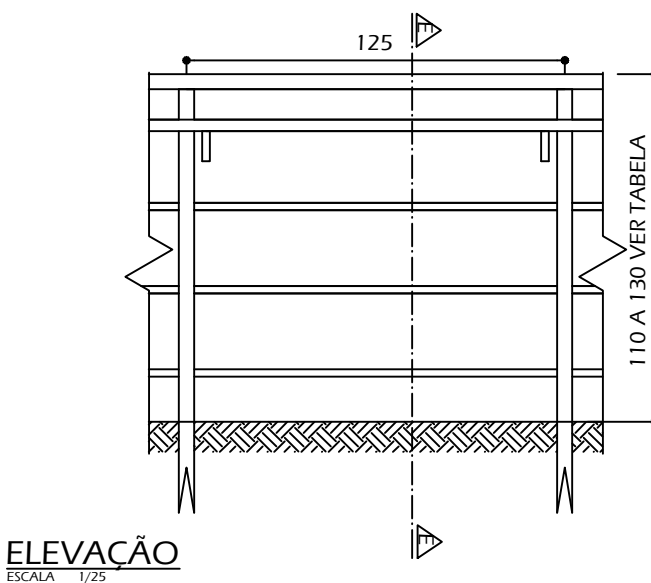
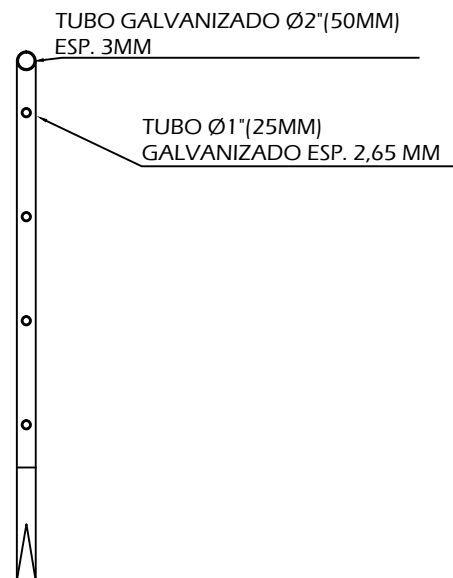
ESCALA 1/20



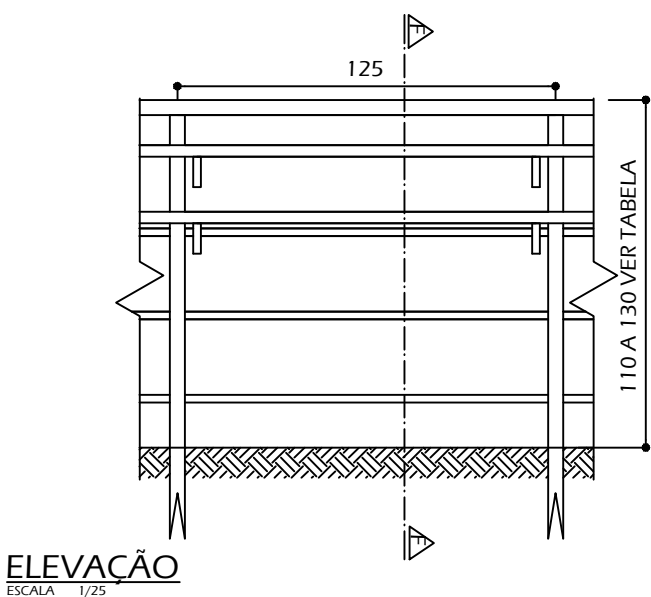
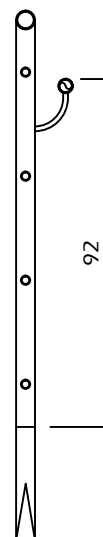
DISCIPLINA	GUARDA-CORPO EM BARRA CHATA COM GRADIL VERTICAL		DATA	REV.00/2025
	SERRALHERIA	CONTEÚDO	FOLHA	1/4
		ELEVAÇÕES, CORTES		



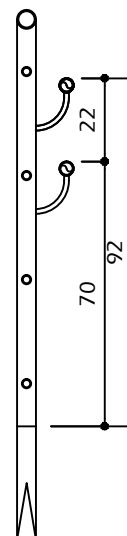
CORTE D-D
ESCALA 1/20



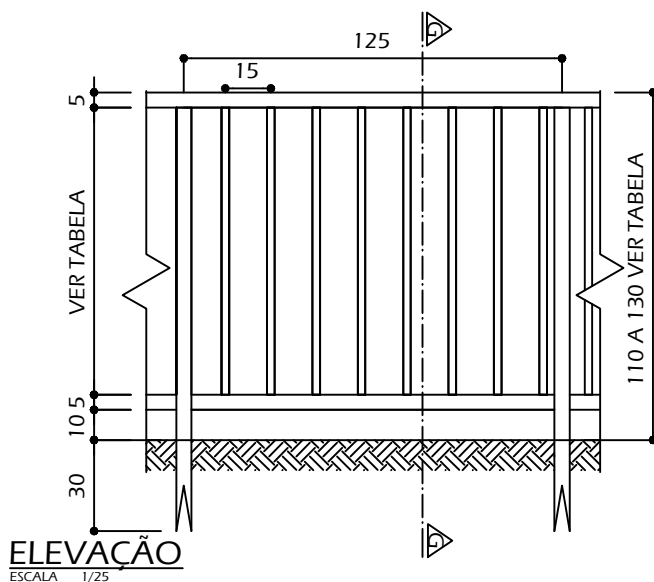
CORTE E-E
ESCALA 1/20



CORTE F-F
ESCALA 1/20

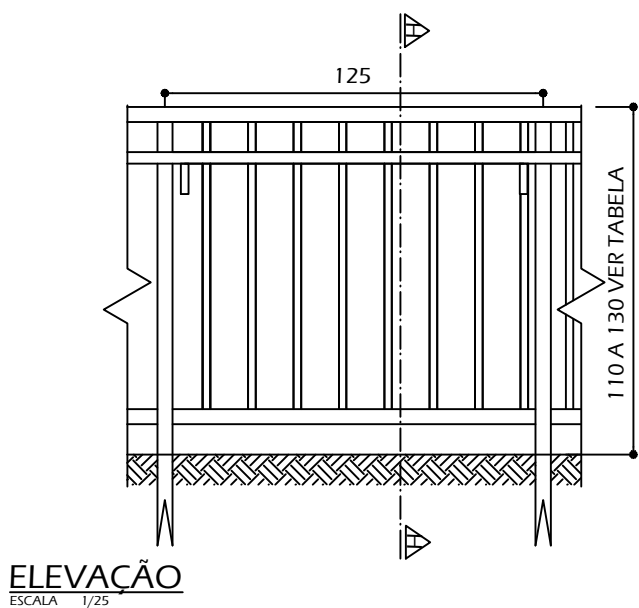
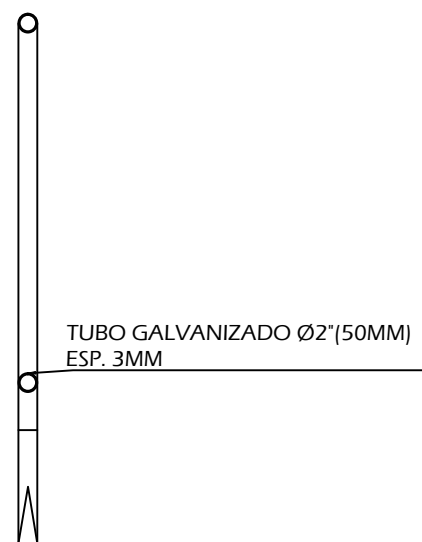


DISCIPLINA	GUARDA-CORPO EM TUBO GALVANIZADO COM GRADIL HORIZONTAL		DATA	REV.00/2025
	SERRALHERIA	CONTEÚDO ELEVAÇÕES, CORTES	FOLHA	2/4



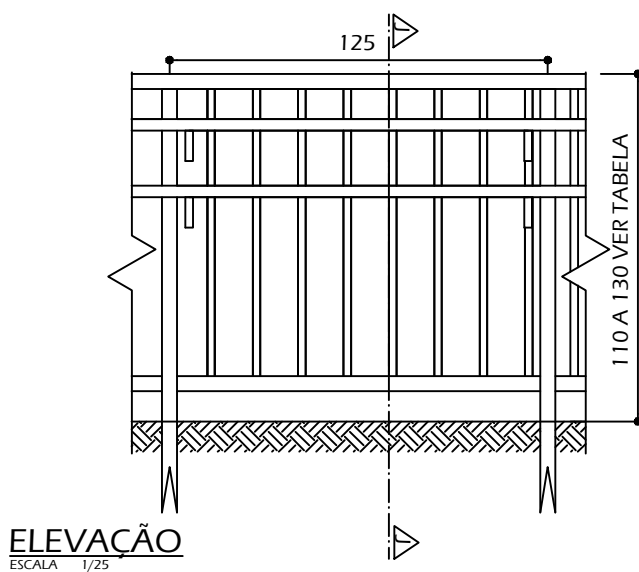
CORTE G-G

ESCALA 1/20



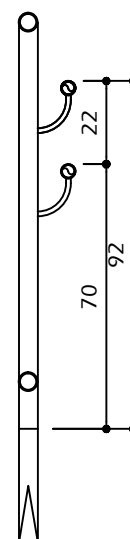
CORTE H-H

ESCALA 1/20



CORTE J-J

ESCALA 1/20

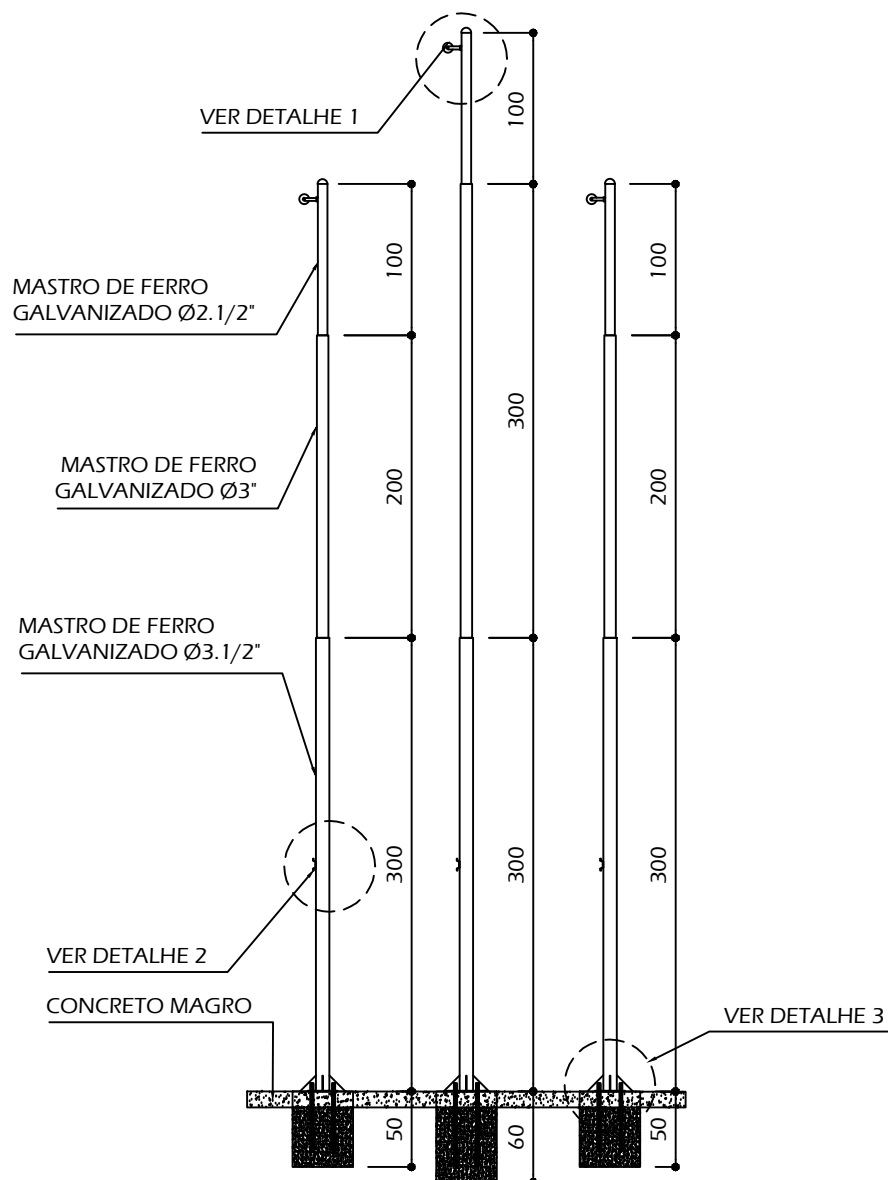


DISCIPLINA	GUARDA-CORPO EM TUBO GALVANIZADO COM GRADIL VERTICAL		DATA	REV.00/2025
	SERRALHERIA	CONTEÚDO	FOLHA	3/4
		ELEVAÇÕES, CORTES		

CÓDIGO	ALTURA(CM)	GRADIL	CORRIMÃO	SUBDIVISÃO
ED- 32058	110	VERTICAL	SIMPLES	BARRA CHATA
ED- 32059	110	VERTICAL	DUPLO	BARRA CHATA
ED- 32060	110	VERTICAL	-	BARRA CHATA
ED- 32061	130	VERTICAL	SIMPLES	"
ED- 32062	130	VERTICAL	DUPLO	"
ED- 32063	130	VERTICAL	-	"
ED- 32093	110	HORIZONTAL	SIMPLES	TUBO GALVANIZADO
ED- 32094	110	HORIZONTAL	DUPLO	"
ED- 32095	110	HORIZONTAL	-	TUBO GALVANIZADO
ED- 32096	130	HORIZONTAL	SIMPLES	TUBO GALVANIZADO
ED- 32097	130	HORIZONTAL	DUPLO	"
ED- 32098	130	HORIZONTAL	-	"
ED- 32099	110	VERTICAL	SIMPLES	TUBO GALVANIZADO
ED- 32100	110	VERTICAL	DUPLO	"
ED- 32101	110	VERTICAL	-	"
ED- 32102	130	VERTICAL	SIMPLES	"
ED- 32103	130	VERTICAL	DUPLO	"
ED- 32104	130	VERTICAL	-	"

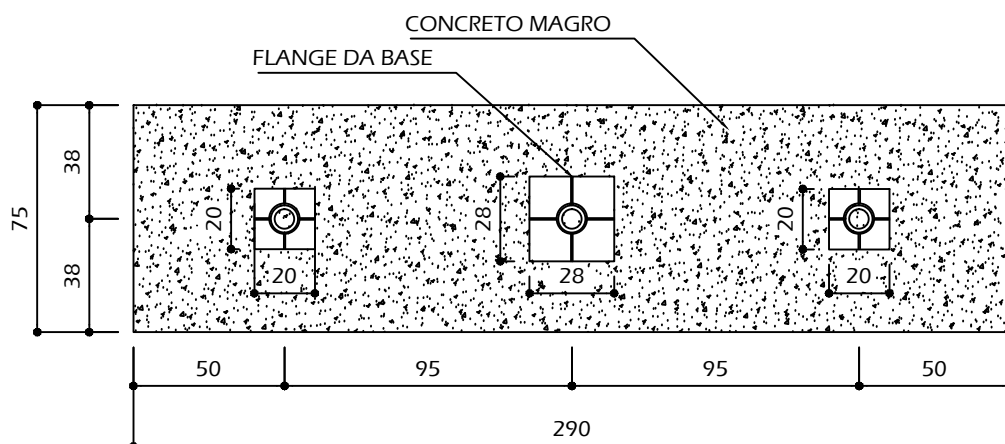


DISCIPLINA	TABELA DE GUARDA-CORPO		DATA	REV.00/2025
	SERRALHERIA	CONTEÚDO TABELA	FOLHA	4/4



VISTA FRONTAL

ESCALA 1/50

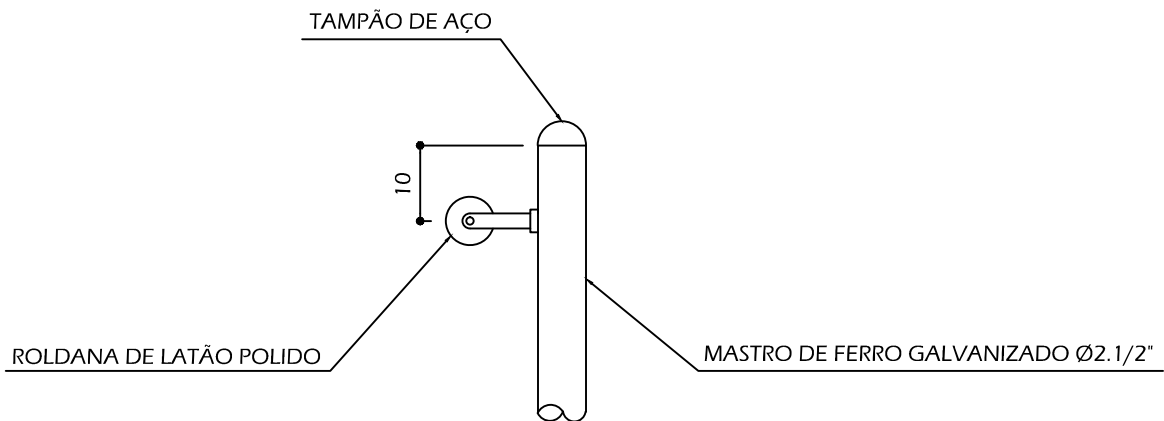


VISTA EM PLANTA

ESCALA 1/25

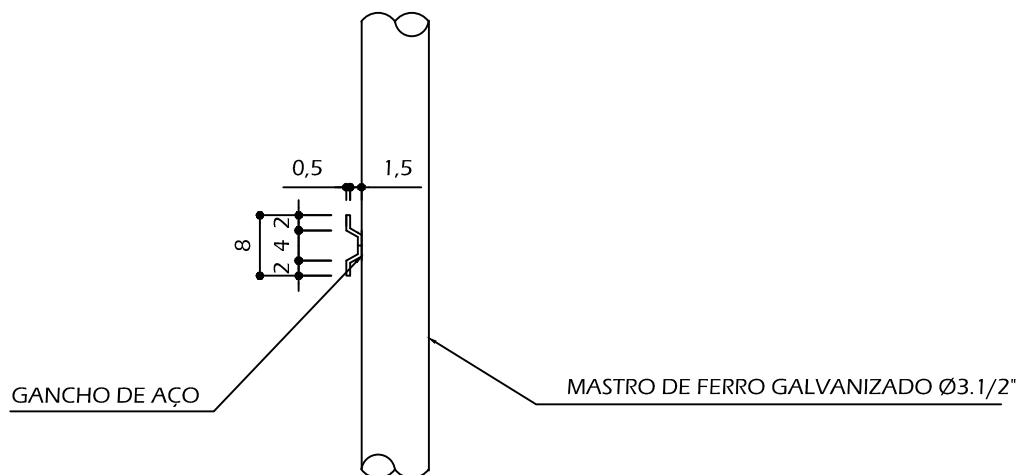


DISCIPLINA	CONJUNTO DE MASTROS		FOLHA	DATA
	DESCRÇÃO	CONTEÚDO		
SERRALHERIA		PLANTA E ELEVÇÃO		REV.00/2025
				1/2



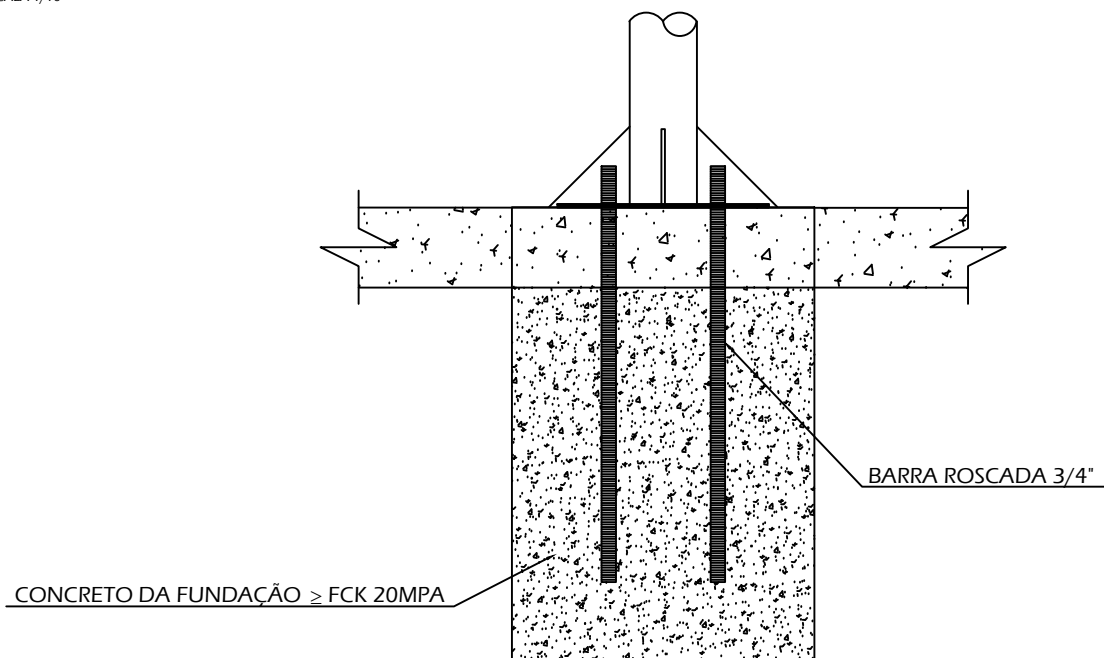
DETALHE 1 - TOPO DO MASTRO

ESCALA 1/10



DETALHE 2 - GANCHO DE FIXAÇÃO

ESCALA 1/10

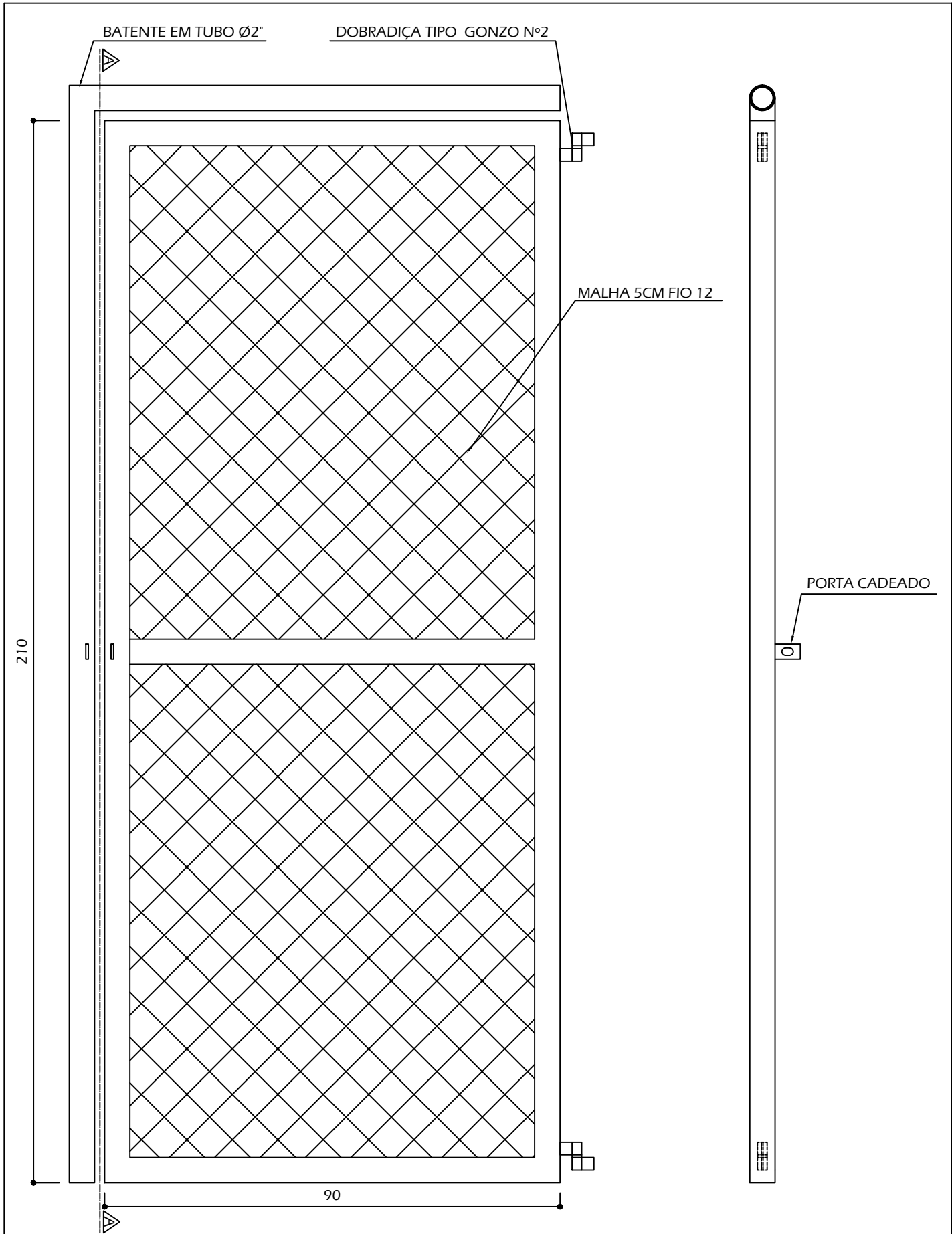


DETALHE 3 - FUNDAÇÃO

ESCALA 1/10



DISCIPLINA	CONJUNTO DE MASTROS		FOLHA	REV.00/2025
	SERRALHERIA	CONTEÚDO DETALHES		



S
E
R
-
A
L
P

PORTÃO DE ALAMEDADO - ELEVACÃO

ESCALA 1/10

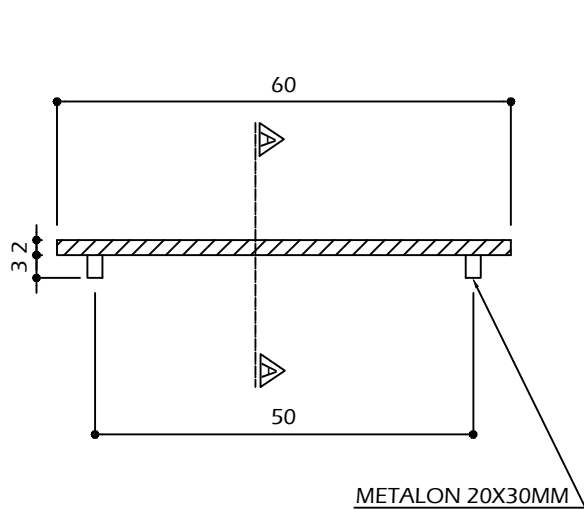
CORTE A-A

ESCALA 1/10

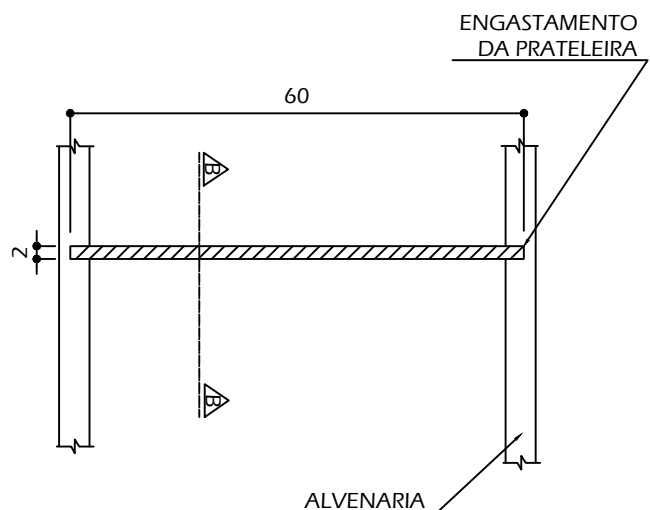


DISCIPLINA	PORTÃO PARA ALAMEDADO		FOLHA	REV.00/2025
	SERRALHERIA	CONTEÚDO CORTE E ELEVACÃO		

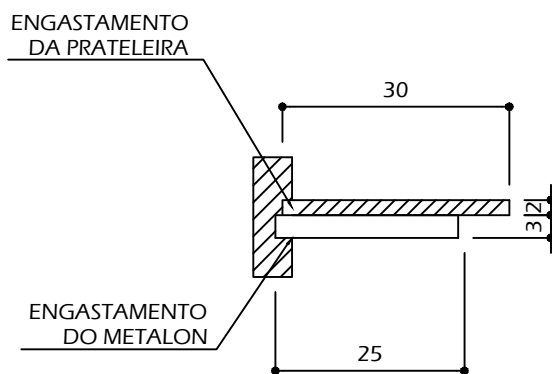
CÓDIGO	MATERIAL	APOIO
ED-50687	ARDÓSIA	ALVENARIA
ED-50688	ARDÓSIA	METALON
ED-50689	CONCRETO PRÉ-MOLDADO	ALVENARIA
ED-50690	CONCRETO PRÉ-MOLDADO	METALON
ED-50691	GRANITO	ALVENARIA
ED-50692	GRANITO	METALON
ED-50693	MADEIRA ENVERNIZADA	METALON
ED-50694	MADEIRA PINTADA	METALON
ED-50695	MÁRMORE	ALVENARIA
ED-50696	MÁRMORE	METALON



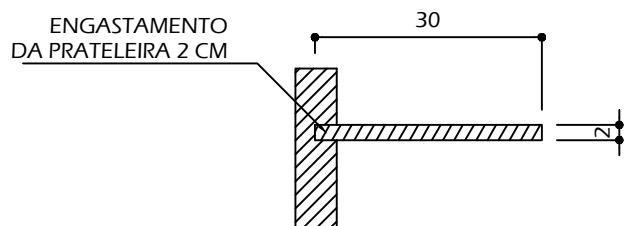
VISTA - PRATELEIRA SOBRE METALON
ESCALA 1/10



VISTA - PRATELEIRA ENTRE ALVENARIAS
ESCALA 1/10



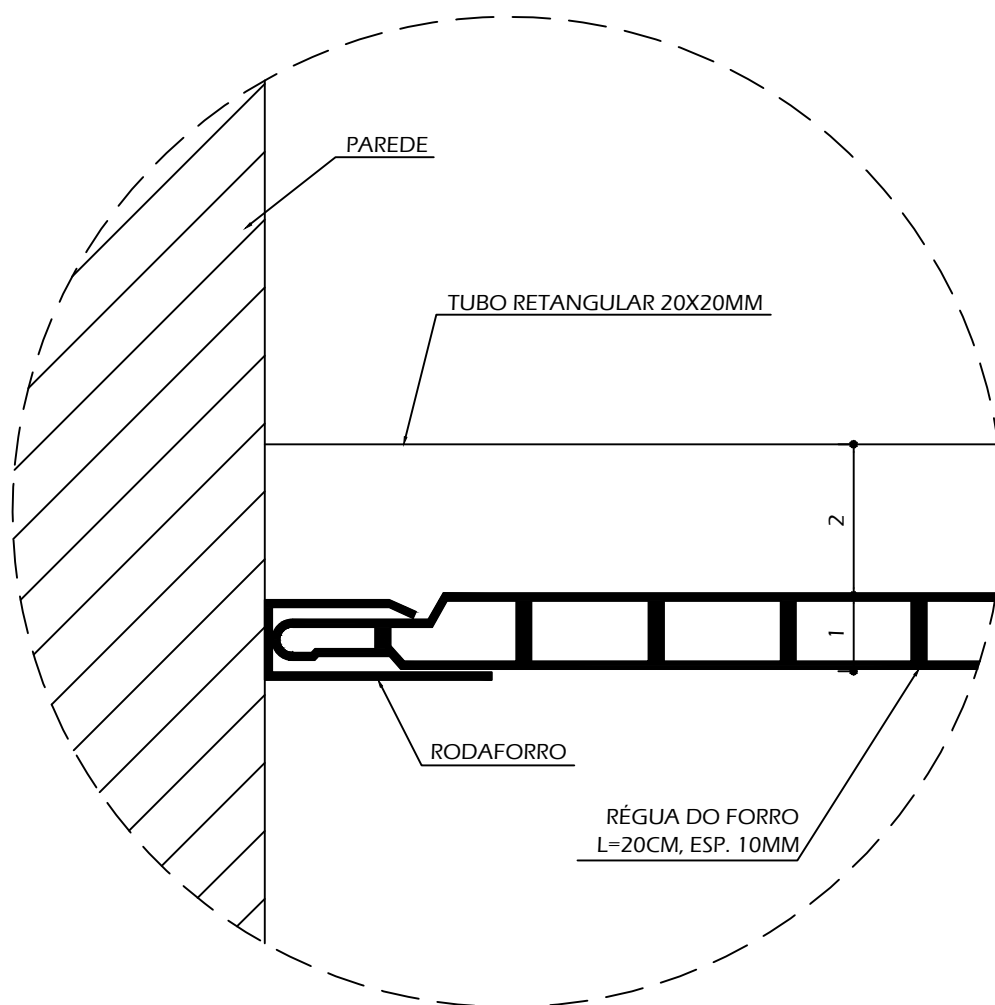
CORTE A-A
ESCALA 1/10



CORTE B-B
ESCALA 1/10



DISCIPLINA	DESCRIÇÃO	CONTEÚDO	DATA	REV.00/2025
BANCADAS E PRATELEIRAS		VISTAS, CORTES E TABELA	FOLHA	1/1

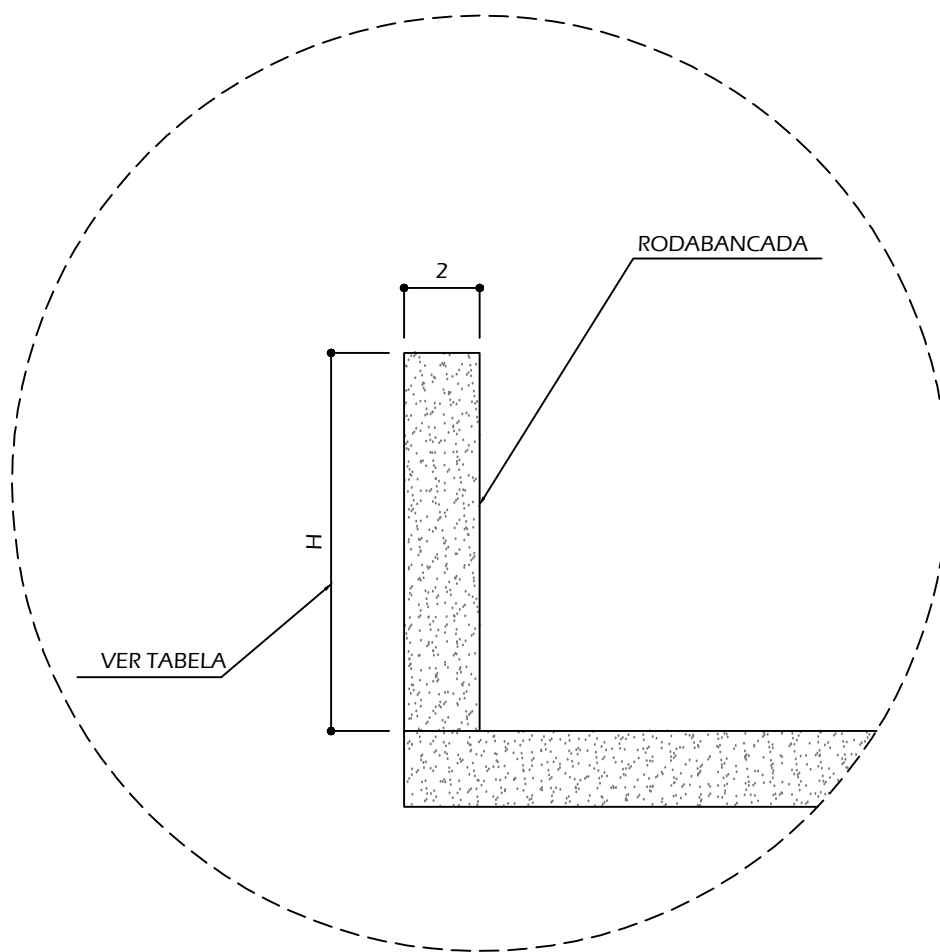


DETALHE ENCONTRO DO RODAFORRO
ESCALA 1/1



DETALHE PERFIL DO RODAFORRO
SEM ESCALA

	DESCRIÇÃO	RODAFORRO DE PVC		DATA	REV.00/2025
	DISCIPLINA	FORROS	CONTEÚDO DETALHES	FOLHA	1/1

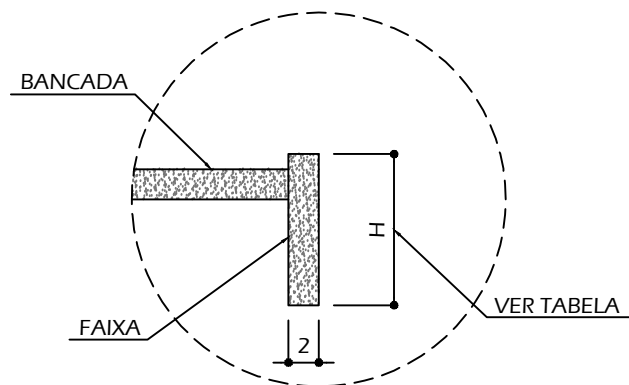


DETALHE - RODABANCADA INSTALADA EM PIA

ESCALA 1/2

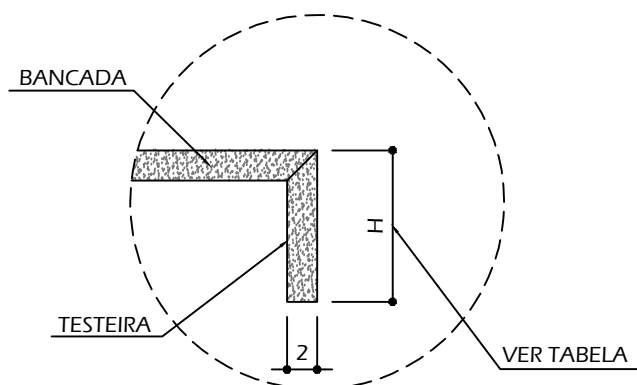
CÓDIGO	MATERIAL	ALTURA H (CM)
ED-21965	ARDÓSIA	7,0
ED-21966	ARDÓSIA	10,0
ED-48347	GRANITO	7,0
ED-48348	GRANITO	10,0
ED-48349	MÁRMORE	7,0
ED-48350	MÁRMORE	10,0

	DESCRIÇÃO	RODABANCADA		DATA	REV.00/2025
	DISCIPLINA	BANCADAS E PRATELEIRAS	CONTEÚDO DETALHE E TABELA	FOLHA	1/1



DETALHE 1 - FAIXA INSTALADA EM PIA

ESCALA 1/5



DETALHE 2 - TESTEIRA INSTALADA EM PIA

ESCALA 1/5

CÓDIGO	MATERIAL	TIPO	ALTURA H (CM)
ED-21634	GRANITO	TESTEIRA	3,0
ED-21635	GRANITO	TESTEIRA	5,0
ED-21636	GRANITO	TESTEIRA	10,0
ED-21967	GRANITO	FAIXA	3,0
ED-21968	GRANITO	FAIXA	5,0
ED-21969	GRANITO	FAIXA	10,0
ED-21970	MÁRMORE	FAIXA	3,0
ED-21971	MÁRMORE	FAIXA	5,0
ED-21972	MÁRMORE	FAIXA	10,0
ED-21973	MÁRMORE	TESTEIRA	3,0
ED-21974	MÁRMORE	TESTEIRA	5,0
ED-21975	MÁRMORE	TESTEIRA	10,0
ED-21976	ARDÓSIA	FAIXA	3,0
ED-21977	ARDÓSIA	FAIXA	5,0
ED-21978	ARDÓSIA	FAIXA	10,0
ED-21979	ARDÓSIA	TESTEIRA	3,0
ED-21980	ARDÓSIA	TESTEIRA	5,0
ED-21981	ARDÓSIA	TESTEIRA	10,0



DESCRIÇÃO

DISCIPLINA

BANCADAS E
PRATELEIRAS

TESTEIRA PARA BANCADA

CONTEÚDO

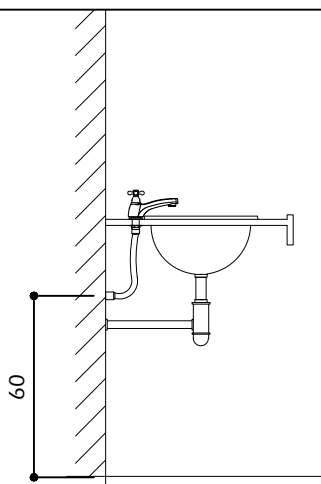
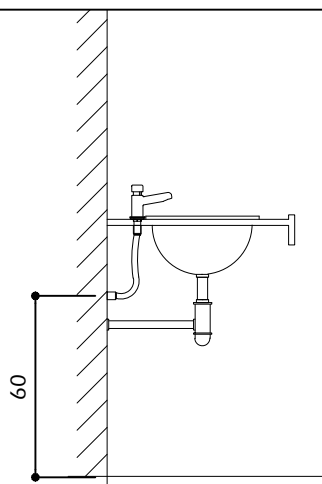
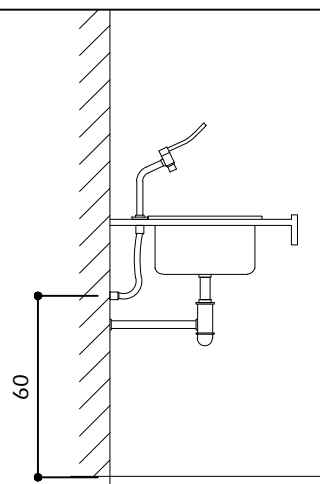
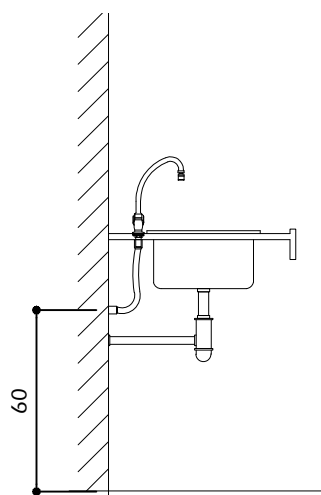
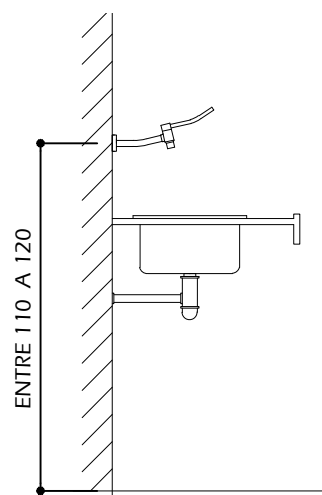
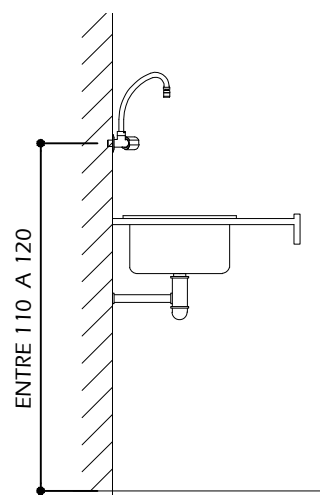
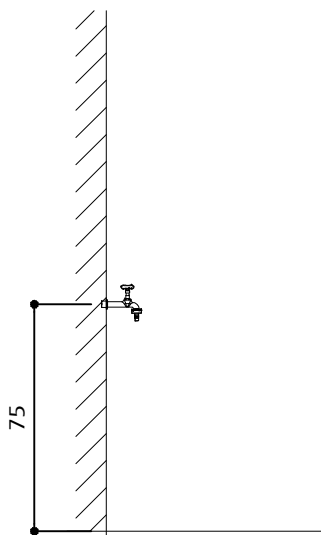
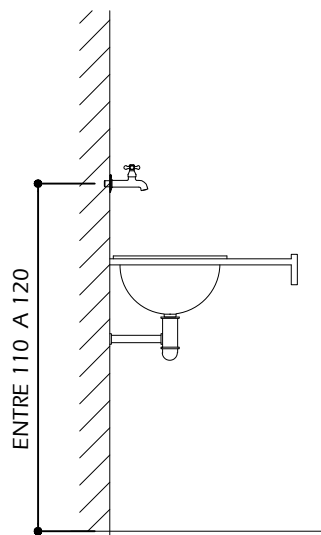
DETALHES E TABELA

DATA

REV.00/2025

FOLHA

1/1

TIPO 1 - TORNEIRA LAVATÓRIO DE MESA
C/ AREJADORTIPO 2 - TORNEIRA LAVATÓRIO DE
MESA C/ FECHAMENTO AUTOMÁTICOTIPO 3 - TORNEIRA HOSPITALAR DE MESA
ALAVANCA COTOVELO 1/4 VOLTATIPO 4 - TORNEIRA PIA BICA ALTA
MÓVEL DE MESATIPO 5 - TORNEIRA HOSPITALAR DE
PAREDE ALAVANCA COTOVELO 1/4
VOLTATIPO 6 - TORNEIRA PIA BICA ALTA MÓVEL
DE PAREDETIPO 7 - TORNEIRA DE JARDIM DE
PAREDE CROMADA

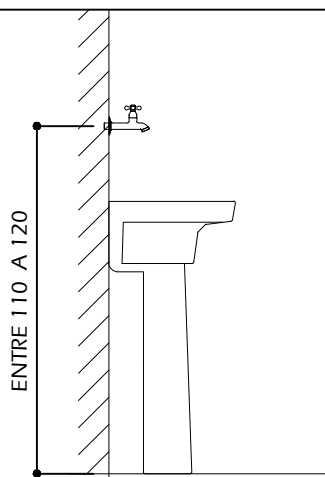
TIPO 8 - TORNEIRA GERAL DE PAREDE

VISTAS LATERAIS

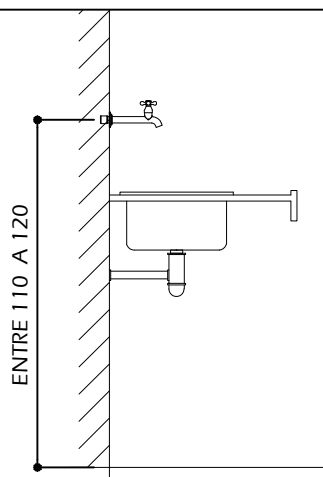
ESCALA 1/25



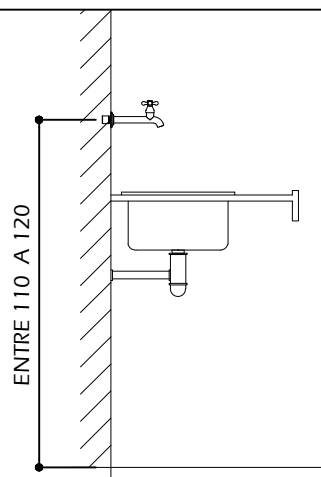
DISCIPLINA	TORNEIRA METÁLICA OU PLÁSTICA		FOLHA	DATA
	METAIS	CONTEÚDO		
		VISTAS LATERAIS		REV.00/2025
				1/2



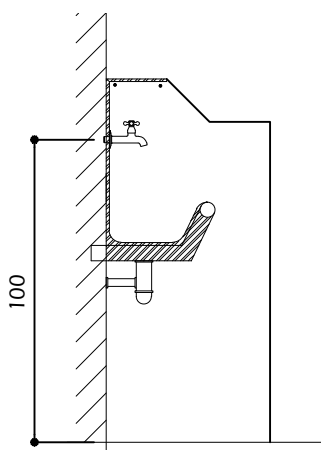
TIPO 9 - TORNEIRA TANQUE DE PAREDE



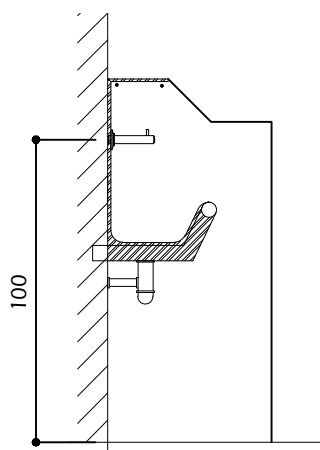
TIPO 10 - TORNEIRA PIA LONGA DE PAREDE C/ BICO LISO



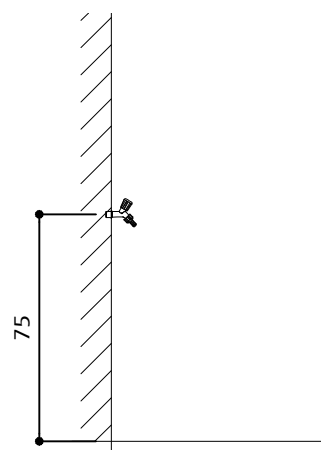
TIPO 11 - TORNEIRA PIA LONGA DE PAREDE



TIPO 12 - TORNEIRA BEBEDOURO/ TANQUE DE PAREDE BICO LISO



TIPO 13 - TORNEIRA BEBEDOURO DE PAREDE C/ FECHAMENTO AUTOMÁTICO



TIPO 14 - TORNEIRA DE JARDIM DE PAREDE PLÁSTICA

VISTAS LATERAIS

ESCALA 1/25

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	INSTALAÇÃO	FECHAMENTO	BITOLA	ACABAMENTO	BICO
1	ED-50330	TORNEIRA DE LAVATÓRIO	MESA	1/4 DE VOLTA	1/2"	CROMADO	C/ AREJADOR
2	ED-50329	TORNEIRA DE LAVATÓRIO	MESA	AUTOMÁTICO	1/2"	CROMADO	C/ AREJADOR
3	ED-22766	TORNEIRA HOSPITALAR	MESA	ALAVANCA 1/4 DE VOLTA	1/2"	CROMADO	C/ AREJADOR
4	ED-50324	TORNEIRA PIA, BICA MÓVEL	MESA	1/4 DE VOLTA	1/2"	CROMADO	C/ AREJADOR
5	ED-22765	TORNEIRA HOSPITALAR	PAREDE	ALAVANCA 1/4 DE VOLTA	1/2"	CROMADO	C/ AREJADOR
6	ED-50325	TORNEIRA PIA, BICA MÓVEL	PAREDE	1/4 DE VOLTA	1/2"	CROMADO	C/ AREJADOR
7	ED-50323	TORNEIRA IRRIGAÇÃO/JARDIM	PAREDE	1/2 VOLTA	1/2"	CROMADO	ROSCA
8	ED-22902	TORNEIRA TANQUE USO GERAL	PAREDE	1/2 VOLTA	1/2"	CROMADO	C/ AREJADOR
9	ED-50331	TORNEIRA TANQUE	PAREDE	1/2 VOLTA	1/2" OU 3/4"	CROMADO	ROSCA
10	ED-50327	TORNEIRA PIA	PAREDE	1/4 DE VOLTA	1/2"	CROMADO	LISO
11	ED-50326	TORNEIRA PIA	PAREDE	1/4 DE VOLTA	1/2"	CROMADO	C/ AREJADOR
12	ED-50328	TORNEIRA BEBEDOURO/ TANQUE	PAREDE	1/2 VOLTA	1/2" OU 3/4"	CROMADO	LISO
13	ED-29992	TORNEIRA BEBEDOURO	PAREDE	AUTOMÁTICO	1/2"	CROMADO	LISO
14	ED-32664	TORNEIRA TANQUE USO GERAL	PAREDE	1/2 VOLTA	1/2" OU 3/4"	PLÁSTICO	ROSCA



DESCRIÇÃO

DISCIPLINA

TORNEIRA METÁLICA OU PLÁSTICA

METAIS

CONTEÚDO

VISTAS LATERAIS E TABELA

DATA

FOLHA

REV.00/2025

2/2